神奈川県公立高校入試対策　五教科テキスト

算数・数学
解答・解説

別冊（小5～中3）

小学5年

小5-01　整数と小数のしくみ

問1

1を **5**こ、0.1を **2**こ、0.01を **0**こ、0.001を **8**こ

問2

0.064 → 10倍 **0.64**、100倍 **6.4**、1000倍 **64**

380 → 1/10 **38**、1/100 **3.8**、1/1000 **0.38**

【1】

(1) **6、2、0、8**　(2) **3.075**　(3) **246**　(4) **5.03**

ワンポイント：(4) は「0.001 が 1000こで 1」と考えると、5030こ ＝ 1が5こ と 0.001が30こ ＝ 5 ＋ 0.03 ＝ 5.03。または「5030 を 1/1000 にする」と考えて、小数点を左へ3つ動かしても OK です。

【2】

(1) **31.4**　(2) **52.8**　(3) **70**　(4) **250**　(5) **4060**

ワンポイント：(3) は 0.07 → 0.7 → 7 → 70。(5) は 4.06 → 40.6 → 406 → 4060。**足りない位には 0 をうめる**のをわすれずに。

【3】

(1) **8.52**　(2) **0.07**　(3) **0.36**　(4) **0.04**　(5) **0.513**

ワンポイント：(3) は 360 → 36.0 → 3.60 → 0.360。最後の 0 は小数のおしりなので消して **0.36**。(4) のように左へ動かして一の位がなくなったら、**一の位に 0** を書きます。

【4】

(1) **10**　(2) **10**　(3) **1000**　(4) **100**

ワンポイント：(4) 0.0725 → 0.725 → 7.25 で、小数点が右へ2つ動いているので **100倍**。「小数点がいくつ動いたか」を数えましょう。

【5】

(1) **964.1**　(2) **1.469**　(3) **4.961**

ワンポイント：(1) 小数点はいちばん左・右に置けないので、整数部分は最大で3けた。大きい数字から順に並べて 964.1。(2) 整数部分を1けたにして、小さい順に 1.469。(3) 5 に近いのは「4.○○○ のいちばん大きい数」か「6.○○○ のいちばん小さい数」。4.961 は 5 との差が 0.039、6.149 は差が 1.149 なので、**4.961**。

【6】

(1) **2350**　(2) **0.78**　(3) **12**　(4) **0.45**

ワンポイント：単位を変えるときは「大きい単位 → 小さい単位なら ×1000 などで数が大きくなる」「小さい単位 → 大きい単位なら数が小さくなる」。たとえば (2) は、g より kg のほうが大きい単位なので、数は 1/1000 になります。

【7】

答え　3

1/10 にして 0.38 → もとの数は 0.38 の10倍で **3.8**。正しくは 3.8 × 100 ＝ **380**。

ワンポイント：1 の 3.8 は「もとの数」で止めてしまったまちがい、4 の 3800 は、もとの数 3.8 を 1000倍してしまった（0 の数を数えまちがえた）答えです。**もとの数にもどる → 正しく計算する**の2段階をていねいに。

【8】

(1) 4 × 1 ＋ 2 × 0 ＋ 1 × 1 ＝ **5**

(2) 13 ＝ 8 ＋ 4 ＋ 1 → 8の位1、4の位1、2の位0、1の位1 → **1101**

(3) **2倍**

（理由の例）**右はしに 0 をつけると、もとの数字がすべて1つずつ左の位へ移る。この星では、どの位も右となりの位の2倍の大きさなので、どの数字の表す大きさも2倍になり、数全体が2倍になる。**

ワンポイント：わたしたちの10進法で「右に 0 をつけると10倍」になるのとまったく同じしくみです。「10倍で小数点が右へ動く」の正体は「**数字が1つ上の位へ引っこす**」こと。これに気づけたら、この単元は完ぺきです。ちなみに 13 を2進法にするときは、13 から「入る中でいちばん大きい位（8）」を引いていき、残り 5 → 4 → 1 と考えます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（位の表を必ず板書し、数字を矢印で動かして見せる） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①一の位の 0 の書きわすれ（.07 など）②1000倍などで 0 の数を数えまちがえる ③「1/10」と「10倍」の向きの取りちがえ。
- **声かけ例**：「10倍したら、数は大きくなる？小さくなる？ じゃあ答えは 4.2 より大きいはずだね」――必ず**大きさの見当**をつけさせる。
- **2人で解く工夫**：【5】のカード問題は、1人がカードを並べ、もう1人が「もっと5に近いのはない？」と反論する役。【8】は、2人で「2進法の数え方」を 1 から 16 まで交代で言ってみると盛り上がります。

小5-02　直方体・立方体の体積

問1

直方体：5 × 6 × 4 ＝ **120cm³**　立方体：5 × 5 × 5 ＝ **125cm³**

問2

4m³ ＝ **4000000cm³**

200 × 300 × 50 ＝ 3000000cm³ ＝ **3m³**

【1】

(1) 5 × 4 × 3 ＝ **60cm³**　(2) 3 × 3 × 3 ＝ **27cm³**

【2】

(1) 6 × 4 × 5 ＝ **120cm³**　(2) 7 × 7 × 7 ＝ **343cm³**　(3) 10 × 10 × 10 ＝ **1000cm³**　(4) 2 × 3 × 4 ＝ **24m³**

ワンポイント：(3) の「1辺10cmの立方体 ＝ 1000cm³」は、次の単元で「**1L**」として登場する大事な数です。覚えておきましょう。

【3】

(1) **3000000**　(2) **5**　(3) **1**

ワンポイント：(3) 100 × 100 × 100 ＝ 1000000cm³ ＝ 1m³。1辺100cm と 1辺1m は同じ立方体です。

【4】

(1) 4 × 6 ＝ 24、96 ÷ 24 ＝ **4**

(2) 10 × 8 ＝ 80、400 ÷ 80 ＝ **5**

(3) 5 × 5 × 5 ＝ 125 なので **5**

(4) 6 × 6 × 6 ＝ 216 なので **6**

ワンポイント：(3)(4) は「同じ数を3回かけて 125」になる数を、1、2、3、… と順に試します。1 × 1 × 1 ＝ 1、2 × 2 × 2 ＝ 8、3 × 3 × 3 ＝ 27、4 × 4 × 4 ＝ 64、5 × 5 × 5 ＝ 125、6 × 6 × 6 ＝ 216。**10まで覚えておくと入試で得します。**

【5】

(1) 2m ＝ 200cm にそろえて、50 × 200 × 80 ＝ **800000cm³**

(2) 1m³ ＝ 1000000cm³ より**小さい**

(3) 800000cm³ は 1000000cm³ を 10に分けた 100000cm³ の 8こ分なので、**0.8m³**

ワンポイント：見た目は「横2m」と大きそうですが、体積は 1m³ に届きません。(3) は、前の単元「整数と小数のしくみ」の考え方（1/10 が何こ分か）を使っています。

【6】

(1) A：3 × 3 × 3 ＝ **27cm³**　B：6 × 6 × 6 ＝ **216cm³**

(2) 216 ÷ 27 ＝ **8倍**

(3) 3 × 3 × 3 ＝ **27倍**

ワンポイント：辺の長さが2倍なのに、体積は「2倍」ではなく **8倍**！ たて・横・高さの3方向がそれぞれ2倍になるからです。これが中3の「相似な立体の体積比」につながります。

【7】

答え　4

1：64cm³　2：60cm³　3：63cm³　4：**72cm³**

ワンポイント：見た目で「立方体がいちばん大きそう」と思いがちですが、計算するとちがいます。入試の選択肢は**全部計算してくらべる**のが安全です。

【8】

(1) 4 × 4 × 4 ＝ **64こ**

(2) 大きな立方体の**頂点**にある立方体なので、頂点の数と同じ **8こ**

(3) **辺**の上で、両はし（頂点）をのぞいたもの。1つの辺に 4 − 2 ＝ 2こ、辺は12本なので 2 × 12 ＝ **24こ**

(4) **面**の上で、ふち（辺）をのぞいた真ん中の部分。1つの面に 2 × 2 ＝ 4こ、面は6つなので 4 × 6 ＝ **24こ**

(5) 外から見えない内側の部分。1辺が 4 − 2 ＝ 2こ分の立方体なので 2 × 2 × 2 ＝ **8こ**

たしかめ：8 ＋ 24 ＋ 24 ＋ 8 ＝ 64

ワンポイント：「頂点8・辺12・面6」という立方体の数を使う、中学入試・高校入試でも人気の問題です。(5) の「内側は1辺が2つ少ない立方体」という見方ができればバッチリ。最後に**合計が(1)と同じになるかたしかめる**のがコツです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（実物の1cm³ キューブがあれば必ずさわらせる） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①1m³ ＝ 100cm³ と思いこむ ②単位をそろえずに計算する ③面積の単位 cm² と書いてしまう。
- **声かけ例**：「1m³ の箱に、1cm³ のサイコロを1列にならべたら何こ？ それが何列？ それが何段？」と、**3回に分けて**数えさせる。
- **2人で解く工夫**：【8】は、1人が「頂点・辺・面・内側」のどれかを指定し、もう1人がその数を答える。図がかきにくいときは、ノートに「上から見た4×4のマス」を4枚かいて考えさせるとよい。

小5-03　体積の利用（容積・いろいろな形の体積）

問1

2.5L ＝ **2500cm³**　　4000cm³ ＝ **4L**

問2

6L ＝ 6000cm³、底面積 20 × 30 ＝ 600cm²、6000 ÷ 600 ＝ **10cm**

【1】

(1) **2000**　(2) **3.5**　(3) **1000**　(4) **250**　(5) **600**

ワンポイント：(2) は 1000cm³ ＝ 1L なので、3500 を 1/1000 にして 3.5。前の単元「整数と小数のしくみ」の小数点の移動そのものです。

【2】

(1) たて 12 − 1 × 2 ＝ **10cm**、横 22 − 1 × 2 ＝ **20cm**、深さ 11 − 1 ＝ **10cm**

(2) 10 × 20 × 10 ＝ **2000cm³**

(3) **2L**

(4) 外側の体積 12 × 22 × 11 ＝ 2904cm³、2904 − 2000 ＝ **904cm³**

ワンポイント：(4) は「大きな直方体（外のり）− 中の空間（容積）」。組み合わせた立体の「ひく」考え方と同じです。

【3】

(1) 5 × 6 × 4 ＝ 120、5 × 2 × 3 ＝ 30 → **150cm³**

(2) 6 × 6 × 6 ＝ 216、2 × 2 × 2 ＝ 8 → 216 − 8 ＝ **208cm³**

(3) 10 × 10 × 10 ＝ 1000、10 × 4 × 5 ＝ 200 → 1000 − 200 ＝ **800cm³**

【4】

(1) 20 × 30 × 25 ＝ 15000cm³ ＝ **15L**

(2) 9L ＝ 9000cm³、9000 ÷（20 × 30）＝ 9000 ÷ 600 ＝ **15cm**

(3) 15 − 9 ＝ **6L**

【5】

(1) 上がった高さ 15 − 12 ＝ 3cm、20 × 25 × 3 ＝ **1500cm³**

(2) 2L ＝ 2000cm³、2000 ÷（20 × 25）＝ 2000 ÷ 500 ＝ 4cm 上がる → 12 ＋ 4 ＝ **16cm**

(3) 石2こで 3000cm³、3000 ÷ 500 ＝ 6cm 上がる → 12 ＋ 6 ＝ **18cm**

ワンポイント：(2) は石を取り出すと 12cm にもどることに注意。「上がった分」だけを計算して、もとの深さにたすのがコツです。

【6】

(1) 4 × 10 × 2 ＝ 80、4 × 6 × 2 ＝ 48、4 × 2 × 2 ＝ 16 → 80 ＋ 48 ＋ 16 ＝ **144cm³**

(2) たて（おく行き）**4cm**、横 **12cm**、高さ **6cm**

(3) 4 × 12 × 6 ＝ 288cm³。同じ立体2つ分なので、1つは 288 ÷ 2 ＝ 144cm³。(1) と同じになる

ワンポイント：さかさまにした階段を組み合わせると、各段の横は 10 ＋ 2 ＝ 12、6 ＋ 6 ＝ 12、2 ＋ 10 ＝ 12 と、どの段も 12cm になります。「**同じものを2つ組み合わせて、きれいな形にしてから半分にする**」という考え方は、台形の面積の公式や、中学の「1 ＋ 2 ＋ … ＋ 100」の計算にも出てくる名人わざです。

【7】

答え　3

水の体積：30 × 40 × 20 ＝ 24000cm³

おもり：10 × 10 × 10 × 6 ＝ 6000cm³

合計 30000cm³ ÷（30 × 40）＝ 30000 ÷ 1200 ＝ **25cm**（深さ30cm より小さいのであふれない）

ワンポイント：おもりの高さ10cm は水面25cm より低いので、ちゃんと完全にしずんでいます。「水 ＋ おもり」の体積が、底面積 1200cm² の直方体になると考えるとすっきり解けます。

【8】

(1) 水が入るのはブロックのない部分。底面積 20 ×（30 − 10）＝ 400cm²。6L ＝ 6000cm³、6000 ÷ 400 ＝ **15cm**

(2) 15cm でブロックの高さと同じになったので、ここから上は底面積 20 × 30 ＝ 600cm²。3000 ÷ 600 ＝ 5cm → 15 ＋ 5 ＝ **20cm**

(3) ブロックがないとき：9000 ÷ 600 ＝ **15cm**

（説明の例）**ブロックがあるときの深さは20cm で、5cm 深い。ブロックの体積は 20 × 10 × 15 ＝ 3000cm³ で、3000 ÷ 600 ＝ 5 となり、ブロックがおしのけた体積の分だけ水面が上がったことがわかる。**

ワンポイント：(1) で「ブロックのある所には水が入らない」と気づけるかがポイント。水面がブロックの高さをこえたとたん、底面積が 400 → 600cm² に広がります。このとき水面の上がり方がゆっくりになるのが、中2「一次関数」のグラフで**とちゅうから傾きがゆるやかになる**理由です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（L字の立体は2通りの考え方を2人に分担させる） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①内のりで、たて・横から厚さを1つ分しか引かない ②L を cm³ に直さずに計算 ③石の問題で、上がった高さでなく水全体の深さをかけてしまう。
- **声かけ例**：「その水は、水そうの中でどんな形になってる？ 直方体なら、たて×横×高さで表せるね」
- **2人で解く工夫**：【6】は、1人が「分けてたす」、もう1人が「2つ組み合わせて半分」で解き、答えが同じになるかくらべる。【8】は、実際に紙コップと消しゴムで水面が上がるのを見せると一発で納得します。

小5-04　比例（変わり方調べ）

問1

○ ＝ **15 × □**　　15 × 12 ＝ **180g**

【1】

(1) ○　(2) ×　(3) ○　(4) ×　(5) ×　(6) ○

ワンポイント：(2) は ○ ＝ □ ＋ 4、(4) は 1→1、2→4 で2倍が4倍、(5) は ○ ＝ 30 − □ です。(3) は ○ ＝ 3 × □、(6) は ○ ＝ 70 × □。**「× 決まった数」だけの式になれば比例**です。

【2】

(1) ア **45**　イ **60**　ウ **75**　エ **90**

(2) **○ ＝ 15 × □**

(3) 15 × 20 ＝ **300g**

(4) 15 × □ ＝ 225 → □ ＝ 225 ÷ 15 ＝ **15こ**

【3】

(1) **比例する**

(2) 底面積は 4 × 5 ＝ 20cm² なので **○ ＝ 20 × □**

(3) 20 × 8 ＝ **160cm³**

ワンポイント：前の単元の「体積 ＝ 底面積 × 高さ」は、実は「**体積は高さに比例する**」という意味でもあります。決まった数（20）が底面積です。

【4】

(1) **18**　(2) **3**　(3) 3 × 15 ＝ **45**　(4) 3 × □ ＝ 60 → □ ＝ **20**　(5) **0**

ワンポイント：(1) は横に見て「6 は 2 の 3倍 → 6 × 3 ＝ 18」でも、たてに見て「3 × 6 ＝ 18」でも OK。(5) の「□ が 0 なら ○ も 0」は、比例のグラフが**原点を通る**ことにつながります。

【5】

(1) 3L ＝ 3000cm³、底面積 20 × 50 ＝ 1000cm²、3000 ÷ 1000 ＝ **3cm**

(2) **○ ＝ 3 × □**

(3) 3 × □ ＝ 36 → □ ＝ **12分後**

ワンポイント：前の単元「体積の利用」の「水の深さ ＝ 水の体積 ÷ 底面積」を使いました。1分あたりの深さ（3cm）が変わらないので、深さは時間に比例します。

【6】

答え　2

2 は ○ ÷ □ ＝ 3 ÷ 1 ＝ 6 ÷ 2 ＝ 9 ÷ 3 ＝ 3 でいつも同じ（○ ＝ 3 × □）。

ワンポイント：1 は ○ ＝ 2 × □ ＋ 3（ふえ方は同じだが、はじめの量がある）、3 は ○ ＝ □ × □、4 は □ が2倍で ○ が 1/2 になる「**反比例**」（6年生で習います）。どれも「□ がふえると ○ が変わる」けれど、比例は 2 だけです。

【7】

(1)

□（こ）	1	2	3	4	5
○（本）	3	5	7	9	11

(2) **比例していない。**（理由の例）**□ が 1 から 2 へ 2倍になっても、○ は 3 から 5 になり、2倍になっていないから。**

(3) 最初の1こに 3本、そのあと1こふえるごとに 2本ずつふえるので、3 ＋ 2 ×（20 − 1）＝ 3 ＋ 38 ＝ **41本**

(4) 81本 のうち最初の三角形に 3本、残り 78本 で 78 ÷ 2 ＝ 39こ ふえる → 1 ＋ 39 ＝ **40こ**

ワンポイント：「最初の1本を別にすると、1こにつき 2本ずつ」と見ると、○ ＝ 2 × □ ＋ 1 という式になります（□ ＝ 20 なら 41 ）。**1こあたり 2本は一定なのに、＋1 があるので比例ではない。**これは中2で習う一次関数 y ＝ 2x ＋ 1 そのも

ので、入試の「規則性」の問題の定番です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（表に「横の矢印（×2、×3）」と「たての矢印（÷）」を色を変えずに太さで区別して板書） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①「ふえる → 比例」と思いこむ ②○ ÷ □ を □ ÷ ○ と逆にする ③表のとちゅうに「…」があると何倍か見えなくなる。
- **声かけ例**：「□ が 0 だったら ○ はいくつ？ 0 にならなかったら、比例じゃないかもね」
- **2人で解く工夫**：【7】はつまようじや鉛筆で実際に並べさせる。1人が三角形をふやし、もう1人が本数を表に書く係。(3) は「全部並べなくても出せる方法」を2人で相談させるとよい。

小5-05　小数のかけ算

問1

0.1m の値段は 60 ÷ 10 ＝ 6円。1.4m は 0.1m の 14こ分なので、6 × 14 ＝ **84円**

問2

(1) 36 × 24 ＝ 864 → 2けた → **8.64**

(2) 25 × 8 ＝ 200 → 3けた → 0.200 → **0.2**

【1】

(1) **84**　(2) **80**　(3) **120**　(4) **4.2**

ワンポイント：(2) は 25 × 32 ＝ 800 を 1/10 にして 80。(3) は 150 × 8 ＝ 1200 を 1/10 にして 120。(3)(4) は 1より小さい数をかけているので、**かけられる数より小さく**なっています。

【2】

(1) 23 × 14 ＝ 322 → **3.22**

(2) 46 × 35 ＝ 1610 → 16.10 → **16.1**

(3) 7 × 8 ＝ 56 → **0.56**

(4) 125 × 4 ＝ 500 → 0.500 → **0.5**

(5) 6 × 3 ＝ 18 → 3けた → **0.018**

(6) 308 × 25 ＝ 7700 → 7.700 → **7.7**

ワンポイント：(5) は「18」を右から3けたにするため、左に 0 をつけて「018」→ 0.018。(2)(4)(6) は小数点をうったあと、**小数のおしりの 0 を消す**のをわすれずに。

【3】

(1) **い、え**　(2) **あ、お**

ワンポイント：う は 1 をかけているので積は 45 で、「小さい」にも「大きい」にも入りません。え の 0.99 は 1 にとても近いけれど、1 より小さいので積は 45 より少しだけ小さくなります（44.55）。

【4】

(1) 2.4 × 3.5 ＝ **8.4kg**（24 × 35 ＝ 840 → 8.40）

(2) 0.8 × 0.5 ＝ **0.4kg**（8 × 5 ＝ 40 → 0.40）

ワンポイント：(2) は 1L より少ない量なので、重さも 0.8kg より軽くなるはず。答えの 0.4kg は 0.8kg より小さいので、大きさとしても自然です。

【5】

(1) 7.3 ×（2.5 × 4）＝ 7.3 × 10 ＝ **73**

(2) 3.6 ×（0.25 × 4）＝ 3.6 × 1 ＝ **3.6**

(3) 1.7 ×（6.4 ＋ 3.6）＝ 1.7 × 10 ＝ **17**

(4) 3.6 ×（9.8 ＋ 0.2）＝ 3.6 × 10 ＝ **36**

ワンポイント：「黄金ペア」（2.5 × 4、0.25 × 4）や、「たすと 10 になるペア」（6.4 と 3.6、9.8 と 0.2）を見つけたら、くふうのチャンス。前から順に計算しても答えは同じですが、時間もミスもぐっとへります。

【6】

(1) 3.2 × 4.5 ＝ **14.4m²**（32 × 45 ＝ 1440 → 14.40）

(2) 2.5 × 4 × 1.2 ＝ 10 × 1.2 ＝ **12cm³**

(3) 0.3 × 0.3 × 0.3 ＝ 0.09 × 0.3 ＝ **0.027m³**

ワンポイント：(2) は「2.5 × 4 ＝ 10」の黄金ペアを先に計算。(3) は 3 × 3 × 3 ＝ 27 で、小数点より右のけた数は 1 ＋ 1 ＋ 1 ＝ 3けた → 0.027。cm³ に直すと 30 × 30 × 30 ＝ 27000cm³ で、1000000cm³（＝1m³）を 1/1000 にした 1000cm³ の 27こ分なので、同じ答えです。辺の長さや面積・体積が小数でも、公式はそのまま使えます。

【7】

答え　2

小数点より右のけた数は、4.2 が 1けた、0.35 が 2けたで、合わせて 3けた。1470 → 1.470 → **1.47**

ワンポイント：見積もりでもたしかめられます。4.2 × 0.35 は「4 × 0.35 ＝ 1.4 くらい」なので 1.47 が自然。1 の 14.7 は 0.35 を 3.5 と見まちがえたとき、3 の 0.147 は 0 を1つ多く数えたときの答えです。

【8】

(1) たて 12 × 1.5 ＝ **18m**、横 15 × 0.8 ＝ **12m**

(2) もと：12 × 15 ＝ **180m²**、新しい土地：18 × 12 ＝ **216m²**

(3) 1.5 × 0.8 ＝ **1.2**。たしかめ：180 × 1.2 ＝ 216

(4)（説明の例）**かけ算は「〇倍する」計算で、1より小さい数をかけると小さくなる。0.8倍はちぢめる計算なので、かけ算を2回しても大きくなるとは限らない。面積が何倍になるかは 1.5 × 0.8 ＝ 1.2 で決まり、今回はたまたま 1 より大きかっただけである。**

ワンポイント：たとえば、たてを 1.5倍、横を 0.6倍にすると、1.5 × 0.6 ＝ 0.9 で面積は**小さく**なります。「何回かけたか」ではなく「**かけた数が1より大きいか小さいか**」が大事。中学の割合や確率の計算でも、ずっと使う考え方です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（「0.1m の値段」の説明と二重数直線は必ず板書） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①筆算で小数点をそろえて書く ②積の小数点を、かけられる数の位置にうつ ③0.018 などで 0 が足りない ④「かけ算＝大きくなる」思いこみ。
- **声かけ例**：「計算する前に、だいたいいくつ？ 1より小さい数をかけてるから、答えは〇〇より小さいはずだよね」
- **2人で解く工夫**：【2】は1人が筆算、もう1人が見積もり（だいたいの答え）を先に言い、答え合わせで小数点の位置をチェックし合う。【8】(4) は、1人が「必ず大きくなる派」を演じ、もう1人が反例（1.5倍と0.6倍）で説得する。

小5-06　小数のわり算

問1・問2

問1　(1) 84 ÷ 12 ＝ **7**　(2) 56 ÷ 8 ＝ **7**　(3) 270 ÷ 36 ＝ **7.5**

問2　**イ、エ**（わる数が 1 より小さいもの。イ 12 ÷ 0.9 ＝ 13.33…、エ 12 ÷ 0.25 ＝ 48）

【1】

(1) 78 ÷ 26 ＝ **3**　(2) 91.2 ÷ 24 ＝ **3.8**　(3) 45 ÷ 9 ＝ **5**　(4) 23.8 ÷ 7 ＝ **3.4**

(5) 60 ÷ 15 ＝ **4**　(6) 360 ÷ 24 ＝ **15**　(7) 18 ÷ 72 ＝ **0.25**　(8) 63 ÷ 18 ＝ **3.5**

ワンポイント：(5) はわる数だけ小数。6 を 60 にするのを忘れて 6 ÷ 15 ＝ 0.4 としないように。(6) はわる数が 2けた分の小数なので、3.6 は **0 をつけたして 360**。(7) は商が 1 より小さくなるので、一の位に **0** をたてて「0.」から始めます。

【2】

(1) **イ、エ**　(2) ＞（20）　(3) ＜（5）

ワンポイント：わる数が **1より小さい**とき、商はわられる数より大きくなります。計算しなくても、わる数を見るだけでわかるのがポイント。

【3】

(1) 95 ÷ 22 ＝ 4 あまり 7 → **4 あまり 0.7**（たしかめ：2.2 × 4 ＋ 0.7 ＝ 9.5）

(2) 203 ÷ 46 ＝ 4 あまり 19 → **4 あまり 1.9**（たしかめ：4.6 × 4 ＋ 1.9 ＝ 20.3）

(3) 70 ÷ 8 ＝ 8 あまり 6 → **8 あまり 0.6**（たしかめ：0.8 × 8 ＋ 0.6 ＝ 7）

ワンポイント：(3) は 7 を 70 にして計算。あまりの小数点は「7」のもとの小数点（7.0 の位置）なので 0.6 です。

【4】

(1) 52 ÷ 23 ＝ 2.26… → **2.3**

(2) 40 ÷ 7 ＝ 5.71… → **5.7**

(3) 71 ÷ 33 ＝ 2.15… → **2.2**

【5】

(1) 450 ÷ 2.5 ＝ 4500 ÷ 25 ＝ **180円**

(2) 1.2 ÷ 0.8 ＝ 12 ÷ 8 ＝ **1.5kg**

(3) 0.8 ÷ 1.2 ＝ 8 ÷ 12 ＝ 0.666… → **約0.67L**

(4) 40 ÷ 8 ＝ 5 → **およそ 5**（正しい商は 5.01…）

ワンポイント：(2) と (3) は同じ数字なのに、わる数とわられる数が入れかわっています。「**1L あたり**の重さ」は重さ ÷ かさ、「**1kg あたり**のかさ」はかさ ÷ 重さ。「〜あたり」の **〜 でわる** と覚えましょう。

【6】

(1) 185 ÷ 15 ＝ 12 あまり 5 → **12ふくろできて、0.5kg あまる**

(2) あまりの 0.5kg にもう1ふくろ使うので、12 ＋ 1 ＝ **13ふくろ**

【7】

答え　3

ある数を □ とすると、□ × 0.4 ＝ 3.2 → □ ＝ 3.2 ÷ 0.4 ＝ 8

正しい計算は 8 ÷ 0.4 ＝ 80 ÷ 4 ＝ **20**

ワンポイント：2 の「8」は**ある数そのもの**で、最後の計算を忘れたまちがい。1 の 1.28 は 3.2 × 0.4 としたまちがいです。入試では「とちゅうの数」が選択肢に入っていることが多いので、**問われているのは何か**を最後にもう一度読みましょう。

【8】

(1) 86 ÷ 3 ＝ 28 あまり 2 → **28 あまり 0.2**（たしかめ：0.3 × 28 ＋ 0.2 ＝ 8.6）

(2)（解答例）**86 ÷ 3 は、0.1 が 86こあるのを 0.1 が 3こずつに分けた計算なので、あまりの 2 は 0.1 が 2こ、つまり 0.2 である。Aさんは「0.1 が何こ」かを、ふつうの数にもどしていない。**

(3) ある数 ＝ 1.6 × 4 ＋ 0.3 ＝ 6.7

6.7 ÷ 0.5 ＝ 67 ÷ 5 ＝ **13.4**

ワンポイント：(3) は「たしかめ算」の式（わる数 × 商 ＋ あまり ＝ わられる数）を、**逆向きに使って元の数を出す**問題です。中学の方程式でも「元の数を □（x）とおいて式を作る」ことをたくさんします。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（0.1m のマス目の図を板書） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：①わられる数の小数点を動かし忘れる、②あまりに移したあとの小数点をうつ。②は「あまりは 0.1 が何こ分？」と毎回声に出させる。
- **声かけ例**：「計算する前に、だいたいいくつになりそう？」→ 見積もりの習慣が、テストでのケアレスミスを一番減らします。
- **2人で解く工夫**：【2】を早押しクイズにする（計算禁止で、わる数だけ見て判定）。【8】(2) は1人が説明、もう1人が図をかいて確かめ役。

小5-07　合同な図形

問1・問2

問1　辺DF ＝ 辺AC ＝ **4.5cm**、角E ＝ 角B ＝ **59°**、角D ＝ 角A ＝ **72°**

問2　（例）ひし形の4つの辺はすべて等しく、対角線はそれぞれの真ん中で交わるので、4つの三角形はどれも「ひし形の1辺」と「対角線の半分」2本の、**3つの辺がそれぞれ等しい**。だから4つとも合同。

【1】

(1) **頂点D**　(2) 辺DE ＝ 辺BC ＝ **8cm**　(3) 辺EF ＝ 辺CA ＝ **6cm**

(4) **辺AB**（F→A、D→B）　(5) 角E ＝ 角C ＝ **59°**　(6) 角F ＝ 角A ＝ **75°**

ワンポイント：この問題は頂点の名前の順番が「ABC」と「DEF」でそろっていません。図がないときは、**対応を表にする**（A–F、B–D、C–E）と、まちがえません。

【2】

(1) **ア、イ、エ**

(2)（解答例）**3つの角が同じでも、大きさのちがう三角形（拡大した三角形）がいくらでもかけるから。**

ワンポイント：オは2つの辺だけなので、間の角を変えると形が変わります。「**3つの情報**」がそろって、はじめて決まります。

【3】

(1) **三角形CDA**　(2) **頂点D**

(3) **三角形ODA**　(4) **3つ**（三角形OBC、OCD、ODA）

ワンポイント：(1) は「三角形CDA」と、対応の順に書けると中学で役立ちます（A→C、B→D、C→A）。

【4】

(1) **③**（1つの辺とその両端の角）　(2) **①**（3つの辺）　(3) **②**（2つの辺とその間の角）

【5】

(1) **できる**　(2) **できない**　(3) **できない**

(4)（解答例）**いちばん長いぼうが、ほかの2本の長さの和より短いこと。**

ワンポイント：(2) は 2 ＋ 3 ＝ 5 で 6 にとどかず、2本のぼうの先が出会いません。(3) は 4 ＋ 4 ＝ 8 でちょうど同じ長さ。先はくっつきますが、ぺちゃんこの1本の線になってしまい、三角形にはなりません。コンパスで弧をかいてみると、弧が交わらないことが確かめられます。

【6】

答え　2

辺BC、角B、辺AB は「**2つの辺とその間の角**」になるので、1通りに決まる。

ワンポイント：1 の辺AC だと、角B は辺BC と辺AC の「間の角」ではありません。このときは三角形が2通りできることがあり、「必ず」合同とはいえません。入試では「**間の角かどうか**」をよく見ることが大切です。

【7】

(1) **三角形DCE**　(2) **頂点C**

(3)（解答例）**AB ＝ DC（長方形の向かい合う辺）、AE ＝ DE（E は AD の真ん中）、角A ＝ 角D ＝ 90°。「2つの辺とその間の角」がそれぞれ等しいから。**

(4) CE ＝ BE ＝ **7.4cm**

ワンポイント：(3) は、まさに中2の証明の形です。「**何と何が等しいか**」と「**その理由**」をセットで書けたら合格！

【8】

(1) **いえない**。（正方形とひし形のように、4つの辺の長さが同じでも、形のちがう四角形がかける。）

(2)（例）**1つの角の大きさ**（または、**1本の対角線の長さ**）

(3) 辺5本 ＋ 対角線2本 ＝ **7本**

ワンポイント：(3) は、五角形を3つの三角形に分け、三角形を1つずつ「3つの辺」でかいていくと考えます。1つめの三角形で辺2本と対角線1本、2つめで辺1本と対角線1本、3つめで辺2本……と数えると、5 ＋ 2 ＝ 7本。「**むずかしい図形は三角形に分ける**」は、次の単元「図形の角」でも大活躍する考え方です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（コンパスと分度器で実際に①〜③をかかせる） → 例題10分 → 演習35分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：頂点の名前の順番がそろっていないと対応をまちがえる。トレーシングペーパーで実際に重ねさせると納得が早い。
- **声かけ例**：「その3つで、本当に1通りに決まる？ もう1つちがう三角形がかけないか、ためしてみて」

- **2人で解く工夫**：1人が「辺と角を3つだけ」伝え、もう1人がその情報だけで三角形をかく。重ねてぴったりなら成功。【5】はストローや紙テープで実験すると盛り上がります。

小5-08　図形の角（三角形・四角形・多角形）

問1〜問3

問1　$180^\circ - (45^\circ + 70^\circ) = \mathbf{65^\circ}$

問2　$360^\circ - (90^\circ + 80^\circ + 120^\circ) = \mathbf{70^\circ}$

問3　$180^\circ \times (10 - 2) = \mathbf{1440^\circ}$

【1】

(1) $180^\circ - 110^\circ = \mathbf{70^\circ}$　(2) $90^\circ - 35^\circ = \mathbf{55^\circ}$

(3) $(180^\circ - 80^\circ) \div 2 = \mathbf{50^\circ}$　(4) $180^\circ - 25^\circ \times 2 = \mathbf{130^\circ}$　(5) $\mathbf{60^\circ}$

ワンポイント：(3) と (4) は逆の問題。「頂角がわかる → ひいて2でわる」「底角がわかる → 2倍してひく」。二等辺三角形は、どちらの角がわかっているのかを必ず確かめましょう。

【2】

(1) $360^\circ - 285^\circ = \mathbf{75^\circ}$

(2) $\mathbf{115^\circ}$（平行四辺形は向かい合う角が等しいので 角A ＝ 角C、角B ＝ 角D。角A ＋ 角B ＝ $360^\circ \div 2 = 180^\circ$ → $180^\circ - 65^\circ$）

(3) $\mathbf{65^\circ}$（角A と向かい合う角）

(4) $360^\circ \div 4 = \mathbf{90^\circ}$

ワンポイント：平行四辺形の**となり合う2つの角の和は 180°** です。これは、平行線と等しい角度で交わるきまり（小4）からもわかります。

【3】

(1) $180^\circ \times 3 = \mathbf{540^\circ}$　(2) $180^\circ \times 5 = \mathbf{900^\circ}$　(3) $180^\circ \times 6 = \mathbf{1080^\circ}$　(4) $180^\circ \times 10 = \mathbf{1800^\circ}$

【4】

(1) $40^\circ + 75^\circ = \mathbf{115^\circ}$

(2) $130^\circ - 70^\circ = \mathbf{60^\circ}$

(3) $60^\circ + 60^\circ = \mathbf{120^\circ}$（または $180^\circ - 60^\circ$）

ワンポイント：「外側の角 ＝ となりにない2つの角の和」を使うと、角C を求めなくても1回の計算で出せます。中学の角度問題では、このきまりを何度も使います。

【5】

(1) $1260 \div 180 = 7 \rightarrow 7 + 2 = 9$ → **九角形**

(2) $1080^\circ \div 8 = \mathbf{135^\circ}$

(3) 外側の角は $180^\circ - 140^\circ = 40^\circ$。正多角形の外側の角の和は 360° なので、$360 \div 40 = 9$ → **正九角形**

（別の解き方：□角形とすると $180 \times (□ - 2) = 140 \times □$ になる □ をさがす。□ ＝ 9 のとき $180 \times 7 = 1260$、$140 \times 9 = 1260$ で等しい）

(4) $540^\circ - (100^\circ + 110^\circ + 120^\circ + 95^\circ) = 540^\circ - 425^\circ = \mathbf{115^\circ}$

【6】

答え　2

6つの三角形の角を全部たすと 180 × 6。でも、その中には**点O のまわりの角（1回転 ＝ 360°）**が入っていて、これは六角形の角ではないので、ひく。180 × 6 − 360 ＝ 720 で、180 ×（6 − 2）と同じ答えになる。

ワンポイント：1 を選んだ人は、O のまわりの 360° をひき忘れています。「三角形の角の中に、**多角形の角でないもの**が入っていないか」をいつも確かめましょう。

【7】

(1) 180° −（53° ＋ 77°）＝ **50°**

(2) **50°**　（解答例）**角AOB も角COD も、180° から角BOC をひいた大きさになる（どちらも角BOC と合わせて一直線になる）から、等しい。**

(3) 180° −（50° ＋ 59°）＝ **71°**

ワンポイント：このような「ちょうちょ形（リボン形）」の図では、**53° ＋ 77° ＝ 59° ＋ ア** がいつも成り立ちます。向かい合った角（中1で「**対頂角**」という）が等しいからです。入試の角度問題で本当によく使う形なので覚えておきましょう。

【8】

(1) 180° × 3 ÷ 5 ＝ 540° ÷ 5 ＝ **108°**

(2) **108°**

(3) 先っぽの三角形の、下の2つの角は、まん中の正五角形の角と一直線に並ぶので 180° − 108° ＝ 72°。先の角は 180° − 72° × 2 ＝ **36°**

(4) 36° × 5 ＝ **180°**

ワンポイント：星の5つの先の角の和は、じつは**正五角形でなくても、どんなにゆがんだ星でも 180°** になります。「外側の角のきまり」を2回使うと、先の角のうち4つが、まん中の1つの三角形の2つの角に集まり、残りの角A と合わせて「三角形の3つの角」になるからです。中学の入試問題でも定番なので、ぜひ先生といっしょに確かめてみてください。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（実際に紙の三角形をちぎって並べる） → 例題10分 → 演習35分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：多角形の角の和で「180 × 頂点の数」としてしまう。五角形の図に対角線をかかせ、三角形を数えさせると防げる。
- **声かけ例**：「その角、一直線とセット？ 三角形とセット？ 1回転とセット？」→ 3つのきまりのどれを使うかを毎回言わせる。
- **2人で解く工夫**：【6】は、1人が「1つの頂点から分ける方法」、もう1人が「内側の点から分ける方法」で計算し、同じ答えになることを確かめ合う。【8】はゆがんだ星をそれぞれかいて、分度器で測って和を比べると盛り上がります。

小5-09　偶数と奇数・倍数と約数

問1・問2

問1　最小公倍数 **18**、公倍数 **18、36、54**

問2　最大公約数 **8**、公約数 **1、2、4、8**

【1】

(1) **0、36、258**　(2) **偶数**　(3) **25こ**

ワンポイント：(1) で 0 を忘れる人が多いです。0 ÷ 2 ＝ 0 であまりがないので、**0 は偶数**。(3) は 1、3、5、…、49 で、50 までの整数の半分なので 25こ。

【2】

(1) **7、14、21、28、35**　(2) **12、24、36**　(3) **24**　(4) **12**

ワンポイント：(4) は、いちばん大きい 6 の倍数（6、12、…）を調べて、3 でも 4 でもわりきれる最初の数をさがします。3 × 4 × 6 ＝ 72 としないように。

【3】

(1) **1、2、3、4、6、8、12、24**

(2) 1、2、3、4、6、9、12、18、36 で **9こ**

(3) 公約数 **1、2、3、6**、最大公約数 **6**

(4) **14**（すだれ算：2 で 21 と 28、7 で 3 と 4 → 2 × 7 ＝ 14）

ワンポイント：(2) の 36 は 6 × 6 で、ペアの片方が同じ数になります。だから約数の数が**奇数こ**。同じ数どうしのかけ算（平方数）の約数の数は、いつも奇数です。

【4】

(1) **31、37、41、43、47**

(2) （解答例）**素数は約数がちょうど 1 とその数自身の2こある数だが、1 の約数は 1 の1こだけだから。**

(3) **60 ＝ 2 × 2 × 3 × 5**

【5】

(1) 6 と 8 の最小公倍数 → **1辺 24cm**。たてに 24 ÷ 6 ＝ 4まい、横に 24 ÷ 8 ＝ 3まい → 4 × 3 ＝ **12まい**

(2) 12 と 18 の最小公倍数は 36 → **午前8時36分**

【6】

(1) 48 と 36 の最大公約数は 12 → **12人**、えんぴつ 48 ÷ 12 ＝ **4本**、ノート 36 ÷ 12 ＝ **3さつ**

(2) 84 と 126 の最大公約数は 42 → **1辺 42cm**、たて 84 ÷ 42 ＝ 2まい、横 126 ÷ 42 ＝ 3まい → **6まい**

ワンポイント：【5】は「小さいものを並べて大きくする」→ 最小公倍数、【6】は「大きいものを分ける・切る」→ 最大公約数。図をかいてみると、どちらかすぐわかります。

【7】

答え　1

6 と 8 の最小公倍数は 24。「求める数 − 1」が 24 の倍数なので、求める数は 25、49、73、97、121、… 100 以下でいちばん大きいのは **97**。

ワンポイント：2 の 96 は「24 の倍数で100以下の最大」で、**1 をたし忘れた**まちがい。3・4 は条件には合うけれど、いちばん大きくはありません。最後に「6 でわって 1 あまる？（97 ＝ 6 × 16 ＋ 1）」と確かめましょう。

【8】

(1) 3 の倍数：100 ÷ 3 ＝ 33 あまり 1 → **33こ**　4 の倍数：100 ÷ 4 ＝ **25こ**

(2) 3 の倍数でも 4 の倍数でもある数（12 の倍数）は 100 ÷ 12 ＝ 8 あまり 4 → 8こ。

3 の倍数か 4 の倍数のどちらかである数は 33 ＋ 25 − 8 ＝ 50こ（12 の倍数は2回数えているのでひく）。

100 − 50 = **50こ**

(3) **360 = 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5**

(4) （解答例）**まん中の数を □ とすると、3つの数は（□ − 1）、□、（□ ＋ 1）。たすと −1 と ＋1 が打ち消し合って □ × 3 になるので、必ず 3 の倍数になる。**

ワンポイント：(4) は、まさに中2で習う「文字式による説明」です。中学では □ のかわりに n を使い、$(n-1)+n+(n+1)=3n$ と書きます。「**具体的な数で確かめる**」→「**どんな数でも成り立つ理由を説明する**」という流れが、数学の考え方の中心です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（80分）**：導入5分 → ポイント25分（偶奇・倍数・約数・素数・すだれ算） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：①「公倍数」と「公約数」の取りちがえ（文章題）。②約数のもれ（ペアで見つける習慣を）。③0 が偶数であること、1 が素数でないこと。
- **声かけ例**：「答えはもとの数より大きくなる？ 小さくなる？ じゃあ倍数？ 約数？」
- **2人で解く工夫**：1〜100 の表を配り、2人でエラトステネスのふるいを競争させる（2の倍数を消す係、3の倍数を消す係…）。【8】(4) は1人が具体例を3つ作り、もう1人が「どうしていつも？」とつっこむ役。

小5-10　分数と小数・整数の関係

問1・問2

問1　(1) $\frac{3}{8}$　(2) $\frac{7}{5}$（$1\frac{2}{5}$）　(3) $\frac{1}{9}$

問2　(1) $\frac{9}{10}$　(2) $\frac{47}{100}$　(3) $\frac{23}{10}$　(4) $\frac{20}{4}$

【1】

(1) $\frac{1}{6}$　(2) $\frac{5}{7}$　(3) $\frac{9}{4}$（$2\frac{1}{4}$）　(4) $\frac{12}{5}$（$2\frac{2}{5}$）

ワンポイント：「わられる数が**上**（分子）」です。1 ÷ 6 を $\frac{6}{1}$ と書くまちがいに注意。「1 を 6 人で分けたら、1人分は 1 より小さいはず」と考えれば、ミスに気づけます。

【2】

(1) 3 ÷ 5 = **0.6**　(2) 7 ÷ 4 = **1.75**　(3) 2 ＋ 3 ÷ 8 = 2 ＋ 0.375 = **2.375**

(4) 5 ÷ 2 = **2.5**　(5) 2 ÷ 3 = 0.666… → **0.67**

ワンポイント：(3) の帯分数は、**整数部分はそのまま**、分数部分だけ小数に直して足します。

【3】

(1) $\frac{9}{10}$　(2) $\frac{37}{100}$　(3) $\frac{13}{10}$　(4) $\frac{51}{1000}$　(5) $\frac{4}{1}$　(6) $\frac{15}{5}$

ワンポイント：(4) は小数第3位まであるので分母は 1000。0.051 は「$\frac{1}{1000}$ が 51こ」です。(6) は 3 = 15 ÷ 5 と考えます。

【4】

(1) **＜**（0.75 ＜ 0.8）　(2) **＞**（1.4 ＞ 1.35）　(3) **＝**（0.4）　(4) **＜**（1.25 ＜ 1.3）

【5】

(1) $3 \div 4 = \frac{3}{4}$（倍）

(2) $8 \div 5 = \frac{8}{5}$（倍）、1.6（倍）

(3) $\frac{3}{4} > 0.7 = \frac{7}{10} > \frac{2}{3}$

（$\frac{3}{4} = 0.75$、$\frac{7}{10} = 0.7$、$\frac{2}{3} = 0.666\cdots$）

ワンポイント：(2) のように、比べる量のほうが大きいと **1 より大きい倍（仮分数）** になります。「倍」は 1 より小さくても大きくてもいい、というのは「割合」でも大事な考え方です。

【6】

(1) $15 \div 4 = \frac{15}{4} = 3\frac{3}{4}$**L**

(2) **3.75L**

(3) 1人分 ÷ 全体 $= \frac{15}{4} \div 15$ → 4人で同じだけ分けたので、$\frac{1}{4}$**倍**

ワンポイント：(3) は、分数 ÷ 整数の計算（小6）を使わなくても、「4人で**同じだけ**分けたから、1人分は全体の4等分の1つ分」と考えれば答えられます。（$3.75 \div 15 = 0.25 = \frac{25}{100}$ でも同じ大きさです）

【7】

答え　2

$\frac{2}{3} = 0.666\cdots$、$\frac{5}{8} = 0.625$ なので、小さい順に $\frac{5}{8}$（0.625）、0.65、$\frac{2}{3}$（0.666…）、0.7。2番めは **0.65**。

ワンポイント：$\frac{5}{8}$ を「分母が大きいから大きい」と思ってしまうと、3 を選んでしまいます。分母も分子もちがう分数は、見た目ではなく**小数に直して**比べましょう。

【8】

(1) **ア、ウ、エ**（ア 0.125、ウ 0.15、エ 0.28。イは 0.1666… でわりきれない）

(2)（解答例）**わりきれるものの分母は 8 ＝ 2 × 2 × 2、20 ＝ 2 × 2 × 5、25 ＝ 5 × 5 のように、素数 2 と 5 だけのかけ算でできている。わりきれない 6 ＝ 2 × 3 には、2 と 5 以外の素数 3 がふくまれている。**

(3) 20 ÷ 6 ＝ 3 あまり 2 →「142857」を3回くり返したあとの2番めの数字 → **4**

ワンポイント：(2) は、10 ＝ 2 × 5 だから、分母に 2 と 5 しかなければ、分母と分子に 2 や 5 をかけて分母を 10、100、1000 … にできる、ということです。たとえば $\frac{3}{20} = \frac{3 \times 5}{20 \times 5} = \frac{15}{100} = 0.15$。(3) の「くり返しの周期でわる」考え方は、中学入試・高校入試の「規則性」の問題で何度も出てきます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（2L を3人で分ける図は必ず板書） → 例題10分 → 演習35分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：①分子と分母を逆にする（$1 \div 6 = \frac{6}{1}$）。②小数→分数で分母の 0 の数をまちがえる（0.051 → $\frac{51}{100}$）。③分母の大きい分数を「大きい」と思いこむ。
- **声かけ例**：「その答え、1 より大きい？ 小さい？ わられる数とわる数、どっちが大きかった？」
- **2人で解く工夫**：カードに分数と小数を書いて配り、2人で数直線の上に並べるゲーム。【8】(1) は電卓なしで、1人がわり算、もう1人が分母を素数に分けて予想し、結果を照らし合わせる。

小5-11　分数のたし算とひき算（通分・約分）

問1

$\frac{3}{5} = \frac{\mathbf{6}}{10} = \frac{12}{\mathbf{20}}$

問2

24と36の最大公約数は12 → $\frac{2}{3}$

【1】

(1) **9**　(2) **20**　(3) **2**　(4) **5**

ワンポイント：(2) は「分子が 2→8 で4倍、だから分母も4倍」。(3) は「分母が 18→3 で6でわった、だから分子も6でわる」。**分母と分子は、いつも同じ操作**です。

【2】

(1) $\frac{3}{4}$　(2) $\frac{3}{4}$　(3) $\frac{2}{3}$　(4) $\frac{2}{3}$　(5) $\frac{3}{4}$

ワンポイント：(5) は最大公約数15でわると1回で終わります。5でわって $\frac{9}{12}$ で止めるのはまちがい。最後に「まだわれる数はない？」と見直しましょう。

【3】

(1) $\frac{4}{12}$, $\frac{3}{12}$　(2) $\frac{20}{24}$, $\frac{9}{24}$　(3) $\frac{8}{36}$, $\frac{15}{36}$　(4) $\frac{6}{12}$, $\frac{8}{12}$, $\frac{9}{12}$

ワンポイント：(2) は 6×8＝48 でも通分できますが、最小公倍数は **24**。(3) は 9と12 の最小公倍数 **36**（12, 24, 36 と順に調べる）。

【4】

(1) $\frac{3}{12} + \frac{8}{12} = \frac{11}{12}$
(2) $\frac{6}{10} + \frac{1}{10} = \frac{7}{10}$
(3) $\frac{10}{12} - \frac{3}{12} = \frac{7}{12}$
(4) $\frac{21}{24} - \frac{10}{24} = \frac{11}{24}$
(5) $\frac{5}{30} + \frac{9}{30} = \frac{14}{30} = \frac{7}{15}$
(6) $\frac{9}{10} - \frac{4}{10} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2}$

ワンポイント：(5)(6) は**答えの約分**を忘れやすい問題です。計算が終わったら、分母と分子が2・3・5などでわれないか、必ずチェック！

【5】

(1) $1\frac{8}{12} + 2\frac{9}{12} = 3\frac{17}{12} = 4\frac{5}{12}$
(2) $4\frac{2}{12} - 2\frac{9}{12} = 3\frac{14}{12} - 2\frac{9}{12} = 1\frac{5}{12}$
(3) $2\frac{25}{30} + 1\frac{21}{30} = 3\frac{46}{30} = 4\frac{16}{30} = 4\frac{8}{15}$
(4) $2\frac{7}{7} - 1\frac{2}{7} = 1\frac{5}{7}$

ワンポイント：(3) は「仮分数の部分を帯分数に直す」「約分する」の2つを両方やる問題です。(4) のように整数からひくときも、$1 = \frac{7}{7}$ とくり下げます。

【6】

(1) $\frac{3}{6} + \frac{2}{6} + \frac{1}{6} = \frac{6}{6} = 1$
(2) $\frac{9}{12} - \frac{2}{12} + \frac{4}{12} = \frac{11}{12}$

ワンポイント：3つでも、**3つの分母の最小公倍数**で一度に通分すればOK。(2) は左から順に計算します。

【7】

(1) $2\frac{2}{6}-\frac{5}{6}=1\frac{8}{6}-\frac{5}{6}=1\frac{3}{6}=1\frac{1}{2}$　**答え**　$1\frac{1}{2}$ m
(2) $\frac{15}{20}+\frac{8}{20}=\frac{23}{20}=1\frac{3}{20}$　**答え**　$1\frac{3}{20}$ L
(3) $\frac{15}{20}-\frac{8}{20}=\frac{7}{20}$　**答え**　$\frac{7}{20}$ L

【8】

答え　2
$\frac{5}{12}+\frac{3}{12}=\frac{8}{12}=\frac{2}{3}$
ワンポイント：1 は「分子どうし・分母どうしをたした」まちがい、3 は $\frac{1}{4}$ の分子を変えずに分母だけ12にしたまちがい、4 は分母をかけてしまったまちがいです。入試の選択肢は**よくあるまちがい**で作られています。

【9】

(1) ア $\frac{3}{6}-\frac{2}{6}=\frac{1}{6}$　イ $\frac{4}{12}-\frac{3}{12}=\frac{1}{12}$　ウ $\frac{5}{20}-\frac{4}{20}=\frac{1}{20}$
(2) $\frac{1}{2}=1-\frac{1}{2}$ と考えて、
$\left(1-\frac{1}{2}\right)+\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)+\left(\frac{1}{3}-\frac{1}{4}\right)+\left(\frac{1}{4}-\frac{1}{5}\right)=1-\frac{1}{5}=\frac{4}{5}$
答え　$\frac{4}{5}$
(3)（解答例）**それぞれの分数を「となりあう単位分数のひき算」に直すと、$-\frac{1}{2}$ と $+\frac{1}{2}$、$-\frac{1}{3}$ と $+\frac{1}{3}$、$-\frac{1}{4}$ と $+\frac{1}{4}$ が打ち消し合って消え、最初の1と最後の $\frac{1}{5}$ だけが残るから。**

ワンポイント：たしかめ：ふつうに通分すると $\frac{30}{60}+\frac{10}{60}+\frac{5}{60}+\frac{3}{60}=\frac{48}{60}=\frac{4}{5}$ で同じ答え 。分母が 1×2、2×3、3×4、4×5 になっているのがポイント。このくふうは中学入試や高校数学（「部分分数分解」）でも使われる、有名なテクニックです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（ピザ・テープ図を必ずかく） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①分母だけ変えて分子を変えない ②答えの約分忘れ ③帯分数のくり下がりで「10」をたす。③は「1 ＝ 分母分の分母」と唱えさせる。
- **声かけ例**：「その答え、もとの分数より大きくなってる？ たし算なのに小さくなったら、どこかおかしいよ」
- **2人で解く工夫**：【4】を2人で分担して解き、相手の答えを「約分できる？」の目だけでチェックし合う。【9】(2) はまず1人がふつうに通分、もう1人がくふうで解き、答えが一致する感動を共有させる。

小5-12　平均

問1

（4+7+5+8）÷ 4 ＝ 24 ÷ 4 ＝ **6**

【1】

(1) 30 ÷ 5 ＝ **6**
(2) 325 ÷ 4 ＝ **81.25点**
(3) 360 ÷ 6 ＝ **60g**
(4) 10 ÷ 5 ＝ **2冊**
(5) 9 ÷ 6 ＝ **1.5人**

ワンポイント：(4) の「0冊」、(5) の「0人」も**1つの記録として個数に数えます。**(5) で「人数が1.5人なんておかしい」と思うかもしれませんが、平均は**ならした数**なので小数になってかまいません。

【2】

(1) 62 × 10 ＝ **620g**

(2) 1.8 × 30 ＝ **54km**

(3) 72 × 25 ＝ **1800点**

(4) 2.5 × 7 ＝ **17.5L**

【3】

(1) 3kg ＝ 3000g　3000 ÷ 250 ＝ **12個**

(2) 240 ÷ 15 ＝ **16日**

(3) 6 ÷ 1.2 ＝ **5個**

ワンポイント：(1) は**単位をそろえて**から計算します。3 ÷ 250 としないように。

【4】

(1) 4回の合計 78 × 4 ＝ 312、3回の合計 75 × 3 ＝ 225　312 − 225 ＝ **87点**

(2) 4回の合計 80 × 4 ＝ 320　(320 ＋ 95) ÷ 5 ＝ 415 ÷ 5 ＝ **83点**

ワンポイント：(2) を「(80＋95)÷2＝87.5」とするのは、例題2と同じまちがい。80点は4回分の重みがあります。

【5】

(1) 30mより大きい分：3＋1＋6＋1＝11、小さい分：1＋4＝5

差し引き 11 − 5 ＝ 6 だけ多い　6 ÷ 6 ＝ 1　30 ＋ 1 ＝ **31m**

(2) 29＋33＋26＋31＋36＋31 ＝ 186　186 ÷ 6 ＝ **31m**

ワンポイント：仮の平均は、**記録の真ん中あたりの、計算しやすい数**にするのがコツ。どの数を仮の平均にしても、答えは同じになります。

【6】

(1) 男子の合計 34 × 12 ＝ 408、女子の合計 31 × 8 ＝ 248

(408 ＋ 248) ÷ 20 ＝ 656 ÷ 20 ＝ **32.8kg**

(2)（解答例）**男子と女子では人数がちがう（12人と8人）ので、平均どうしをそのまま平均すると、人数の多い男子の重みが正しく反映されないから。全体の平均は、全員の体重の合計を全員の人数でわって求める必要がある。**

ワンポイント：答えの 32.8kg は、32.5kg より男子の平均（34kg）に近くなっています。人数の多い男子に「引っぱられた」わけですね。男子と女子が同じ人数なら、(34＋31)÷2 でも正しくなります。

【7】

(1)（5.8＋6.1＋6.1）÷ 3 ＝ 18 ÷ 3 ＝ 6m　6 ÷ 10 ＝ **0.6m**

(2) 0.6 × 350 ＝ **約210m**

(3) 1.5km ＝ 1500m　1500 ÷ 0.6 ＝ **約2500歩**

ワンポイント：(3) は「何歩」＝「個数」を求めるので、**全体 ÷ 1つ分（平均）**。

【8】

答え　3

3.5 × 20 ＝ 70（冊）

ワンポイント：1 は「平均と同じ記録の人がいるとは限らない」のでまちがい。2 も、0冊の人や10冊の人がいても平均3.5冊にはなりえます。4 は「真ん中の人」の話で、平均とは別のもの（小6で学ぶ**中央値**）です。**平均から確実にわかるのは「合計」**。これが今日の合言葉でしたね。

【9】

(1) 70 × 5 ＝ **350点**

(2) 4人の合計 68 × 4 ＝ 272　350 − 272 ＝ **78点**

(3) 正しい合計 350 ＋ 10 ＝ 360　360 ÷ 5 ＝ **72点**

(4) 6人の合計を 75 × 6 ＝ 450 にすればよい　450 − 360 ＝ **90点**

ワンポイント：(3) は「1人が10点ふえる → 合計が10点ふえる → 5人でならすと 10÷5＝2点 ふえる」と考えて、70＋2＝72点 としても求められます。ぜんぶ「合計」を通して考えているのがわかりますか？ 中学の文章題（「平均点を x 点とすると、合計は $5x$ 点」）でもこの考え方をそのまま使います。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント15分（コップの図で「ならす」を実演。ブロックや紙コップがあると効果大） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①0を個数に入れない ②平均どうしをそのまま平均する（【4】(2)・【6】）③単位のそろえ忘れ（【3】(1)）。②は「平均を見たら、まず×個数で合計に」をくり返す。
- **声かけ例**：「その平均、いちばん小さい記録といちばん大きい記録の間に入ってる？」（はみ出していたら必ずまちがい）
- **2人で解く工夫**：教室で実際に2人の10歩を測り、歩はばを出して廊下の長さを予想 → メジャーで答え合わせ。【6】(2) は1人が説明、もう1人が「同じ人数ならどう？」と質問する。

小5-13　単位量あたりの大きさ（人口密度など）

問1

B：12 ÷ 10 ＝ **1.2人**。1まいあたりの人数がいちばん少ない **B** がいちばんすいている。

【1】

(1) A：16 ÷ 20 ＝ **0.8人**

(2) B：18 ÷ 25 ＝ **0.72人**

(3) C：14 ÷ 16 ＝ **0.875人**

(4) 1m²あたりの人数がいちばん多い **C**

(5) 20 ÷ 16 ＝ **1.25m²**

ワンポイント：(5) は「1人あたり」→ **人数でわる**。「1人あたりの面積」は**小さいほどこんでいる**ので、読み取り方が(4)と逆になることに注意。

【2】

(1) 45000 ÷ 18 ＝ **2500人**

(2) 7200 ÷ 48 ＝ **150人**

(3) 人口密度が大きい **(1)の町**

【3】

(1) 840 ÷ 6 ＝ **140円**

(2) 62 ÷ 4 ＝ **15.5km**

(3) 180 ÷ 12 ＝ **15km**

(4) 2.4 × 15 ＝ **36kg**

(5) 270 ÷ 15 ＝ **18L**

【4】

---

(1) 900mL ＝ 0.9L　189 ÷ 0.9 ＝ **210円**

(2) 330 ÷ 1.5 ＝ **220円**

(3) **牛乳A**

ワンポイント：(1) は「1L**あたり**」なので、**単位をLにそろえてから**わります。189 ÷ 900 としてしまうと「1mLあたり0.21円」になり、Bと比べられません。

【5】

---

(1) A：900 ÷ 12 ＝ 75kg、B：1080 ÷ 15 ＝ 72kg　→ **A畑**

(2) 72 × 20 ＝ **1440kg**

ワンポイント：とれた量はB畑のほうが多いですが、**畑も広い**ので、1aあたりで比べるとA畑のほうがよくとれています。

【6】

---

(1) A：600 ÷ 40 ＝ 15km、B：560 ÷ 35 ＝ 16km　→ **車B**

(2) 900 ÷ 15 ＝ **60L**

【7】

答え　2

A：60 ÷ 1500 ＝ 0.04（人）、B：75 ÷ 2000 ＝ 0.0375（人）

ワンポイント：Kさんのように**人数だけで比べるのは、面積が同じときだけ**。4 は「1あたりにそろえれば比べられる」ので誤りです。小数が小さくて比べにくいときは、「100m²あたり」（A：4人、B：3.75人）にしてもかまいません。そろえる単位は1でなくても、**同じであればよい**のです。

【8】

---

(1) A：158 ÷ 20 ＝ **7.9g**　B：40.5 ÷ 15 ＝ **2.7g**

(2) 7.9 × 50 ＝ **395g**

(3) 108 ÷ 2.7 ＝ **40cm³**

(4) （解答例）**重さや体積は、かたまりの大きさによって変わるので、それだけでは金属の種類を比べられない。しかし1cm³あたりの重さは、大きさに関係なく金属の種類によって決まっているので、この値を計算すれば種類を見分けることができる。**

ワンポイント：じつは A の 7.9g は鉄、B の 2.7g はアルミニウムの値に近い数です。中1理科ではこれを「**密度**」とよび、まったく同じ考え方で「この金属は何か」を調べます。理科の入試でもよく出ますよ。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（たたみの表で「そろえる」発想を引き出す） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①わる数・わられる数の逆転 ②単位のそろえ忘れ（【4】(1)）③「1人あたりの面積」は小さいほどこむ、という読み取りの逆転。
- **声かけ例**：「何**あたり**？ じゃあ、何でわる？」「数を小さくして考えたらどうなる？」

- **2人で解く工夫**：チラシやお菓子のパッケージを持ってきて、「1gあたり」「1個あたり」でどちらがお得か2人で競争。【8】(4) は1人が説明し、もう1人が「重い金属のほうが密度が大きいとは限らない？」とつっこむ。

小5-14　速さ・道のり・時間

問1

時速54km ＝ 1時間で54000m　54000 ÷ 60 ＝ **分速900m**　900 ÷ 60 ＝ **秒速15m**

【1】

(1) 240 ÷ 3 ＝ **時速80km**

(2) 1500 ÷ 20 ＝ **分速75m**

(3) 100 ÷ 16 ＝ **秒速6.25m**

(4) 2.4km ＝ 2400m　2400 ÷ 15 ＝ **分速160m**

ワンポイント：(4) は「分速○m」と聞かれたら、道のりを m に直してから。2.4 ÷ 15 ＝ 0.16 で「分速0.16km」も正しいですが、聞かれた単位で答えましょう。

【2】

(1) 60 × 3.5 ＝ **210km**

(2) 80 × 45 ＝ 3600m ＝ **3.6km**

(3) 340 × 5 ＝ **1700m**

ワンポイント：(3) の光は、とても速い（秒速約30万km）ので、光ってすぐに見えると考えてよいのです。「音が届くまでの秒数 × 340」で、かみなりまでのきょりがわかります。

【3】

(1) 175 ÷ 50 ＝ 3.5時間 ＝ **3時間30分**

(2) 1.3km ＝ 1300m　1300 ÷ 65 ＝ **20分**

(3) 200 ÷ 8 ＝ **25秒**

【4】

	時速	分速	秒速
(1)	72km	**1200**m	**20**m
(2)	**18**km	300m	**5**m
(3)	**54**km	**900**m	15m

ワンポイント：(1) 72000 ÷ 60 ＝ 1200、1200 ÷ 60 ＝ 20。(2) 300 × 60 ＝ 18000m ＝ 18km。(3) 15 × 60 ＝ 900、900 × 60 ＝ 54000m ＝ 54km。**時速（km）÷ 3.6 ＝ 秒速（m）** という関係になっていることにも気づけたらすごい（72 ÷ 3.6 ＝ 20）。

【5】

(1) 30 × 60 ＝ 1800（分速1800m）、1800 × 60 ＝ 108000m ＝ **時速108km**

(2) **チーター**

ワンポイント：単位をそろえないと、「30と100だから自動車が速い」とかんちがいします。速さを比べるときは、**必ず同じ単位（時速どうし、など）にそろえて**から比べましょう。

【6】

(1) 15 ÷ 60 ＝ 0.25　**1.25時間**

(2) 48 × 1.25 ＝ **60km**

(3) 0.4 × 60 ＝ 24　**2時間24分**

【7】

答え　2

1.6km ＝ 1600m　1600 ÷ 80 ＝ 20分　9時50分 ＋ 20分 ＝ **10時10分**

ワンポイント：「9時50分＋20分＝9時70分」とせず、**60分で1時間くり上げ**ます。また、1.6 ÷ 80 のように単位をそろえずに計算すると、0.02 というおかしな答えになります。

【8】

(1) 60 × 10 ＝ **600m**

(2) 100 − 60 ＝ **40m**

(3) 600 ÷ 40 ＝ **15分後**

ワンポイント：たしかめ：15分で兄は 100×15＝1500m。弟は合計25分歩いて 60×25＝1500m。同じ地点です 。

【9】

(1) 12 ÷ 4 ＝ **3時間**

(2) 12 ÷ 6 ＝ **2時間**

(3) 往復の道のり 24km、時間 5時間　24 ÷ 5 ＝ **時速4.8km**

(4)（解答例）**遅い時速4kmで歩いた時間（3時間）のほうが、速い時速6kmで歩いた時間（2時間）より長いので、速さの平均を単純にとることはできない。平均の速さは、全体の道のりを全体の時間でわって求めなければならない。**

ワンポイント：前の単元「平均」の【6】と同じしくみです。「人数がちがうクラスの平均点を単純に平均してはいけない」のと同じで、ここでは**時間の長さ**がちがいます。入試や中学の問題でも、よく出るひっかけです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（80分）**：導入5分 → ポイント20分（テープ図で「1分あたり」を見せる） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①単位のそろえ忘れ（km と m、時間と分） ②「2時間30分 ＝ 2.3時間」 ③変換で ×60 と ÷60 の逆転。③は「1時間に進む道のりは、1分に進む道のりより**長い**はず」と大小で確かめさせる。
- **声かけ例**：「その答え、ありえる？ 人が歩いて時速50km？」（答えの大きさを現実と照らす習慣）
- **2人で解く工夫**：実際に廊下を歩いて、ストップウォッチで「秒速」を出し合い、時速に直してみる。【8】【9】は線分図を1人がかき、もう1人が式を立てる分担で。

小5-15　四角形と三角形の面積

問1・問2・問3

問1　8 × 5 ＝ **40cm²**　　問2　6 × 7 ÷ 2 ＝ **21cm²**　　問3　（3＋7）× 5 ÷ 2 ＝ **25cm²**

【1】

(1) 9 × 6 ＝ **54cm²**

(2) 10 × 7 ÷ 2 ＝ **35cm²**

(3) （5＋9）× 4 ÷ 2 ＝ **28cm²**

(4) 8 × 12 ÷ 2 ＝ **48cm²**

(5) 4.5 × 6 ÷ 2 ＝ **13.5cm²**

(6) 3.2 × 2.5 ＝ **8m²**

(7) （2.5＋5.5）× 4 ÷ 2 ＝ **16cm²**

(8) 7 × 10 ÷ 2 ＝ **35cm²**

ワンポイント：(5) は 6 ÷ 2 ＝ 3 を先に計算して 4.5 × 3 ＝ 13.5 とすると楽です。(6) は単位が m なので答えは **m²**。

【2】

(1) **AH**

(2) 6 × 5 ÷ 2 ＝ **15cm²**

ワンポイント：高さが三角形の外にあっても、公式はそのまま使えます。「高さは三角形の中にある」という思いこみを捨てましょう。

【3】

(1) 12 × □ ＝ 60 → □ ＝ **5**

(2) □ × 6 ÷ 2 ＝ 24 → □ × 6 ＝ 48 → □ ＝ **8**

(3) （4＋6）× □ ÷ 2 ＝ 50 → 10 × □ ＝ 100 → □ ＝ **10**

【4】

(1) 10 × 6 ＝ **60cm²**

(2) CDを底辺とすると、8 × □ ＝ 60 → □ ＝ 60 ÷ 8 ＝ **7.5cm**

ワンポイント：同じ平行四辺形でも、**底辺を変えると高さも変わる**。でも面積は1つ。「面積 ＝ 底辺 × 高さ」がどちらの組でも成り立つことを使っています。

【5】

(1) 10 × 4 ÷ 2 ＝ **20cm²**

(2) 三角形ACDは 10 × 3 ÷ 2 ＝ 15cm²　20 ＋ 15 ＝ **35cm²**

ワンポイント：(4＋3) × 10 ÷ 2 ＝ 35 と、まとめて計算することもできます。対角線ACを共通の底辺と見るのがポイント。

【6】

(1) 底辺2m、高さ20mの平行四辺形　2 × 20 ＝ **40m²**

(2) 30 × 20 − 40 ＝ **560m²**

(3) 道を土地のはしに寄せて考えると、残りの土地は、たて（20−2）m、横（30−2）m の長方形と同じ面積。18 × 28 ＝ **504m²**

ワンポイント：(2) は、道の部分を切り取って左右の土地を寄せると、たて20m、横28mの長方形になります（20 × 28 ＝ 560 ）。(3) で 600 − 40 − 60 ＝ 500 とすると、2本の道が**重なる部分（2m×2m＝4m²）を2回引いて**しまいます。寄せて考えれば、重なりの心配はいりません。

【7】

答え　3

ワンポイント：底辺BCが共通で、高さはどちらも平行な直線 ℓ とmのはば（同じ長さ）なので、面積は等しくなります。見た目で「DBCのほうが細長いから小さそう」と思わないこと。辺の長さがわからなくても、**底辺と高さが同じ**ことがわ

かれば十分です。

【8】

(1)（4＋8）× 6 ÷ 2 ＝ **36cm²**

(2) 底辺BC＝8cm、高さ6cm　8 × 6 ÷ 2 ＝ **24cm²**

(3) 底辺BC＝8cm、高さ6cm（Dも辺AD上にあり、高さは台形の高さと同じ） **24cm²**

(4)（解答例）**三角形ABCと三角形DBCは、面積がどちらも24cm²で等しい。三角形ABOは三角形ABCから三角形OBCを取りのぞいたもの、三角形DCOは三角形DBCから同じ三角形OBCを取りのぞいたものなので、残りの面積も等しくなる。**

ワンポイント：「等しいものから、同じものを引くと、残りも等しい」という考え方です。中2の図形の証明や、入試の面積の問題で何度も使う、超重要なテクニック。ここまで説明できたら、もう中学生レベルです！

先生用メモ

- **時間配分の目安（85分）**：導入5分 → ポイント25分（方眼紙と、はさみで切った平行四辺形・三角形を実際に動かす）→ 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①ななめの辺を高さにする ②三角形・台形の ÷2 忘れ ③高さが外に出る図で高さを見つけられない。③は「底辺を床だと思って、頂点から真下に糸をたらす」イメージで。
- **声かけ例**：「その高さ、底辺と直角になってる？」「÷2 はどこから来たんだっけ？（2つ合わせたから）」
- **2人で解く工夫**：1人が公式を言い、もう1人が「なぜ？」と聞いて、図をかいて導き方を説明する（4つの公式で交代）。【6】(3) は「引き算の方法」と「寄せる方法」を分担し、答えがちがったら原因を探させる。

小5-16　割合（わりあい）と百分率・歩合

問1

0.6 → **60%、6割**　／　3% → **0.03**

【1】

	小数	百分率	歩合
(1)	0.35	**35%**	**3割5分**
(2)	1.2	**120%**	—
(3)	**0.08**	8%	**8分**
(4)	**0.42**	**42%**	4割2分
(5)	0.075	**7.5%**	**7分5厘**

ワンポイント：(3) の 8% を「8割」としてしまうミスが多いです。8% は 0.08 で、小数第2位なので「**分**」。表の「1% ＝ 1分」の列を見て確かめましょう。(2) のように **100%をこえる割合もある**ことにも注目です。

【2】

(1) 15 ÷ 20 ＝ 0.75 → **75%**

(2) 50 ÷ 40 ＝ 1.25 → **125%**

ワンポイント：(2) は「乗客 ÷ 定員」です。「定員に対する」の「**定員**」がもとにする量。「大きい数で小さい数をわる」と思いこんでいると、40 ÷ 50 にしてしまいます。

【3】

(1) 40 × 0.85 ＝ **34人**

(2) 2400 × 0.3 ＝ **720円**

【4】

(1) □ × 0.6 ＝ 300 → □ ＝ 300 ÷ 0.6 ＝ **500円**

(2) □ × 0.45 ＝ 18 → □ ＝ 18 ÷ 0.45 ＝ **40人**

ワンポイント：もとにする量を求める問題では、いきなり式を作らず「**□ × 割合 ＝ 比べられる量**」と書いてから、わり算に直すのが安全です。答えが出たら「□ × 割合」に戻してたしかめ算！

【5】

25%引き → 払うのは 75%（0.75）

1200 × 0.75 ＝ **900円**

【6】

8%増え → 去年の 108%（1.08）

500 × 1.08 ＝ **540人**

ワンポイント：500 × 0.08 ＝ 40 を求めてから 500 ＋ 40 ＝ 540 としても正解です。でも「**1.08倍**」と一発で考えられると、中学の文章題（「x 人の8%増しは $1.08x$ 人」）でとても楽になります。

【7】

答え　3

2割引き → 定価の 8割（0.8）が 480円。

□ × 0.8 ＝ 480 → □ ＝ 480 ÷ 0.8 ＝ 600円

ワンポイント：1 の 576円は「480 × 1.2」、つまり**売り値に2割足した**まちがいです。2割引きされたのは「定価」なので、もとにする量は定価（□）。売り値の480円を「もと」にしてはいけません。入試の選択肢は「よくあるまちがい」で作られているので、たしかめ算（600 × 0.8 ＝ 480 ）をする習慣をつけましょう。

【8】

(1) 2000 × 0.8 ＝ 1600（2割引き後）

　　1600 × 0.9 ＝ **1440円**

(2) 2000 − 1440 ＝ 560円引き

　　560 ÷ 2000 ＝ 0.28 → **28%引き**

(3)（解答例）**2割引きは定価2000円をもとにする量にしているが、1割引きは値下げ後の1600円をもとにする量にしている。もとにする量がちがうので、20%と10%をそのまま足して30%にすることはできない。**

ワンポイント：「1割引き」で引かれるのは 1600円の1割 ＝ **160円**で、定価2000円の1割（200円）より少ないのです。だから30%引きより少しお得さが減って28%。

ちなみに、**先に1割引き、あとで2割引き**にしても、2000 × 0.9 × 0.8 ＝ 1440円で同じです。かけ算は順番を入れかえても答えが同じだからですね。これに気づけたら、もう中学生レベルです！

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント15分（線分図を必ず板書） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分

- **つまずきやすい所**：「もとにする量」を取りちがえる。対策は、問題文の「**〜の**」「**〜に対して**」に線を引かせること。
- **声かけ例**：「その答え、もとにする量より大きい？小さい？ 割合が1より小さいなら、比べられる量はもとにする量より小さくなるはずだよね」
- **2人で解く工夫**：【8】(3) は、1人が説明して、もう1人が「なんで？」とつっこむ役。説明できたら本当にわかっています。

小5-17　割合の利用（増減・売買・帯グラフと円グラフ）

問1

(1) **1.15**　(2) **0.6**　(3) **0.97**

問2

400 × 1.3 ＝ **520円**

問3

42 ÷ 27 ＝ 1.555… → **約1.6倍**

ワンポイント：割合どうしで割ってよいのは、**同じ全体（200冊）の中の割合**だからです。冊数で 84 ÷ 54 を計算しても同じ答えになります。

【1】

(1) 600 × 1.2 ＝ **720円**

(2) 2500 × 0.85 ＝ **2125円**

(3) 1200 × 1.35 ＝ **1620円**

(4) 850 × 1.1 ＝ **935円**

ワンポイント：どれも「**もとにする量 × 1つの小数**」で終わります。(2) は 2500 × 0.15 ＝ 375 を求めて引いてもよいですが、引き忘れが多いので ×0.85 で一発が安全です。

【2】

(1) **30%**

(2) 30 ÷ 12 ＝ **2.5倍**

(3) 250000 × 0.15 ＝ **37500円**

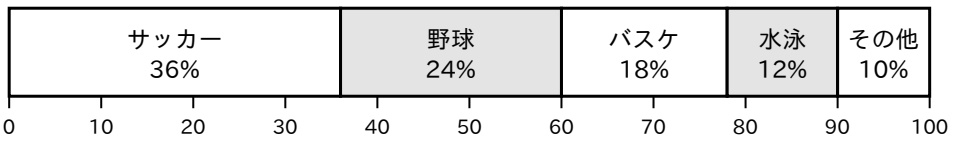
(4) 25 ＋ 8 ＝ **33%**

ワンポイント：(2) は金額がわからなくても、**同じ円グラフの中なら割合どうしで比べられる**。全体が同じだからです。

【3】

(1) ア 18 ÷ 50 ＝ 0.36 → **36**、イ **24**、ウ **18**、エ **12**、オ **10**（合計 100 ）

(2)



ワンポイント：区切りは左から 36、60、78、90 の目もりです（**たしていった数**の目もりに線を引く）。「36、24、18…」の目もりに線を引くミスに注意。

【4】

(1) 240 × 0.85 ＝ **204人**

(2) 460 ÷ 400 ＝ 1.15 → **15%増量**

(3) □ × 1.1 ＝ 165 → □ ＝ 165 ÷ 1.1 ＝ **150円**

ワンポイント：(3) で 165 × 0.9 ＝ 148.5 としないこと。値上がりの「もと」は**去年**です。

【5】

(1) 1500 × 1.4 ＝ **2100円**

(2) 2100 × 0.8 ＝ **1680円**

(3) 1680 − 1500 ＝ **180円**

(4) 180 ÷ 1500 ＝ 0.12 → **12%**

ワンポイント：「4割増しして2割引き」だから「2割の利益」ではありません。1.4 × 0.8 ＝ **1.12** なので、原価の 12% の利益です。

【6】

(1) カレー 56 ÷ 160 ＝ 0.35 → **35%**、あげパン 0.25 → **25%**、ラーメン 0.175 → **18%**、やきそば 0.1375 → **14%**、その他 0.0875 → **9%**

(2) **101%**。合計が 100% になるように、**いちばん割合の大きいカレーを 34% にする**（または「その他」を 8% にする）。

ワンポイント：四捨五入すると、切り上げた分がたまって 100% をこえることがあります。このときは**いちばん大きい部分**（または「その他」）で調整するのがきまりです。いちばん大きい部分なら、1% 変えても全体の見え方への影響が小さいからです。

【7】

(1) 2015年 5 × 0.4 ＝ 2億円、2025年 6 × 0.3 ＝ 1.8億円 → 2 − 1.8 ＝ **0.2億円（2000万円）**

(2) **答え　3**

1．米は 2億円 → 1.8億円で**減っている**のでまちがい。

2．野菜は 5 × 0.3 ＝ 1.5億円 → 6 × 0.35 ＝ 2.1億円で、**0.6億円**増えたのでまちがい。

3．果物は 5 × 0.2 ＝ 1億円 → 6 × 0.25 ＝ 1.5億円で、0.5億円増えた。**正しい。**

4．その他は 5 × 0.1 ＝ 0.5億円 → 6 × 0.1 ＝ 0.6億円で、**増えている**のでまちがい。

ワンポイント：割合のグラフを2つ比べるときは、必ず「**割合 × 全体**」で量に直してから比べます。4 は「割合が同じ＝量も同じ」というひっかけ。全体が 5億円から 6億円に増えているので、同じ 10% でも量は増えます。

【8】

(1) 1.2 × 0.8 ＝ **0.96倍**

(2) 原価の 1 − 0.96 ＝ 0.04（4%）が 40円 → □ × 0.04 ＝ 40 → □ ＝ **1000円**

(3) 定価は 1000 × 1.2 ＝ 1200円。1割引き → 1080円（得）、2割引き → 960円（損）。**1割引きまで**

(4) 売り値を原価の 1.08倍にしたい。定価 × 0.8 ＝ 原価 × 1.08 → 定価 ＝ 原価 × 1.08 ÷ 0.8 ＝ 原価 × **1.35** → **35%**

ワンポイント：(4) は原価を 1000円と決めて考えてもOK。売り値 1080円 → 定価 ＝ 1080 ÷ 0.8 ＝ 1350円 → 1350 ÷ 1000 ＝ 1.35。**わからない量は「1」や「100」や「1000」と仮に決める**のは、中学入試でも高校入試でも使える必殺技です。

中1で文字 x を習うと、(2) は「$0.96x = x - 40$」という**方程式**で解けるようになります。今日の「□ × 0.04 ＝ 40」は、その方程式の考え方そのものです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：前回の復習（3要素）5分 → 増減・売買 20分 → グラフ 15分 → 例題 15分 → 演習 30分 → 丸つけ 5分
- **つまずきやすい所**：売買で「何の何%か」を見失う。対策は、問題文の割合の横に必ず「**(もと：原価)**」「**(もと：定価)**」と書きこませること。
- **グラフ**：円グラフは分度器を使わず、**円グラフ用紙の目もり（1% ＝ 3.6°）**でかかせる。区切りは「たしていった数」の目もりに入れることを、帯グラフで先に練習。
- **【7】(2) の扱い**：選択肢を1つずつ「量に直して」確かめさせる。答えだけでなく、1・2・4 がなぜまちがいかも言わせる。
- **声かけ例**：「その割合、何の何%？ 全体がちがうグラフどうしで、割合だけ比べていいのかな？」
- **2人で解く工夫**：【8】(4) は1人が「原価 1000円」、もう1人が「原価 100円」と仮に決めて解き、同じ 35% になることを確かめ合う。

小5-18　正多角形と円周の長さ

問1

いえる。 正三角形は、3つの辺の長さがすべて等しく、3つの角もすべて 60° で等しいから。

問2

中心の角 360 ÷ 5 ＝ **72°**、1つの角 180 × 3 ÷ 5 ＝ **108°**

問3

7 × 3.14 ＝ **21.98cm**

【1】

	中心の角	1つの角
(1) 正三角形	**120°**	**60°**
(2) 正六角形	**60°**	**120°**
(3) 正八角形	**45°**	**135°**
(4) 正十二角形	**30°**	**150°**

ワンポイント：表を見ると、**中心の角 ＋ 1つの角 ＝ 180°** になっています。中の二等辺三角形で、「中心の角 ＋ 底角2つ ＝ 180°」、そして「底角2つ ＝ 1つの角」だからです。これを使えば、1つの角は **180° − 360° ÷ 辺の数** でも出せます。

【2】

(1) 8 × 3.14 ＝ **25.12cm**

(2) 5 × 2 × 3.14 ＝ **31.4cm**

(3) 20 × 3.14 ＝ **62.8m**

ワンポイント：(2) は半径なので、**まず2倍して直径**にします。5 × 3.14 ＝ 15.7 としてしまうミスが多いです。

【3】

(1) 47.1 ÷ 3.14 ＝ **15cm**

(2) 94.2 ÷ 3.14 ＝ 30（直径）→ 30 ÷ 2 ＝ **15cm**

【4】

(1) **いえない。** 辺はすべて等しいが、角が 60° と 120° で等しくないから。

(2) **いえない。** 角はすべて 90° で等しいが、辺の長さが 4cm と 6cm で等しくないから。

(3) **いえる。**（正六角形）

【5】

(1) 10 × 3.14 ÷ 2 ＋ 10 ＝ 15.7 ＋ 10 ＝ **25.7cm**

(2) 6 × 2 × 3.14 ÷ 4 ＋ 6 × 2 ＝ 9.42 ＋ 12 ＝ **21.42cm**

(3) 大きい半円の曲線 12 × 3.14 ÷ 2 ＝ 18.84、小さい半円の曲線 6 × 3.14 ÷ 2 × 2 ＝ 18.84

18.84 ＋ 18.84 ＝ **37.68cm**

ワンポイント：(2) は半径の直線が **2本** あります。(3) は直線がなく、曲線だけ。おもしろいことに、小さい半円2つの曲線の合計は、大きい半円の曲線と**同じ長さ**です（直径の合計が同じ 12cm だから）。これは中学入試でもよく使われる性質です。

【6】

(1) **5cm**。（理由の例）円の中心と正六角形の頂点を結ぶと、6つの合同な二等辺三角形ができる。中心の角が 360 ÷ 6 ＝ 60° なので、底角も (180 − 60) ÷ 2 ＝ 60° となり、正三角形になる。だから正六角形の1辺は半径と等しい。

(2) 5 × 6 ＝ **30cm**

(3) 円周 5 × 2 × 3.14 ＝ 31.4cm → 31.4 − 30 ＝ **1.4cm**

ワンポイント：正六角形のまわり（30cm）は**直径（10cm）のちょうど3倍**。円周はそれより少し長いので、円周率は 3 より大きいことが、ここからもわかります。

【7】

(1) 60 × 3.14 ＝ 188.4cm（1回転）→ 188.4 × 100 ＝ 18840cm ＝ **188.4m**

(2) 1km ＝ 100000cm、100000 ÷ 188.4 ＝ 530.7… → 530回転では少し足りないので **531回転**

(3) **答え　2**

1 は「円周は直径に比例」するので 2倍が正しい。3 は円周率はどの円でも同じ。4 は「半径 × 2 × 3.14」が正しい。

ワンポイント：(2) は「少なくとも」なので、わり切れないときは**切り上げ**ます。530回転だと 530 × 188.4 ＝ 99852cm で、1km に 148cm 足りません。

【8】

(1) 直線部分：缶の中心どうしの間（10cm）× 2 ＝ 20cm が上と下に2本で 40cm。曲線部分：両はしの半円を合わせると円1周分で 10 × 3.14 ＝ 31.4cm。→ 40 ＋ 31.4 ＝ **71.4cm**

(2) 直線部分：10cm が 3本で 30cm。曲線部分：3か所の曲線を合わせるとちょうど円1周分で 31.4cm。→ 30 ＋ 31.4 ＝ **61.4cm**

(3) 1周 ＝ 80 × 2 ＋ 40 × 3.14 ＝ 160 ＋ 125.6 ＝ **285.6m**

外側：半円部分の直径が 40 ＋ 1 × 2 ＝ 42m → 160 ＋ 42 × 3.14 ＝ 160 ＋ 131.88 ＝ 291.88m

291.88 − 285.6 ＝ **6.28m**

ワンポイント：(2) で曲線部分が「ちょうど1周分」になるのは、3か所の曲がり角をぜんぶ合わせると、ぐるっと1回転（360°）するからです。何本の缶でも、どう並べても、**曲線部分の合計はいつも円1周分**！

(3) の「6.28m」は、**直径が 2m 増えた分の円周（2 × 3.14）**だけ。トラックの大きさに関係なく、1m 外側を走ると 6.28m 長くなります。中学で文字を使うと「$2\pi \times 1 = 2\pi$」と一瞬で説明できます。陸上の 200m 走や 400m 走で、外側のレーンの人がスタート位置を前にずらすのはこのためです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入 5分 → 正多角形（コンパスで正六角形を実際にかかせる）15分 → 円周率（身近な丸いものを糸で測る）15分 → 例題 15分 → 演習 30分 → 丸つけ 10分
- **準備物**：コンパス・分度器・糸・缶やコップ（直径と円周を測って「円周 ÷ 直径」を計算させると、3.1 前後になって盛り上がる）
- **つまずきやすい所**：半径と直径の取りちがえ、半円の直線部分の足し忘れ。対策は「**図形のまわりを指でなぞって、直線と曲線に分けて言わせる**」こと。
- **声かけ例**：「その円周、直径の3倍ちょっとになってる？」（答えの大きさの見当で、半径・直径のミスに気づける）
- **2人で解く工夫**：【8】(2) は、1人が直線部分、もう1人が曲線部分を担当して説明し合う。「曲がり角を合わせると1回転」を言葉にできたら合格。

小5-19　角柱と円柱（展開図・見取図）

問1

四角柱。直方体はどの向きに置いても、向かい合う2つの面が合同で平行な長方形で、ほかの面がそれに垂直な長方形なので、**どの面を底面にしても四角柱**といえる。

問2

10 × 3.14 ＝ **31.4cm**

問3

頂点 8 × 2 ＝ **16**、辺 8 × 3 ＝ **24**、面 8 ＋ 2 ＝ **10**　→ 16 − 24 ＋ 10 ＝ **2**

【1】

(1) **六角柱**　(2) **長方形（正方形のこともある）**　(3) **曲面**　(4) **平行**で、**合同**

【2】

	頂点	辺	面
(1) 四角柱	8	12	6
(2) 五角柱	10	15	7
(3) 十角柱	20	30	12

【3】

(1) **6cm**（側面の長方形の縦）

(2) **点 D と 点 I**

(3) **辺 GJ**

(4) **面 BCI、面 FGJ（2つの底面）と 面 ABFE**

ワンポイント：(2) 側面の帯を丸めると A と D がくっつきます。上の底面の三角形 BCI は辺 BC で側面にくっついているので、B と C はそのまま。残りの頂点 I が A・D の場所に来ます。B・C のように、**ほかの点と重ならない頂点もある**ことに注意しましょう。

(3) は、下の三角形 FGJ の辺 GJ（5cm）が、側面の右はしの帯の辺 GH（5cm）と、折り目 G をはさんでとなりどうしなので重なります。

(4) 角柱の**底面と側面は垂直**です。また、底面の三角形は角 B が直角（3cm と 4cm の辺の間の角）なので、辺 BF をはさんでとなりあう側面 ABFE と側面 BFGC も垂直に交わります。

【4】

(1) **9cm**

(2) 4 × 2 × 3.14 ＝ **25.12cm**

【5】

(1) **答え　4**

(2)（解答例）**（エ）は、田の字の形に4つの正方形が集まっている部分があり、組み立てると面どうしが重なって、立方体の面が1つ足りなくなるから。**

ワンポイント：立方体の展開図は全部で **11種類** あります。共通するのは「**田の字（2 × 2）の部分がない**」「**一列に5つ以上並ばない**」こと。（ア）は十字形、（イ）は階段形、（ウ）は3つと3つがずれた形で、どれも組み立てられます。

【6】

(1) □ × 2 ＝ 24 → □ ＝ 12 → **十二角柱**、辺 12 × 3 ＝ **36**、面 12 ＋ 2 ＝ **14**

(2) □ ＋ 2 ＝ 15 → □ ＝ 13 → 辺 13 × 3 ＝ **39**

(3) 頂点 ＋ 辺 ＋ 面 ＝ □ × 2 ＋ □ × 3 ＋ □ ＋ 2 ＝ □ × 6 ＋ 2 ＝ 50 → □ × 6 ＝ 48 → □ ＝ 8 → **八角柱**

ワンポイント：(3) は、□ × 2、□ × 3、□ をまとめて **□ × 6** にするのがポイント。これは中1で習う「$2x + 3x + x = 6x$」（同類項をまとめる）と同じ考え方です。

【7】

(1) 31.4 ÷ 3.14 ＝ **10cm**

(2) 円周が 2倍になるので、直径も **2倍（20cm）** になる。

(3) **円**。大きさは**底面と同じ（合同）**。

ワンポイント：(2) は「円周は直径に比例する」（小5-18）の利用です。(3) は「角柱・円柱は底面を真上に持ち上げた形」という見方から、どこで切っても底面と同じ形になります。

【8】

(1) 面 20 個に辺が 3 本ずつ → 20 × 3 ＝ 60。でも1本の辺は2つの面で数えているので、60 ÷ 2 ＝ **30本**

(2) 面 20 個に頂点が 3 つずつ → 60。1つの頂点は5つの面で数えているので、60 ÷ 5 ＝ **12個**

　12 − 30 ＋ 20 ＝ **2**　→ 成り立つ。

(3) 辺：12 × 5 ＋ 20 × 6 ＝ 60 ＋ 120 ＝ 180、180 ÷ 2 ＝ **90本**

　頂点：180 ÷ 3 ＝ **60個**

　（たしかめ）60 − 90 ＋ 32 ＝ 2

ワンポイント：「**全部の面の辺を数えて、ダブった回数でわる**」という数え方は、中学入試・高校入試の「場合の数」や立体の問題でもよく使います。サッカーボールの頂点 60 個を1つずつ数えるのは大変ですが、この方法なら一瞬です。オイラーの定理で「60 − 90 ＋ 32 ＝ 2」と確かめられるのも気持ちいいですね。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入 5分 → 角柱・円柱の性質 10分 → 見取図 10分 → 展開図（実際に工作用紙で三角柱を作る）20分 → 数のきまり 10分 → 例題・演習 30分 → 丸つけ 5分
- **準備物**：工作用紙・はさみ・セロハンテープ・空き缶（ラベルをはがして側面の長方形を見せる）

- **つまずきやすい所**：展開図で「重なる点」を長さだけで判断する。【3】(2) では「B や C はどの点とも重ならない」ことにも気づかせる。
- **声かけ例**：「その辺、折り目をはさんでとなりにある？ 実際に折ったら、どこにくっつく？」
- **2人で解く工夫**：1人が立方体の展開図を自由にかき、もう1人が組み立てられるか予想→実際に切って確かめる。11種類を2人で全部見つけられたら大成功。

小学6年

小6-01　対称な図形（線対称・点対称）

問1

点 C に対応する点は **点 F**、辺 DC に対応する辺は **辺 EF**

問2

OC ＝ **3cm**（OA ＝ OC）、角 A に対応する角は **角 C**

【1】

(1) **点 G**　(2) **辺 AG**　(3) **4cm**（辺 CD は辺 FE に対応）　(4) **点 A**

ワンポイント：(4) 対称の軸の上の点は、**自分自身と対応**します。折っても動かない点です。

【2】

(1) **点 D**　(2) **辺 DA**　(3) 4.5 × 2 ＝ **9cm**　(4) **115°**

ワンポイント：(2) は「辺 AD」と書いても正解ですが、**B→D、C→A と対応する順に書く**習慣をつけると、中2の合同の証明で困りません。

【3】

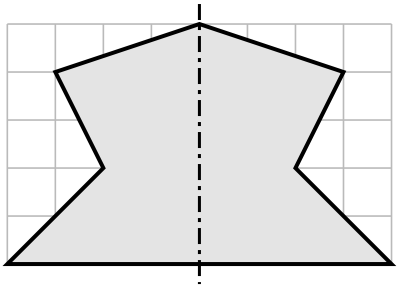
	線対称（軸の数）	点対称
(1) 正方形	4	○
(2) 平行四辺形	×	○
(3) 二等辺三角形	1	×
(4) 正八角形	8	○
(5) 正九角形	9	×
(6) ひし形	2	○

【4】

(1) **A、E**　(2) **N、S、Z**　(3) **H、X**

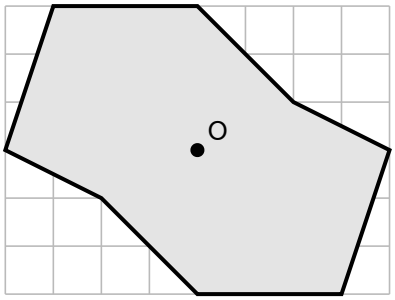
ワンポイント：A は縦の軸、E は横の軸で線対称。N・S・Z は紙をさかさまにすると同じ文字に見えます。書体によって形が少しちがうので、入試では必ず図で示された形で判断しましょう。

【5】



ワンポイント：頂点ごとに「軸まで何ます」を**横向き（軸と垂直）**に数え、反対側に同じます数だけ進んだ点を打ってから結びます。

【6】



ワンポイント：頂点ごとに「O から右へいくつ、上へいくつ」を数え、**反対向き（左・下）に同じだけ**進んだ点を打ちます。かいたあと、紙を 180° 回して同じ形に見えるか確かめましょう。

【7】

(1) **答え　3**

1 は ×（正五角形は頂点が奇数なので点対称ではない）。2 は ×（正六角形の軸は6本）。4 は ×（平行四辺形は線対称ではない）。

(2) **□が偶数のとき**。（理由の例）180° 回転したとき、頂点が向かい合う頂点にぴったり重なるには、頂点が2つずつペアになる必要があるから。□が奇数だと、頂点の向かいに辺がきて重ならない。

【8】

(1) **重ならない。**（理由の例）A と C 以外の頂点 B を対角線 AC で折り返すと、長方形の辺は 4cm と 6cm で長さがちがうので、B は D の位置に来ない。長方形の対称の軸は、向かい合う辺の真ん中どうしを結ぶ2本だけで、対角線は対称の軸ではない。

(2) 2つの図形は**合同**になり、**面積はそれぞれ平行四辺形の半分**になる。（O を中心に 180° 回すと、一方がもう一方にぴったり重なるから。）

(3)（解答例）L 字形を、**縦 6cm・横 4cm の長方形**と、**縦 2cm・横 6cm の長方形**の2つに分ける。それぞれの長方形の**対称の中心（対角線の交わる点）**を通る直線をひけばよい。

ワンポイント：(2) から「**点対称な図形は、対称の中心を通るどんな直線でも面積が半分になる**」ことがわかります。2つの長方形の中心を両方通る直線は、どちらの長方形も半分にするので、全体も半分になります。分け方を変えて「4cm × 4cm の正方形」と「2cm × 10cm の長方形」と見ても、その2つの中心を通る直線で正解です。これは中学入試・高校入試の「面積の2等分」の定番テクニックです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入 5分 → 線対称（紙を折る実験）15分 → 点対称（トレーシングペーパーで 180° 回す）15分 → 対称の表 10分 → 例題 10分 → 演習 30分 → 丸つけ 5分
- **準備物**：トレーシングペーパー（点対称の確認に必須）、方眼紙、はさみ、平行四辺形に切った紙
- **つまずきやすい所**：「平行四辺形は線対称」と思いこむ → 実際に折らせる。点対称の作図で、中心の反対側ではなく**軸のように左右だけ反転**させてしまう。
- **声かけ例**：「その点と対応する点を結んだ線、ちゃんと O を通ってる？」「長さは同じ？」
- **2人で解く工夫**：1人が方眼に半分の図形をかいて出題し、もう1人が線対称・点対称に完成させる。交代して3回ずつ。

小6-02　文字と式（x を使った式）

問1

x × 4（円）、x ＝ 150 のとき 150 × 4 ＝ **600円**

問2

y ＝ 500 − x

問3

(1) x ＝ 25 ＋ 17 ＝ **42**　(2) x ＝ 4.5 × 8 ＝ **36**

【1】

(1) **x × 6（円）**

(2) **x − 1.5（m）**

(3) **x ÷ 4（人）**

(4) **x × 3 ＋ 150 × 2（円）**（x × 3 ＋ 300 でもよい）

ワンポイント：(4) は「ペンの代金」＋「ノートの代金」と、**ひとかたまりずつ**式にするとミスがありません。

【2】

(1) 75 − 28 ＝ **47**

(2) 5 ＋ 3.6 ＝ **8.6**

(3) 91 ÷ 7 ＝ **13**

(4) 1.5 × 6 ＝ **9**

(5) 42 ÷ 6 ＝ **7**

(6) $\frac{6}{7} - \frac{2}{7} = \frac{4}{7}$

ワンポイント：(5) は「x がわる数」パターン。42 × 6 ＝ 252 としないように！ たしかめ算 42 ÷ 7 ＝ 6 で確認しましょう。

【3】

(1) **y ＝ 1000 − x**

(2) **y ＝ 6 × x**

(3) **y ＝ x × 3**

ワンポイント：(2) と (3) は、x が2倍・3倍になると y も2倍・3倍になる「比例」の関係です。(1) は x が増えると y が減る関係ですが、比例ではありません。

【4】

(1) x × 4 ＝ 63 − 15 ＝ 48 → x ＝ 48 ÷ 4 ＝ **12**

(2) x × 3 ＝ 25 ＋ 8 ＝ 33 → x ＝ 33 ÷ 3 ＝ **11**

(3) x ＋ 5 ＝ 30 ÷ 2 ＝ 15 → x ＝ 15 − 5 ＝ **10**

ワンポイント：(3) は、かっこの中を先に計算してから ×2 しているので、**最後にした「×2」から先にもどします。**

【5】

(1) **大人2人と子ども3人の入園料の合計**

(2) **大人1人と子ども1人の入園料のちがい（大人のほうが何円高いか）**

(3) **大人1人と子ども1人の組が 4組分の入園料の合計（大人4人と子ども4人の入園料の合計）**

【6】

(1) x × 7 ＋ 15 ＝ 99 → x × 7 ＝ 84 → **x ＝ 12**

(2) x × 12 ＋ 50 ＝ 650 → x × 12 ＝ 600 → **x ＝ 50**（50円）

(3) x × 8 ＝ 60 → **x ＝ 7.5**（7.5cm）

【7】

(1) x × 3 − x × 2 → **x**（x と書いてよい）

(2) x × 2 ＋ (x ＋ 2) → **x × 3 ＋ 2**

(3) x × 2 ＋ x × 3 ＋ x ＋ 2 ＝ x × 6 ＋ 2 ＝ 62 → x × 6 ＝ 60 → **x ＝ 10**

ワンポイント：(1) で「x 個の3つ分から、x 個の2つ分をとると、x 個の1つ分」。これは中1の「$3x - 2x = x$」そのものです。文字の式も、**同じ文字どうしならまとめられる**のです。

【8】

(1)

x（個）	1	2	3	4
y（本）	4	7	10	13

(2) **答え　2**

(3)（解答例）**最初の1本（左はしの縦の棒）を別にすると、正方形を1個増やすごとに、コの字形の 3本ずつが増えていく。だから、棒の本数は 1 ＋ 3 × x ＝ x × 3 ＋ 1 になる。**

(4) x × 3 ＋ 1 ＝ 100 → x × 3 ＝ 99 → x ＝ 33。**33個**つなげられ、棒は **0本** あまる（ちょうど使い切る）。

ワンポイント：(3) はほかにも「正方形 x 個をばらばらに作ると x × 4 本。でも、となりどうしで重なる縦の棒が (x − 1) 本あるので、x × 4 −（x − 1）本」という見方もできます。計算すると x × 3 ＋ 1 と同じになります。図の見方がちがっても、**正しい式は同じ答えになる**——これが文字式のおもしろさです。この「規則性」の問題は、中1の文字式で必ず出題され、神奈川入試でも図形の個数を求める問題として出ます。

選択肢 1 の y ＝ x × 4 は「重なる棒」を数えすぎたまちがい。たしかめるときは、**x ＝ 1、2 を入れて表と合うか**を見ましょう。

先生用メモ

- **時間配分の目安（85分）**：導入 5分 → □ から x へ 10分 → x と y の関係 10分 → 逆算（線分図）15分 → 例題 15分 → 演習 25分 → 丸つけ 5分

- **つまずきやすい所**：「42 ÷ x ＝ 6」「50 − x ＝ 18」の x が後ろにある逆算。対策は「かんたんな数で同じ形の式を作って確かめる」こと。
- **式の書き方**：小6では「x × 3」と × を書く形でよい。中学の書き方（$3x$）は発展として紹介するだけにし、混ぜて使わせない。
- **声かけ例**：「最後にした計算はどれ？ それを先にもどそう」「x に表の数を入れて、ちゃんと合う？」
- **2人で解く工夫**：【8】(3) は、1人が「1 ＋ 3 × x」、もう1人が「x × 4 −（x − 1）」の見方で説明し、同じ式になることを確かめ合う。

小6-03　分数のかけ算

問1

(1) 3/8 × 2 ＝ 6/8 ＝ **3/4**　(2) 5 × 4/15 ＝ 20/15 ＝ **4/3（1 1/3）**

問2

横を 4 等分・縦を 5 等分して **20 こ**に分かれ、色のつく部分は 3 × 2 ＝ **6 こ**。6/20 ＝ **3/10**

【1】

(1) **6/7**　(2) 20/6 ＝ **10/3（3 1/3）**　(3) 18/8 ＝ **9/4（2 1/4）**　(4) 60/18 ＝ **10/3（3 1/3）**

ワンポイント：(4) は 12 と 18 を先に 6 で約分すると (2 × 5)/3 ＝ 10/3 とすぐ出ます。

【2】

(1) **8/15**　(2) **6/35**　(3) (5 × 3)/(6 × 10) → 5と10、3と6を約分 → **1/4**

(4) (4 × 3)/(9 × 8) → 4と8、3と9を約分 → **1/6**　(5) **2/9**（例題1）

(6) (15 × 4)/(16 × 25) → 15と25を5で、4と16を4でわる → (3 × 1)/(4 × 5) ＝ **3/20**

ワンポイント：約分は「分子のどれか」と「分母のどれか」の組み合わせで。分子どうし（15と4など）では約分できません。

【3】

(1) 3/2 × 2/3 ＝ **1**　(2) 9/4 × 4/3 ＝ **3**　(3) 10/3 × 3/5 ＝ **2**　(4) 7/5 × 5/2 ＝ **7/2（3 1/2）**

ワンポイント：(2) を「2 × 1 と 1/4 × 1/3」でばらばらにかけて 2 1/12 にするのがいちばん多いミスです。

【4】

(1) **イ、エ**（かける数が 1 より小さいもの）

(2) **8 のほうが大きい**。理由：かける数 9/10 が 1 より小さいので、積はかけられる数 8 より小さくなるから。

【5】

(1) 3/4 × 2/5 ＝ 6/20 ＝ **3/10 m²**

(2) 4/5 × 5/8 ＝ 20/40 ＝ **1/2 kg**

(3) 3/4 × 8/3 ＝ **2 m²**

(4) 20 分 ＝ 20/60 ＝ 1/3 時間 → 45 × 1/3 ＝ **15 km**

ワンポイント：(2) は「1 m あたり 4/5 kg」の「5/8 m 分」なので 4/5 × 5/8。1 m より短いので、4/5 kg より軽くなるはず、とたしかめましょう。

【6】

(1) (2 × 3 × 4)/(3 × 4 × 5) = **2/5**

(2) (5 × 6 × 4)/(8 × 1 × 15) = 120/120 = **1**

(3) 4/3 × 3/8 × 5/2 = (4 × 3 × 5)/(3 × 8 × 2) = 60/48 = **5/4（1 1/4）**

(4) 1/2 × 2/3 × 3/4 = **1/4 m³**

【7】

答え　2

3/4 × 8/9 = (3 × 8)/(4 × 9) = 24/36 = 2/3。とちゅうで約分しても (1 × 2)/(1 × 3) = 2/3 で同じ。

ワンポイント：3 は「1 より小さい数をかけると小さくなる」の逆。4 は、たし算と混ぜた典型的なまちがいです。

【8】

(1) 横を 5 等分・縦を 3 等分 → **15 こ**、色のつく部分は 3 × 2 = **6 こ**、答えは 6/15 = **2/5**

(2) **60/7（8 4/7）**

　分母（15・20）を消すため、分子は 15 と 20 の**最小公倍数 60**。分子（14・21）をわりきるため、分母は 14 と 21 の**最大公約数 7**。

　たしかめ：14/15 × 60/7 = 8、21/20 × 60/7 = 9

(3) 1本の分数の線にまとめると、分子の 2〜9 と分母の 2〜9 がすべて約分で消えて **1/10**

ワンポイント：(3) は中学入試・高校入試で「くふうして計算」として出るタイプ。「全部かけてから約分」は時間のむだです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（面積図は必ず一緒にかく） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：帯分数のままかける／約分を分子どうしでしてしまう／「かけ算なのに小さくなる」ことへの違和感。
- **声かけ例**：「× 2/3 って日本語で言うと？」→「2/3 倍」。「じゃあ、もとより増える？減る？」
- **2人で解く工夫**：【8】(1) は1人が方眼に図をかき、もう1人が「分母どうし」「分子どうし」が図のどこかを指さして説明する。

小6-04　分数のわり算

問1

(1) **9/4**　(2) **1/8**　(3) 2 1/2 = 5/2 → **2/5**

問2

(1) 3/4 × 8/5 = **6/5（1 1/5）**　(2) 10 × 6/5 = **12**

【1】

(1) **7/3**　(2) **1/5**　(3) **8**　(4) 5/3 → **3/5**　(5) 0.4 = 2/5 → **5/2**

ワンポイント：(4) を「1 3/2」とするミスに注意。帯分数は必ず仮分数に直してから入れかえます。

【2】

(1) 4/5 × 1/2 ＝ **2/5**　(2) 3/8 × 1/6 ＝ **1/16**　(3) 6 × 4/3 ＝ **8**　(4) 5 × 3/10 ＝ **3/2（1 1/2）**

【3】

(1) 3/5 × 7/4 ＝ **21/20（1 1/20）**　(2) 2/3 × 6/5 ＝ **4/5**

(3) 5/8 × 16/15 ＝ **2/3**　(4) 7/9 × 15/14 ＝ **5/6**

(5) 5/4 × 6/5 ＝ **3/2（1 1/2）**　(6) 10/3 × 2/5 ＝ **4/3（1 1/3）**

ワンポイント：ひっくり返すのは**わる数だけ**。わられる数までひっくり返していないか、見直しましょう。

【4】

(1) **ア、エ**（わる数が 1 より小さいもの）

(2) **8 ÷ 4/5 ＞ 8**（わる数 4/5 が 1 より小さいので、商は 8 より大きい。実際は 10）

【5】

(1) 3/5 ÷ 3/4 ＝ 3/5 × 4/3 ＝ **4/5 m²**

(2) 4/9 ÷ 2/3 ＝ 4/9 × 3/2 ＝ **2/3 kg**

(3) 6/7 ÷ 3/4 ＝ 6/7 × 4/3 ＝ **8/7 m（1 1/7 m）**

(4) 5/6 ÷ 1/12 ＝ 5/6 × 12 ＝ **10 人**

ワンポイント：(2) は「1 m あたり」を聞いているので「重さ ÷ 長さ」。2/3 m（1 m より短い）で 4/9 kg なら、1 m ではもっと重いはず。4/9 kg より重い 2/3 kg で

【6】

(1) 3/8 ÷ 3/4 ＝ 3/8 × 4/3 ＝ **1/2 倍**

(2) □ × 2/3 ＝ 18 → □ ＝ 18 × 3/2 ＝ **27**

(3) □ × 6/5 ＝ 4/5 → □ ＝ 4/5 × 5/6 ＝ **2/3 m**

【7】

答え　2

1 は 1/2、2 は 3/4 × 3/2 ＝ 9/8、3 は 3/4 × 2/3 ＝ 1/2、4 は 15/16。

ワンポイント：計算しなくても判断できます。「÷ 2/3」は「× 3/2」と同じ。1〜4 はすべて「3/4 × ○」の形にでき、○は 2/3、3/2、2/3、5/4。○ がいちばん大きい 2 が最大です。

【8】

(1) **ア　5/2**（わる数 2/5 の逆数）、**イ　4/7 × 5/2 ＝ 10/7（1 3/7）**

(2) 4/9 × 3/5 × 15/8 × 6 ＝ 例題2より 1/2 × 6 ＝ **3**

(3) 5/6 × 12/□ ＝ 10/□ が整数 → □ は 10 の約数 → **1、2、5、10**

ワンポイント：(3) は「わる数の逆数をかける」→「10 ÷ □ がわりきれる」と、問題を**約数の問題に変身**させるのがポイント。入試の思考問題ではこの「変身」がよく問われます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（理由その1・その2は板書しながら） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分

- **つまずきやすい所**：わられる数まで逆数にする／帯分数のまま逆数にする／【6】のような「もとにする量」で、かけてしまう。
- **声かけ例**：「1 dL より少ない量でこれだけぬれるなら、1 dL ではもっと？少なく？」と、答えの大きさを先に予想させる。
- **2人で解く工夫**：1人は「わり算のきまり」で、もう1人は「図」で、同じ 2/5 ÷ 3/4 を説明し合う。2つの説明が同じ答えになることを確かめる。

小6-05　分数・小数・整数のまじった計算

問1

(1) **4/5**　(2) 35/100 = **7/20**　(3) 275/100 = **11/4（2 3/4）**

問2

(1) 2 − 1/2 × 4/3 = 2 − 2/3 = **4/3（1 1/3）**　(2) 3/2 × 4/3 = **2**

ワンポイント：(　) があるかないかだけで、答えがまったく変わります。

【1】

(1) **3/5**　(2) **3/4**　(3) **1/8**　(4) **5/4（1 1/4）**　(5) 24/10 = **12/5（2 2/5）**

【2】

(1) 3/5 × 5/9 = **1/3**

(2) 2/3 × 5/2 = **5/3（1 2/3）**

(3) 3/4 × 8 × 10/9 = 240/36 = **20/3（6 2/3）**

(4) 5/4 × 6/5 × 2/5 = **3/5**（例題1）

(5) 7/8 × 4/7 × 3/2 = 84/112 = **3/4**

ワンポイント：(3) の「÷ 0.9」は「÷ 9/10」なので「× 10/9」。0.9 の逆数を 9/10 としてしまうミスに注意。

【3】

(1) 1/2 + 1/4 = **3/4**

(2) 5/6 × 3/4 = **5/8**

(3) 2 − 2/3 = **4/3（1 1/3）**

(4) 5/6 − 2/3 × 3/4 = 5/6 − 1/2 = 5/6 − 3/6 = **1/3**

【4】

(1) 1/4 × 12 + 1/6 × 12 = 3 + 2 = **5**

(2) 5/9 × (7 + 2) = 5/9 × 9 = **5**

(3) 0.75 × (13/7 − 6/7) = 0.75 × 1 = **3/4（0.75）**

(4) 4/7 × 5/2 × 7/5 = (4/7 × 7/5) × 5/2 → まとめて約分 = **2**

(5) 3/8 × (99 + 1) = **75/2（37 1/2）**（例題3）

ワンポイント：(3) は「−」でも分配法則が使えます。(○ − □) × △ = ○ × △ − □ × △。

【5】

(1) 速さ ＝ 道のり ÷ 時間 ＝ 1.2 ÷ 1/4 ＝ 1.2 × 4 ＝ **時速 4.8 km**

(2) 0.8 × 2 1/4 = 4/5 × 9/4 = 9/5 = **1.8 kg（1 4/5 kg）**

(3) 1 時間 20 分 = 1 20/60 時間 = 4/3 時間　45 × 4/3 = **60 km**

ワンポイント：(3) で「1 時間 20 分 ＝ 1.2 時間」としてしまうのが最大のワナ。20 分は 1/3 時間です（0.2 時間は 12 分）。

【6】

答え　2

× と ÷ だけの式は左から順に計算する。12 × 4/3 ＝ 16、16 × 2/3 ＝ 32/3。

ワンポイント：1 はうしろのかけ算を先にしたまちがい、3 は逆数にし忘れたまちがい、4 は 2/3 まで逆数にしたまちがいです。

【7】

(1) 0.5 ＋ 1/3 ＝ 5/6、1 1/2 − 0.25 ＝ 5/4 → 5/6 ÷ 5/4 ＝ 5/6 × 4/5 ＝ **2/3**

(2) 1/2 − 1/3 ＝ 3/6 − 2/6 ＝ 1/6 ＝ 1/(2 × 3)　**成り立つ**

(3) (1 − 1/2) ＋ (1/2 − 1/3) ＋ (1/3 − 1/4) ＋ (1/4 − 1/5) ＝ 1 − 1/5 ＝ **4/5**

(4) (1/2 − 1/3) ＋ (1/3 − 1/4) ＋ (1/4 − 1/5) ＋ (1/5 − 1/6) ＝ 1/2 − 1/6 ＝ **1/3**

ワンポイント：(3)(4) は、となりどうしが打ち消し合って、**最初と最後だけが残る**。中学入試で「部分分数分解」と呼ばれる有名なテクニックで、高校数学でも使います。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（小数⇔分数の表は口頭でテンポよく） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：× ÷ の順序（右から計算する）／1時間20分 ＝ 1.2 時間／0.9 の逆数。
- **声かけ例**：「その式、計算を始める前に3秒ながめた？ 逆数のペアはいない？」
- **2人で解く工夫**：【4】は1人がふつうに、もう1人がくふうして計算し、かかった時間をくらべる。くふうの価値が体感できる。

小6-06　比と比の値

問1

(1) **5/8**　(2) 12/4 ＝ **3**　(3) 0.3 ÷ 0.9 ＝ **1/3**

問2

(1) 12 でわって **2 : 3**　(2) 15 : 20 → **3 : 4**　(3) 12 をかけて 9 : 10 → **9 : 10**

【1】

(1) **3/4**　(2) **2/3**　(3) **3/2（1 1/2）**　(4) 0.8 ÷ 2 ＝ 0.4 ＝ **2/5**

ワンポイント：比の値は、前の数 ÷ 後ろの数。(3) のように 1 より大きくなることもあります。

【2】

(1) **ア、ウ**　(2) **ア、ウ、エ**（エは 2 倍すると 5 : 4）

【3】

(1) **2 : 3**　(2) **3 : 2**　(3) 6 : 9 → **2 : 3**　(4) 12 : 30 → **2 : 5**

(5) 12 をかけて **8 : 9**　(6) 12 をかけて **10 : 3**　(7) 1/2 : 1/3 → 6 をかけて **3 : 2**　(8) **2 : 3**（例題2）

ワンポイント：(6) は「分母 6 と 4 の最小公倍数 12」をかけます。5/6 × 12 ＝ 10、1/4 × 12 ＝ 3。

【4】

(1) 3 → 12 は 4 倍 → **20**　(2) 7 → 21 は 3 倍 → **12**　(3) 18 → 3 は 6 でわる → **4**

(4) 0.6 : 1.5 ＝ 2 : 5 ＝ 4 : □ → **10**

ワンポイント：(4) は、まず左の比を簡単にしてから比べると見やすくなります。

【5】

(1) 18 : 24 ＝ **3 : 4**、比の値 **3/4**

(2) 1 : 5 ＝ 60 : □ → 60 倍 → **300 mL**

(3) 1500 : 900 ＝ **5 : 3**、弟は兄の 900 ÷ 1500 ＝ **3/5 倍**

ワンポイント：(3) の「弟は兄の何倍」は、兄がもとにする量。弟 : 兄 ＝ 3 : 5 の比の値 3/5 と同じです。

【6】

(1) 0.75 ＝ 3/4 → **3 : 4**

(2) 3/4 : 0.6 ＝ 0.75 : 0.6 ＝ 75 : 60 ＝ **5 : 4**

【7】

答え　2

1 は 8 : 12 ＝ 2 : 3、2 は 2.4 : 3 ＝ 24 : 30 ＝ 4 : 5、3 は 12 : 16 ＝ 3 : 4、4 は 5 : 4。

ワンポイント：4 は「順番が逆」のまちがい。縦 : 横 ＝ 4 : 5 なので、縦のほうが短くなるはずです。

【8】

(1) A × 2/3 ＝ B × 3/4 の等しい値を、2 と 3 の両方でわりきれる 6 とすると、A ＝ 6 ÷ 2/3 ＝ 9、B ＝ 6 ÷ 3/4 ＝ 8 → **9 : 8**

（A : B ＝ 3/4 : 2/3 と、かけた分数を**入れかえた比**になっている）

たしかめ：A ＝ 9、B ＝ 8 なら 9 × 2/3 ＝ 6、8 × 3/4 ＝ 6

(2) 差は 7 − 3 ＝ 4 目もり分が 20 → 1 目もり ＝ 5 → **15 と 35**

(3)（解答例）**正しくない。2 : 3 の比の値は 2/3、3 : 4 の比の値は 3/4 で、比の値がちがうから。等しい比を作れるのは、両方に同じ数を「かける」か「わる」ときで、同じ数を「たす」ときは等しい比にならない。**

ワンポイント：(1) は「かけた数が逆になる（逆比）」という入試の有名な形。答えが合っているか、必ずたしかめ算をしましょう。(2) は次の単元「比の利用」の考え方の先取りです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（ドレッシングの図で「1 目もり」の意識を作る） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：比の値を「後ろ ÷ 前」で計算する／分数の比を簡単にするとき、片方だけに数をかける／比の順番を入れかえる。
- **声かけ例**：「その比、どっちが何？ 言葉で読んでみて」（「縦 : 横で 4 : 5」と読ませる）
- **2人で解く工夫**：【8】(3) は、1人が「たしても等しい比になる」側、もう1人が反対側でディベートさせ、比の値で決着をつける。

小6-07　比の利用（比例配分）

問1

3 : 5 ＝ 12 : □ → 4 倍 → **20 cm**

問2

5 ＋ 7 ＝ 12 目もり、1 目もり ＝ 1200 ÷ 12 ＝ 100 円 → **A 500 円、B 700 円**

【1】

(1) 7 倍 → **14**　(2) 6 倍 → **48**　(3) 0.4 : 1.2 ＝ 1 : 3 ＝ 5 : x → **15**

(4) 2/3 : 1/2 ＝ 4 : 3 ＝ 8 : x → **6**　(5) 9 : 12 ＝ 3 : 4 ＝ 6 : 8 → **8**　(6) 2 : 3 ＝ 3 : 4.5 → **3**

ワンポイント：(4)〜(6) のように、まず**わかっている比を簡単にしてから**比べると、何倍かが見えやすくなります。

【2】

(1) 56 ÷ 7 ＝ 8 → **24 と 32**

(2) 1200 ÷ 12 ＝ 100 → **500 円と 700 円**

(3) 90 ÷ 5 ＝ 18 → **36 cm と 54 cm**

(4) 2.4 ÷ 6 ＝ 0.4 → **0.4 L と 2 L**

【3】

(1) 210 ÷ 7 ＝ 30 → 酢 30 × 2 ＝ **60 mL**

(2) 縦 ＋ 横 ＝ 64 ÷ 2 ＝ 32 cm → 32 ÷ 8 ＝ 4 → 縦 12 cm、横 20 cm → 面積 **240 cm²**

(3) 36 ÷ 9 ＝ 4 → 女子 4 × 5 ＝ **20 人**

ワンポイント：(2) は「まわりの長さ ＝ (縦 ＋ 横) × 2」。64 をそのまま 3 : 5 に分けるミスが多い問題です。

【4】

(1) 1.5 : 2 ＝ □ : 9.6 → 影 2 → 9.6 は 4.8 倍 → 1.5 × 4.8 ＝ **7.2 m**

(2) 1 目もり ＝ 2100 ÷ 7 ＝ 300 円 → 合計 11 目もり ＝ **3300 円**

(3) 72 ÷ 8 ＝ 9 → 姉 45 枚、妹 27 枚 → 等しくなると 36 枚ずつ → **9 枚**

(4) 400 ÷ 10 ＝ 40 → 食塩 **40 g**

ワンポイント：(3) は差 18 枚の半分をあげれば等しくなる、と考えても OK。(4) は「食塩 : 水」の比なので、全体（食塩水）は 1 ＋ 9 ＝ 10 目もりです。

【5】

(1) B を 12 にそろえて **8 : 12 : 15**

(2) 7000 ÷ 10 ＝ 700 → **1400 円、2100 円、3500 円**

(3) 1 目もり ＝ 40 ÷ 8 ＝ 5 → C ＝ 5 × 15 ＝ **75**

(4) B を 12 にそろえて A : B : C ＝ 9 : 12 : 10 → A : C ＝ **9 : 10**

【6】

答え　1

6 : 5 ＝ □ : 110 → 5 → 110 は 22 倍 → □ ＝ 6 × 22 ＝ 132 人

ワンポイント：2 は 110 × 5/6（比を逆に使った）のまちがいです。5 年生のほうが比の数が大きいので、5 年生のほうが多いはず、と大きさでたしかめましょう。

【7】

(1) 差は 4 目もり、その半分の 2 目もりが 24 個 → 1 目もり ＝ 12 個 → 姉 ＝ 12 × 7 ＝ **84 個**
　たしかめ：はじめ 84 個と 36 個 → 24 個あげて 60 個と 60 個

(2) x × 8 ＝ 12 × 5 → 8x ＝ 60 → x ＝ 60 ÷ 8 ＝ **15/2（7.5）**

(3) A × 1/3 ＝ B × 1/4 → A : B ＝ 1/4 : 1/3 ＝ 3 : 4 → 140 ÷ 7 ＝ 20 → **A 60、B 80**
　たしかめ：60 × 1/3 ＝ 20、80 × 0.25 ＝ 20

ワンポイント：(3) は前回の【8】(1) と同じ「逆比」の考え方です。かけた数を入れかえた比になる理由は、等しい値を 1 とおいて A ＝ 3、B ＝ 4 となることからもわかります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（80分）**：導入5分（ラクダのパズルを実際に考えさせる） → ポイント20分 → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：全体の目もり数をたし忘れる（56 ÷ 3 などとする）／まわりの長さを 2 でわり忘れる／「食塩：水」と「食塩：食塩水」の区別。
- **声かけ例**：「1 目もりはいくつ？」「わかっている量は、何目もり分？」をくり返す。
- **2人で解く工夫**：1人が線分図だけをかき、もう1人がその図から式を立てる。役割を交代して【3】【4】を解く。

小6-08　拡大図と縮図

問1

1/2 の縮図、角 F と等しいのは **角 C**

問2

3.2 km ＝ 320000 cm → 320000 ÷ 50000 ＝ **6.4 cm**

【1】

(1) **2 倍**　(2) **辺 AB**　(3) **90°**（角 B と等しい）　(4) 4 × 1.5 ＝ **6 cm**

【2】

ア、ウ、オ

ワンポイント：イの長方形は、角はすべて 90° でも、縦と横の比がちがうことがある（2 : 3 と 1 : 4 など）。エの直角三角形も、直角以外の角がちがうことがあります。「どんな大きさでも形が1通りに決まる図形」だけが、いつでも拡大図・縮図になります。

【3】

(1) 4 × 25000 ＝ 100000 cm ＝ **1 km**

(2) **6.4 cm**（問2）

(3) 2 km ＝ 200000 cm → 8 : 200000 ＝ **1 : 25000**

(4) 1.5 × 50000 ＝ 75000 cm ＝ **750 m**

(5) 50 m ＝ 5000 cm → 5000 ÷ 2500 ＝ **2 cm**

ワンポイント：縮尺の計算は、**cm にそろえてから**。最後に m や km に直します。0 の数を数えまちがえないよう、1 km ＝ 100000 cm（0 が 5 つ）を覚えておきましょう。

【4】

(1) 6 × 1/2 ＝ **3 cm**　(2) **75°**　(3) 4 × 2 ＝ **8 cm**

【5】

(1) 6 × 8 ＝ **48 cm²**　(2) 48 ÷ 12 ＝ **4 倍**　(3) 9 × 12 ＝ 108 → 108 ÷ 12 ＝ **9 倍**（3 × 3）

ワンポイント：「2 倍の拡大図なら面積も 2 倍」は大まちがい。縦も横も 2 倍なので 2 × 2 ＝ 4 倍です。中3の相似で「面積比は相似比の 2 乗」として出てきます。

【6】

(1) 2000 cm ÷ 400 ＝ **5 cm**

(2) 3 × 400 ＝ 1200 cm ＝ 12 m → 12 ＋ 1.4 ＝ **約 13.4 m**

【7】

答え　2

7.5 × 20000 ＝ 150000 cm ＝ 1500 m ＝ 1.5 km

ワンポイント：1 は 150000 cm を「m に直すとき 0 を取りすぎた」まちがい、4 は単位を変え忘れたまちがいです。最後に「家から駅まで 1.5 km（歩いて 20 分ほど）なら自然」と、大きさの感覚でたしかめましょう。

【8】

(1) AD：AB ＝ 4：(4 ＋ 2) ＝ 4：6 ＝ 2：3 → **2/3 の縮図**

(2) DE：BC ＝ 2：3 → 5：BC ＝ 2：3 → BC ＝ 5 × 3/2 ＝ **7.5 cm**

(3) 底辺も高さも 2/3 倍 → 面積は 2/3 × 2/3 ＝ 4/9 倍 → 36 × 4/9 ＝ **16 cm²**

(4) 36 − 16 ＝ **20 cm²**

ワンポイント：(1) で「AD：DB ＝ 4：2」をそのまま使って 2 倍としてしまうミスが多いです。対応するのは AD と **AB**（全体）。(3) は分数のかけ算の単元の「面積図」とまったく同じ考え方です。この問題は、そのまま中3の相似の入試問題の形です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（80分）**：導入5分 → ポイント20分（1 点を中心にするかき方は、実際に定規でかかせる） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：角まで何倍かにしてしまう／縮尺の単位変換（0 の数）／目の高さのたし忘れ／面積を倍率と同じ倍にする。
- **声かけ例**：「拡大図で変わるものは？ 変わらないものは？」→「長さは変わる、角は変わらない」を何度も言わせる。
- **2人で解く工夫**：1人が方眼に好きな図形をかき、もう1人がその 2 倍の拡大図をかく。中心 O を決めて、③の方法でもかいてみる。最後に辺の長さと角を分度器で測って比べ合う。

小6-09　円の面積

問1

半径 4cm：4 × 4 × 3.14 ＝ **50.24cm²**

直径 4cm（半径 2cm）：2 × 2 × 3.14 ＝ **12.56cm²**

ワンポイント：半径が2倍なら面積は4倍（50.24 は 12.56 の4倍）。

問2

10 × 10 × 0.57 = **57cm²**

【1】

(1) 3 × 3 × 3.14 = 9 × 3.14 = **28.26cm²**

(2) 5 × 5 × 3.14 = 25 × 3.14 = **78.5cm²**

(3) 半径 4cm → 4 × 4 × 3.14 = **50.24cm²**

(4) 半径 10cm → 10 × 10 × 3.14 = **314cm²**

(5) 1.5 × 1.5 × 3.14 = 2.25 × 3.14 = **7.065cm²**

ワンポイント：(3)(4) で直径のまま計算すると、答えが4倍になってしまいます。「直径を見たら÷2」を声に出して。

【2】

(1) 4 × 4 × 3.14 ÷ 2 = 8 × 3.14 = **25.12cm²**

(2) 半径 6cm → 6 × 6 × 3.14 ÷ 2 = 18 × 3.14 = **56.52cm²**

(3) 6 × 6 × 3.14 ÷ 4 = 9 × 3.14 = **28.26cm²**

(4) 10 × 10 × 3.14 ÷ 4 = 25 × 3.14 = **78.5cm²**

ワンポイント：「÷2」「÷4」は、3.14 をかける**前**に「半径×半径」のほうで計算すると楽です。

【3】

(1) 直径 = 31.4 ÷ 3.14 = 10cm → 半径 5cm → 5 × 5 × 3.14 = **78.5cm²**

(2) 直径 = 18.84 ÷ 3.14 = 6cm → 半径 3cm → 3 × 3 × 3.14 = **28.26cm²**

ワンポイント：円周 → 直径 → 半径 → 面積 と、**1段ずつ戻る**のがコツ。

【4】

(1) （25 − 9）× 3.14 = 16 × 3.14 = **50.24**

(2) （4 + 16）× 3.14 = 20 × 3.14 = **62.8**

(3) 3.14 ×（7 + 3）= 3.14 × 10 = **31.4**

【5】

(1) （8×8 − 4×4）× 3.14 = 48 × 3.14 = **150.72cm²**

(2) 円の半径は 5cm。100 − 5 × 5 × 3.14 = 100 − 78.5 = **21.5cm²**

(3) 弧：20 × 3.14 ÷ 4 = 15.7、半径2本：20 → 15.7 + 20 = **35.7cm**

(4) 弧：6 × 3.14 ÷ 2 = 9.42、直径：6 → 9.42 + 6 = **15.42cm**

ワンポイント：(3)(4) で直線部分を足しわすれて 15.7、9.42 と答える人が多いです。図形のまわりを**指でなぞって**、線を1本ずつ数えましょう。

【6】

(1) 6 × 6 × 3.14 ÷ 4 × 2 − 6 × 6 = 56.52 − 36 = **20.52cm²**（たしかめ：36 × 0.57 = 20.52 ）

(2) 弧2本：6 × 2 × 3.14 ÷ 4 × 2 = 6 × 3.14 = **18.84cm**

ワンポイント：葉っぱ形のまわりは、**半径 6cm の円の円周のちょうど半分**になっています。

【7】

(1) **答え　3**

半径 r の円の面積は r×r×3.14、半径 r×2 なら（r×2）×（r×2）×3.14 = 4×（r×r×3.14）。半径が2倍になると「半径×半

径」が 2×2 ＝ 4倍になるからです。

(2) 3倍の半径なので、3 × 3 ＝ **9倍**（81×3.14 ÷ 9×3.14 ＝ 9）

ワンポイント：1 の「2倍」は、**円周**（長さ）の変わり方とまちがえた選択肢です。長さは2倍、面積は4倍。

【8】

(1) 4つの4分の1の円を合わせると、半径 10cm の円1つ分。400 − 10 × 10 × 3.14 ＝ 400 − 314 ＝ **86cm²**

(2) 20 × 20 × 0.57 ＝ **228cm²**（20×20×3.14÷4×2 − 400 ＝ 628 − 400 ＝ 228）

(3) 4つの弧を合わせると半径 10cm の円周1つ分。20 × 3.14 ＝ **62.8cm**

(4)（解答例）**円を細かく等分して、上下たがいちがいに並べかえると長方形に近づく。この長方形のたては円の半径、横は円周の半分で、直径×3.14÷2＝半径×3.14 になる。だから面積は、半径×（半径×3.14）＝半径×半径×3.14 になる。**

ワンポイント：(1)(3) は「バラバラの4つを集めると円1つ」という見方がカギ。1つずつ計算しても答えは出ますが、集めると一瞬です。入試の図形は「**動かして、まとめる**」が合言葉です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（紙の円を実際に16等分して並べかえると効果大） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：直径のまま計算する、円周と面積の公式の混同、半円・4分の1の円のまわりで直線部分を足しわすれる。
- **声かけ例**：「その数、半径？直径？」「まわりを指でなぞってごらん、線は何本ある？」
- **2人で解く工夫**：【8】(4) は1人が並べかえの図をかきながら説明、もう1人が「なんで横が円周の半分なの？」とつっこむ。3.14の段の表は2人でクイズにして暗記。

小6-10　角柱と円柱の体積

問1

3 × 3 × 3.14 × 10 ＝ 28.26 × 10 ＝ **282.6cm³**

問2

36 × 5 ＝ **180cm³**

【1】

(1) 15 × 8 ＝ **120cm³**

(2) 5 × 6 × 7 ＝ 30 × 7 ＝ **210cm³**

(3) 6 × 5 ÷ 2 ＝ 15、15 × 10 ＝ **150cm³**

(4) 8 × 5 ＝ 40、40 × 7 ＝ **280cm³**

(5) 底面積 4 × 4 ＝ 16、16 × 4 ＝ **64cm³**

ワンポイント：(3) で「÷2」をわすれて 300cm³ にしないこと。**底面積を先に完成させてから**高さをかけるのが安全です。

【2】

(1) 3 × 3 × 3.14 × 5 ＝ 28.26 × 5 ＝ **141.3cm³**

(2) 半径 5cm → 78.5 × 6 ＝ **471cm³**

(3) 2 × 2 × 3.14 × 10 ＝ 12.56 × 10 ＝ **125.6cm³**

(4) 50.24 × 3 ＝ **150.72cm³**

ワンポイント：(1) は 9 × 5 ＝ 45 を先に出して 45 × 3.14 ＝ 141.3 としても OK。**3.14 は最後**が計算のコツ。

【3】

(1) 240 ÷ 30 ＝ **8**

(2) 底面積 5 × 5 × 3.14 ＝ 78.5 → 314 ÷ 78.5 ＝ **4**

(3) 180 ÷ 12 ＝ **15**

ワンポイント：「底面積 × 高さ ＝ 体積」の□の位置を考えて、わり算に直します。割合の「□×割合＝比べられる量」と同じ作戦です。

【4】

(1) 10 × 10 × 3.14 × 20 ＝ 314 × 20 ＝ **6280cm³**、1L ＝ 1000cm³ なので **6.28L**

(2) 3.14L ＝ 3140cm³。底面積 314cm² なので、3140 ÷ 314 ＝ **10cm**

(3) **2500cm³**

ワンポイント：水の深さ ＝ 水の体積 ÷ 底面積。水も「底面の上に積み重なった柱」と考えます。

【5】

(1)（4 ＋ 8）× 5 ÷ 2 ＝ 30、30 × 10 ＝ **300cm³**

(2) L字形の面積：6 × 8 − 3 × 4 ＝ 48 − 12 ＝ 36、36 × 5 ＝ **180cm³**

(3) 半円の面積：4 × 4 × 3.14 ÷ 2 ＝ 25.12、25.12 × 10 ＝ **251.2cm³**

(4) ひし形の面積：6 × 8 ÷ 2 ＝ 24、24 × 10 ＝ **240cm³**

ワンポイント：(1)(3) はねかせた柱。台形や半円が「向かい合う合同な面」＝底面です。(2) のL字形は、2つの長方形に分けて足しても（例：8×3 ＋ 4×3 ＝ 36）同じになります。

【6】

(1)（5×5 − 3×3）× 3.14 × 20 ＝ 16 × 3.14 × 20 ＝ 50.24 × 20 ＝ **1004.8cm³**

(2) 4×4×3.14×3 ＋ 2×2×3.14×5 ＝ 48×3.14 ＋ 20×3.14 ＝ 68 × 3.14 ＝ **213.52cm³**

ワンポイント：どちらも 3.14 でまとめると、かけ算が1回ですみます。

【7】

(1) **答え　2**

底面積は、半径が2倍なので 2×2＝4倍。高さは半分なので、体積は 4 × ½ ＝ **2倍**。

(2) Aの体積：3×3×3.14×10 ＝ 90×3.14。Bの体積：6×6×3.14×□ ＝ 36×□×3.14。

36 × □ ＝ 90 → □ ＝ **2.5**

ワンポイント：(1) で 1「変わらない」を選ぶ人は「2倍して半分だから元どおり」と考えています。でも2倍になるのは**半径**で、底面積は**4倍**。長さと面積の変わり方のちがいが、入試の定番のわなです。

【8】

(1) 20 × 30 × 10 ＝ **6000cm³、6L**

(2) 水が入る部分の底面積は 600 − 10×10 ＝ 500cm²。水の体積は変わらないので 6000 ÷ 500 ＝ **12cm**（棒の高さ 20cm より低いので、この考え方でよい）

(3) 深さ 18cm のときの水の体積：500 × 18 ＝ 9000cm³。加える水：9000 − 6000 ＝ 3000cm³ ＝ **3L**

(4)（解答例）**三角柱を2つ合わせると直方体になる。三角柱の体積は直方体の半分なので、たて×横×高さ÷2＝（たて×横÷2）×高さ となり、これは三角形の底面積×高さ になる。**

ワンポイント：(2) は「棒が水をおしのけて、水の底面がせまくなる」と考えます。水の量は変わらないので「**体積 ÷ 新しい底面積**」。中学入試・高校入試の水そう問題の基本中の基本です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（積み木や10円玉で「積み重ね」を見せる） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：ねかせた柱で底面をまちがえる。三角形・台形の底面積の「÷2」わすれ。cm³ と L の換算。
- **声かけ例**：「向かい合っていて、同じ形の面はどれ？」「それは柱の高さ？ それとも三角形（台形）の高さ？」
- **2人で解く工夫**：教科書や消しゴムのケースを使い、1人が「これの底面はどこ？」と出題、もう1人が答える。【8】(2) は2人で水そうの図をかいて、水がどう動くかを話し合わせる。

小6-11　およその面積と体積・単位のしくみ

問1

半径 20m → 20 × 20 × 3.14 ＝ **1256m²**、上から2けたのがい数で **約 1300m²**

問2

(1) **3500**　(2) **0.25**　(3) **400**

【1】

(1) **1000**　(2) **1000**　(3) **100**　(4) **1000**　(5) **100**　(6) **1000**

ワンポイント：k と m（ミリ）は「1000」、c は「100」、d は「10」。**文字の意味**で答えられたら合格です。

【2】

(1) 3 × 10000 ＝ **30000**

(2) 50000 ÷ 10000 ＝ **5**

(3) 4 × 100 ＝ **400**

(4) 2.5 × 10000 ＝ **25000**

(5) 1km² ＝ 100ha なので **300**

ワンポイント：(5) は、1km² ＝ 1000m × 1000m ＝ 1000000m²、1ha ＝ 10000m² なので 1000000 ÷ 10000 ＝ 100。「1辺 1km は 1辺 100m の10倍 → 面積は100倍」と考えると一瞬です。

【3】

(1) 2 × 1000000 ＝ **2000000**

(2) **3000**

(3) 1dL ＝ 100mL なので 450 ÷ 100 ＝ **4.5**

(4) **1200**

(5) 500 ÷ 1000 ＝ **0.5**

【4】

(1) 6 × 4 ÷ 2 ＝ **約 12km²**

(2) 30 × 30 × 3.14 ＝ **約 2826m²**

(3) 40 × 25 ＝ **約 1000m²**、1000 ÷ 100 ＝ **約 10a**

【5】

(1) 12 × 10 × 10 ＝ **約 1200cm³**

(2) 3 × 3 × 3.14 × 12 ＝ 108 × 3.14 ＝ 339.12 → **約 340cm³**

(3) 2m ＝ 200cm。20 × 20 × 3.14 × 200 ＝ 1256 × 200 ＝ 251200cm³。1m³ ＝ 1000000cm³ なので 0.2512m³ → **約 0.25m³**

ワンポイント：(3) は、単位を先にそろえるのが大事。m でそろえると 0.2 × 0.2 × 3.14 × 2 ＝ 0.2512m³ と、いきなり m³ で出せます。

【6】

(1) 50 × 40 × 30 ＝ 60000cm³ ＝ **60L**、およそ **60kg**

(2) 25 × 12 × 1.2 ＝ **360m³**、1m³ ＝ 1000L なので **360000L**

ワンポイント：(2) の水の重さは約 360t。学校のプールの水は、乗用車（1台 約 1t〜1.5t）何百台分もの重さなんですね。

【7】

(1) **答え　4**

10 × 10 × 10 ＝ 1000倍。1 は長さ、3 は面積の変わり方とまちがえた選択肢です。

(2) 4cm × 25000 ＝ 100000cm ＝ 1km、2cm × 25000 ＝ 50000cm ＝ 0.5km。

1 × 0.5 ＝ **0.5km²**、1km² ＝ 100ha なので **50ha**

ワンポイント：(2) は、**長さを実際の長さに直してから**面積を計算します。地図の面積 8cm² に 25000 をかけるのはまちがい（面積は 25000×25000 倍になるので）。

【8】

(1) 28 ＋ 20 ÷ 2 ＝ 28 ＋ 10 ＝ **約 38km²**

(2) 76000 ÷ 38 ＝ **約 2000人**

(3)（解答例）**1m² は1辺 1m の正方形の面積で、1m ＝ 100cm だから、たて 100cm、横 100cm の正方形になる。面積は たて×横 なので 100 × 100 ＝ 10000cm² になる。**

ワンポイント：(3) は「1m ＝ 100cm だから 1m² ＝ 100cm²」というまちがいが、なぜまちがいかを説明する問題です。**たてにも横にも100倍**、がポイント。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（k・c・m の表を板書し、1m の物差しと 1L ますを見せられると最高） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：1m² ＝ 100cm²、1m³ ＝ 1000cm³ などの「1回しか変換しない」ミス。dL と mL の関係。縮尺の問題で面積に縮尺をかける。
- **声かけ例**：「その単位、たて・横・高さの何方向に効いてる？」「k ってどういう意味だっけ？」
- **2人で解く工夫**：1人が「1ha は？」と出題、もう1人が「100a、10000m²」と2通りで答えるクイズ。身のまわりの物（教室・机・水とう）の大きさを、およその形で見積もって比べ合う。

小6-12　比例

問1

y ＝ 80 × x、x=7 のとき y ＝ 80 × 7 ＝ **560**

問2

y ＝ 3 × 2 ＝ **6**（点は x=2、y=6）。決まった数が 2 より大きいので、かたむきは **急**。

【1】

(1) **○**（y ＝ 60 × x）

(2) **×**（y ＝ 24 − x。昼が長くなると夜は短くなる）

(3) **○**（y ＝ 4 × x）

(4) **×**（y ＝ x × x。1辺が2倍だと面積は4倍）

(5) **○**（y ＝ 40 × x）

(6) **×**（y ＝ 100 − x）

ワンポイント：(4) は「x が増えると y も増える」のに比例ではない、という代表例。1辺 1 → 2 で面積 1 → 4。「2倍→2倍」になっていません。

【2】

(1) ア **1.6**　イ **3.2**　ウ **4**

(2) **y ＝ 0.8 × x**

(3) 0.8 × 15 ＝ **12cm**

(4) 20 ÷ 0.8 ＝ **25冊**

【3】

(1) **y ＝ 120 × x**　(2) **y ＝ 70 × x**　(3) y ＝ 6 × x ÷ 2 より **y ＝ 3 × x**　(4) **y ＝ 15 × x**

ワンポイント：(3) は「÷2」もふくめて、最後に「決まった数 × x」の形に整理します。6 × x ÷ 2 ＝ 3 × x。

【4】

(1) グラフは x=2 のところで y=**3** を通る。

(2) 決まった数 ＝ 3 ÷ 2 ＝ 1.5 → **y ＝ 1.5 × x**

(3) 1.5 × 10 ＝ **15**

(4) 9 ÷ 1.5 ＝ **6**

ワンポイント：グラフから式を作るときは、**目もりがちょうど交わる点（格子点）**を読みます。ここでは (2, 3)、(4, 6)、(8, 12) など。中1・中2の関数でもまったく同じ技を使います。

【5】

(1) 600 ÷ 75 ＝ 8（倍）→ 30 × 8 ＝ **240本**

(2) 12 ÷ 2 ＝ 6（倍）→ 1.5 × 6 ＝ **9m**

(3) 3.2cm ＝ 32mm。32 ÷ 4 ＝ 8（倍）→ 50 × 8 ＝ **400枚**

ワンポイント：(3) は **単位をそろえてから**倍を出します。3.2 ÷ 4 としてしまうと 0.8倍 → 40枚 という大まちがいに。

【6】

(1) グラフから、20分で 1600m → 1600 ÷ 20 ＝ **分速 80m、y ＝ 80 × x**

(2) Bさんは 20分で 1200m → 分速 60m（y ＝ 60 × x）。1200m 進むのに、A：1200 ÷ 80 ＝ 15分、B：1200 ÷ 60 ＝

20分。20 − 15 ＝ **5分**

(3) A：80 × 8 ＝ 640m、B：60 × 8 ＝ 480m。640 − 480 ＝ **160m**

(4) 1分ごとに 80 − 60 ＝ 20m ずつはなれていくので、400 ÷ 20 ＝ **20分後**

ワンポイント：(4) は「2人のきょり」も y ＝ 20 × x と**比例**しています。比例する量どうしの差も比例する——これに気づけたら、中1の「速さとグラフ」の問題はこわくありません。

【7】

(1) **答え　2**

決まった数 ＝ 10 ÷ 4 ＝ 2.5、y ＝ 2.5 × 6 ＝ 15。（または、x が 6÷4 ＝ 1.5倍なので y も 1.5倍：10 × 1.5 ＝ 15）

1 の 12 は「x が 2 増えたから y も 2 増える」と考えたまちがいです。

(2) **答え　2**

1 は「決まった数」が 1 のときだけ正しい。3 は和が一定の関係（【1】(2) のような関係）。4 は比例のグラフは必ず 0 の点を通るのでまちがい。

【8】

(1) 底面積は 30 × 40 ＝ 1200cm²、毎分 2.4L ＝ 2400cm³。1分間に 2400 ÷ 1200 ＝ 2cm ずつ深くなるので **y ＝ 2 × x**

(2) 30 ÷ 2 ＝ **15分後**

(3) 3600 ÷ 1200 ＝ 3 → **y ＝ 3 × x**。グラフは 0 の点を通る直線のままで、**(1) より かたむきが急** になる。

(4) （解答例）**1分間に水の深さが何 cm ずつ増えるか（1分あたりに増える深さ）を表している。**

ワンポイント：(1) は「L」を「cm³」に直すのがカギ（1L ＝ 1000cm³）。前の単元（体積・単位のしくみ）がここで生きます。深さ 35cm の水そうなので、y ＝ 2 × x が成り立つのは x が 0 から 17.5 までの間。中学ではこれを「**変域**」とよびます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（表 → 式 → グラフの順に、同じ例で3回見せる） → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：「増える ＝ 比例」の思いこみ。y÷x と x÷y の取りちがえ。グラフで目もり1つ分の大きさ（【6】は1目もり 200m・2分）を読みまちがえる。
- **声かけ例**：「x が 2倍のとき、y も 2倍になってる？」「その決まった数は、何の『1あたり』？」
- **2人で解く工夫**：1人が「1個 □円のおかし」などの比例の場面を作って式を言い、もう1人がグラフをかく。役を交代して、「比例じゃない場面」もわざとまぜて見破るゲームにする。

小6-13　反比例

問1

x × y ＝ 60 だから **y ＝ 60 ÷ x**。時速 20 km のとき 60 ÷ 20 ＝ **3時間**

問2

12 ÷ 1.5 ＝ **8**（たしかめ：1.5 × 8 ＝ 12 ）

【1】

(1) **○**　y ＝ 24 ÷ x　（底辺 × 高さ ＝ 24）

(2) **△**　（y ＝ 80 × x）

(3) **×**　（x ＋ y ＝ 30）

(4) ○　y ＝ 600 ÷ x （速さ × 時間 ＝ 道のり）

(5) ○　y ＝ 18 ÷ x （人数 × 1人分 ＝ 全部）

ワンポイント：(3) は「増えると減る」ので反比例とまちがえやすい問題。x ＝ 1 のとき y ＝ 29、x ＝ 2 のとき y ＝ 28 で、x が2倍でも y は半分になっていません。

【2】

(1) 1 × 60 ＝ **60**

(2) **y ＝ 60 ÷ x**

(3) （ア）60 ÷ 2 ＝ **30**　（イ）60 ÷ 4 ＝ **15**　（ウ）60 ÷ 5 ＝ **12**　（エ）60 ÷ 6 ＝ **10**

ワンポイント：（エ）は「x × 6 ＝ 60」と考えます。答えが出たら、x が 1 → 10（10倍）で y が 60 → 6（1/10倍）になっていることも確かめましょう。

【3】

(1) 4 × 9 ＝ 36 → **y ＝ 36 ÷ x**

(2) 36 ÷ 6 ＝ **6**

(3) 36 ÷ 12 ＝ **3**

(4) x × 18 ＝ 36 → x ＝ 36 ÷ 18 ＝ **2**

【4】

(1) **x ＝ 3、y ＝ 6**

(2) 3 × 6 ＝ 18 → **y ＝ 18 ÷ x**

(3) A：x ＝ 2 だから 18 ÷ 2 ＝ **9**　C：x ＝ 6 だから 18 ÷ 6 ＝ **3**

(4) 18 ÷ 9 ＝ **2**

ワンポイント：グラフの問題は「**方眼の交わった点にぴったりのっている点**」を探して、まず決まった数を出すのがコツ。縦の軸の1目もりは 1 で、数字は 3 ごとに書いてあることに注意。

【5】

(1) 24 × 15 ＝ **360**

(2) かみ合う歯車は、1分間に動く歯の数が同じ。x × y ＝ 360 → **y ＝ 360 ÷ x**

(3) 360 ÷ 40 ＝ **9回転**

(4) x × 20 ＝ 360 → x ＝ **18**

ワンポイント：「かみ合う」とは、A の歯が1つ進むと B の歯も1つ進むということ。だから「**歯の数 × 回転数**」が A と B で等しくなります。小さい歯車ほどたくさん回るのは、自転車のギアと同じしくみです。

【6】

(1) **y ＝ 360 ÷ x**

(2) 360 ÷ 12 ＝ **30分**

(3) x × 24 ＝ 360 → x ＝ **15 L**

(4) **1/3倍**

【7】

(1) **答え　3**

1 は y ＝ 4 × x（比例）。2 は x ＋ y ＝ 1000（どちらでもない）。3 は底辺 × 高さ ÷ 2 ＝ 20 だから x × y ＝ 40 で**反比例**。4 は y ＝ 4 × x（比例）。

(2) **答え　3**

1 は比例のグラフ。2 は「0 に近づくが 0 にはならない」ので×。4 は反比例では y は小さくなるので×。

ワンポイント：(1) の 3 は「÷ 2」があるのでまよいますが、底辺 × 高さ ＝ 40 と、**かけ算が一定**になるので反比例。決まった数は 20 ではなく **40** です。

【8】

(1) 左：40 × 3 ＝ 120。右：y × x ＝ 120 → **y ＝ 120 ÷ x**

(2) 120 ÷ 6 ＝ **20 g**

(3) x × 8 ＝ 120 → x ＝ 120 ÷ 8 ＝ **15 目もり**

(4) （解答例）**「遠ざけると軽くてよい」は「x が増えると y が減る」というだけで、それだけでは反比例とはいえない。このてこでは、x × y がいつも 40 × 3 ＝ 120 で一定になるので、x が 2倍、3倍になると y は 1/2倍、1/3倍になる。だから y は x に反比例する。**

ワンポイント：(3) の 15 目もりは、ふつうの実験用てこ（6 目もり程度）にはありません。計算では出ても「実際にはつるせない」と気づけたら、とてもすばらしい。数学の答えを**現実にもどしてチェック**する力は、入試の記述問題でも生きます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（長方形の表とグラフを板書） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し5分
- **つまずきやすい所**：①「増えると減る＝反比例」の思いこみ（【1】(3)、【8】(4)）。②決まった数を求めずに表をうめようとする。③グラフを直線で結んでしまう。
- **声かけ例**：「その2つ、**かけたら**いつも同じ？ **わったら**いつも同じ？」「12 ÷ 0 って計算できる？ だからグラフは 0 を通らないね」
- **2人で解く工夫**：1人が反比例の場面を作り、もう1人が式とグラフの形を当てる「場面づくりクイズ」。【8】(4) は1人が友だち役、もう1人が説明役。

小6-14　並べ方と組み合わせ方

問1

十の位 5通り × 一の位 4通り ＝ **20通り**

問2

並べ方 5 × 4 ＝ 20、重なり2回ずつで 20 ÷ 2 ＝ **10通り**

【1】

(1) 4 × 3 × 2 × 1 ＝ **24通り**

(2) A を先頭に決めると、残り3人の並び方 3 × 2 × 1 ＝ **6通り**

(3) 班長4通り × 副班長3通り ＝ **12通り**

ワンポイント：(3) は「班長 A・副班長 B」と「班長 B・副班長 A」がちがうので**並べ方**。役割がちがう選び方は、順番があるのと同じです。

【2】

(1) 4 × 3 ＝ **12通り**

(2) 一の位が 2 か 4（2通り）、十の位は残り3通り → 2 × 3 ＝ **6通り**（12、14、24、32、34、42）

(3) 4 × 3 × 2 ＝ **24通り**

(4) 百の位が 3 か 4（2通り）、十の位3通り、一の位2通り → 2 × 3 × 2 ＝ **12通り**

ワンポイント：(2) のように「偶数」「～より大きい」と**条件のある位から先に決める**のがコツ。(4) で百の位が 3 のときの最小は 312 なので、すべて 300 より大きくなります。

【3】

(1) 5 × 4 ÷ 2 ＝ **10試合**

(2) **10通り**

(3) 選ばない2種類を選ぶのと同じ → **10通り**

(4) 選ばない1種類を選ぶのと同じ → **4通り**

【4】

(1) 2 × 2 × 2 ＝ **8通り**

(2) 裏が出る1回が「1回目・2回目・3回目」のどれか → **3通り**（表表裏、表裏表、裏表表）

(3) 1枚：50、100、500円 ／ 2枚：150、550、600円 ／ 3枚：650円 → **7通り**

ワンポイント：(3) は、それぞれの硬貨を「使う・使わない」の2通りで考えると 2 × 2 × 2 ＝ 8通り。そこから「1枚も使わない」の1通りを引いて 8 − 1 ＝ 7通り、とも求められます。この3枚は、どの組み合わせでも金額が重なりません。

【5】

(1) 3 × 3 × 2 ＝ **18通り**

(2) 一の位が 0 のとき：百の位3通り × 十の位2通り ＝ 6通り

一の位が 2 のとき：百の位は 1 か 3 の2通り（0 と 2 は使えない）、十の位は残り2通り → 4通り

6 ＋ 4 ＝ **10通り**

(3) 小さい順に：102、103、120、123、130、132、201、203、210、**213**

ワンポイント：(2) は「一の位が 0 のとき」と「2 のとき」で、百の位に置けるカードの数が変わります。**場合に分けて**考えるのが、0 のカードの問題のコツ。

【6】

(1) ア4通り × イ3通り × ウ2通り ＝ **24通り**

(2) 使わない1色を選ぶのと同じ → **4通り**

(3) ア4通り、イはアとちがう3通り、ウはイとちがう3通り（アと同じ色でもよい） → 4 × 3 × 3 ＝ **36通り**

ワンポイント：(3) のウは「イの色以外」なら何でもよいので、アの色もふくめて3通り。「となり合っているのはどこか」を図で確かめてから数えましょう。

【7】

(1) **答え　2**　5 × 4 ÷ 2 ＝ 10通り

(2) **答え　1**　5 × 4 ＝ 20通り

ワンポイント：同じ5人から2人を選ぶのに、答えがちがいます。代表2人は**入れかえても同じ**（組み合わせ方）、リーダーとサブリーダーは**入れかえるとちがう**（並べ方）。選択肢の 20 と 10 は、まさにこの区別ができているかを見ています。3 の 25 は「5 × 5」と、同じ人を2回選んだまちがいです。

【8】

(1) 5 × 4 ÷ 2 ＝ **10通り**

（12、13、14、15、23、24、25、34、35、45）

(2) 和が偶数になるのは「奇数＋奇数」か「偶数＋偶数」。

奇数どうし：{1,3}、{1,5}、{3,5} の3通り。偶数どうし：{2,4} の1通り。→ **4通り**

(3)（解答例）**和が奇数になるのは 10 − 4 ＝ 6通りで、偶数の4通りより多い。どの取り出し方も同じくらいの起こりやすさなので、「和が奇数になる」ほうが起こりやすい。**

(4) 5 × 4 ＝ **20通り**、(1) の **2倍**。

（理由の例）**2枚の組み合わせ1つにつき、並べ方は「小さい数が前」と「大きい数が前」の2通りあるから。**

ワンポイント：(3) は中2「確率」そのもの。和が偶数になる確率は $\frac{4}{10} = \frac{2}{5}$、奇数になる確率は $\frac{6}{10} = \frac{3}{5}$ と計算します。(4) は「組み合わせ方 ＝ 並べ方 ÷ 重なり」を逆から見たもの。しくみがわかると公式はいりません。

先生用メモ

- **時間配分の目安（75分）**：導入5分 → ポイント20分（樹形図は必ず生徒にもかかせる） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し5分
- **つまずきやすい所**：①並べ方と組み合わせ方の区別（「入れかえたらちがう？」と毎回聞く）。②0 のカードを百の位に置いてしまう。③書き出しでのきまりの不徹底。
- **声かけ例**：「AB と BA、ちがうもの？ 同じもの？」「その樹形図、どの枝からも同じ数ずつ出てる？ だったらかけ算できるね」
- **2人で解く工夫**：1人が樹形図、もう1人がかけ算で同じ問題を解き、答えが合うか確かめ合う。【8】(3) は実際にカードを作って10回ずつ引き、結果をくらべると盛り上がる。

小6-15　データの調べ方（代表値・ちらばり）

問1

並べると 3、5、6、8、9、9、9。

平均値：49 ÷ 7 ＝ **7**　中央値：4番目 ＝ **8**　最頻値：**9**

問2

3 ＋ 2 ＋ 1 ＝ **6人**、6 ÷ 20 ＝ 0.3 → **30 %**

【1】

並べると 3、4、5、8、8、8、13（合計 49）

(1) 49 ÷ 7 ＝ **7時間**

(2) 4番目 → **8時間**

(3) **8時間**

(4) 平均値：(49 ＋ 11) ÷ 8 ＝ 60 ÷ 8 ＝ **7.5時間**

中央値：3、4、5、8、8、8、11、13 の4番目と5番目 →（8 ＋ 8）÷ 2 ＝ **8時間**

ワンポイント：(4) で11を加えたら、**並べ直してから**真ん中をさがすこと。データが8個（偶数）になったので「真ん中の2つの平均」です。

【2】

(1) 5番目と6番目 →（72 ＋ 75）÷ 2 ＝ **73.5点**

(2) 合計 745 ÷ 10 ＝ **74.5点**

【3】

(1) 2 ＋ 4 ＋ 5 ＋ 4 ＋ 2 ＋ 2 ＋ 1 ＝ **20人**

(2) **2回**

(3) 10番目と11番目の平均。0回～1回で6人、2回までで11人なので、10番目も11番目も2回 → **2回**

(4) 合計 0×2＋1×4＋2×5＋3×4＋4×2＋5×2＋6×1 ＝ 0＋4＋10＋12＋8＋10＋6 ＝ 50　→　50 ÷ 20 ＝ **2.5回**

(5) 2 ＋ 2 ＋ 1 ＝ 5人、5 ÷ 20 ＝ 0.25 → **25 %**

ワンポイント：(4) の合計は「回数 × 人数」をたします。●の数（20）を合計とまちがえないように。

【4】

(1) （ア）**1** （イ）**3** （ウ）**3** （エ）**4** （オ）**2** （カ）**2** （キ）**1**

(2) **9.0 秒以上 9.5 秒未満**

(3) **8.0 秒以上 8.5 秒未満**

(4) 速い順：7.6、8.0、8.2、8.4、**8.5 → 8.5 秒以上 9.0 秒未満**

ワンポイント：(1) は、数えた数に「正」の字やをつけて、**最後に合計が16になるか**必ず確かめましょう。(4) は「速い ＝ 記録の数字が小さい」ことに注意。

【5】

(1) **5分**

(2) 7 ＋ 4 ＋ 1 ＝ **12人**

(3) 12 ÷ 30 ＝ 0.4 → **40 %**

(4) 30人なので15番目と16番目。短いほうから 3、9（3＋6）、18（9＋9）人 → どちらも **10分以上15分未満**

(5) 18人目までが 15 分未満なので、19～25番目が「15分以上20分未満」 → **15分以上20分未満**

【6】

(1) 10000 ÷ 5 ＝ **2000円**

(2) **800円**

(3) （解答例）**正しくない。2000 円より多い人は 6900 円の1人だけで、ほかの4人は 1000 円以下である。平均値は、とびぬけて多い 6900 円に引っぱられて大きくなっているので、ふつうの金額を表すには中央値の 800 円のほうが適している。**

【7】

答え　3

1組：平均値 66 ÷ 10 ＝ 6.6、中央値 （6＋6）÷ 2 ＝ 6、最頻値 6、最大値−最小値 10 − 4 ＝ 6

2組：平均値 64 ÷ 10 ＝ 6.4、中央値 （7＋7）÷ 2 ＝ 7、最頻値 7、最大値−最小値 10 − 2 ＝ 8

1 は×（1組が大きい）、2 は×（2組が大きい）、3 は○（7 ＞ 6）、4 は×（2組が大きい）

ワンポイント：選択問題は、**4つの代表値をすべて表にしてから**選ぶと確実です。平均値は1組、中央値と最頻値は2組が大きい――「どの代表値で見るか」で、どちらの組が上かが変わることに注目！

【8】

(1) 5人の合計 $70 \times 5 = 350$、6人の合計 $72 \times 6 = 432$、$432 - 350 =$ **82点**

(2) 合計が $7 \times 5 = 35$ になればよい。$3 + 5 + 8 + 10 = 26$、$35 - 26 =$ **9**

(3) **14**

（考え方）a が 8 以上なら、並べると 3、5、8、…で中央値は 8。平均値が 8 になるのは合計 40 のときで、$a = 40 - 26 = 14$（8 以上なので OK）。

a が 6 や 7 のとき、中央値は a で、平均値はそれぞれ $32 \div 5 = 6.4$、$33 \div 5 = 6.6$ なので等しくない。a が 5 以下のとき、中央値は 5 で、平均値が 5 になるには合計 25 が必要だが、3+5+8+10 だけで 26 なので無理。

ワンポイント：平均の問題は「**平均 × 個数 ＝ 合計**」にもどすのが鉄則。(3) は a の大きさによって中央値が変わるので、**場合に分けて**調べます。中学の方程式を使うと、もっとすっきり解けるようになりますよ。

先生用メモ

- **時間配分の目安（80分）**：導入5分 → ポイント25分（ドットプロットと柱状グラフは実際にかかせる） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し5分
- **つまずきやすい所**：①並べずに中央値をとる。②偶数個の中央値。③「以上・未満」の境目。④柱状グラフの目もりの読みまちがい。
- **声かけ例**：「その中央値、並べてから出した？」「平均より上の人、何人いる？ 平均ってみんなの真ん中じゃないんだね」
- **2人で解く工夫**：2人の「1週間のゲーム（勉強）時間」など身近なデータを集め、代表値を計算して「どれを使うと自分に有利な主張ができるか」を言い合うと、代表値の使い分けが実感できる。

中学1年

中1-01　正の数・負の数①　意味・大小・加法と減法

問1

(1) -2 **kg**　(2) **4 kg 減る**

問2

$$-1.5 < -\frac{1}{2} < 0 < +1$$

問3

(1) -15　(2) -7　(3) $+1.5$

問4

(1) $(+2) + (-9) = -7$　(2) $(-8) + (+3) = -5$　(3) $0 + (+6) = +6$

【1】

(1) -300 **円**

(2) **西へ 2 m 進むこと**

(3) **3 kg 減る**

(4) -3 **点**

ワンポイント：(4) のように「基準」を 0 にすると、基準との**ちがい**だけを正負の数で表せます。平均との差を使った「仮平均」の計算（中1の後半で出ます）につながります。

【2】

(1) **2.5**

(2) $+4$ **と** -4

(3) -3、-2、-1、0、$+1$、$+2$、$+3$ の **7個**

(4) $-1 < -0.5 < -\dfrac{1}{3}$

ワンポイント：(2) は「1つだけ」と答えがちですが、原点からきょり 4 の点は左右に2つあります。(3) は 0 を数え忘れないように。(4) は $\dfrac{1}{3} = 0.333\cdots$ なので、絶対値は $1 > 0.5 > 0.333\cdots$。負の数は絶対値が大きいほど小さいので、順番が逆になります。

【3】

(1) $+11$

(2) -15

(3) -5

(4) -7

(5) -0.8

(6) $-\left(\dfrac{3}{6}+\dfrac{2}{6}\right) = -\dfrac{5}{6}$

【4】

(1) $(+3)+(-8) = -5$

(2) $(-4)+(-6) = -10$

(3) $(+5)+(+9) = +14$

(4) $(-7)+(+3) = -4$

(5) $0+(+5) = +5$

(6) $\dfrac{3}{12}-\dfrac{8}{12} = -\dfrac{5}{12}$

ワンポイント：答えが正の数のとき、「$+$」はつけても省いてもかまいません（$+14$ も 14 も正解）。負の数の「$-$」は**絶対に省けません**。

【5】

(1) $(3+6)-8 = 1$

(2) $(9+4)-(5+12) = 13-17 = -4$

(3) $-4+7-2 = 7-6 = 1$

(4) $7-3+5-9 = 12-12 = 0$

(5) $1.4-(0.6+2) = 1.4-2.6 = -1.2$

(6) $\dfrac{6}{12}-\dfrac{9}{12}+\dfrac{4}{12} = \dfrac{10}{12}-\dfrac{9}{12} = \dfrac{1}{12}$

ワンポイント：(4) は、まず $7-3+5-9$ と**項を書き並べる**。そのあと正の項 $7+5=12$、負の項 $-3-9=-12$ に分けてまとめます。前から順に計算するより、ミスがぐっと減ります。

【6】

(1) **水曜日**

(2) $(+3)-(-4)=3+4=$ **7℃**

(3) $(-4)-(+3)=-7\rightarrow$ **7℃下がった**

ワンポイント：「変化 ＝ あと − まえ」です。答えが負の数なら「下がった（減った）」という意味。(2) の「差」は、大きいほうから小さいほうをひきます。

【7】

(1) **答え　3**　$-3-(-8)=-3+8=5$

(2) **答え　3**

ワンポイント：(1) の 1（-11）は $-(-8)$ を -8 としてしまったまちがい。(2) の 1 は -5 を忘れている、2 は「負の数は絶対値が大きいほど小さい」に反する、4 は $(-2)+(-3)=-5$ のように負の数になるので誤り。

【8】

(1) 斜めの列 $-3+0+3=0$ より、どの列の和も **0**。

ア：$-3+$ア $+1=0\rightarrow$ **ア** $=2$

イ：$-3+$イ $+(-1)=0\rightarrow$ **イ** $=4$

ウ：$1+$ウ $+3=0\rightarrow$ **ウ** $=-4$

エ：$-1+$エ $+3=0\rightarrow$ **エ** $=-2$

（たしかめ：真ん中の横 $4+0-4=0$、真ん中の縦 $2+0-2=0$、もう一方の斜め $1+0-1=0$）

(2)（解答例1：気温）$5-(-3)$ **は、-3℃ から 5℃ までの変化（あと − まえ）を表す。-3℃ から 0℃ までで 3℃、0℃ から 5℃ までで 5℃ 上がるので、全部で 8℃ 上がる。だから $5-(-3)=8$ になる。**

（解答例2：お金）**財布に 5 円と「3 円の借金」があると考える。そこから借金を取りのぞく（-3 をひく）と、取りのぞく前より 3 円多くなる。5 にさらに 3 を加えるのと同じなので 8 になる。**

ワンポイント：(1) のように**わかっている列を先に探す**のがコツ。ふつうの魔方陣（1〜9）のすべての数から 5 をひくと、この魔方陣になります。(2) の説明ができる人は、減法の本質がわかっている人。中2の「文字式による説明」の練習にもなります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（85分）**：導入5分 → ポイント30分（数直線は必ず板書し、加法は指で動かす） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し5分
- **つまずきやすい所**：①-5 と -2 の大小（絶対値が大きいほうを大きいと考える）。②$-(-\square)$ の符号ミス。③「−」が演算記号か符号かの区別。④分数の通分を忘れる。
- **声かけ例**：「数直線でいうと、どっちが右？」「その − は、ひき算の − ？ それとも負の数の − ？ 項で読むと？」「正の項と負の項、別々に集めてみよう」
- **2人で解く工夫**：1人が問題を出し、もう1人が数直線の上でコマ（消しゴムなど）を動かして答える。【8】(2) は、気温派とお金派に分かれて説明し合うと、どちらの見方も身につく。

中1-02　正の数・負の数②　乗法と除法・累乗・四則計算・素因数分解

問1〜問4

問1　(1) -42　(2) 負の数3個で −、$4\times2\times5=40\to-40$

問2　(1) 25　(2) -25　(3) $-\dfrac{1}{8}$

問3　$-4+(-3)=-7$

問4　$84=2^2\times3\times7$

【1】

(1) -24　(2) 56　(3) -5　(4) 9　(5) 30　(6) 0

(7) $\left(-\dfrac{3}{4}\right)\times\dfrac{8}{9}=-\dfrac{2}{3}$

(8) 負の数3個で −、$12\times\dfrac{1}{4}\times5=15\to-15$

ワンポイント：(6) 0 を負の数でわっても **0**（-0 とは書きません）。(5)(8) は「負の数を数える → 符号を決める → 絶対値」の順番を守れば、一発で決まります。

【2】

(1) 16　(2) -16　(3) -8　(4) -9　(5) $\dfrac{4}{9}$　(6) -1

ワンポイント：(2) と (4) は、かっこの外の − は「累乗のあとで最後につける」と考えます。(5) は分子・分母ともに2乗：$\left(-\dfrac{2}{3}\right)\times\left(-\dfrac{2}{3}\right)=\dfrac{4}{9}$。

【3】

(1) $-\dfrac{1}{5}$　(2) $\dfrac{7}{3}$　(3) $-0.25=-\dfrac{1}{4}$ なので -4

【4】

(1) $2^2\times3\times5$　(2) $2\times3^2\times7$　(3) $2^3\times3^2\times5$

ワンポイント：最後に「かけ直して元の数になるか」をたしかめ算。(3) $8\times9\times5=360$

【5】

(1) $-8+(-12)=-20$

(2) $(-18)\div(-3)=6\to12-6=6$

(3) $9\times2-16=18-16=2$

(4) $-2^3=-8$、$(-8)\div(-4)=2\to2+(-5)=-3$

(5) 分配法則：$\dfrac{1}{2}\times(-12)-\dfrac{2}{3}\times(-12)=-6+8=2$

(6) $36\div9-(-10)=4+10=14$

ワンポイント：(2) を左から順に $12-(-18)=30$ と計算してしまうミスが多いです。**わり算が先**。(4) の -2^3 は「$-(2\times2\times2)$」で -8。

【6】

(1) $72=2^3\times3^2$。指数が奇数の 2 をもう1つかける → **2**（$72\times2=144=12^2$）

(2) $300=2^2\times3\times5^2$。指数が奇数の 3 でわる → **3**（$300\div3=100=10^2$）

(3) $24=2^3\times3$、$36=2^2\times3^2$

最大公約数 $2^2\times3=$ **12**、最小公倍数 $2^3\times3^2=$ **72**

【7】

(1) **答え　1**

$-3^2=-9$、$(-2)^3\div 4=(-8)\div 4=-2$ → $-9+(-2)=-11$

(2) **答え　3**

ワンポイント：(1) の選択肢 2（7）は -3^2 を 9 にしたまちがい、3（-7）は $(-8)\div 4$ を $+2$ にしたまちがいです。神奈川の選択肢は「よくあるミス」でできているので、**自分の答えが選択肢にあっても安心しない** こと。(2) 1 は「1は素数ではない」、2 は「2は偶数の素数」、4 は -4 なのでまちがい。

【8】

(1) ア -2　イ 2　ウ 10（かける数が 1 減るごとに、答えは 2 ずつ増える）

(2)（解答例）$5+(-5)=0$ **なので、** $(-2)\times\{5+(-5)\}=0$ **である。分配法則を使うと** $(-2)\times 5+(-2)\times(-5)=-10+(-2)\times(-5)$ **となり、これも 0 にならなければならない。** -10 **にたして 0 になる数は** $+10$ **なので、** $(-2)\times(-5)=+10$ **でなければならない。**

(3) $(-1)^{100}=1$（負の数100個＝偶数個）、$(-1)^{101}=-1$（奇数個）→ $1+(-1)=0$

ワンポイント：(2) が説明できたら、(−)×(−)=(＋) の「本当の理由」がわかった証拠です。(3) のように、-1 **の累乗は指数が偶数なら 1、奇数なら** -1。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 乗法・除法20分（表と分配法則の説明を板書）→ 累乗10分 → 四則15分 → 素因数分解15分 → 例題10分 → 演習25分
- **つまずきやすい所**：-3^2 と $(-3)^2$、わり算より先にひき算をしてしまう、負の数の逆数の符号。対策は「累乗にマル」「計算順に①②③の番号を書かせる」。
- **声かけ例**：「答えの符号、先に決めた？ 負の数は何個？」「1は素数？――分け方が1通りにならなくなるよね」
- **2人で解く工夫**：【8】(2) は1人が説明、もう1人が「なんで0なの？」「なんで分配法則が使えるの？」とつっこむ役。【7】(1) は、2人でそれぞれ「ほかの選択肢がどんなミスでできたか」を当て合うと盛り上がります。

中1-03　文字と式①　文字式の表し方・式の値

問1〜問3

問1　(1) $-ab$　(2) $7x^2$　(3) $\dfrac{m+n}{4}$

問2　$(1000-4x)$ 円

問3　(1) $4-3\times(-2)=10$　(2) $(-2)^3=-8$　(3) $-(-2)^2=-4$

【1】

(1) $5a$　(2) $-x$　(3) $3ab$　(4) y^3　(5) $\dfrac{x}{4}$　(6) $\dfrac{a+b}{3}$

(7) $-2a+\dfrac{b}{5}$　(8) $0.1xy$　(9) $\dfrac{ac}{b}$

ワンポイント：(2) $-1x$ は ×。「1」は書きません。(8) の 0.1 は「1」を省きません。(9) は左から順に $a\div b=\dfrac{a}{b}$、それに c をかけて $\dfrac{ac}{b}$。$\dfrac{a}{bc}$ はよくあるまちがいです。

【2】

(1) $3\times a\times b\times b$　(2) $(x-y)\div 5$

ワンポイント：(1) b^2 は b だけの2乗。a は1回です。(2) かっこを忘れると $x - y \div 5$ となり、y だけをわる意味に変わってしまいます。

【3】

(1) $3 \times (-4) + 5 = -7$　(2) $-2 \times (-4) = 8$　(3) $(-4)^2 = 16$
(4) $-(-4)^2 = -16$　(5) $10 - (-4) \div 2 = 10 - (-2) = 12$

【4】

(1) $(4a + 6b)$ 円　(2) $\dfrac{x}{4}$ 時間　(3) $\dfrac{3}{10}y$ 人（$0.3y$ 人）
(4) $10a + b$　(5) $(1000 - 3x)$ 円

ワンポイント：(4) を ab と書くと「$a \times b$」の意味になります。$a = 3$、$b = 5$ なら $35 = 10 \times 3 + 5$ と、**数で確かめる**と式の意味がはっきりします。

【5】

(1) 長方形の **面積（cm^2）**
(2) 長方形の **周の長さ（cm）**

ワンポイント：(2) は「縦＋横」が2組分。単位は面積が cm^2、長さが cm と区別しましょう。

【6】

(1) $(-2)^2 - 2 \times 3 = 4 - 6 = -2$
(2) $-(-2)^3 + 3 = -(-8) + 3 = 11$
(3) $\dfrac{3}{-2} - (-2) \times 3 = -\dfrac{3}{2} + 6 = \dfrac{9}{2}$
(4) $(-2)^2 \times 3 - (-2) \times 3^2 = 12 - (-18) = 30$

【7】

(1) **答え　2**　2割引きなので払うのは $0.8a$ 円。おつりは $1000 - 0.8a$（円）。
(2) **答え　2**　1 は -9、2 は 9、3 は -6、4 は 6。

ワンポイント：(1) の1は「値引きされた金額」を引いたまちがい。小5の割合で出てきた「何割引き → 残りの割合をかける」がここでも活躍します。(2) は1と2のちがい（$-x^2$ と x^2）がわかっていれば一瞬です。

【8】

(1) $1 + 3 \times 5 =$ **16本**
(2)（解答例）**最初の正方形を4本でつくり、そこに「コの字」形の3本をつけたして正方形を1個ずつ増やしていく。つけたす回数は、最初の1個をのぞいた $(n-1)$ 回なので、$4 + 3(n-1)$ 本になる。**
(3) $1 + 3 \times 100 =$ **301本**
(4) $1 + 3n = 121$ となる n を考える。$3n = 120$ なので $n = 40$。**40個**

ワンポイント：(2) $4 + 3(n-1)$ と $1 + 3n$ は、数え方はちがいますが、$n = 5$ ならどちらも16、$n = 100$ ならどちらも301。じつは次の単元「一次式の計算」で、この2つの式がまったく同じ式になることを確かめられます。(4) は「逆算」ですが、これが「一次方程式」の入口です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → 文字を使うよさ10分（マッチ棒を実際に並べると効果大）→ 表し方15分 → 数量の表し方15分 → 代入10分 → 例題10分 → 演習25分

- **つまずきやすい所**：$a \div b \times c$、-1 の省略、単位のそろえ忘れ、負の数を代入するときのかっこ忘れ。
- **声かけ例**：「わからなくなったら、文字に好きな数を入れてみよう。$x = 100$ なら？」「その式、だれが読んでも1通りに読める？」
- **2人で解く工夫**：【8】(2) は、1人が別の数え方（例：上の横棒 n 本＋下の横棒 n 本＋縦棒 $(n+1)$ 本）を考え、もう1人がその式を書く。いろいろな式が同じ本数になることを体験させると、次回の「一次式の計算」につながります。

中1-04　文字と式②　一次式の計算・関係を表す式

問1〜問4

問1　項：$-\dfrac{x}{4}$、7　x の係数：$-\dfrac{1}{4}$

問2　(1) $-5a$　(2) $-4x+5$

問3　(1) $-4a+9$　(2) $-3y+1$

問4　$4x-3 \geqq 10$

【1】

(1) 項：$4x$、-7　x の係数：4

(2) 項：$-\dfrac{a}{3}$、2　a の係数：$-\dfrac{1}{3}$

ワンポイント：項は **符号ごと** 答えます。(1) の項を「7」と答えるのは ×。$4x-7=4x+(-7)$ と、たし算の形にして考えましょう。

【2】

(1) $8x$　(2) $-5a$　(3) $-5x+2$　(4) $5y+5$

(5) $\dfrac{3}{6}x-\dfrac{2}{6}x=\dfrac{1}{6}x$

【3】

(1) $5x-2$

(2) $4a-1-a+6=3a+5$

(3) $-2x+3-5x+4=-7x+7$

ワンポイント：(2)(3) は −( ) のはずし忘れに注意。かっこの中の **すべての項** の符号が変わります。

【4】

(1) $8x-12$　(2) $-3a-15$　(3) $3x-2$　(4) $-2y+3$

(5) $(3x-2)\times 2=6x-4$　(6) $-6x+4$

ワンポイント：(4) は、$10y \div (-5)=-2y$、$(-15)\div(-5)=+3$。(6) は $-\dfrac{2}{3}\times 9x=-6x$、$-\dfrac{2}{3}\times(-6)=+4$。

【5】

(1) $3x-6+4x+2=7x-4$

(2) $6a-2-5a+10=a+8$

(3) $2x-3-3x+2=-x-1$

(4) $\dfrac{3(x+1)-2(x-2)}{6}=\dfrac{3x+3-2x+4}{6}=\dfrac{x+7}{6}$

【6】

(1) $5a+b=800$

(2) $3x=y+20$（$3x-20=y$ などでもよい）

(3) $2x+5 \geqq 20$

(4) $4a<300$

(5) （解答例）**ケーキ1個とプリン2個の代金の合計は、1000円以下である。**

ワンポイント：(2) は「配るのに必要な枚数（$3x$ 枚）」が「ある枚数（y 枚）」より20枚多い、と考えます。$3x+20=y$ としてしまうと「20枚あまる」意味になるので要注意。(5) は「1000円で買える」と答えてもよいです。

【7】

(1) **答え　2**　（例題2と同じ計算）

(2) **答え　3**　集めた金額は $b \times a = ab$ 円。「より多い」は 10000 をふくまない「$>$」。

ワンポイント：(1) の1は、$-(x-5)$ の -5 の符号を変え忘れたまちがい（$6x-2-x-5$）、3は通分のとき $3x-1$ に2をかけ忘れたまちがいです。(2) の2は「以上」の記号なので、ちょうど10000円もふくんでしまいます。

【8】

(1) $4+3(n-1)=4+3n-3=3n+1$ となり、$1+3n$ と同じ。

(2) 横の棒：1段に n 本が3段で $3n$ 本、縦の棒：$(n+1)$ 本が2段で $2(n+1)$ 本

$3n+2(n+1)=3n+2n+2=5n+2$**（本）**

(3) $5n+2 \leqq 100$ になる最大の n を考える。$n=19$ で 97 本、$n=20$ で 102 本。**19列**

(4) $(5n+2)-(3n+1)=2n+1$**（本）**

ワンポイント：(1) で、数え方がちがう2つの式が、計算すると **同じ式** になりました。これが「式の計算」の力です。(2) は図で $n=3$ のとき、$5 \times 3+2=17$ 本。実際に数えて確かめましょう（横 9 本＋縦 8 本＝17本）

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 項と係数10分 → 同類項（チョコの例と分配法則）15分 → 加減・乗除20分 → 等式・不等式15分 → 例題10分 → 演習25分
- **つまずきやすい所**：−( ) の2項目以降の符号、分数の式で分子にかっこをつけない、式の計算なのに分母をはらってしまう、「以上・未満」の記号。
- **声かけ例**：「その計算、$x=1$ を入れて、もとの式と答えの値が同じになる？」（検算の習慣づけ）「“おつりがある”って、代金と出したお金、どっちが大きい？」
- **2人で解く工夫**：【8】(2) は、2人でそれぞれちがう数え方をして式を作り、計算して同じ式になるか確かめる。【7】(1) は、まちがいの選択肢がどんなミスでできたか説明し合う。

中1-05　一次方程式①　等式の性質と解き方

問1〜問3

問1　$x=-1$（左辺 $3 \times (-1)+5=2$、右辺 $-1+3=2$）

問2　(1) $x=-5$　(2) 両辺に $\dfrac{5}{2}$ をかけて $x=15$

問3　(1) $3x=-12 \to x=-4$　(2) $-4x=-8 \to x=2$

【1】

ア、ウ

ア：$3\times2-1=5$ イ：左辺 7、右辺 6 × ウ：左辺 4、右辺 4 エ：左辺 1 ×

ワンポイント：解くより **代入して確かめる** ほうが速い問題です。「解とは、代入すると両辺が等しくなる数」という意味がわかっていれば一瞬。

【2】

(1) $x=4$ (2) $x=-6$ (3) $x=-6$ (4) $x=-12$ (5) $x=12$

ワンポイント：(5) は両辺に $\dfrac{3}{2}$（$\dfrac{2}{3}$ の逆数）をかけます。$8\times\dfrac{3}{2}=12$。

【3】

(1) $3x=12\to x=4$

(2) $3x=-12\to x=-4$

(3) $2x=14\to x=7$

(4) $-3x-x=14-2\to-4x=12\to x=-3$

(5) $7x+2x=3-3\to9x=0\to x=0$

ワンポイント：(5) は解が **0** になります。「$9x=0$ だから解なし」ではありません。0も立派な解です。

【4】

(1) $2x+6=14\to2x=8\to x=4$

(2) $5x-2x+4=19\to3x=15\to x=5$

(3) $4x-4=3x+6\to x=10$

ワンポイント：(2) $-(2x-4)$ は $-2x+4$。かっこの前の − で、-4 が $+4$ に変わります。

【5】

(1) ×10：$3x+12=5x\to-2x=-12\to x=6$

(2) ×100：$15x+40=5x-60\to10x=-100\to x=-10$

(3) ×6：$3x+2=2x+6\to x=4$

(4) ×12：$3(x+3)=4(2x-1)\to3x+9=8x-4\to-5x=-13\to x=\dfrac{13}{5}$

(5) ×10：$2(3x-2)-5(x-4)=10\to6x-4-5x+20=10\to x=-6$

ワンポイント：(2) は小数第2位まであるので **100** をかけます。$0.4\times100=40$、$0.6\times100=60$ も忘れずに。(4) のように **解が分数になることもあります**。

【6】

(1) $x=3$ を代入：$6+a=15-4\to6+a=11\to a=5$

(2) $x=-2$ を代入：$-2a+4=-6-a\to-2a+a=-6-4\to-a=-10\to a=10$

ワンポイント：解がわかっているときは、**x に代入すると a の方程式になる** と考えます。入試では「x についての方程式」という言い方に注目。

【7】

(1) **答え　1**　×10：$12x-5=7x+20\to5x=25\to x=5$

(2) **答え　1**　①で、両辺に6をかけたのに、右辺の 2 が $2\times6=12$ になっていない。

(3) $3x-2x+8=12\to x=4$　$x=4$

ワンポイント：(1) の選択肢2は、x の項だけに10をかけた（$12x - 0.5 = 7x + 2$）まちがいの答えです。(3) は代入して確かめ：$\frac{4}{2} - \frac{0}{3} = 2$

【8】

(1)（解答例）**両辺に同じ数 3 をたしても等式は成り立つ（等式の性質①）ことを使っている。両辺に3をたすと、左辺の -3 は消え、右辺に $+3$ が現れる。**

(2)（解答例）**右辺の $0.2x$ には10をかけたが、左辺の -3 に10をかけていない。両辺のすべての項に10をかけて $5x - 30 = 2x$ とするのが正しい。**

正しい解：$3x = 30 \to x = 10$

(3)（解答例）**これは方程式ではなく式の計算なので、6をかけると式の値が6倍に変わってしまう。通分して計算しなければならない。**

正しい答え：$\frac{3(x+1) - 2x}{6} = \frac{x+3}{6}$

ワンポイント：(1)〜(3) は、すべて「**等式の性質（天びん）**」がわかっていれば説明できます。(3) は、$x = 3$ を代入すると、元の式は $2 - 1 = 1$、Mさんの答えは 6、正しい答えは $\frac{6}{6} = 1$ と、数で確かめるとちがいがはっきりします。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 方程式と解10分 → 等式の性質（天びんを板書、可能なら実物やアプリで）15分 → 移項15分 → かっこ・小数・分数15分 → 例題10分 → 演習30分
- **つまずきやすい所**：移項の符号、$2x = 16$ を $x = 16 - 2$ にする、小数・分数で一部の項にかけ忘れ、式の計算で分母をはらう（前単元との混同）。
- **声かけ例**：「その変形、天びんの両方の皿に同じことをした？」「解が出たら、元の式に代入してみよう。両辺は同じになった？」
- **2人で解く工夫**：【7】(2) や【8】のような「まちがい探し」を、1人がわざとまちがえた解答を作り、もう1人がどの行が誤りかを当てる「誤答クイズ」にすると、移項や分母をはらうルールが定着します。

中1-06　一次方程式②　比例式・方程式の利用

問1

$4x = 12 \times 3 = 36 \quad \to \quad x = 9$

問2

人数は自然数なので、$x = 32.5$ は答えとして**ありえない**。方程式のつくり方か計算にミスがあると考えて、見直す。

【1】

(1) $3x = 30 \to x = 10$

(2) $6x = 36 \to x = 6$

(3) $5x = 60 \to x = 12$

(4) $6(x - 2) = 12 \to x - 2 = 2 \to x = 4$

(5) $2x = 0.4 \times 15 = 6 \to x = 3$

(6) $5x = 3(x + 4) \to 5x = 3x + 12 \to 2x = 12 \to x = 6$

ワンポイント：(4)(6) はかっこが命。(6) は $5x = 3x + 4$ としてしまうと $x = 2$ という誤答になります。たしかめ：$6 : 10 = 3 : 5$

【2】

(1) 縦を x cm とすると $x : 40 = 3 : 5 \to 5x = 120 \to$ **24 cm**

(2) 妹を x 枚とすると $56 : x = 7 : 4 \to 7x = 224 \to$ **32枚**

(3) 男子を x 人とすると、男子：全体 $= 6 : (6+5) = 6 : 11$ だから $x : 330 = 6 : 11 \to 11x = 1980 \to$ **180人**

ワンポイント：(3) は「男子：女子」ではなく「**男子：全体**」の比で式を立てるのがコツ。小6の比例配分と同じ考え方です。

【3】

(1) $5x + 90 \times 4 = 960 \to 5x = 600 \to$ **120円**

(2) ある数を x とすると $3x - 7 = 2x + 5 \to$ **12**

(3) 80円切手は $(12 - x)$ 枚。$50x + 80(12 - x) = 750 \to 50x + 960 - 80x = 750 \to -30x = -210 \to x = 7$

50円切手 7枚、80円切手 5枚（たしかめ：$350 + 400 = 750$ ）

ワンポイント：(3) は「合わせて12枚」を使って、もう一方を $12 - x$ で表すのが型です。中2では2つとも文字にして連立方程式で解けるようになります。

【4】

(1) 画用紙の枚数を2通りに表して $3x + 8 = 4x - 5 \to x = 13$

生徒 13人、画用紙 47枚（$3 \times 13 + 8 = 47$、$4 \times 13 - 5 = 47$ ）

(2) あめの個数を2通りに表して $6x - 10 = 4x + 8 \to 2x = 18 \to x = 9$

子ども 9人、あめ 44個（$6 \times 9 - 10 = 44$、$4 \times 9 + 8 = 44$ ）

ワンポイント：「余る」は ＋、「足りない」は −。迷ったら例題2のテープ図をかきましょう。

【5】

(1) 道のりを x km とすると、時間 ＝ 道のり ÷ 速さ より $\dfrac{x}{4} + \dfrac{x}{6} = 5$

両辺を12倍して $3x + 2x = 60 \to x = 12$　**12 km**

(2) x 分後に出会うとすると、2人の道のりの和が1周分だから $110x + 70x = 1800 \to 180x = 1800 \to$ **10分後**

(3) x 分後に追いつくとすると、2人の道のりの差が1周分だから $110x - 70x = 1800 \to 40x = 1800 \to$ **45分後**

ワンポイント：反対向きは「和が1周」、同じ向きは「差が1周」。1分で2人の間がどれだけ縮まるか（(2) は 180 m、(3) は 40 m）を考えると、一瞬で式が立ちます。

【6】

(1) 長いすを x 脚とする。生徒は $4x + 7$（人）。5人ずつだと $(x - 2)$ 脚を使うので $5(x - 2)$（人）。

$4x + 7 = 5(x - 2) \to 4x + 7 = 5x - 10 \to x = 17$　**長いす 17脚、生徒 75人**（$5 \times 15 = 75$ ）

(2) 原価を x 円とすると定価は $1.3x$ 円。売った値段 ＝ 原価 ＋ 利益 だから

$1.3x - 200 = x + 160 \to 0.3x = 360 \to x = 1200$　**1200円**（定価 1560円、売値 1360円、利益 160円 ）

(3) x 年後とすると $41 + x = 3(11 + x) \to 41 + x = 33 + 3x \to -2x = -8 \to x = 4$　**4年後**（45才と15才 ）

(4) 兄を $5x$ 円、弟を $3x$ 円とすると $5x - 300 = 3x + 300 \to 2x = 600 \to x = 300$

兄 1500円、弟 900円（わたしたあと 1200円ずつ ）

ワンポイント：(1) は「余る2脚」に人が座らないので、使う長いすは $x - 2$ 脚。(4) のように**比の問題は $5x$、$3x$ とおく**と、比例式を使わずに一次方程式1本で解けます。

【7】

(ア) **1**

歩いた時間が x 分なら、走った時間は $(21-x)$ 分。道のりの合計が 1800 m だから $60x+150(21-x)=1800$。

(イ) $60x+3150-150x=1800 \to -90x=-1350 \to x=15$

歩いた道のりは $60\times15=$ **900 m**（走ったのは $150\times6=900$ m、合計 1800 m ）

ワンポイント：3 は「x を歩いた**道のり**」としたときの式、4 は「x を**走った**時間」としたときの式です。どちらも式としては成り立ちますが、問題の「x の決め方」と合いません。神奈川入試では、このように**何を x にしたかと式が合っているか**を問う問題がよく出ます。

【8】

(1) $60(x+8)=180x$

(2) $60x+480=180x \to -120x=-480 \to x=4$。$180\times4=720$ より **4分後、家から 720 m の地点**（720 m ＜ 1440 m なので駅より手前 ）

(3) （解答例）**方程式 $60(x+20)=180x$ の解 $x=10$ から、追いつく地点は家から $180\times10=1800$ m となるが、駅は 1440 m の地点なので、弟は兄に追いつかれる前に駅に着いてしまう。だから、方程式の解は問題の答えとして適さない。**

(4) 弟が駅に着くのは出発から $1440\div60=24$（分後）。兄が駅まで行くのにかかる時間は $1440\div180=8$（分）。

だから $24-8=$ **16分後**

（別解：兄が弟の出発から a 分後に出発し、駅で追いつくとき、兄は8分走るので $60(8+a)=1440 \to 8+a=24 \to a=16$）

ワンポイント：(3) が「解の吟味」です。方程式はいつでも解けますが、**現実の場面に合うかどうかは、人間がチェックしなければなりません**。(4) から、兄の出発が16分後より遅いと、駅までに追いつけないこともわかります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 比例式15分 → 立式の型と手順20分 → 例題20分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①比例式のかっこ忘れ ②「余る・足りない」の符号 ③速さの単位（時速と分）④年齢で子どもだけ年をとらせる。
- **声かけ例**：「その式の左と右、それぞれ**何の量**を表してる？ 単位を言ってみて」――左右が同じ量（本数、道のりなど）になっていなければ立式ミスです。
- **2人で解く工夫**：1人が「何を x にするか」と「何を2通りに表すか」だけを言い、もう1人が式をつくる。役を交代しながら【4】～【6】を進めると、立式の型が定着します。

中1-07　比例と反比例①　関数・比例・座標とグラフ

問1

イ、ウ（イ：$y=x\div4$、ウ：$y=1000-x$）

ア は、同じ年齢でも身長は人によってちがうので、関数ではない。

問2

$-3<x\leqq4$

問3

B$(-2,\ 4)$ と x 軸について対称な点は $(-2,\ -4)$

【1】

(1) ○（$y=3x$） (2) ×（例：$x=6$ の約数は 1, 2, 3, 6 と何個もあり、1つに決まらない）
(3) × (4) ○（$y=100-x$）

ワンポイント：「関数かどうか」は、「**x を1つ決めたとき、y が1つに決まるか**」だけで判断します。式で表せるかどうかではありません。

【2】

(1) $y=80x$、比例定数 **80**
(2) $y=30x$、比例定数 **30**
(3) $y=\dfrac{1}{2}\times x\times 6$ より $y=3x$、比例定数 **3**
(4) $y=1000-120x$（比例でない）

ワンポイント：(4) は x が増えると y が減りますが、「減るから比例でない」のではなく、**$y=ax$ の形でない**から比例ではありません。$y=-2x$ のように減る比例もあります。

【3】

(1) A $(4,\ 3)$ (2) B $(-3,\ 5)$ (3) C $(-5,\ -2)$ (4) D $(2,\ -4)$ (5) E $(-4,\ 0)$
(6) $(2,\ 5)$ (7) $(-2,\ -5)$ (8) $(-2,\ 5)$

ワンポイント：E のように x 軸上の点は「y 座標が 0」。$(0,\ -4)$ と逆に書くミスに注意。

【4】

(1) $-12=3a\to a=-4\to y=-4x$
(2) $4=-6a\to a=-\dfrac{2}{3}\to y=-\dfrac{2}{3}x$
(3) $y=-\dfrac{2}{3}\times 9=-6$

【5】

(1) ①は点 $(1,\ 2)$ を通るので $y=2x$
(2) ②は点 $(3,\ 1)$ を通るので $1=3a\to y=\dfrac{1}{3}x$
(3) ③は点 $(2,\ -3)$ を通るので $-3=2a\to y=-\dfrac{3}{2}x$
(4) $y=2\times(-2)=-4$

ワンポイント：グラフから式を読むときは、**線がマス目の交点をぴったり通る点**を使います。②は $(1,\ 0.3\ldots)$ のように読みにくい点ではなく、$(3,\ 1)$ を見つけるのがコツ。

【6】

(1) $x=-2$ のとき $y=-6$、$x=4$ のとき $y=12\to -6\leqq y\leqq 12$
(2) $x=-4$ のとき $y=2$、$x=6$ のとき $y=-3\to -3\leqq y\leqq 2$
(3) x が正の数なのに y が負の数なので $a<0$。$a<0$ では x が大きいほど y は小さいので、$x=6$ のとき $y=-18$。
$-18=6a\to a=-3$（$x=2$ のとき $y=-6$ ）

ワンポイント：(3) で「$x=2$ のとき $y=-18$」と組み合わせると $a=-9$ になり、$x=6$ で $y=-54$ となって合いません。**グラフの向き（a の符号）を先に考える**のが大事です。

【7】

答え　2

$y=-2\times(-3)=6$ なので、点 $(-3,\,6)$ を通る。

1 は、$a<0$ なので x が増加すると y は**減少**する。3 は、比例なので x が2倍になると y も**2倍**になる（-2 倍ではない）。4 は、比例のグラフは必ず原点を**通る**。

ワンポイント：3 は比例定数 -2 と「2倍」をまぜた、ひっかけです。神奈川入試の選択肢は、こうした「ありがちな思いちがい」で作られています。1つずつ式で確かめましょう。

【8】

(1) $y=\dfrac{1}{2}\times x\times 6$ より $y=3x$

(2) $0<x\leqq 10$

(3) $x=10$ のとき $y=30$ なので $0<y\leqq 30$

(4) 長方形の面積は $6\times 10=60$（cm²）。その $\dfrac{1}{4}$ は 15 cm²。$15=3x\rightarrow$ **5 cm**

(5) （解答例）**$y=3x$ と表せるので、x の値が2倍、3倍…になると y の値も2倍、3倍…になり、$\dfrac{y}{x}$ の値はいつも3で一定だから。**

ワンポイント：図形の中を点が動く問題は、入試の関数の大問でよく出る形です。「**どの長さが x で、面積の式のどこに x が入るか**」を図にかきこんでから式をつくりましょう。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 関数・変域15分 → 比例（負の数）15分 → 座標・グラフ20分 → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：①座標の x と y の順番 ②減る比例を「比例じゃない」と思う ③変域の大小の向き ④グラフから式を読むとき、格子点でない点を使う。
- **声かけ例**：「その点、原点から**右に何マス、上に何マス**？ 右・左が先、上・下が後だよ」
- **2人で解く工夫**：1人が座標を言い、もう1人が方眼に点をとるゲーム（交代で5問ずつ）。慣れたら「$y=-\dfrac{3}{4}x$ が通る点を言って」と出題し合うと、グラフのかき方まで身につきます。

中1-08　比例と反比例②　反比例・比例と反比例の利用

問1

$a=xy=4\times(-3)=-12$

問2

$a=2\times(-6)=-12$ より $y=-\dfrac{12}{x}$

【1】

(1) $xy=24$ より $y=\dfrac{24}{x}$、比例定数 **24**

(2) 時間 ＝ 道のり ÷ 速さ より $y=\dfrac{120}{x}$、比例定数 **120**

(3) $y=\dfrac{1200}{x}$、比例定数 **1200**

(4) 縦＋横＝10 より $y=10-x$（反比例ではない）

ワンポイント：(4) は x が増えると y が減りますが、xy は一定ではありません（$x=1$ なら $xy=9$、$x=2$ なら $xy=16$）。「**積が一定か**」で判断しましょう。

【2】

(1) $a=4\times5=20 \rightarrow y=\dfrac{20}{x}$

(2) $a=(-3)\times6=-18 \rightarrow y=-\dfrac{18}{x}$

(3) $y=-\dfrac{18}{9}=-2$

(4) $a=2\times(-9)=-18$、$y=-\dfrac{18}{-6}=3$

【3】

ア **3**　イ **6**　ウ -4　エ -2

ワンポイント：x と y の積がいつも -12 になっているか、たしかめ算をしましょう。$(-4)\times3=-12$

【4】

① 点 $(2,\ 2)$（または $(1,\ 4)$、$(4,\ 1)$）を通るので $a=2\times2=4 \rightarrow y=\dfrac{4}{x}$

② 点 $(2,\ -3)$（または $(3,\ -2)$）を通るので $a=2\times(-3)=-6 \rightarrow y=-\dfrac{6}{x}$

ワンポイント：比例と同じく、グラフが**マス目の交点をぴったり通る点**を見つけて読みます。

【5】

(1) 1分間にかみ合う歯の数は $30\times8=240 \rightarrow y=\dfrac{240}{x}$

(2) $y=\dfrac{240}{20}=$ **12回転**

(3) 水そうの容積は $6\times20=120$（L）$\rightarrow y=\dfrac{120}{x}$

(4) $15=\dfrac{120}{x} \rightarrow 15x=120 \rightarrow$ **毎分 8 L**

(5) 道のりは $60\times15=900$（m）$\rightarrow y=\dfrac{900}{x}$

(6) $y=\dfrac{900}{75}=$ **12分**

ワンポイント：反比例の利用では、まず「**一定のもの**」（歯の数の合計、水そうの容積、道のり）を見つけて、それが比例定数になります。

【6】

(1) A の y 座標は $y=\dfrac{8}{2}=4 \rightarrow$ A$(2,\ 4)$。$4=2a \rightarrow a=2$

(2) 原点について対称なので **B**$(-2,\ -4)$

(3) 8の約数は 1, 2, 4, 8 の4個。負の数もふくめて $4\times2=$ **8個**

（$(1,8)$、$(2,4)$、$(4,2)$、$(8,1)$、$(-1,-8)$、$(-2,-4)$、$(-4,-2)$、$(-8,-1)$）

【7】

答え　2

$a<0$ のとき、例えば $y=-\dfrac{6}{x}$ では $x=1$ で $y=-6$、$x=2$ で $y=-3$、$x=3$ で $y=-2$ と、x が増えると y も増加する。

1 と 3 は、反比例のグラフは原点も通らず、座標軸とも交わらないのでまちがい。4 は、x が2倍になると y は $\dfrac{1}{2}$ 倍になるのでまちがい。

ワンポイント：「反比例は減る」と思いこんでいると、2 を消してしまいます。**具体的な数を入れて確かめる**のが、選択問題の最強の武器です。

【8】

(1) $y = \dfrac{24}{4} = 6$

(2) A$(4,\ 6)$ を通るので $6 = 4a \to a = \dfrac{3}{2} \to y = \dfrac{3}{2}x$

(3) $y = \dfrac{24}{8} = 3 \to \mathrm{C}(8,\ 3)$

(4) O、A、C をかこむ長方形（横 8、たて 6、面積 48）から、まわりの3つの直角三角形をひく。

・O と A の三角形：$\dfrac{1}{2} \times 4 \times 6 = 12$

・A と C の三角形：$\dfrac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6$

・O と C の三角形：$\dfrac{1}{2} \times 8 \times 3 = 12$

$48 - (12 + 6 + 12) = 18\ \mathrm{cm}^2$

(5) （解答例）**P の座標を $(p,\ q)$ とすると、長方形のたては q、横は p なので面積は pq。P は $y = \dfrac{24}{x}$ のグラフ上にあるので $pq = 24$。だから面積は P がどこにあってもいつも 24 になる。**

ワンポイント：(4) の「**まわりの長方形から、いらない三角形をひく**」方法は、座標平面上の三角形の面積を求める基本技です。中2・中3でも、入試でも使います。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 反比例の式と性質15分 → グラフ15分（実際に方眼にかかせる） → 交点・長方形20分 → 例題15分 → 演習25分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：①グラフを折れ線でかく・軸につける ②「反比例＝減る」という思いこみ ③格子点を数えるとき負の側を忘れる ④比例定数を $\dfrac{y}{x}$ で求めてしまう（比例と混同）。
- **声かけ例**：「比例は『わり算』で一定、反比例は『かけ算』で一定。今の問題はどっち？」
- **2人で解く工夫**：1人が $y = \dfrac{12}{x}$、もう1人が $y = -\dfrac{12}{x}$ のグラフを同じ方眼にかき、「似ているところ・ちがうところ」を3つずつ言い合う。原点対称・軸と交わらない、などに自分たちで気づかせたい。

中1-09　平面図形①　直線と角・作図

問1

（解答例）PH 以外の線（例えば P と ℓ 上の別の点 R を結ぶ PR）をひくと、三角形 PHR は ∠H＝90° の直角三角形になる。直角三角形では、直角の向かいの辺（PR）が**いちばん長い**ので、PH＜PR。だから PH がいちばん短い。

【1】

(1) **辺 DC**

(2) **辺 AD、辺 BC**

(3) **AD∥BC**

(4) **4 cm**（AB の長さ）

(5) **6 cm**（BC の長さ）

ワンポイント：(4) は「点と直線の距離＝垂線の長さ」。A から BC にひいた垂線は AB なので 4 cm。(5) は平行な2直線の距離で、AD や BC の長さになります。

【2】

(1) **6本**（AB、AC、AD、BC、BD、CD）

(2) **6本**（直線と同じ組み合わせ）

(3) **12本**（半直線 AB と半直線 BA は**ちがう**半直線なので、$6 \times 2 = 12$）

ワンポイント：直線 AB と直線 BA は同じですが、半直線 AB（A から B の向き）と半直線 BA（B から A の向き）はちがいます。

【3】

（ア）**B** （イ）**等しい** （ウ）**直線** （エ）**ひし形**

【4】

(1) A、B をそれぞれ中心として等しい半径（AB の半分より大きく）の円をかき、2つの交点を通る直線をひく。

(2) O を中心とする円で OA、OB との交点 C、D をとり、C、D を中心とする等しい半径の円の交点 P を通る半直線 OP をひく。

(3) P を中心とする円で ℓ との交点 A、B をとり、A、B を中心とする等しい半径の円の交点 Q と P を通る直線をひく。

ワンポイント：作図の線（円の一部）は**消さない**のがルールです。「どう作図したか」が答えの一部だからです。

【5】

(1) **∠A（∠BAC）の二等分線**をかき、辺 BC との交点を P とする。

(2) **辺 AB、BC（どれか2辺）の垂直二等分線**をかき、その交点を O とする。

(3) 半直線 OA をのばし、**点 A を通る OA の垂線**をひく。

(4) **O を通る直線 OX の垂線**をひいて 90° をつくり、その垂線と、半直線 OX の反対側にのびる半直線とがつくる 90° の角を**二等分**する。$90^\circ + 45^\circ = 135^\circ$

ワンポイント：(2) は2本で十分です（3本目も同じ点を通ります）。(4) は $135^\circ = 180^\circ - 45^\circ$ と考えても同じ作図になります。「**作図できる角（90°、60°）を半分にしたり、たしたりする**」のが角度の作図の基本です。

【6】

（解答例）**PA と PB は同じ円の半径なので PA＝PB。よって P は A、B から等しい距離にあるので、線分 AB の垂直二等分線上にある。同じように QA＝QB なので、Q も線分 AB の垂直二等分線上にある。2点 P、Q を通る直線はただ1つなので、直線 PQ は線分 AB の垂直二等分線であり、AB をふくむ直線 ℓ に垂直である。**

【7】

(ア) **2**　垂直二等分線上の点は、A、B から等しい距離にあるから。

(イ) **1**

2 は直線 PA をひいているだけで垂線にならない。3 は PB が ℓ に垂直になるとは限らない。4 はできあがる直線は垂線だが、**定規の目盛りではかる**のは作図のきまりに反する。

ワンポイント：(イ) の 4 のように、「結果は正しいが、方法がきまりに合っていない」選択肢に注意。作図は「コンパスと目盛りのない定規だけ」です。

【8】

(1) 弧の上に3点 A、B、C をとり、線分 AB と線分 BC の**垂直二等分線**をそれぞれかく。その交点が円の中心。

(2) （解答例）**円の中心は、弧の上のどの点からも等しい距離（半径）にある。中心は A、B から等しい距離にあるので AB の垂直二等分線上にあり、B、C から等しい距離にあるので BC の垂直二等分線上にもある。だから、2本の垂直二等分線の交点が中心になる。**

(3) **∠B と ∠C（どれか2つの角）の二等分線**をかき、その交点を I とする。
(4) **I から辺（例えば BC）にひいた垂線の長さ**（I と辺との距離）

ワンポイント：(1)(2) は「外心」、(3)(4) は「内心」の考え方です。円の半径は「中心から円周までの距離」で、接線までの距離は垂線の長さ。接線と半径が垂直であることともつながっています。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 用語・記号15分 → 3つの基本作図と理由30分（実際にコンパスで） → 応用・例題20分 → 演習25分 → 丸つけ5分
- **準備物**：コンパス・目盛りのない定規（なければ定規の目盛りを使わないと約束）。PDF のままだと図が小さいので、演習の作図はノートに図をうつしてやらせてもよい。
- **つまずきやすい所**：①②の半径を変えてしまう（「等しい半径」を声に出させる） ②作図の線を消してしまう ③半直線 AB と BA の区別 ④「2点から等しい距離」と「2辺から等しい距離」の取りちがえ。
- **声かけ例**：「その点は、**何と何から**等しい距離？ 点と点なら垂直二等分線、線と線なら角の二等分線だよ」
- **2人で解く工夫**：1人が作図し、もう1人がものさしで「本当に等しいか」を検算する係（検算は目盛りを使ってよい）。交代して、例題1の「理由」を相手に説明させる。

中1-10　平面図形②　図形の移動・おうぎ形

問1〜問4

問1　$OA = OA' = 5$ cm で、AA' は O を通るので　**10 cm**
問2　周の長さ $2\pi \times 7 = 14\pi$ **cm**、面積 $\pi \times 7^2 = 49\pi$ **cm²**
問3　$\dfrac{90}{360} = \dfrac{1}{4}$　弧の長さ $24\pi \times \dfrac{1}{4} = 6\pi$ **cm**、面積 $144\pi \times \dfrac{1}{4} = 36\pi$ **cm²**
問4　円周 18π。$\dfrac{3\pi}{18\pi} = \dfrac{1}{6} \to 360 \times \dfrac{1}{6} = 60^\circ$

【1】

(1) ア **平行**　イ **等しい**　(2) **＝**（等しい）　(3) **垂直二等分線**　(4) **点対称移動**

ワンポイント：(3) は前回の作図とのつながりがポイント。「対称の軸を作図せよ」→「対応する2点の垂直二等分線をかく」と、すぐ結びつけられるようにしよう。

【2】

(1) 周 10π **cm**、面積 25π **cm²**
(2) $\dfrac{60}{360} = \dfrac{1}{6}$　弧 $12\pi \times \dfrac{1}{6} = 2\pi$ **cm**、面積 $36\pi \times \dfrac{1}{6} = 6\pi$ **cm²**
(3) $\dfrac{135}{360} = \dfrac{3}{8}$　弧 $16\pi \times \dfrac{3}{8} = 6\pi$ **cm**、面積 $64\pi \times \dfrac{3}{8} = 24\pi$ **cm²**
(4) $\dfrac{225}{360} = \dfrac{5}{8}$　弧 $8\pi \times \dfrac{5}{8} = 5\pi$ **cm**、面積 $16\pi \times \dfrac{5}{8} = 10\pi$ **cm²**

ワンポイント：先に $\dfrac{a}{360}$ を約分しておくと計算がぐっと楽です。(3) は $\dfrac{1}{2}\ell r = \dfrac{1}{2} \times 6\pi \times 8 = 24\pi$ でたしかめ算もできます。

【3】

(1) $(6,\ -7)$　(2) $(-3,\ 2)$　(3) $(3,\ 2)$　(4) $(-3,\ -2)$

ワンポイント：原点中心の 180° 回転は「x も y も符号が逆」、x 軸で折ると「y だけ逆」、y 軸で折ると「x だけ逆」。方眼にかいて確かめると一発でわかります。

【4】

(1) **イ、カ、ク**

(2) **オ**（180°）

(3) **線分 EF**

ワンポイント：(1) はエ（三角形 EOF）と同じ向きのものをさがします。E → O → F をそれぞれ左へ1マス動かすと A → H → O（イ）。(2) は E → G、F → H となり三角形 GOH（オ）。

【5】

(1) 円周 18π。$\dfrac{6\pi}{18\pi}=\dfrac{1}{3}\to$ **120°**

(2) 円の面積 36π。$\dfrac{15\pi}{36\pi}=\dfrac{5}{12}\to 360\times\dfrac{5}{12}=$ **150°**

(3) $S=\dfrac{1}{2}\times 4\pi\times 6=$ **12π cm²**

(4) $\dfrac{1}{2}\times 10\pi\times r=60\pi$ より $5\pi r=60\pi$、$r=$ **12 cm**。円周 24π、$\dfrac{10\pi}{24\pi}=\dfrac{5}{12}\to$ **150°**

ワンポイント：(4) は $S=\dfrac{1}{2}\ell r$ でないと解きにくい問題。**中心角がわからない → $\dfrac{1}{2}\ell r$** と覚えておこう。

【6】

(1) 周の長さ：半径 6 cm、中心角 90° の弧2本 → $12\pi\times\dfrac{1}{4}\times 2=$ **6π cm**

面積：おうぎ形2つ分から正方形をひく → $9\pi\times 2-36=$ **18π − 36 cm²**

(2) 周の長さ：大きい弧 $16\pi\times\dfrac{1}{4}=4\pi$、小さい弧 $8\pi\times\dfrac{1}{4}=2\pi$、直線部分 $4+4=8\to$ **6π + 8 cm**

面積：$16\pi-4\pi=$ **12π cm²**

ワンポイント：(1) は「おうぎ形を2つ重ねると、色の部分だけ2回数えている」と考えます。おうぎ形2つ ＝ 正方形 ＋ 色の部分、だから色の部分 ＝ おうぎ形2つ − 正方形。(2) は**直線部分の 8 cm を忘れる**ミスがとても多い。周の長さは「ふちを1周なぞる」と確かめよう。$6\pi+8$ はこれ以上まとめられません（π がついた項とつかない項は別の種類）。

【7】

(1) **答え　3**　$144\pi\times\dfrac{150}{360}=144\pi\times\dfrac{5}{12}=60\pi$

(2) **答え　2**

ワンポイント：(1) の 4（120π）は $\dfrac{5}{6}$ をかけた（150 を 180 でわった）まちがい、2（15π）は 12 cm を直径とかんちがいして半径 6 cm で計算したまちがい、1（10π）は弧の長さ（$24\pi\times\dfrac{5}{12}=10\pi$）を求めてしまったまちがいです。

(2) の 1 は「平行」、3 は「垂直」が正しい。4 の 180° 回転は**点対称移動**で、回転移動の一つです。

【8】

(1) $OA=OA''$（対称移動では $OA=OA'$、$OA'=OA''$ だから）

(2) $\angle AO\ell=20^\circ\to\angle A'O\ell=20^\circ$。$\angle A'Om=40^\circ-20^\circ=20^\circ\to\angle A''Om=20^\circ$

$\angle AOA''=20+20+20+20=$ **80°**

(3)（解答例）$\angle AOA''=x+x+(40-x)+(40-x)=80$ **となり、x がふくまれなくなるので、A の位置に関係なく $\angle AOA''=80^\circ$（ℓ と m のつくる角の2倍）になる。**

(4) **（ℓ、m に垂直な向きへ）6 cm の平行移動**

ワンポイント：(1)〜(3) から、A″ は「O を中心に 80° 回転移動」した点だとわかります。どの点でも同じなので、**図形全体が 80° の回転移動**をしたのと同じ。文字式を使うと「いつでも成り立つ」ことが説明できる――これが中2の「文字式による説明」につながります。(4) は距離が「2倍」になることに注意。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 図形の移動25分（トレーシングペーパーで実際に動かす）→ π と円 10分 → おうぎ形20分 → 例題15分 → 演習25分
- **つまずきやすい所**：①回転移動の中心を見つけられない（「動かない点はどこ？」と聞く）、②弧と面積の公式の取りちがえ、③周の長さで直線部分を忘れる、④ $6\pi + 8$ を 14π とまとめてしまう。
- **声かけ例**：「中心角は円全体の何分のいくつ？」「その答え、単位は cm？ cm²？」「周をなぞってみよう、何本の線でできてる？」
- **2人で解く工夫**：例題1の図で、1人が「ア → ○ はどの移動？」と出題、もう1人が答える。【8】(3) は1人が文字式で説明、もう1人が具体的な x（10°、30°）で確かめる役。

中1-11　空間図形①　いろいろな立体・位置関係・回転体と投影図

問1〜問3

問1　七角柱：面 **9**、辺 **21**、頂点 **14**　／　七角錐：面 **8**、辺 **14**、頂点 **8**

問2　**辺 EF、FG、GH、HE**

問3　**円錐**

【1】

(1) 面 **4**、辺 **6**、頂点 **4**

(2) 面 **7**、辺 **15**、頂点 **10**

(3) 面 **7**、辺 **12**、頂点 **7**

(4) $3n = 18$ より $n = 6$ → **六角柱**

ワンポイント：五角柱と六角錐は面の数が同じ 7 ですが、辺と頂点の数はちがいます。n 角柱の辺は「上 n・下 n・たて n」の $3n$ 本、n 角錐の辺は「底面 n・側面 n」の $2n$ 本。

【2】

(1) **正四面体、正八面体、正二十面体**

(2) **正八面体**

(3) 辺 **12** 本、頂点 **8** 個

【3】

(1) **辺 BE、辺 CF**

(2) **辺 CF、辺 DF、辺 EF**

(3) **面 DEF**

(4) **辺 BC、辺 EF**

(5) **垂直**（BE ⊥ 面 DEF）

ワンポイント：(2) は、AB と交わる辺（AC、BC、AD、BE）と平行な辺（DE）を消した残りです。(4) は、BC が AB と BE の2本に垂直なので、BC ⊥ 面 ADEB。「平面と垂直」は**平面上の2本の直線と垂直**を確かめるのがルールです。

【4】

(1) **円柱**　(2) **円錐**　(3) **球**　(4) **円錐の頭を、底面に平行に切り取った立体**（円錐台）

ワンポイント：(4) は、台形の斜めの辺をのばすと ℓ と交わり、大きな直角三角形になります。つまり「大きい円錐から小さい円錐を取りのぞいた形」です。この見方は、中3の相似で体積を求めるときに使います。

【5】

(1) **円錐**　(2) **三角柱**　(3) **正四角錐**（四角錐）　(4) **球**

ワンポイント：(2) の立面図の中のたての線は、手前に見える三角柱の辺です。平面図が三角形なので、底面が三角形の柱だとわかります。

【6】

(1) **答え　2**

(2) **4 本**（CG、DH、EH、FG）

(3) **4 つ**（面 AEFB、BFGC、CGHD、DHEA）

ワンポイント：(1) 1 は、P と平行な2直線が交わったり、ねじれの位置になったりすることがある（机の天板に平行な直線は、いろいろな向きに引ける）。3 は、ねじれの位置かもしれない。4 は、ℓ が P 上の**1本**の直線に垂直なだけなので、P に垂直とはいえない（2本必要）。2 は、たとえば床に垂直な柱どうしはすべて平行、というイメージです。

【7】

(1) **円柱の上に円錐をのせた立体**

(2) **五角形**（たて 6 cm・横 8 cm の長方形の上に、高さ 5 cm の二等辺三角形がのった形）

(3) **円**

(4) **円**（中心に円錐の頂点が点で見える）

ワンポイント：(2) は「もとの図形＋裏返した図形」。横の長さは半径 4 cm の2倍で 8 cm になります。半径の 4 cm のまま答えないように。

【8】

(1) 角（かど）の合計は $5 \times 12 + 6 \times 20 = 60 + 120 = 180$。1本の辺を2枚の面が共有するので $180 \div 2 = $ **90 本**

(2) 1つの頂点に3枚の面が集まるので $180 \div 3 = $ **60 個**

(3) 面の数は $12 + 20 = 32$。$60 - 90 + 32 = 2$ となり、**成り立っている**。

(4) （解答例）**正六角形の1つの角は 120° なので、1つの頂点に3枚集めると $120 \times 3 = 360°$ になり、平らになってしまって頂点ができない。立体の頂点をつくるには、3枚以上の面が集まり、角の合計が 360° より小さくならなければならないから。**

ワンポイント：サッカーボールの形は「切頂二十面体」とよばれ、正二十面体の12個の頂点を切り落とした形です。切り口が正五角形（12枚）、もとの正三角形の面が正六角形（20枚）になります。正多面体ではありませんが、計算のしかたは例題1と同じです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 立体と面・辺・頂点15分 → 正多面体15分（展開図や模型があれば見せる）→ 位置関係20分 → 回転体・投影図15分 → 例題10分 → 演習20分
- **つまずきやすい所**：①ねじれの位置で「見取図で離れている＝ねじれ」と思いこむ、②平面と直線の垂直を「1本に垂直」で判断する、③回転体の切り口で半径のまま答える。
- **声かけ例**：「その2本、同じ平面にのせられる？」「指で辺をなぞって、交わる？平行？」「軸の反対側にも同じ形がある？」
- **2人で解く工夫**：ティッシュ箱やペンを使い、1人がペン2本で位置関係をつくり、もう1人が「交わる・平行・ねじれ」を当てる。【6】(1) は、ペンと下じきで反例をつくって見せ合うと理解が深まります。

中1-12　空間図形②　立体の表面積と体積

問1〜問4

問1　側面積 $8 \times 6\pi = 48\pi$ cm²、表面積 $48\pi + 9\pi \times 2 = 66\pi$ cm²

問2　$360 \times \dfrac{2}{8} = 90^\circ$

問3　$\dfrac{1}{3} \times 9\pi \times 4 = 12\pi$ cm³

問4　体積 $\dfrac{4}{3}\pi \times 27 = 36\pi$ cm³、表面積 $4\pi \times 9 = 36\pi$ cm²

【1】

(1) 側面積 $6 \times (3+4+5) = 72$、底面積 $\dfrac{1}{2} \times 4 \times 3 = 6 \to 72 + 6 \times 2 = 84$ cm²

(2) 側面積 $5 \times (2\pi \times 2) = 20\pi$、底面積 $4\pi \to 20\pi + 4\pi \times 2 = 28\pi$ cm²

(3) $5 \times 5 \times 6 = 150$ cm²

(4) $2 \times (3 \times 4 + 4 \times 5 + 3 \times 5) = 2 \times 47 = 94$ cm²

ワンポイント：(1) は、側面を開くと「たて 6 cm、横 $3+4+5 = 12$ cm」の1つの長方形。側面を1枚ずつ計算するより速いです。

【2】

(1) $6 \times 6 = 36$ cm³　(2) $4\pi \times 5 = 20\pi$ cm³

(3) $\dfrac{1}{3} \times 36 \times 7 = 84$ cm³　(4) $\dfrac{1}{3} \times 9\pi \times 7 = 21\pi$ cm³

ワンポイント：(3)(4) の $\dfrac{1}{3}$ を忘れると、ちょうど3倍の答えになります。「**とがっていたら $\dfrac{1}{3}$**」。

【3】

(1) $\dfrac{4}{3}\pi \times 3^3 = 36\pi$ cm³

(2) $4\pi \times 3^2 = 36\pi$ cm²

(3) $\dfrac{4}{3}\pi \times 6^3 \div 2 = 288\pi \div 2 = 144\pi$ cm³

ワンポイント：(1)(2) は数字が同じ 36π になりますが、単位がちがいます（cm³ と cm²）。半径が 3 のときだけの偶然です（$\dfrac{4}{3}r^3 = 4r^2$ になるのは $r = 3$）。

【4】

(1) $360 \times \dfrac{2}{6} = 120^\circ$

(2) $\pi \times 6^2 \times \dfrac{120}{360} = 12\pi$ cm²（$\pi \times 2 \times 6$ でも同じ）

(3) $12\pi + 4\pi = 16\pi$ cm²

【5】

(1) 側面積 $\pi \times 5 \times 15 = 75\pi$、底面積 $25\pi \to 100\pi$ cm²

(2) 弧の長さ $2\pi \times 12 \times \dfrac{90}{360} = 6\pi$。これが底面の円周なので $2\pi r = 6\pi$、$r = 3$ cm

(3) 側面積 $\pi \times 12^2 \times \dfrac{1}{4} = 36\pi$、底面積 $9\pi \to 45\pi$ cm²

ワンポイント：(2) は中心角の公式を逆に使って、$360 \times \dfrac{r}{12} = 90$ から $r = 3$ としてもOK。「**弧の長さ ＝ 底面の円周**」がいちばんの基本です。

【6】

(1) 底面の半径 3 cm、高さ 4 cm の円柱

体積 $9\pi \times 4 = 36\pi$ **cm³**、表面積 $4 \times 6\pi + 9\pi \times 2 = 42\pi$ **cm²**

(2) 底面の半径 3 cm、高さ 4 cm、母線 5 cm の円錐

体積 $\dfrac{1}{3} \times 9\pi \times 4 = 12\pi$ **cm³**、表面積 $\pi \times 3 \times 5 + 9\pi = 24\pi$ **cm²**

ワンポイント：(2) は、斜辺 5 cm が**母線**になります。回転体は「どの辺が半径・高さ・母線になるか」を見取図にかきこんでから計算しよう。

【7】

(1) **答え　3**　$36\pi = 9\pi \times h$ より $h = 4$

(2) **答え　1**　円錐の水 $\dfrac{1}{3} \times 36\pi \times 9 = 108\pi$。$36\pi \times h = 108\pi$ より $h = 3$

ワンポイント：(2) の 4（9 cm）は、$\dfrac{1}{3}$ を忘れたまちがい。底面が同じ円錐と円柱なら、**水の深さは円錐の高さの $\dfrac{1}{3}$** になる、とすぐわかると速いです。

【8】

(1) 三角形 ABD を底面とすると、AE ⊥ 面 ABD なので高さは AE ＝ 6 cm。

$\dfrac{1}{3} \times \left(\dfrac{1}{2} \times 6 \times 6\right) \times 6 = 36$ **cm³**

(2) $6^3 - 36 = 216 - 36 = 180$ **cm³**、比は $36 : 180 = 1 : 5$

(3) （解答例）**1辺 a の立方体を、1つの頂点 A と、A をふくまない3つの面（正方形）を結んで切ると、合同な3つの四角錐に分けられる。どの四角錐も底面積は a^2、高さは a で、体積は立方体の $\dfrac{1}{3}$、つまり $\dfrac{1}{3} \times a^2 \times a$ になる。これは、底面積と高さが同じ柱（立方体）の体積の $\dfrac{1}{3}$ である。**

ワンポイント：(1) は、三角形 BDE を底面と考えると高さがわかりません（中3の三平方の定理が必要）。**底面の選び方を変える**のが、入試で何度も使う大事な技です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 表面積・円柱の展開図15分 → 円錐の展開図15分 → 柱と錐の体積15分（紙の立方体模型があれば3つの四角錐を見せる）→ 球10分 → 例題15分 → 演習25分
- **つまずきやすい所**：①柱の底面を1つしか足さない／錐の底面を2つ足す、②錐の $\dfrac{1}{3}$ 忘れ、③円錐の中心角の分数が逆、④半球の切り口を忘れる、⑤体積と表面積の単位（cm³・cm²）。
- **声かけ例**：「その立体、とがってる？」「展開図をかくと面はいくつ？」「中心角、360° より小さくなってる？」
- **2人で解く工夫**：1人が展開図をかき、もう1人が組み立てたときに重なる辺・弧に同じ印をつける。【8】(3) は、1人が説明して、もう1人が「なぜ合同？」「なぜ高さが a？」とつっこむ役。

中1-13　データの活用（ヒストグラム・相対度数・確率の入り口）

問1〜問3

問1　$9 + 7 + 4 = 20$ **人**、$20 \div 25 = 0.8 \rightarrow$ **80%**（累積相対度数を使えば $1 - 0.20 = 0.80$）

問2　小さい順に 2, 3, 5, 6, 7, 8, 8, 9。平均値 $48 \div 8 = 6$、中央値 $(6 + 7) \div 2 = 6.5$、最頻値 8、範囲 $9 - 2 = 7$

問3　$0.41 \times 3000 =$ **およそ 1230 回**

【1】

小さい順に並べる：3, 4, 5, 6, 7, 7, 7, 8, 9, 10

(1) $10 - 3 = $ **7 点**

(2) 合計 66 → $66 \div 10 = $ **6.6 点**

(3) 5番目と6番目が 7 と 7 → **7 点**

(4) **7 点**（3回出てくる）

ワンポイント：中央値と最頻値は、**まず小さい順に並べ直す**のが鉄則。並べないで「まん中の5番目と6番目」をとると、7 と 10 になってしまいます。

【2】

(1) **0.5 秒**

(2) **8.25 秒**（8.0〜8.5 の階級値）

(3) $12 \div 32 = $ **0.375**

(4) $3 + 7 + 12 = $ **22 人**

(5) $(3 + 7) \div 32 = 0.3125 \rightarrow$ **0.31**

ワンポイント：(2) は「8.0〜8.5」と階級で答えるのではなく、**階級値**で答えます。

【3】

(1) $12 + 7 + 2 = $ **21 人**

(2) **75 点**

(3) **70 点以上 80 点未満**

(4) $(3 + 6) \div 40 = 0.225 \rightarrow$ **22.5%**

(5) $12 \div 40 = $ **0.3**

ワンポイント：(3) 40人の中央値は、小さい順に20番目と21番目の平均。累積度数は 60点未満で 9人、70点未満で 19 人、80点未満で 31人なので、20番目も21番目も 70〜80 の階級です。

【4】

(1) ア $5 \div 25 = $ **0.20**　イ $51 \div 150 = $ **0.34**

(2) 1組 $0.24 + 0.16 = 0.40$、学年 $0.26 + 0.16 = 0.42 \rightarrow$ **学年全体**

(3)（解答例）**1組と学年全体では、度数の合計（人数）がちがうので、度数のまま比べても割合の大小はわからないから。相対度数なら、全体を 1 としたときの割合で比べられる。**

ワンポイント：(2) 度数だけ見ると、学年 63 人と 1組 10 人で比べものになりません。**人数のちがう集団は相対度数で比べる**——入試の記述で何度も聞かれるポイントです。

【5】

(1) ア $307 \div 500 = $ **0.614**　イ $618 \div 1000 = $ **0.618**

(2) **0.62**

(3) $0.62 \times 3000 =$ **およそ 1860 回**

ワンポイント：(2) は、回数の少ない 50 回や 100 回の結果ではなく、**回数の多いほうの相対度数**（0.618）を見て決めます。

【6】

(1) **答え　3**　$12 \div 40 = 0.3$

(2) **答え　2**

ワンポイント：(1) 1 は最頻値は階級値の **75 点**、2 は中央値は **70〜80** の階級、4 は $3 + 6 = 9$ 人なのでまちがい。(2) 1 は「必ず」がまちがい（確率は多数回での割合の目安）。3 は、度数は全体の数をこえないので相対度数は 1 以下。4 は、10 回くらいでは「起こらない」とは言い切れません。

【7】

(1) 合計 72 → $72 \div 9 = $ **8 冊**

(2) 小さい順に5番目 → **5 冊**

(3) $24 - 2 = $ **22 冊**

(4) （解答例）**このグループの中央値は 5 冊で、6 冊は中央値より多い。つまり、Kさんは9人の中で多いほうから3番目であり、少ないほうとはいえない。平均値は、20冊や24冊のような極端に大きい値にひっぱられて大きくなっているので、Kさんの位置を判断するには中央値を使うのが適切である。**

ワンポイント：導入の「平均点より上なら上位半分？」の答えがこれです。**平均値は極端な値に弱く、中央値はちょうど「まん中」を表す**。データにかたよりがあるときは中央値に注目しよう。中2で学ぶ「箱ひげ図」は、この中央値を主役にしたグラフです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 度数分布表・ヒストグラム15分 → 相対度数・累積15分 → 代表値15分 → 確率10分（できれば実際にキャップを20回ずつ投げさせ、2人の結果を合わせて相対度数の変化を見る）→ 例題15分 → 演習25分
- **つまずきやすい所**：①「以上・未満」の境目、②最頻値を階級で答える／中央値を階級値で答える、③中央値を求める前に並べ直さない、④累積相対度数のたし忘れ。
- **声かけ例**：「その人数、どの階級に入る？ ちょうど 25 m の人は？」「中央値は何番目の人？」「人数がちがう2つの集団、そのまま比べていい？」
- **2人で解く工夫**：2人で同じキャップを投げ、1人は20回、もう1人は100回の相対度数を出して比べる。【7】(4) は、1人がKさん役で主張し、もう1人が中央値を使って反論する。

中学2年

中2-01　式の計算①　多項式の計算・単項式の乗除

問1〜問5

問1　項は $-3x^2y,\ 4xy,\ -7$。いちばん次数が高い項 $-3x^2y$ が3次なので **三次式**

問2　$3a + 3b$

問3　$5x - 2y - 3x + 6y = 2x + 4y$

問4　(1) x^7　(2) x^6　(3) $-8a^3$

問5　$-2x^2 = -2 \times 9 = -18$、$(-2x)^2 = (-6)^2 = 36$

【1】

(1) 項 $3x^2,\ -5xy,\ 2y$　係数 $3,\ -5,\ 2$

(2) $a \times a \times b$ で **3**

(3) 項の次数は 1・3・0 → **三次式**

(4) $\dfrac{ab}{2} = \dfrac{1}{2}ab$ なので係数 $\dfrac{1}{2}$、次数 **2**

ワンポイント：(1) 係数は **符号ごと** 答えます（5 ではなく -5）。(4) 分数の係数は「$\dfrac{1}{2}ab$」と書き直すと見えます。

【2】

(1) $3a + 4b$　(2) $-2x^2 + 3x$　(3) $5xy - 3x$　(4) $-0.7a - 0.7b$

ワンポイント：(3) の xy と x は同類項ではありません。(4) $-1.2b + 0.5b = -0.7b$。小数でもやることは同じです。

【3】

(1) $8x - 2y$

(2) $4a - 3b - a + 5b = 3a + 2b$

(3) $2x^2 - x + 3 - x^2 - 3x + 4 = x^2 - 4x + 7$

(4) $3a - 7b + 8$

ワンポイント：(2)(3) は、ひく式の **うしろの項の符号** の変えわすれが最大のミスです。かっこをはずした直後の式を必ず1行書きましょう。

【4】

(1) $-12ab$　(2) $4x^2$　(3) $-10x^3$　(4) $-4y$

(5) $\dfrac{2}{3} \times 9 = 6 \to 6xy$

(6) $\dfrac{3xy}{4} \times \dfrac{8}{3x} = 2y$

ワンポイント：(2) を $-4x^2$ や $-2x^2$ にしないこと。かっこ全体の2乗なので $(-2) \times (-2) = 4$。(3) $x \times x^2 = x^3$（個数 1+2=3）。

【5】

(1) $6a - 3b - 2a + 8b = 4a + 5b$

(2) $3x - 2y$

(3) $\dfrac{2(2x + y) + 3(x - y)}{6} = \dfrac{4x + 2y + 3x - 3y}{6} = \dfrac{7x - y}{6}$

(4) $\dfrac{3(3a - b) - 4(a - 2b)}{12} = \dfrac{9a - 3b - 4a + 8b}{12} = \dfrac{5a + 5b}{12}$

(5) $\dfrac{2x - (x - 3y)}{2} = \dfrac{2x - x + 3y}{2} = \dfrac{x + 3y}{2}$

ワンポイント：(5) の x は $\dfrac{2x}{2}$ と書きかえて通分します。答えを $x + 3y$ にしてしまう（分母をはらう）のは、方程式と混ざったまちがい。

【6】

(1) $\dfrac{6x^2y \times 3y}{2xy} = 9xy$

(2) $\dfrac{9a^2 \times 4ab}{6a^2b} = \dfrac{36a^3b}{6a^2b} = 6a$

(3) $8a^2b \times \left(-\dfrac{3}{2ab}\right) = -12a$

(4) $\dfrac{-8x^3y^3}{4x^2y} = -2xy^2$

(5) 負の数2個で +。$\dfrac{x^2y \times 4y}{2 \times xy^2} = \dfrac{4x^2y^2}{2xy^2} = 2x$

ワンポイント：(1) を $6x^2y \div (2xy \times 3y)$ と計算して $\dfrac{x}{y}$ にするミスに注意。÷ のすぐ後ろの式だけが分母に入ります。

【7】

(1) **答え　1**　$\dfrac{3(3x-y)-2(x-4y)}{6} = \dfrac{9x-3y-2x+8y}{6} = \dfrac{7x+5y}{6}$

(2) **答え　2**　$-\dfrac{12x^2y \times 2y}{4x} = -6xy^2$

(3) **答え　3**

ワンポイント：(1) 選択肢2は $-2 \times (-4y)$ を $-8y$ にしたミス、3は分母をはらったミス。(2) 選択肢1は「$4x \times 2y$ を先に計算してわった」ミス。(3) 1は3次、2は次数がちがうので同類項でない、4は係数 -1。

【8】

(1)（解答例）**$\dfrac{2}{3}x$ は $\dfrac{2x}{3}$ のことなので、逆数は $\dfrac{3}{2x}$ である。$\dfrac{3}{2}x$ をかけたのがまちがい。** 正しくは $2x^2 \times \dfrac{3}{2x} = 3x$

(2)（解答例）**$a^3 \times a^4 = (a \times a \times a) \times (a \times a \times a \times a)$ で、a が $3+4=7$ 個かけ合わされているので a^7 になる。一般に a が m 個と n 個なので、合わせて $m+n$ 個になり a^{m+n} となる。**

(3) ふつうのわり算では同じ式どうしなので 1。法則では $x^{5-5} = x^0$。同じものなので $x^0 = 1$ と決めるのが自然。

(4) $2^{12} = 2^{10} \times 2^2 = 1024 \times 4 = \mathbf{4096}$　$4^5 = (2^2)^5 = 2^{10} = \mathbf{1024}$

ワンポイント：(1) は入試でもよく出る落とし穴。「**分数の係数×文字**」は、文字も分子にあると考えます。(4) の $4^5 = (2^2)^5$ のように、**底（下の数）をそろえる** と指数法則が使えます。高校の指数・対数につながる考え方です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 用語と次数10分 → 同類項・加減15分（面積の図を板書）→ 分数の式10分 → 乗除と指数法則15分 → 例題15分 → 演習25分 → 解き直し5分
- **つまずきやすい所**：減法の2項目以降の符号、分数の式で分母をはらう、$\dfrac{2}{3}x$ の逆数、$\div A \times B$ を $\div(A \times B)$ にする。対策は「かっこをはずした式を1行書く」「わる式に下線を引いてから分母へ」。
- **声かけ例**：「これ、方程式？ それとも式？ イコールはある？」「x は全部で何個かけてある？ 数えてみよう」
- **2人で解く工夫**：【7】は2人で「ほかの選択肢はどんなミスから生まれたか」を当て合う。【8】(2) は1人が説明し、もう1人が $a^2 \times a^5$ など別の例でつっこむ役。

中2-02　式の計算②　等式の変形・文字式による説明

問1〜問4

問1　$y = -2x + 8$

問2　$4a + 8b - 3a - 9b = a - b \to -1 - 2 = -3$

問3　4の倍数 $4n$、5の倍数より1大きい数 $5n + 1$

問4　$10a + b$、入れかえた数 $10b + a$

【1】

(1) $y = -x + 7$

(2) $-y = 5 - 3x \to y = 3x - 5$

(3) $2y = 10 - 4x \to y = -2x + 5$

(4) $3b - c = a \to 3b = a + c \to b = \dfrac{a+c}{3}$

(5) $ah = 2S \to h = \dfrac{2S}{a}$

(6) $\dfrac{\ell}{2} = a + b \to a = \dfrac{\ell}{2} - b$（$a = \dfrac{\ell - 2b}{2}$ でもよい）

ワンポイント：(2) は $-y = \cdots$ のまま終わらないこと。両辺に -1 をかけて **全部の項の符号** を変えます。(4) は左右を入れかえて（性質⑤）から始めると見やすい。

【2】

---

(1) 整理すると $x + 2y \to -2 + 6 = \mathbf{4}$

(2) 整理すると $3xy \to 3 \times (-2) \times 3 = -18$

(3) 整理すると $-3xy \to -3 \times (-2) \times 3 = \mathbf{18}$

(4) $6x - 3y - 2x + 6y = 4x + 3y \to -8 + 9 = \mathbf{1}$

ワンポイント：(2) をそのまま代入すると $12 \times 4 \times 3 \div (-8)$ … と大きな数が出てきます。先に整理すれば一瞬です。

【3】

---

(1) $2m$　(2) $2n + 1$（$2n - 1$ でもよい）　(3) $n - 1,\ n,\ n + 1$　(4) $10x + y$　(5) $5n$

ワンポイント：(4) を xy と書くのは×。xy は「$x \times y$」です。57 は 5×7 ではなく $10 \times 5 + 7$。

【4】

（ア）$n + 1$　（イ）$n + 2$　（ウ）$3n + 3$　（エ）$n + 1$

ワンポイント：（エ）の $n + 1$ は **まん中の数**。つまり「連続する3つの整数の和は、まん中の数の3倍」ともいえます（例題3と同じ結果）。

【5】

---

(1)（解答例）**$m,\ n$ を整数とすると、偶数は $2m$、奇数は $2n + 1$ と表される。それらの和は $2m + (2n + 1) = 2(m + n) + 1$。$m + n$ は整数だから、$2(m + n) + 1$ は奇数である。したがって、偶数と奇数の和は奇数である。**

(2)（解答例）**もとの自然数の十の位の数を a、一の位の数を b とすると、もとの数は $10a + b$、入れかえた数は $10b + a$ と表される。その差は $(10a + b) - (10b + a) = 9a - 9b = 9(a - b)$。$a - b$ は整数だから、$9(a - b)$ は9の倍数である。したがって、9の倍数になる。**

(3)（解答例）**n を整数とすると、連続する2つの奇数は $2n + 1,\ 2n + 3$ と表される。それらの和は $(2n + 1) + (2n + 3) = 4n + 4 = 4(n + 1)$。$n + 1$ は整数だから、$4(n + 1)$ は4の倍数である。したがって、連続する2つの奇数の和は4の倍数である。**

ワンポイント：(2) は $-(10b + a)$ の **かっこ** を忘れると $-10b + a$ になって失敗します。$a - b$ は負になることもありますが、整数であれば9の倍数です（例：$27 - 72 = -45 = 9 \times (-5)$）。

【6】

---

(1) **答え　1**　$-2y = 4 - 3x \to y = \dfrac{4 - 3x}{-2} = \dfrac{3}{2}x - 2$

(2) **答え　1**

ワンポイント：(1) 選択肢2は -2 でわるときに符号を変えすぎたミス、3は 4 の符号を変えわすれたミス。(2) 2は奇数と偶数、3は文字が別なので「連続」が表せない、4は n が偶数のときに奇数にならない。

（ちなみに、$(2n + 1)(2n + 3) + 1 = 4n^2 + 8n + 4 = (2n + 2)^2$ となって、本当に「間の偶数の2乗」になります。中3の展開で確かめられます。）

【7】

(1)（解答例）**百の位の数を a、十の位の数を b、一の位の数を c とすると、もとの数は $100a+10b+c$、入れかえた数は $100c+10b+a$ と表される。その差は $(100a+10b+c)-(100c+10b+a)=99a-99c=99(a-c)$。$a-c$ は整数だから、$99(a-c)$ は99の倍数である。**

(2)（解答例）**2つの奇数を同じ文字 n で $2n+1$ と表しているので、同じ奇数どうしの和しか説明できていない。m, n を整数として、$2m+1$, $2n+1$ とおく必要がある。**

(3) $(n-2)+(n-1)+n+(n+1)+(n+2)=5n$ → **5倍**

(4) $h=\dfrac{V}{\pi r^2}$　$h=\dfrac{60\pi}{\pi\times 2^2}=$ **15 cm**

ワンポイント：(1) の差を99でわると「百の位と一の位の差」になります（例：$742-247=495=99\times5$、$7-2=5$）。(3) のように、**連続する奇数個の整数の和は「まん中×個数」**。まん中を n とおくと、プラスマイナスが打ち消し合ってきれいになります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 等式の変形15分（天びんの図）→ 式の値5分 → 数の表し方10分（石の図を実際にかかせる）→ 説明の型15分 → 例題15分 → 演習30分 → 解き直し5分
- **つまずきやすい所**：等式の変形で一部の項だけわる、$-y=\cdots$ で止まる。説明では「同じ文字で2つの奇数」「整数だから、の書きわすれ」「結論の書きわすれ」。
- **声かけ例**：「ゴールの形は何？ 2×（整数）？ 3×（整数）？」「その文字、ほかの数と同じ数になってない？」「例が100個あっても、101個目は？」
- **2人で解く工夫**：1人が説明を書き、もう1人が採点者になって「型の①〜④がそろっているか」をチェック。【7】(2) は、わざとまちがえた説明を相手に見せて、反論させる遊びにすると盛り上がります。

発展-05　整数①　約数・倍数とユークリッドの互除法

問1〜問3

問1　$200=2^3\times5^2$　個数 $(3+1)(2+1)=$ **12個**、総和 $(1+2+4+8)(1+5+25)=15\times31=$ **465**

問2　$ab=84\times120=10080$、$GL=12\times840=10080$（$L=12\times7\times10=840$）で等しい。

問3　$84=36\times2+12$ → **1辺36の正方形2個**、$36=12\times3$ → **1辺12の正方形3個**。最大公約数は **12**

【1】

(1) $180=2^2\times3^2\times5$　個数 $3\times3\times2=$ **18個**、総和 $7\times13\times6=$ **546**

(2) $1000=2^3\times5^3$　個数 $4\times4=$ **16個**、総和 $15\times156=$ **2340**

(3) $1024=2^{10}$　個数 **11個**、総和 $1+2+\cdots+1024=$ **2047**

(4) $496=2^4\times31$　個数 $5\times2=$ **10個**、総和 $31\times32=$ **992**

ワンポイント：(3) の総和は $2048-1$ です。$1+2+4+\cdots+2^{10}=2^{11}-1$ になるのは、1 を足すと $1+1=2$、$2+2=4$、…と次々に倍になっていくから。(4) は【9】(3) の準備です。

【2】

(1) $391=323\times1+68$、$323=68\times4+51$、$68=51\times1+17$、$51=17\times3$ → **17**

(2) $1147=899\times1+248$、$899=248\times3+155$、$248=155\times1+93$、$155=93\times1+62$、$93=62\times1+31$、$62=31\times2$ → **31**

(3) $2023 = 1547 \times 1 + 476$、$1547 = 476 \times 3 + 119$、$476 = 119 \times 4 \to$ **119**

(4) (2) より最大公約数 31。$899 \div 31 = 29$、$1147 \div 31 = 37 \to \dfrac{29}{37}$

ワンポイント：最後に「わる数」を答えること。(1) で余りの 0 や商の 3 を答えてしまうミスに注意。たしかめは、答えで両方をわってみればすぐできます（$391 = 17 \times 23$、$323 = 17 \times 19$）。

【3】

(1) $ab = GL$ より $18 \times b = 6 \times 72 = 432$、$b =$ **24**（たしかめ：$G(18,\ 24) = 6$、$L = 72$ ）

(2) $120 = 84 \times 1 + 36$、$84 = 36 \times 2 + 12$、$36 = 12 \times 3 \to G = 12$。$L = \dfrac{84 \times 120}{12} =$ **840**

【4】

(1) タイルの1辺は 36 と 84 の最大公約数 **12 cm**。枚数は $(36 \div 12) \times (84 \div 12) = 3 \times 7 =$ **21枚**

(2) **1辺36 cmの正方形が2個、1辺12 cmの正方形が3個**

ワンポイント：(1) と (2) の答えの「12」が一致するのが、互除法と「しきつめ」の関係です。

【5】

$a = 14a'$、$b = 14b'$（a', b' は互いに素、$a' < b'$）とおくと、$14a'b' = 420$ より $a'b' = 30$。

互いに素な組は $(1,\ 30)$, $(2,\ 15)$, $(3,\ 10)$, $(5,\ 6)$。

答え　$(a,\ b) = (14,\ 420)$, $(28,\ 210)$, $(42,\ 140)$, $(70,\ 84)$

ワンポイント：$30 = 2 \times 3 \times 5$ のように、$L \div G$ が **ちがう素数の積** なら、どの分け方でも互いに素になります。もし $a'b' = 12$ なら $(2,\ 6)$ は互いに素でないので除く、という確認が必要です。

【6】

(1) 指数の形は「(11)」「$(5,\ 1)$」「$(3,\ 2)$」「$(2,\ 1,\ 1)$」（$12 = 12 = 6 \times 2 = 4 \times 3 = 3 \times 2 \times 2$）。それぞれ最小は $2^{11} = 2048$、$2^5 \times 3 = 96$、$2^3 \times 3^2 = 72$、$2^2 \times 3 \times 5 = 60$。→ **60**

(2) 約数が3個 ⇔ $(a+1) = 3$ ⇔ 素数の2乗。→ **4、9、25、49**

(3) 約数の個数が奇数 ⇔ 平方数。$14^2 = 196 \leq 200 < 225 = 15^2 \to$ **14個**

(4) $a = 12a'$、$b = 12b'$ とおくと $a' + b' = 7$、互いに素で $a' < b' \to (1,\ 6)$, $(2,\ 5)$, $(3,\ 4)$。

$(12,\ 72)$, $(24,\ 60)$, $(36,\ 48)$

ワンポイント：(1) は大きい指数を小さい素数にわりあてるのがコツ。(4) の $a' + b' = 7$ は、7 が素数なので、どの組も自動的に互いに素になります。

【7】

答え　3

$1739 = 1517 \times 1 + 222$、$1517 = 222 \times 6 + 185$、$222 = 185 \times 1 + 37$、$185 = 37 \times 5 \to 37$

（$1517 = 37 \times 41$、$1739 = 37 \times 47$）

ワンポイント：選択肢の 41 は 1517 だけの素因数。「一方をわり切る」だけで飛びつかず、両方をわり切るか確かめましょう。

【8】

(1) **証明**　$3n + 2 = (2n+1) \times 1 + (n+1)$、$2n + 1 = (n+1) \times 1 + n$、$n + 1 = n \times 1 + 1$。

互除法の原理より、$3n+2$ と $2n+1$ の最大公約数は、$2n+1$ と $n+1$、$n+1$ と n、n と 1 の最大公約数に順に等しく、n と 1 の最大公約数は 1 である。

したがって $3n+2$ と $2n+1$ の最大公約数は 1 で、互いに素である。

(2) **証明**　$21n+4=(14n+3)\times 1+(7n+1)$、$14n+3=(7n+1)\times 2+1$。
互除法の原理より、$21n+4$ と $14n+3$ の最大公約数は、$14n+3$ と $7n+1$ の最大公約数、さらに $7n+1$ と 1 の最大公約数に等しく、これは 1 である。
よって分子と分母は互いに素なので、$\dfrac{21n+4}{14n+3}$ はこれ以上約分できない。

(3) 例題4より、最大公約数が $7 \Leftrightarrow n+5$ が 7 の倍数（このとき $2n+3=2(n+5)-7$ も 7 の倍数）。$n+5=7,\ 14,\ 21 \to n=2,\ 9,\ 16$

ワンポイント：(2) が第1回国際数学オリンピック（1959年）と同じタイプの問題です。答案は「わり算の式 → 互除法の原理 → 最大公約数が1 → 結論」の順で書けば満点です。

【9】

(1) $89=55\times 1+34$、$55=34\times 1+21$、$34=21\times 1+13$、$21=13\times 1+8$、$13=8\times 1+5$、$8=5\times 1+3$、$5=3\times 1+2$、$3=2\times 1+1$、$2=1\times 2$。商の合計 $1\times 8+2=$ **10個**

(2) （解答例）となりあう3つの数を $a,\ b,\ c$（$c=a+b$）とすると、$c=b\times 1+a$ なので、互除法の原理より「b と c の最大公約数」＝「a と b の最大公約数」。これをくり返すと、列の最初の「1 と 1」の最大公約数 1 に等しくなる。よって、となりあう2数の最大公約数はいつでも 1 で、互いに素である。

(3) $496=2^4\times 31$ より、約数の総和は $(1+2+4+8+16)(1+31)=31\times 32=992$。自分自身をのぞく約数の和は $992-496=496$ で、自分自身と等しい。よって 496 は完全数である。

ワンポイント：(1) のようにフィボナッチ数列では商がほとんど 1 になり、互除法の回数がいちばん多くなります（「互除法がいちばん時間のかかる数の組」として知られています）。完全数は $6,\ 28,\ 496,\ 8128$ と続き、どれも $2^{k-1}(2^k-1)$（2^k-1 は素数）の形です。

【10】

（解答例）「最大公約数が 10、最小公倍数が 420 である2つの自然数 $a,\ b$（$a<b$）の組をすべて求めよ。」
$a=10a'$、$b=10b'$ とおくと $a'b'=42=2\times 3\times 7$。互いに素な組 $(1,\ 42),\ (2,\ 21),\ (3,\ 14),\ (6,\ 7)$ → $(10,\ 420),\ (20,\ 210),\ (30,\ 140),\ (60,\ 70)$ の **4組**。

ワンポイント：$L\div G$ が異なる素数 k 個の積なら、組は 2^{k-1} 組できます。L が G の倍数でないと答えが0組になるので、まず「L は G の倍数」を確かめるのが問題作りのコツです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → 約数の個数・総和（表を板書）15分 → $G\cdot L$ と $ab=GL$ 15分 → 互除法の手順と証明20分 → 長方形の図10分 → 例題15分 → 演習35分 → 解き直し5分
- **つまずきやすい所**：①互除法で最後の「わる数」ではなく余りや商を答える。②$a'\cdot b'$ が互いに素であることの確認を忘れる（【5】【6】(4)）。③例題4のように「候補をしぼった後、実際に起こるか」を確かめない。
- **声かけ例**：「その証明、"最大" を比べた？ それとも "公約数の集まり" を比べた？」「互除法の1行は、長方形の図だと何をしたことになる？」
- **2人で解く工夫**：互除法の証明は、1人が (i)、もう1人が (ii) を書いて合体させる。長方形の図は、1人が方眼紙で正方形を切り取り、もう1人がわり算の式を書いて、1行ずつ対応させる。

中2-03　連立方程式①　加減法・代入法

問1〜問4

問1　$3+2\times(-1)=1$、$2\times3-(-1)=7$ → **解である**

問2　上−下：$4y=8 \to y=2$、$x=4$

問3　$2x+3x=10 \to x=2$、$y=6$

問4　**100倍**　$30x-4y=100$

【1】

(1) **イ**（$3+2=5$、$6-2=4$）

(2) $(x,\ y)=(2,\ 3),\ (4,\ 2),\ (6,\ 1)$

ワンポイント：(1) ア は1つ目の式しか満たしません（$2-4=-2$）。**両方** を満たすかを確かめます。(2) $x=8-2y$ なので、$y=1,2,3$ を順に入れます（$y=4$ だと $x=0$ で自然数でない）。

【2】

(1) たすと $2x=8 \to x=4,\ y=3$

(2) 上−下：$2x=4 \to x=2,\ y=3$

(3) 下×3：$12x-3y=27$、上とたして $14x=28 \to x=2,\ y=-1$

(4) 上×3：$9x+12y=30$、下×4：$8x-12y=-64$、たして $17x=-34 \to x=-2,\ y=4$

(5) 上×2：$10x+6y=-2$、下×3：$9x+6y=0$、ひいて $x=-2$、$-6+2y=0 \to y=3$

(6) 上×3：$12x+9y=6$、下×2：$12x+10y=8$、ひいて $y=2$、$4x+6=2 \to x=-1$

ワンポイント：(4) は y の係数が $+4$ と -3 で符号がちがうので、12にそろえて **たす**。符号が同じならひく、ちがえばたす。

【3】

(1) $x+2x=9 \to x=3,\ y=6$

(2) $2x+(x-3)=9 \to 3x=12 \to x=4,\ y=1$

(3) $2(3y+1)-5y=4 \to y=2,\ x=7$

(4) $3x-2(-2x+5)=4 \to 7x-10=4 \to x=2,\ y=1$

(5) 上の式から $y=5-2x$。下に代入：$3x-2(5-2x)=4 \to 7x=14 \to x=2,\ y=1$

ワンポイント：(4) で $-2(-2x+5)$ を $-2(-2x)+5$ のようにすると失敗。かっこをつけて代入し、分配法則で全部の項にかけます。

【4】

(1) 整理：$2x+y=7$、$2x+2y=10$。ひいて $y=3 \to x=2,\ y=3$

(2) ×10：$3x+2y=16$。$x=y+2$ を代入：$3y+6+2y=16 \to y=2,\ x=4$

(3) ×6：$3x+2y=18$。下×2：$4x-2y=10$。たして $7x=28 \to x=4,\ y=3$

(4) 上×10：$4x-3y=10$。下×6：$2(x+y)-3y=6 \to 2x-y=6$。これを×2：$4x-2y=12$。ひいて $y=2 \to x=4,\ y=2$

(5) $\begin{cases}2x+y=3\\x-y=3\end{cases}$ たして $3x=6 \to x=2,\ y=-1$

(6) $\begin{cases}3x-y=10\\x+2y+2=10\end{cases}$ $\to x+2y=8$。上×2：$6x-2y=20$、たして $7x=28 \to x=4,\ y=2$

ワンポイント：(4) の分数の式は、分子にかっこをつけてから6倍：$\dfrac{x+y}{3}\times 6=2(x+y)$。(6) は右辺の 10 が数なので、「$A=10$、$B=10$」の組にします。

【5】

(1) **答え　3**　上×2：$6x-4y=16$、下とたして $7x=14\to x=2$、$2+4y=-2\to y=-1$

(2) **答え　1**　$x=2,\ y=1$ を代入：$2a+b=10$、$2b-a=5$。$a=2b-5$ を代入して $5b-10=10\to b=4$、$a=3$

(3) **答え　2**　$x=3$ を上に代入して $y=-4$。下に代入：$6-(-4)=a\to a=10$

ワンポイント：(2) は「**解を代入すると、a, b についての連立方程式になる**」のがポイント。文字の役割が入れかわる、入試で人気の形です。選択肢4は1つ目の式しか満たしません。

【6】

(1) （解答例）**①−②で y の項は $3y-(-y)=4y$ になるのに、$3y-y=2y$ と計算している。** 正しくは $4y=4\to y=1$、$2x-1=3\to x=2,\ y=1$

(2) 同じ解なので、a, b をふくまない2式 $\begin{cases}x+y=5\\2x-y=4\end{cases}$ を解くと $x=3,\ y=2$。

$3a-2=7\to a=3$　$3+2b=8\to b=\dfrac{5}{2}$

(3) （解答例）**$A=B$、$C=D$ のとき、$A=B$ の両辺に C をたすと $A+C=B+C$。$C=D$ なので右辺の C を D に置きかえて $A+C=B+D$ となる。つまり、等式の両辺に等しいものをたしているだけなので、等式は成り立つ。**

(4) 上×2：$2x+4y=8$。下からひくと $0=2$ となり、x も y も消えて成り立たない式になる。→ **この連立方程式には解がない**

ワンポイント：(1) ひき算の加減法は、ひく式の符号を全部変えてたすと考えると安全です。(2) は「同じ解」→「文字をふくまない2式で先に解を出す」が定石。(4) は一次関数で「平行な2直線」として出てきます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分（鶴亀算を小学生の方法で解いてみせる）→ 解の意味10分（表と点の図）→ 加減法15分 → 代入法10分 → かっこ・小数・分数・$A=B=C$ 10分 → 例題15分 → 演習30分 → 解き直し5分
- **つまずきやすい所**：ひき算の加減法で2つ目の文字の符号、小数の式で右辺を10倍し忘れ、代入でかっこをつけない、片方の値を出して終わる。
- **声かけ例**：「どっちの文字を消す？ 係数の絶対値はそろってる？」「符号が同じならひく、ちがえば？」「もとの式でたしかめた？」
- **2人で解く工夫**：同じ問題を1人は加減法、もう1人は代入法で解いて、答えが一致するかを確認。速さを競うより「どちらの方法が楽だったか」を話し合わせると、使い分けが身につきます。

中2-04　連立方程式②　連立方程式の利用

問1〜問4

問1　$2x+3y=1100$

問2　(1) $70x$ m　(2) $\dfrac{y}{4}$ 時間

問3　(1) $1.15x$ 人　(2) $0.8y$ 円

問4　$300\times 0.06=$ **18 g**

【1】

(1) $\begin{cases} x+y=12 \\ 80x+120y=1160 \end{cases}$ → 下÷40：$2x+3y=29$。上×2をひいて $y=5$、$x=7$ → **鉛筆7本、ボールペン5本**

(2) $\begin{cases} x+y=9 \\ 800x+500y=5700 \end{cases}$ → 下÷100：$8x+5y=57$。上×5をひいて $3x=12$ → **大人4人、子ども5人**

(3) $\begin{cases} x+y=20 \\ 50x+84y=1340 \end{cases}$ → 上×50をひいて $34y=340 \to y=10$ → **50円切手10枚、84円切手10枚**

ワンポイント：代金の式は、両辺を **公約数でわって** 数を小さくしてから解くと、ミスが激減します。

【2】

(1) $x+y=30$、$x-y=8$ → **19 と 11**

(2) $x+y=20$、$2x+4y=56 \to 2y=16$ → **鶴12羽、亀8匹**

(3) $2x+y=17$、$x-3y=-2 \to y=17-2x$ を代入：$x-51+6x=-2 \to x=7,\ y=3$

【3】

(1) AC間 x km、CB間 y km とする。$\begin{cases} x+y=12 \\ \dfrac{x}{4}+\dfrac{y}{6}=\dfrac{5}{2} \end{cases}$ 下×12：$3x+2y=30$。上×2をひいて $x=6$ → **AC間 6 km、CB間 6 km**

(2) $\begin{cases} x+y=\dfrac{5}{2} \\ 4x+6y=12 \end{cases}$（$x+y=2.5$ でもよい）

(3) $\begin{cases} x+y=35 \\ 80x=60y \end{cases}$ → 下を整理して $4x=3y$。$y=35-x$ を代入：$4x=105-3x \to x=15$、$y=20$。道のり $80\times15=$ **1200 m**

ワンポイント：(1) 2時間30分は $\dfrac{5}{2}$ **時間**（2.3時間ではない！）。(3) 往復の問題は「**行きと帰りの道のりは等しい**」が2つ目の式になります。

【4】

(1) $\begin{cases} x+y=400 \\ 0.05x-0.1y=-4 \end{cases}$ → 下×20：$x-2y=-80$。上からひいて $3y=480$ → **男子240人、女子160人**

(2) 男子 $240\times1.05=$ **252人**、女子 $160\times0.9=$ **144人**（合計396人＝400−4 ）

(3) $\begin{cases} x+y=3000 \\ 1.2x+1.3y=3780 \end{cases}$ → 下×10：$12x+13y=37800$。上×12をひいて $y=1800$ → **A 1200円、B 1800円**

ワンポイント：(1) の「4人減った」は -4。増減の式の右辺の符号に注意。(3) は「利益の合計 $0.2x+0.3y=780$」で立ててもOKです。

【5】

(1) 十の位 x、一の位 y。$\begin{cases} x+y=10 \\ 10y+x=10x+y-36 \end{cases}$ → 下を整理：$x-y=4 \to x=7,\ y=3$ → **73**

(2) $\begin{cases} y=2x \\ 10y+x=10x+y+36 \end{cases}$ → 下を整理：$y-x=4$。代入して $x=4$、$y=8$ → **48**

ワンポイント：たしかめ (1) $73-37=36$ (2) $84-48=36$ 。答えは「$x=7,\ y=3$」ではなく **2けたの数** で。

【6】

(1) $\begin{cases} x+y=400 \\ 0.06x+0.1y=400\times0.07 \end{cases}$（右辺は 28）

(2) 下×50：$3x+5y=1400$。上×3をひいて $2y=200$ → **6%を300 g、10%を100 g**

ワンポイント：たしかめ　食塩 $18+10=28$ g、$28\div400=0.07$。7% は 6% に近いので、6% のほうを多く混ぜる、という感覚とも合っています。

【7】

(1) **答え　2**

(2) $3x+2y=640$、$2x+3y=610$ → たすと $5x+5y=1250$ より $x+y=250$、ひくと $x-y=30$ → **パン140円、ジュース110円**

(3) **答え　3**

ワンポイント：(2) のように係数が「入れかわった形」は、**たしてもひいても** きれいな式になる、入試でよく使う技です。

【8】

(1) $(400+x)$ **m**（列車の先頭がわたり始めてから、最後尾がわたり終わるまで）

(2) $\begin{cases} 400+x=30y \\ 1200+x=70y \end{cases}$ → 下−上：$800=40y \to y=20$、$x=200$ → **長さ 200 m、秒速 20 m**

(3) $20\times3600=72000$ m → **時速 72 km**

(4)（解答例）**50円切手を x 枚、80円切手を y 枚とすると、$x+y=10$、$50x+80y=600$。これを解くと $y=\dfrac{10}{3}$、$x=\dfrac{20}{3}$ となり、枚数が自然数にならない。したがって、ちょうど600円にすることはできない。**

ワンポイント：(1) の図は、列車の最後尾に注目してかくとわかります。進む道のりは「鉄橋の長さ＋列車の長さ」。(4) は **解の吟味** そのもの。「解けた！」で終わらず、現実に合うかを確かめる習慣が、入試の記述で点になります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（110分）**：導入5分 → 手順と代金の表10分 → 速さ（線分図）15分 → 割合・2けた・食塩水15分 → 例題20分 → 演習35分 → 解き直し10分
- **つまずきやすい所**：時間の単位（2時間30分＝2.3時間とする）、割合の問題で今年を文字にする・今年の人数に直し忘れる、2けたの数を xy と書く、答えに x, y の値をそのまま書く。
- **声かけ例**：「表をかいた？ 横の行が式になるよ」「その x は何の数？ 単位は？」「最後の『求めなさい』をもう一回読んで」
- **2人で解く工夫**：1人が「文字を何にするか」と表を作り、もう1人が式を立てて解く分業を交互に。【8】(1) は2人で消しゴムを列車に見立てて、机の上で鉄橋わたりを再現すると一発で納得します。

中2-05　一次関数①　一次関数の式とグラフ・変化の割合

問1〜問4

問1　$y=3x$。$y=ax+b$ で $b=0$ の形なので、**一次関数といえる**（比例は一次関数の特別な場合）

問2　y の増加量 $4\times(5-1)=$ **16**、変化の割合 **4**

問3　傾き -3、切片 **5**、**右下がり**

問4　$x=-2$ で $y=-1$、$x=3$ で $y=4$ → $-1\leqq y\leqq 4$

【1】

(1) **ア、エ、カ**

(2) $y = 60x + 100$

(3) $y = -0.6x + 30$

(4) $2x + 2y = 20$ より $y = -x + 10$

ワンポイント：(1) エ $y = -\dfrac{1}{2}x$ は比例（$b = 0$）なので一次関数です。カは $y = -x + 5$ と並べかえれば一次関数の形。オは $y = \dfrac{8}{x}$（反比例）。(4) は等式の変形（中2-02）で y について解きます。

【2】

(1) **3**

(2) $3 \times (6 - 2) = \mathbf{12}$

(3) $-\dfrac{1}{2} \times \{4 - (-2)\} = -\dfrac{1}{2} \times 6 = -3$

(4) 1→3：y は 12→4 なので $\dfrac{-8}{2} = -4$　　2→6：y は 6→2 なので $\dfrac{-4}{4} = -1$

ワンポイント：(4) のように、反比例では変化の割合が一定になりません。一次関数との大きなちがいです。

【3】

(1) 傾き -3、切片 **2**

(2) 傾き $\dfrac{1}{2}$、切片 -3

(3) ア：$(0,\ -3)$ と $(1,\ -1)$ を通る直線

イ：$(0,\ 4)$ と $(4,\ 0)$ を通る直線

ウ：$(0,\ 1)$ と $(3,\ 3)$ を通る直線

エ：$(0,\ -2)$ と $(4,\ -5)$ を通る直線（$(-4,\ 1)$ も通る）

ワンポイント：エは「右へ4、下へ3」。分母の4だけ右に進むと格子点にのります。

【4】

① $y = x + 2$　② $y = -\dfrac{1}{2}x + 3$　③ $y = 3x - 4$

ワンポイント：② は $(0,\ 3)$ から右へ2進むと下へ1 → 傾き $-\dfrac{1}{2}$。③ は切片が -4 で、$(1,\ -1)$、$(2,\ 2)$ を通ります。

【5】

(1) $x = -1$ で $y = -1$、$x = 3$ で $y = 7$ → $-1 \leqq y \leqq 7$

(2) $x = -2$ で $y = 8$、$x = 1$ で $y = -1$ → $-1 \leqq y \leqq 8$

(3) $x = -2$ で $y = 4$（ふくまない）、$x = 4$ で $y = 1$（ふくむ）→ $1 \leqq y < 4$

ワンポイント：(2)(3) は右下がり。(3) は「$x = -2$ をふくまない」ので、そのとき の $y = 4$ もふくみません。**等号は、x のはしについていくもの** です。

【6】

(1) **答え　3**

(2) **答え　3**

(3) **答え　2**　$a > 0$ とすると、$x = -1$ で最小：$-a + 3 = -1$ より $a = 4$。このとき $x = 2$ で $y = 11$ となり、最大値5と合わないので不適。$a < 0$ とすると、$x = 2$ で最小：$2a + 3 = -1$ より $a = -2$。$x = -1$ で $y = 5$ となり合う。

ワンポイント：(1) 1は切片を -2 とした、2は「2減少」が正しい、4は変化の割合 -2。(3) は「a が正か負か」で **場合分け** するのがポイント。グラフをかけば、右下がりの直線でないと $y=-1\sim5$ の範囲におさまらないことがわかります。

【7】

(1) $y=1.5x+4$

(2) $1.5x+4=25 \to x=14 \to 0 \leqq x \leqq 14$

(3) $4 \leqq y \leqq 25$

(4) （解答例）**1分間に増える水の量（毎分1.5 L）**

(5) （解答例）**正しくない。たとえば $x=2$ のとき $y=7$、$x=4$ のとき $y=10$ で、x が2倍になっても y は2倍にならない。$y=1.5x+4$ は $b=4\neq0$ なので比例ではないから。**

ワンポイント：(5) は、比例と一次関数を区別できているかを問う問題。「2倍・3倍になる」のは **比例（$b=0$）だけ** の性質です。一次関数で一定なのは「**増え方（変化の割合）**」のほうです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（110分）**：導入5分 → 一次関数の式10分 → 変化の割合15分（表と文字の証明を板書）→ 傾き・切片・グラフ20分（実際に方眼にかかせる）→ 変域10分 → 例題15分 → 演習30分 → 解き直し5分
- **つまずきやすい所**：変化の割合を $\dfrac{x\text{の増加量}}{y\text{の増加量}}$ と逆にする、分数の傾きで「右へ n、上へ m」と逆にする、$a<0$ の変域の並べ方、比例と一次関数の混同。
- **声かけ例**：「切片の点はどこ？ そこから右に何、上に何？」「このグラフ、右上がり？ じゃあ a の符号は？」「x が2倍で y も2倍になるのは、どんなとき？」
- **2人で解く工夫**：1人が式を言い、もう1人が方眼にグラフをかくゲーム。交代して、今度はグラフを見せて式を当てさせる。【6】(3) は2人で「$a>0$ 担当」「$a<0$ 担当」に分かれて確かめると、場合分けの意味が体感できます。

中2-06　一次関数②　直線の式・方程式とグラフ

問1〜問4

問1　$y=3x+b$ に $(1,\,-2)$ を代入：$-2=3+b$、$b=-5$　→　$y=3x-5$

問2　傾き $\dfrac{7-(-1)}{2-(-2)}=\dfrac{8}{4}=2$、$-1=2\times(-2)+b$ より $b=3$　→　$y=2x+3$

問3　$-2y=-4x+8$　→　$y=2x-4$　傾き 2、切片 -4

問4　$3x-5=-x+7$　→　$4x=12$、$x=3$、$y=4$　→　$(3,\,4)$

【1】

(1) $y=2x-3$

(2) $y=-\dfrac{1}{2}x+b$ に $(4,\,1)$ を代入：$1=-2+b$、$b=3$　→　$y=-\dfrac{1}{2}x+3$

(3) 平行なので傾きは 3。$0=3\times(-2)+b$、$b=6$　→　$y=3x+6$

(4) $y=ax+5$ に $(2,\,-1)$ を代入：$-1=2a+5$、$a=-3$　→　$y=-3x+5$

ワンポイント：(4) は「切片と1点」。傾きのかわりに b が先にわかっているパターンです。どんな問題でも「$y=ax+b$ とおいて、わかっている文字に数を入れる」で解けます。

【2】

(1) 傾き $\dfrac{7-3}{3-1}=2$、$3=2+b$ より $b=1$ $\rightarrow$ $y=2x+1$

(2) 傾き $\dfrac{-4-4}{2-(-2)}=-2$、$4=4+b$ より $b=0$ $\rightarrow$ $y=-2x$

(3) 点 $(0,\,-2)$ より切片は -2。傾き $\dfrac{4-(-2)}{3-0}=2$ $\rightarrow$ $y=2x-2$

(4) 傾き $\dfrac{-5-1}{6-(-3)}=\dfrac{-6}{9}=-\dfrac{2}{3}$、$1=-\dfrac{2}{3}\times(-3)+b=2+b$ より $b=-1$ $\rightarrow$ $y=-\dfrac{2}{3}x-1$

ワンポイント：(2) は $b=0$ なので**比例**の式。原点を通る直線です。(3) のように $x=0$ の点があれば、それがそのまま切片。見のがすと損です。(4) は検算：$x=6$ で $-4-1=-5$

【3】

(1) $y=-2x+5$　傾き -2、切片 5

(2) $-3y=-x+6$ $\rightarrow$ $y=\dfrac{1}{3}x-2$　傾き $\dfrac{1}{3}$、切片 -2

(3) $2y=-4x-8$ $\rightarrow$ $y=-2x-4$　傾き -2、切片 -4

(4) $3y=9$ $\rightarrow$ $y=3$　傾き 0、切片 3

(5) $2x+3y=6$：2点 $(0,\,2)$、$(3,\,0)$ を結ぶ直線。$x=-2$：点 $(-2,\,0)$ を通り y 軸に平行な直線。

ワンポイント：(2) は両辺を -3 でわるとき、**全部の項の符号**が変わります。(5) の2直線は点 $\left(-2,\,\dfrac{10}{3}\right)$ で交わります。

【4】

① 切片 1、点 $(1,\,3)$ を通るので傾き 2 $\rightarrow$ $y=2x+1$

② 切片 3、点 $(2,\,2)$ を通るので傾き $-\dfrac{1}{2}$ $\rightarrow$ $y=-\dfrac{1}{2}x+3$

③ $y=-2$

④ $x=3$

ワンポイント：グラフから式を読むときは、**格子点（目もりがちょうど交わる点）を2つ**さがします。②は「右へ2進むと下へ1」なので傾き $-\dfrac{1}{2}$。

【5】

(1) $2x-1=-x+5$ $\rightarrow$ $x=2$、$y=3$　$(2,\,3)$

(2) $x=y+1$ を代入：$2(y+1)+3y=12$ $\rightarrow$ $5y=10$、$y=2$、$x=3$　$(3,\,2)$

(3) $3x-2=-2x+1$ $\rightarrow$ $5x=3$、$x=\dfrac{3}{5}$、$y=\dfrac{9}{5}-2=-\dfrac{1}{5}$　$\left(\dfrac{3}{5},\,-\dfrac{1}{5}\right)$

ワンポイント：(3) はグラフをかいても読みとれない交点です。だから交点は計算で求めるのです。

【6】

(1) $-x+6=2x-3$ $\rightarrow$ $3x=9$、$x=3$、$y=3$　A$(3,\,3)$

(2) B$(6,\,0)$、C$\left(\dfrac{3}{2},\,0\right)$。底辺 BC $=6-\dfrac{3}{2}=\dfrac{9}{2}$、高さ 3

面積 $=\dfrac{1}{2}\times\dfrac{9}{2}\times3=\dfrac{27}{4}\ \mathrm{cm}^2$

(3) $x=3$

(4) 傾き 3。$3=3\times3+b$、$b=-6$ $\rightarrow$ $y=3x-6$

ワンポイント：(3) を $y=3$ と答えるミスに注意。「y 軸に平行」＝たての線＝$x=\square$ です。

【7】

答え　3

傾き $\dfrac{-2-7}{4-(-2)}=\dfrac{-9}{6}=-\dfrac{3}{2}$、$7=-\dfrac{3}{2}\times(-2)+b=3+b$ より $b=4$。

ワンポイント：1は $7=-3+b$ と**符号をまちがえた**もの（さらに傾きの符号もちがう）、2は傾きを**よこ÷たて**にしたもの、4は切片の符号ミス。選択肢を見たら、**残りの点 B を代入して検算**（$-\dfrac{3}{2}\times4+4=-2$ ）すれば確実です。

【8】

(1) 直線 AB：傾き $\dfrac{5-(-4)}{2-(-1)}=3$、$5=6+b$ より $b=-1$、$y=3x-1$。C はこの直線上なので $k=3\times4-1=11$

(2) $-1=2a+3 \quad\rightarrow\quad 2a=-4 \quad\rightarrow\quad a=-2$

(3) 交点は $y=-x+4$ 上で $x=3$ なので $y=1$。$1=2\times3+b$ より $b=-5$

ワンポイント：(1)「一直線上にある」＝「2点を通る直線の上に3つめの点がある」。(3) は**わかっているほうの直線で交点を確定させる**のがコツ。

【9】

(1) ℓ と m の交点：$x+1=-2x+10$ より $x=3$、$y=4$。n がこの点 $(3,\,4)$ を通ればよいので $4=3a$、$a=\dfrac{4}{3}$

(2) 三角形の頂点は $(-1,\,0)$、$(5,\,0)$、$(3,\,4)$。y 座標ごとに数える。

$y=0$：$x=-1\sim5$ の **7個**　$y=1$：ℓ 上 $x=0$、m上 $x=4.5\rightarrow x=0\sim4$ の **5個**

$y=2$：$x=1\sim4$ の **4個**　$y=3$：$x=2\sim3.5\rightarrow x=2,\,3$ の **2個**　$y=4$：$(3,\,4)$ の **1個**

合計 **19個**

(3) （解答例）**2つの式を y について解くと、$y=-\dfrac{1}{2}x+2$ と $y=-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{5}{2}$ になる。傾きが等しく切片がちがうので、2つのグラフは平行で交点がない。連立方程式の解はグラフの交点の座標なので、解はない。**

ワンポイント：(2) は「横一列ずつ」数えると、もれも重なりも出ません。各 y で、左はし（ℓ 上）と右はし（m上）の x を式から出すのがコツ。m 上の x は $y=-2x+10$ を $x=\dfrac{10-y}{2}$ と変形して求めます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → 直線の式20分（方法1・2を両方板書）→ 方程式のグラフ15分 → $x=h\cdot y=k$ 5分 → 連立とグラフ10分 → 例題10分 → 演習25分
- **つまずきやすい所**：傾きの分子・分母の逆転、引く順番のバラバラ、$x=h$ と $y=k$ の向き、底辺の長さで負の座標を引くとき。
- **声かけ例**：「その式、使わなかったほうの点を代入しても成り立つ？」「交点って、どっちの直線の上にもある点だよね。だから？」
- **2人で解く工夫**：【2】は1人が方法1、もう1人が方法2で解き、答えを照らし合わせる。【9】(2) は1人が点を数え、もう1人が式で左はし・右はしを出して確認すると、計算と図がつながります。

中2-07　一次関数③　一次関数の利用（動点・図形・グラフの読み取り）

問1〜問3

問1　兄：$2400\div60=40\rightarrow$ **9時40分**　弟：$x=20$ のとき $y=0\rightarrow$ **9時20分**

問2　$\left(\dfrac{-3+5}{2},\,\dfrac{8+2}{2}\right)=(1,\,5)$

問3　A：600円、B：480円、C：900円 → **Bプラン**

【1】

(1) $y = 3x + 5$　(2) $3 \times 4 + 5 = \mathbf{17L}$

(3) $3x + 5 = 50 \to 3x = 45 \to$ **15分後**　(4) $0 \leqq x \leqq 15$

ワンポイント：(4) のように、文章題の一次関数には**変域がある**のがふつうです。グラフは直線全体ではなく、**線分**になります。

【2】

(1) 4分で 2cm 短くなるので、1分に 0.5cm。$y = -\dfrac{1}{2}x + 20$

(2) $-\dfrac{1}{2}x + 20 = 0 \to$ **40分後**

(3) $0 \leqq x \leqq 40$、$0 \leqq y \leqq 20$

ワンポイント：短くなる＝減る量なので、傾きは**負**。「1分あたり -0.5cm」です。

【3】

(1) 傾き $\dfrac{18-14}{30-10} = \dfrac{1}{5}$、$14 = \dfrac{1}{5} \times 10 + b$ より $b = 12 \to y = \dfrac{1}{5}x + 12$

(2) 切片なので **12cm**

(3) $\dfrac{1}{5}x + 12 = 25 \to \dfrac{1}{5}x = 13 \to$ **65g**

ワンポイント：切片「おもりが 0 g のときの長さ」は、ばねの**もとの長さ**。式の数に意味があることを意識しましょう。

【4】

(1) 30分で 6km → 1時間で 12km → **時速12km**

(2) $50 - 30 =$ **20分**

(3) 2点 $(50,\ 6)$、$(80,\ 0)$ を通る。傾き $\dfrac{0-6}{80-50} = -\dfrac{1}{5}$、$0 = -\dfrac{1}{5} \times 80 + b$ より $b = 16$

$y = -\dfrac{1}{5}x + 16$ $(50 \leqq x \leqq 80)$

(4) Kさん（行き）：$y = \dfrac{1}{5}x$、Lさん：$y = -\dfrac{1}{10}x + 6$

$\dfrac{1}{5}x = -\dfrac{1}{10}x + 6$ → 両辺を10倍して $2x = -x + 60 \to x = 20$、$y = 4$

9時20分、A 地点から 4km の地点

ワンポイント：(1) グラフの単位は「km」と「分」。傾き $\dfrac{1}{5}$ は「分速 $\dfrac{1}{5}$ km（＝200m）」です。時速に直すには ×60。単位を確認してから答えましょう。

【5】

(1) $x = 5$ のとき、P は辺 BC 上で BP $= 2 \times 5 - 6 = 4$cm。$y = \dfrac{1}{2} \times 6 \times 4 =$ **12**

(2) $3 \leqq x \leqq 6$：BP $= 2x - 6$ なので $y = \dfrac{1}{2} \times 6 \times (2x - 6) = 6x - 18$

$6 \leqq x \leqq 9$：高さはいつも BC $= 6$ なので $y = 18$

(3) $6x - 18 = 15 \to x = \dfrac{11}{2}$（$3 \leqq x \leqq 6$ に入る）。$y = 18$ の区間では15にならない。$\dfrac{11}{2}$ **秒後（5.5秒後）**

(4) $6 \leqq x \leqq 9$（P が辺 CD 上にあるとき。$0 \leqq x \leqq 3$ も $y = 0$ で変わらない）

ワンポイント：P が辺 CD 上を動いても、底辺 AB と P の距離はいつも 6cm（CD と AB は平行）。「**平行な線の上を動く点は、高さが変わらない**」は、次の単元以降の等積変形でも大活躍します。

【6】

(1) $2x+2=-x+8 \to x=2$、$y=6$　**A$(2,\ 6)$**

(2) B$(-1,\ 0)$、C$(8,\ 0)$。BC$=8-(-1)=9$、高さ6。$\dfrac{1}{2}\times 9\times 6=27\ \mathrm{cm}^2$

(3) BC の中点 $\left(\dfrac{-1+8}{2},\ 0\right)=\left(\dfrac{7}{2},\ 0\right)$ と A を通る直線。

傾き $\dfrac{0-6}{\frac{7}{2}-2}=\dfrac{-6}{\frac{3}{2}}=-4$、$6=-4\times 2+b$ より $b=14$　$y=-4x+14$

(4) AC の中点 $\left(\dfrac{2+8}{2},\ \dfrac{6+0}{2}\right)=(5,\ 3)$ と B$(-1,\ 0)$ を通る直線。

傾き $\dfrac{3-0}{5-(-1)}=\dfrac{1}{2}$、$0=-\dfrac{1}{2}+b$ より $b=\dfrac{1}{2}$　$y=\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{2}$

ワンポイント：(4) は「B の向かいの辺」が AC であることに注意。どの頂点を通るかで、使う中点が変わります。

【7】

(1) **答え　3**

A：$y=500x+3000$、B：$y=800x$。$500x+3000=800x \to x=10$。10回でちょうど同じ料金（8000円）なので、A が安くなるのは**11回以上**。

(2) A：$500\times 20+3000=13000$ 円、B：$800\times 20=16000$ 円　**Aプランが3000円安い**

ワンポイント：交点の $x=10$ は「同じ料金」。「安くなる」とは言えないので、2を選ぶのはまちがい。回数は整数なので、10の次の **11回以上** です。

【8】

(1) 8時から x 分後、家からの道のりを y m とする。妹：$y=60x$、姉：$y=100(x-10)=100x-1000$

$60x=100x-1000 \to x=25$、$y=1500$　**8時25分、家から1500mの地点**（妹が駅に着く8時30分より前なのでOK）

(2) 妹：$60\times 15=900$m、姉：$100\times 5=500$m　**400m**

(3)（解答例）**妹が駅に着くのは $1800\div 60=30$ より8時30分。姉は8時10分から8時30分までの20分間で、1800m より先に進めれば駅に着く前に追いつけるので、$1800\div 20=90$ より分速90mより速くなければならない。**

ワンポイント：(3) はグラフで考えると見やすい問題です。姉のグラフは点 $(10,\ 0)$ を通る直線。これが妹のグラフと「駅（$y=1800$）より下」で交わる条件を考えると、ちょうど点 $(30,\ 1800)$ を通るときが境目になります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 利用の手順10分 → ダイヤグラム15分 → 動点15分 → 2等分10分 → 料金5分 → 例題（ポイントと並行）→ 演習35分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：弟の式（途中から出発する人の式）の $x-10$、動点の「残りの長さ」、単位（分と時間、m と km）、交点＝「同じ」であって「安い」ではないこと。
- **声かけ例**：「その線、かたむきは何を表してる？」「P は今どの辺の上？図にかいてみて」「答えはいくつありそう？グラフで見てごらん」
- **2人で解く工夫**：【4】と【8】は、1人がグラフを読み、もう1人が式で計算して、答えが一致するか確かめる。【5】は1人が P を指で動かし、もう1人が面積の変化を言葉で実況すると、場合分けの意味が体でわかります。

中2-08　平行と合同①　平行線と角・多角形の角

問1〜問2

問1　$\angle h$ の同位角は $\angle d$、$\angle f$ の錯角は $\angle d$

問2　残りの角は $180^\circ - 38^\circ - 67^\circ = 75^\circ$。いちばん大きい角が 75° なので **鋭角三角形**

【1】

(1) $\angle e$　(2) $\angle e$　(3) $\angle f$　(4) $\angle d$

(5) $\angle c$、$\angle e$、$\angle g$（$\angle c$ は対頂角、$\angle e$ は同位角、$\angle g$ は $\angle e$ の対頂角）

ワンポイント：(5) で $\angle a$ と等しくない角は、$\angle a$ と合わせて 180° になる角（$\angle b$、$\angle d$、$\angle f$、$\angle h$）。平行線が1組あると、8つの角は**2種類の大きさ**しかありません。

【2】

ℓ と n

（理由）n と t の交わる角で、右下の角が 110° なので、右上の角は $180^\circ - 110^\circ = 70^\circ$。$\ell$ と t の右上の角も 70° で、**同位角が等しいので $\ell \parallel$ n**。m は右上の角が 78° で、同位角が等しくないので、ℓ とも n とも平行ではない。

ワンポイント：「平行である」と言うときは、**平行線になるための条件**（同位角または錯角が等しい）を使います。見た目で判断してはいけません。

【3】

(1) ℓ と n の右上の角は $180^\circ - 115^\circ = 65^\circ$。同位角なので $\angle x = 65^\circ$

(2) くの字なので $28^\circ + 42^\circ = 70^\circ$

(3) 錯角より $\angle \mathrm{B} = 50^\circ$、$\angle \mathrm{C} = 70^\circ$。$\angle x = 180^\circ - 50^\circ - 70^\circ = 60^\circ$

ワンポイント：(3) は、ℓ 上で $50^\circ + x + 70^\circ = 180^\circ$ と考えても同じ。じつはこれが「三角形の内角の和＝180°」の証明そのものです。

【4】

(1) 外角＝となりにない2つの内角の和 $= 48^\circ + 57^\circ = 105^\circ$

(2) $180^\circ \times 6 = 1080^\circ$

(3) 外角 $360^\circ \div 9 = 40^\circ$ → 内角 140°

(4) $360^\circ \div 18 = 20^\circ$

(5) $360 \div 24 = 15$ → **正十五角形**

(6) $180 \times (n-2) = 1800 \to n = 12$ → **十二角形**

【5】

(1) P、Q を通り ℓ に平行な直線をそれぞれひく。P のところで、60° は上の部分 25°（錯角）と下の部分 35° に分かれる。Q のところで、上の部分はその 35° の錯角で 35°、下の部分は m との錯角で 40°。

$\angle x = 35^\circ + 40^\circ = 75^\circ$

(2) 直線 AD をひいて D の先にのばすと、2つの三角形の外角を使って、

$\angle x = \angle \mathrm{A} + \angle \mathrm{ABD} + \angle \mathrm{ACD} = 50^\circ + 25^\circ + 30^\circ = 105^\circ$

ワンポイント：(2) の「くさび形（ブーメラン形）」の角は、**へこんだ角＝残り3つの角の和**。BC をひいて、△DBC と △ABC の内角の和から考えることもできます：$\angle \mathrm{DBC} + \angle \mathrm{DCB} = 180^\circ - 50^\circ - 25^\circ - 30^\circ = 75^\circ$ なので $\angle x = 180^\circ - 75^\circ = 105^\circ$。

【6】

(1) $180°$（例題4と同じ）

(2) 5つの角は等しいので $180° \div 5 = 36°$

【7】

答え　3

1つの外角を $a°$ とすると、内角は $4a°$。$a + 4a = 180$ より $a = 36$。$360 \div 36 = 10$ → 正十角形。

ワンポイント：「内角＋外角＝$180°$」を使って方程式にするのがコツ。1の正八角形は外角 $45°$・内角 $135°$ で3倍、4の正十二角形は外角 $30°$・内角 $150°$ で5倍です。

【8】

(1) 折り返した角は等しいので ∠EFG $= 70°$。一直線は $180°$ なので $\angle x = 180° - 70° - 70° = 40°$

(2) テープの上下の辺は平行なので、錯角で ∠GEF $= 70°$（もとの $70°$ の角と錯角）　$70°$

(3) △GEF の内角の和より $\angle y = 180° - 70° - 70° = 40°$

ワンポイント：折り返しの問題は「**折り返した角は等しい**」＋「**平行線の錯角**」の2つで必ず解けます。△GEF は2つの角が $70°$ で等しいので、次の単元で学ぶ**二等辺三角形**になっています。

【9】

(1) 外角を $a°$ とすると内角は $(a + 100)°$。$a + (a + 100) = 180$ より $a = 40$。$360 \div 40 = 9$ → **正九角形**

(2) $180 \times (n - 2) = 360 \times 5 \rightarrow n - 2 = 10$ → **十二角形**

(3)（解答例）**n 角形の各頂点で、内角と外角の和は $180°$ なので、n 個の頂点での内角と外角の和の合計は $180° \times n$。内角の和は $180° \times (n - 2)$ なので、外角の和は $180° \times n - 180° \times (n - 2) = 360°$ となり、n に関係なく $360°$ である。**

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → 対頂角5分 → 同位角・錯角15分（8つの角を指でさして言わせる）→ くの字5分 → 三角形の角10分 → 多角形15分 → 例題10分 → 演習25分
- **つまずきやすい所**：平行でない2直線にも同位角・錯角があること、「性質」と「条件」の向き、$180° \times n$ としてしまう内角の和、外角を内角とまちがえる。
- **声かけ例**：「その角、どの三角形の外角になってる？」「補助線は、折れ曲がったところに平行にひくんだったね」
- **2人で解く工夫**：1人が角に記号をつけた図を出し、もう1人が「同位角は？錯角は？対頂角は？」と即答するクイズ。【9】(3) は1人が説明、もう1人が「なんで n が消えるの？」とつっこむ。

中2-09　平行と合同②　合同条件と証明

問1〜問2

問1　辺 CA に対応する辺は **辺 FD**、∠B に対応する角は **∠E**

問2　逆：「二等辺三角形ならば、正三角形である」　**正しくない**（反例：辺の長さが 5cm、5cm、3cm の三角形）

【1】

(1) **辺 EF**　(2) **∠B**　(3) **4cm**

(4) ∠C＝180°−75°−45°＝60°。∠F は ∠C に対応するので **60°**

ワンポイント：△ABC≡△DEF の「書いた順」を見れば、図を見なくても対応がわかります。

【2】

アとオ：3組の辺がそれぞれ等しい（4cm、5cm、6cm）

イとカ：2組の辺とその間の角がそれぞれ等しい（4cm、5cm、その間の角 50°）

ウとエ：1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しい（5cm、その両端の角 40° と 70°）

ワンポイント：エ・カは、ウ・イを裏返した（対称移動した）形です。裏返しても合同。向きや位置にまどわされず、**等しいものとその位置関係**だけを見ます。

【3】

(1) 仮定：△ABC≡△DEF　結論：∠A＝∠D

(2) 仮定：x が4の倍数　結論：x は偶数

(3) 仮定：$\ell \parallel m$　結論：同位角は等しい

(4) 仮定：（三角形の）2つの角が等しい　結論：二等辺三角形である

ワンポイント：(4) のように「ならば」がない文は、「三角形の2つの角が等しい**ならば**、その三角形は二等辺三角形である」と言いかえると見つけやすくなります。

【4】

(1) 逆：x が偶数ならば、x は4の倍数である。**正しくない**（反例：$x = 6$）

(2) 逆：△ABC と △DEF の周の長さが等しいならば、△ABC≡△DEF である。**正しくない**（反例：3辺が 3cm、4cm、5cm の三角形と、4cm、4cm、4cm の三角形）

(3) 逆：錯角が等しいならば、2直線は平行である。**正しい**

(4) 逆：$ab > 0$ ならば、$a > 0$、$b > 0$ である。**正しくない**（反例：$a = -1$、$b = -2$）

(5) 逆：3つの角が等しい三角形は、正三角形である。**正しい**

ワンポイント：反例は「仮定にはあてはまるのに、結論にはあてはまらない例」。(1) なら「偶数だけど4の倍数ではない数」をさがします。

【5】

(1) **BC＝EF**（∠B が辺 AB と BC の間の角になる）

(2) **∠A＝∠D**（辺 AB の両端の角が ∠A と ∠B になる）

(3)（解答例）**AC＝DF を加えると「2組の辺と、その間ではない角」が等しいことになる。この条件では、ポイントの図の △ABC と △ABC′ のように、ちがう形の三角形が2通りできることがあるので、合同とは限らない。**

【6】

(a) 1　(b) 3　(c) 3

ワンポイント：(a) は「2つの三角形が**共有している辺**」。たこ形の対角線 AC は、両方の三角形の辺になっています。(a) の 2 は、それを使うと「2組の辺とその間の角」になりそうですが、∠BAC＝∠DAC はまだ**証明されていない**ので根拠にできません。

【7】

（証明）△ABC と △DCB において、

仮定より、AB＝DC　…①

仮定より、AC＝DB　…②

BC は共通　…③

①、②、③より、3組の辺がそれぞれ等しいから、

△ABC≡△DCB

合同な図形の対応する角は等しいから、∠ABC＝∠DCB

ワンポイント：△ABC と △DCB の**頂点の順番**に注意。A↔D、B↔C、C↔B が対応します。「△ABC≡△DBC」と書くと、対応がずれて減点されます。

【8】

(1)（証明）△ABM と △ECM において、

仮定より、BM＝CM　…①

AB∥DE より、錯角は等しいから、∠ABM＝∠ECM　…②

対頂角は等しいから、∠AMB＝∠EMC　…③

①、②、③より、1組の辺とその両端の角がそれぞれ等しいから、

△ABM≡△ECM

合同な図形の対応する辺は等しいから、AB＝EC

(2)（解答例）**△ABM≡△ECM で、AM と EM は対応する辺だから。**

ワンポイント：辺 BM の両端の角は ∠B と ∠M。②（∠B）と③（∠M）がちょうど「両端の角」になっています。

【9】

(1)（証明）△ADC と △ABE において、

△ABD は正三角形なので、AD＝AB　…①

△ACE は正三角形なので、AC＝AE　…②

∠DAC＝∠DAB＋∠BAC＝60°＋∠BAC

∠BAE＝∠CAE＋∠BAC＝60°＋∠BAC

よって、∠DAC＝∠BAE　…③

①、②、③より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから、

△ADC≡△ABE

合同な図形の対応する辺は等しいから、DC＝BE

(2) **120°**

△ADC≡△ABE より ∠ADC＝∠ABE、つまり ∠ADP＝∠ABP。DC と AB の交点を Q とすると、△ADQ と △PBQ で、∠ADQ＝∠PBQ、∠AQD＝∠PQB（対頂角）なので、残りの角も等しく ∠BPQ＝∠DAQ＝60°。よって ∠BPC＝180°−60°＝**120°**

ワンポイント：(1) は**共通な角 ∠BAC に 60° をたす**のがカギ。等しい角が直接見つからないときは「等しいもの＋同じもの」で作ります。(2) は、△ABE が △ADC を点 A を中心に 60° 回転させた形になっていることからもわかります（回転すると、直線 DC は 60° かたむいて直線 BE に重なる）。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → 合同と記号10分 → 合同条件15分（作図で「1通りに決まる」を確認）→ 仮定と結論5分 → 証明の型20分（例題2・3を板書で写させる）→ 逆5分 → 演習35分 → 丸つけ5分
- **つまずきやすい所**：対応する頂点の順、「間の角」「両端の角」の確認もれ、根拠のない行、結論を根拠に使ってしまう（循環）。
- **声かけ例**：「その行の根拠は何？」「結論の辺をふくむ三角形はどれ？」「アイテムはあといくつ？」
- **2人で解く工夫**：1人が証明を1行ずつ読み上げ、もう1人が「根拠は？」と毎行たずねる。【6】のような穴うめは、選ばなかった選択肢がなぜだめかを相手に説明させると、型の理解が深まります。

中2-10　三角形と四角形①　二等辺三角形・直角三角形

問1・問2

問1　**定義**（正三角形という言葉の意味を決めた約束）

問2　**いえる**。底角は ∠B＝∠C＝（180°−60°）÷2＝60° なので、3つの角がすべて 60° で等しい。3つの角が等しい三角形は正三角形である。

【1】

(1)（180°−50°）÷2＝**65°**

(2) 180°−72°×2＝**36°**

(3) ∠ACB＝180°−110°＝70°、∠B＝∠ACB＝70° より、∠A＝180°−70°×2＝**40°**

(4) ∠B＝∠C＝（180°−36°）÷2＝72°。∠DBC＝72°÷2＝36°。∠BDC＝180°−36°−72°＝**72°**

(5) ∠ACD＝180°−60°＝120°。△ACD は CA＝CD の二等辺三角形だから、∠ADC＝（180°−120°）÷2＝**30°**

ワンポイント：(4) では ∠BDC＝∠BCD＝72° なので △BCD も二等辺三角形（BC＝BD）、さらに ∠ABD＝∠A＝36° なので △ABD も二等辺三角形（AD＝BD）。**1つの図に二等辺三角形が3つ**かくれています。「同じ大きさの角を見つけたら二等辺三角形をうたがう」くせをつけましょう。

【2】

(1) **2つの辺が等しい三角形**

(2) **ア、ウ**（イ・エは証明できる性質＝定理）

(3) **2**

ワンポイント：(3) 1 は二等辺三角形まで。3 は「他の1辺」か「1つの鋭角」も必要。4 は正三角形も二等辺三角形の一種なのでまちがい。

【3】

(1) 逆「△ABC で、∠B＝∠C ならば AB＝AC」　**正しい**

(2) 逆「x が 3 の倍数ならば、x は 6 の倍数」　**正しくない**　反例：$x=3$（9、15 なども可）

(3) 逆「面積が等しい2つの三角形は合同である」　**正しくない**　反例：底辺 4cm・高さ 3cm の三角形と、底辺 6cm・高さ 2cm の三角形（どちらも面積 6cm²）

(4) 逆「$ab>0$ ならば、$a>0$、$b>0$」　**正しくない**　反例：$a=-1$、$b=-2$（$ab=2>0$）

ワンポイント：反例は「仮定は満たす、結論は満たさない」もの。(4) の反例に $a=0$ を出す人がいますが、$ab=0$ なので仮定（$ab>0$）を満たしません。

【4】

・**アとイ**：斜辺と1つの鋭角（イの残りの鋭角は 90°−40°＝50°）

・**ウとオ**：斜辺と他の1辺

・**エとカ**：2組の辺とその間の角（間の角は直角）

ワンポイント：エ（直角をはさむ2辺）とウ・オ（斜辺6cm）は、6cm の辺の「場所」がちがうので合同とはいえません。キも 7cm は斜辺ではないので、アと合同とはいえません。「**その辺は斜辺か？**」を必ず確かめます。

【5】

（ア）**MB＝MC**　（イ）**共通**　（ウ）**3組の辺**　（エ）**∠AMB＝∠AMC**　（オ）**90**

【6】

(1) △DBC と △ECB において

仮定より　∠BDC＝∠CEB＝90°　…①

共通な辺だから　BC＝CB　…②

二等辺三角形の底角は等しいから　∠DCB＝∠EBC　…③

①、②、③より、直角三角形の斜辺と1つの鋭角がそれぞれ等しいから

△DBC≡△ECB

合同な図形の対応する辺は等しいから　**BD＝CE**

(2) (1) より、対応する角は等しいから　∠DBC＝∠ECB

すなわち　∠FBC＝∠FCB

2つの角が等しいから、**△FBC は二等辺三角形である。**

ワンポイント：BC は2つの直角三角形の**共通の斜辺**です。(2) の ∠DBC と ∠ECB の対応を取りちがえないように、合同の式の頂点の順番（D↔E、B↔C、C↔B）を見て対応を決めましょう。

【7】

(1)（a）**1**　（b）**1**

(2) **2組の辺とその間の角**

(3) ∠B＝∠C＝（180°−100°）÷2＝40°。合同から ∠BAD＝∠CAE なので、∠BAD＝（100°−40°）÷2＝**30°**

ワンポイント：(1)(b) で 4 の ∠ADE＝∠AED を選ぶ人がいます。これは結論（△ADE が二等辺三角形）から出ることで、**まだ証明していないことを使う**ことになります。また、(a) の 2 も結論の側。入試の選択肢は「結論を先取りしたもの」がわなになります。

たしかめ：∠ADE＝∠B＋∠BAD＝40°＋30°＝70°、∠AED も 70°、∠DAE＝180°−140°＝40°

【8】

(1) △BCE と △ACD において

△ABC は正三角形だから　BC＝AC　…①

△ECD は正三角形だから　CE＝CD　…②

∠BCE＝∠BCA＋∠ACE＝60°＋∠ACE　…③

∠ACD＝∠ECD＋∠ACE＝60°＋∠ACE　…④

③、④より　∠BCE＝∠ACD　…⑤

①、②、⑤より、2組の辺とその間の角がそれぞれ等しいから

△BCE≡△ACD

(2) **60°**

∠ACE＝180°−60°−60°＝60° だから ∠BCE＝120°。△BCE で ∠CBE＋∠CEB＝60°。

(1) より ∠CEB＝∠CDA なので、△PBD で ∠PBD＋∠PDB＝∠CBE＋∠CDA＝60°。

よって ∠BPD＝180°−60°＝120°、∠APB＝180°−120°＝**60°**

(3) ∠CBE＝60°−20°＝40°。(2) より ∠CBE＋∠CDA＝60° だから、∠ADB＝60°−40°＝**20°**

ワンポイント：(1) は「**60° に同じ角（∠ACE）を足す**」のが決め手。この形（正三角形2つで回転した合同）は、高校入試でも「定番中の定番」です。2つの三角形が、点 C を中心に 60° 回転した関係になっていることにも注目しましょう。(2) は正三角形の大きさが変わっても、いつも 60° になります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（110分）**：導入5分 → 定義と定理・性質の証明25分（証明は板書して「なぜその補助線か」を議論） → 逆・直角三角形15分 → 例題20分 → 演習35分 → 解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①証明の中で結論を先に使う（【7】の選択肢）、②斜辺でない辺に直角三角形の合同条件を使う（【4】エ・キ）、③反例が仮定を満たしていない（【3】(4)）。
- **声かけ例**：「その辺、本当に斜辺？ 直角の向かい側を指でなぞってみて」「その理由、もう証明ずみ？ まだなら使えないよ」
- **2人で解く工夫**：【3】は1人が逆を書き、もう1人が反例さがし役。【8】(1) は2人で「等しいものを3つ」言い合ってから答案を書かせる。

中2-11　三角形と四角形②　平行四辺形・等積変形

問1〜問3

問1　∠A＝180°−58°＝**122°**、∠C＝∠A＝**122°**、∠D＝∠B＝**58°**

問2　**いえる**。条件 **(4)**（対角線がそれぞれの中点で交わる）

問3　**△DBC**（AD∥BC で、底辺 BC が共通）

【1】

(1) 180°−65°＝**115°**　(2) ∠C＝∠A＝**65°**　(3) CD＝AB＝**6cm**　(4) AO＝10÷2＝**5cm**　(5) BD＝4×2＝**8cm**

ワンポイント：(4)(5) は性質③。「対角線の長さが等しい」は**長方形のときだけ**なので、AC＝10cm から BD＝10cm としてはいけません。

【2】

(1) ○（条件(2)）　(2) ×（等脚台形が反例）　(3) ○（条件(3)）　(4) ○（条件(4)）　(5) ○（条件(5)）
(6) ×　(7) ○

ワンポイント：(6) は O から A、B までが等しく、C、D までが等しいだけ。たとえば AO＝BO＝2cm、CO＝DO＝5cm だと、四角形は**等脚台形**になります（AB∥DC だが AB≠DC）。(7) は、∠A＋∠B＝180° から同側内角の和が 180° なので AD∥BC、∠B＋∠C＝180° から AB∥DC。2組の対辺が平行で、定義そのものです。

【3】

(1) **長方形**　(2) **ひし形**　(3) **長方形**　(4) **ひし形**　(5) **正方形**

【4】

(1) **24cm²**（底辺 BC、高さは ▱ と同じ。▱ の面積の半分）
(2) **△ADP**
(3) **6cm²**

ワンポイント：(2) は AP を共通の底辺と見ます。B と D から直線 AC までの距離（高さ）は、対角線の交点 O が BD の中点なので等しくなります。（B、D から AC に垂線 BH、DK をひくと、△BOH≡△DOK（斜辺と1つの鋭角）で BH＝DK。）

【5】

(1) 平行四辺形の対辺は等しいから　AD＝BC　…①
仮定より　AE＝CF　…②
①、②より　ED＝AD−AE＝BC−CF＝BF　…③

また、AD∥BC だから　ED∥BF　…④

③、④より、1組の対辺が平行でその長さが等しいから、**四角形 EBFD は平行四辺形である。**

(2) 平行四辺形 EBFD の対辺は等しいから、**BE＝DF** である。

ワンポイント：条件 (5) は「**同じ1組**（ED と BF)」が平行で等しいことを言うのがポイント。ED と BF が「平行」なのは、それぞれ AD、BC の一部だからです。

【6】

(1)（a）**1**　（b）**1**

(2) **1組の辺とその両端の角**

(3) **30cm²**

ワンポイント：(3) は「O を通る直線は平行四辺形の面積を2等分する」から、四角形 ABFE は ▱ABCD のちょうど半分。△OAE≡△OCF なので、四角形 ABFE＝△ABC−△OCF＋△OAE＝△ABC＝30cm² と考えても出ます。
(1)(b) の 4 の ∠OFC は、∠OAE と錯角の関係ではありません（∠OAE の錯角は ∠OCF)。

【7】

(1)（解答例）**対角線 AC をひき、点 D を通り AC に平行な直線をひく。その直線と、直線 BC との交点を E とする。**

(2) **10cm**

(3) **25cm²**

ワンポイント：AC は「右へ 5、下へ 5」進む直線なので、D から同じく「右へ 3、下へ 3」進むと直線 BC 上の点 E に着きます。B から E まで 10 目もり。(3) は △ABE＝10×5÷2＝25（cm²)。方眼で四角形の面積を直接数えるより、ずっと速いですね。

【8】

(1) 傾きは $\dfrac{0-6}{10-2}=-\dfrac{3}{4}$。$y=-\dfrac{3}{4}x+b$ に $(10,\ 0)$ を代入して $b=\dfrac{15}{2}$

$y=-\dfrac{3}{4}x+\dfrac{15}{2}$

(2) △OAB＋△OBC で求める。△OBC＝$\dfrac{1}{2}\times 10\times 4=20$。△OAB は、O、(8, 0)、(8, 6)、(0, 6) の長方形 48 から、まわりの3つの直角三角形 6、6、16 をひいて 20。合計 **40**

(3) B を通り AC に平行な直線は $y=-\dfrac{3}{4}x+10$（$4=-6+b$ より $b=10$)。$y=0$ とすると $x=\dfrac{40}{3}$

P$\left(\dfrac{40}{3},\ 0\right)$

(4) (3) より、四角形 OABC＝△OAP。A を通って △OAP を2等分するには、**OP の中点**を通ればよい。

Q$\left(\dfrac{20}{3},\ 0\right)$（$\dfrac{20}{3}<10$ なので Q は辺 OC 上にある）

直線 AQ の傾きは $\dfrac{0-6}{\frac{20}{3}-2}=-6\div\dfrac{14}{3}=-\dfrac{9}{7}$。$y=-\dfrac{9}{7}x+b$ に $(2,\ 6)$ を代入して $b=\dfrac{60}{7}$

Q$\left(\dfrac{20}{3},\ 0\right)$、$y=-\dfrac{9}{7}x+\dfrac{60}{7}$

ワンポイント：(4) が入試の決め手。四角形のままでは2等分の位置がわかりにくいので、(3) で**三角形に等積変形してから**「頂点と底辺の中点を結ぶ線は三角形の面積を2等分する」を使います。たしかめ：△OAQ＝$\dfrac{1}{2}\times\dfrac{20}{3}\times 6=20$（40 の半分）

先生用メモ

- **時間配分の目安（110分）**：導入5分 → 定義・性質の証明20分 → 条件5つ15分（等脚台形の反例を必ず図で） → 特別な四角形10分 → 平行線と面積・等積変形15分 → 例題15分 → 演習30分
- **つまずきやすい所**：①条件 (5) を「1組平行・もう1組等しい」と覚えてしまう、②長方形でもないのに対角線を等しいと思いこむ、③等積変形で「どこに平行線をひくか」がわからない（→「消したい頂点を通り、残す対角線に平行」と唱えさせる）。
- **声かけ例**：「面積が等しい？ じゃあ、どこかに平行線がかくれてない？」
- **2人で解く工夫**：【2】は1人が○×をつけ、もう1人が×の反例の図をかく。関係図（長方形・ひし形・正方形）は、何も見ずに2人で黒板にかき合う。

発展-16　証明と論理（命題・必要十分・対偶・背理法・数学的帰納法）

問1

(1) **真**（4の倍数は $4k = 2 \times 2k$ と書けるので偶数）
(2) **偽**　反例：$n = 6$（偶数だが4の倍数ではない。2、10 なども可）

問2

十分条件であるが、必要条件ではない

「正方形 ⇒ ひし形」は真（正方形は4辺が等しい）。「ひし形 ⇒ 正方形」は偽（反例：角が直角でないひし形）。

【1】

(1) **真**（$n = 6k = 3 \times 2k$）
(2) **偽**　反例：$x = -4$
(3) **偽**　反例：$n = 2$（2 は偶数の素数）
(4) **偽**　反例：底辺4・高さ3の三角形と、底辺6・高さ2の三角形（面積はどちらも6）
(5) **偽**　反例：$a = 1,\ b = -2$（$a > b$ だが $a^2 = 1 < 4 = b^2$）
(6) **真**（中2「平行四辺形になるための条件」の1つ）

ワンポイント：反例は「**仮定を満たし、結論を満たさない**」もの。(5) で $a = -1,\ b = -2$ を挙げると、$a^2 = 1 < 4$ でこれも反例になります。$a = 3,\ b = 1$ は結論も満たすので反例ではありません。

【2】

(1) 逆「$x^2 = 4$ ならば $x = 2$」**偽**（反例 $x = -2$）
　裏「$x \neq 2$ ならば $x^2 \neq 4$」**偽**（反例 $x = -2$）
　対偶「$x^2 \neq 4$ ならば $x \neq 2$」**真**
(2) 逆「∠A＝60° ならば、△ABC は正三角形」**偽**（反例：∠A＝60°、∠B＝90°、∠C＝30° の三角形）
　裏「△ABC が正三角形でないならば、∠A≠60°」**偽**（反例は逆と同じ三角形）
　対偶「∠A≠60° ならば、△ABC は正三角形でない」**真**
(3) 逆「$ab = 0$ ならば、$a = 0$ かつ $b = 0$」**偽**（反例 $a = 0,\ b = 1$）
　裏「$a \neq 0$ **または** $b \neq 0$ ならば、$ab \neq 0$」**偽**（反例 $a = 0,\ b = 1$）
　対偶「$ab \neq 0$ ならば、$a \neq 0$ **または** $b \neq 0$」**真**

ワンポイント：(3) の裏・対偶で「かつ」が「**または**」に変わるのが最大のポイント。また、逆と裏はいつも同じ反例が使えます（逆と裏はたがいに対偶だから）。

【3】

(1) **イ**　長方形 $\Rightarrow$ 平行四辺形 は真。逆は偽（反例：角が直角でない平行四辺形）。

(2) **ア**　平行四辺形 $\Rightarrow$ ひし形 は偽（反例：長方形）。ひし形 $\Rightarrow$ 平行四辺形 は真。

(3) **ウ**　3辺が等しい（正三角形）$\Longleftrightarrow$ 3つの角が等しい（どちらも 60°）。

(4) **エ**　$xy>0 \Rightarrow x>0$ は偽（反例 $x=y=-1$）。$x>0 \Rightarrow xy>0$ も偽（反例 $x=1,\ y=-1$）。

(5) **ウ**　偶数 $\Rightarrow n^2$ 偶数 は真（$n=2k$ なら $n^2=2\times 2k^2$）。逆は POINT で証明した。

(6) **ウ**　2 と 3 の最小公倍数は 6 なので、「2の倍数かつ3の倍数」と「6の倍数」は同じ。

ワンポイント：必ず矢印を2本書いて、1本ずつ真偽を判定します。(4) のように「どちらも偽」もありえます。

【4】

(1) **スマートフォンを持っていない生徒が（少なくとも1人）いる。**

(2) **すべての整数 n について、$n^2\neq 2$ である。**

(3) $x\leqq 0$ **または** $y\leqq 0$

(4) $a\neq 1$ **かつ** $b\neq 1$

ワンポイント：(3) で「$x<0$ または $y<0$」は誤り。$x>0$ の否定は $x\leqq 0$（0 をふくむ）です。

【5】

(1)

（証明）対偶「整数 n が偶数ならば、n^2 は偶数である」を証明する。
n が偶数のとき、整数 k を用いて $n=2k$ と表せる。
$n^2=4k^2=2\times 2k^2$　$2k^2$ は整数だから、n^2 は偶数である。
よって対偶は真であるから、もとの命題も真である。

(2)

（証明）対偶「整数 n が 3 の倍数でないならば、n^2 は 3 の倍数でない」を証明する。
n が 3 の倍数でないとき、整数 k を用いて $n=3k+1$ または $n=3k+2$ と表せる。
$n=3k+1$ のとき、$n^2=9k^2+6k+1=3(3k^2+2k)+1$
$n=3k+2$ のとき、$n^2=9k^2+12k+4=3(3k^2+4k+1)+1$
どちらの場合も n^2 は 3 でわると 1 余るから、3 の倍数でない。
よって対偶は真であるから、もとの命題も真である。

(3)

（証明）$\sqrt{3}$ が有理数であると仮定する。
このとき、1以外に正の公約数をもたない自然数 $m,\ n$ を用いて、$\sqrt{3}=\dfrac{m}{n}$ と表せる。…①
両辺に n をかけて2乗すると、$m^2=3n^2$ …②
②より m^2 は 3 の倍数だから、(2) より m は 3 の倍数である。
自然数 k を用いて $m=3k$ とおき、②に代入すると、$9k^2=3n^2$　よって $n^2=3k^2$
n^2 は 3 の倍数だから、(2) より n も 3 の倍数である。
すると $m,\ n$ は 3 を公約数にもち、①に矛盾する。
したがって、$\sqrt{3}$ は無理数である。

(4)

（証明）$1+\sqrt{2}$ が有理数であると仮定し、$1+\sqrt{2}=r$（r は有理数）とおく。
このとき $\sqrt{2}=r-1$ である。有理数から有理数をひいた数は有理数だから、$r-1$ は有理数である。
すると $\sqrt{2}$ が有理数となり、$\sqrt{2}$ が無理数であることに矛盾する。
したがって、$1+\sqrt{2}$ は無理数である。

ワンポイント：(3) は、√2 の証明の「偶数」を「3 の倍数」に変えただけ。だから先に (2) を用意しておく必要があったのです。(4) の「有理数どうしのたし算・ひき算・かけ算・わり算（0 でわるのを除く）の結果は有理数」は、分数の計算をすれば分数になることから明らかです。

【6】

(1)

（証明）3つの内角がすべて 60° 未満であると仮定する。
このとき、内角の和は $60^\circ+60^\circ+60^\circ=180^\circ$ より小さくなる。
これは、三角形の内角の和が 180° であることに矛盾する。
したがって、少なくとも1つの内角は 60° 以上である。

(2)

（証明）4つの内角がすべて 90° 未満であると仮定する。
このとき、内角の和は $90^\circ\times 4=360^\circ$ より小さくなる。
これは、四角形の内角の和が 360° であることに矛盾する。
したがって、少なくとも1つの内角は 90° 以上である。

(3)

（証明）対偶「△ABC で、BC＝CA ならば、∠A＝∠B」を証明する。
BC＝CA のとき、△ABC は CA＝CB の二等辺三角形で、∠A と ∠B はその底角である。
二等辺三角形の2つの底角は等しいから、∠A＝∠B
対偶が真であるから、もとの命題も真である。

(4) **2**
1 は偽（反例：等脚台形は対角線が等しいが長方形ではない）。3 の裏は逆と真偽が同じなので偽（反例は同じ等脚台形）。
4 は「長方形 ⇒ 対角線が等しい」の**出発点**なので、**十分**条件。

ワンポイント：(1)(2) の「少なくとも1つは～以上」の否定は「**すべて～未満**」。(3) は ∠A の向かいの辺が BC、∠B の向かいの辺が CA であることに注意。「等しい辺の向かいの角は等しい」という二等辺三角形の性質そのものです。

【7】

(1)

（証明）k を整数とする。
[1] $n=2k$ のとき、$n(n+1)=2k(2k+1)$ で、$k(2k+1)$ は整数だから偶数。
[2] $n=2k+1$ のとき、$n(n+1)=(2k+1)(2k+2)=2(2k+1)(k+1)$ で、$(2k+1)(k+1)$ は整数だから

偶数。
すべての整数は [1]、[2] のどちらかにあてはまるから、$n(n+1)$ は偶数である。

(2) **ならない**　2027 の各位の数の和は $2+0+2+7=11$ なので、2027 を 3 でわると余りは 2（$2027=3\times675+2$）。平方数を 3 でわった余りは 0 か 1 なので、2027 は平方数ではない。

(3)

（証明）[1] $n=1$ のとき、左辺 $=1$、右辺 $=1^2=1$ だから成り立つ。
[2] $n=k$ のとき成り立つと仮定すると、$1+3+\cdots+(2k-1)=k^2$
$n=k+1$ のとき、左辺 $=1+3+\cdots+(2k-1)+(2k+1)=k^2+2k+1=(k+1)^2$
よって、$n=k+1$ のときも成り立つ。
[1]、[2] より、すべての自然数 n について成り立つ。

(4)

（証明）[1] $n=1$ のとき、$4^1-1=3$ だから 3 の倍数である。
[2] $n=k$ のとき成り立つと仮定すると、整数 m を用いて $4^k-1=3m$、つまり $4^k=3m+1$ と表せる。
$n=k+1$ のとき、$4^{k+1}-1=4\times4^k-1=4(3m+1)-1=12m+3=3(4m+1)$
$4m+1$ は整数だから、$4^{k+1}-1$ は 3 の倍数である。
[1]、[2] より、すべての自然数 n について 4^n-1 は 3 の倍数である。

ワンポイント：(3) は「奇数を順にたすと平方数」。正方形のタイルを L 字形に1列ずつ増やしていく図をかくと、k^2 に $2k+1$ 枚足して $(k+1)^2$ になる様子が見えます。(4) の [2] は「4^k を、仮定の式から $3m+1$ に置きかえる」のがコツ。検算：$4^2-1=15$、$4^3-1=63$、$4^4-1=255$ はすべて 3 の倍数です。

【8】

(1)

k を整数とする。$n=2k$ のとき $n^2=4k^2$ で、4 でわった余りは 0。
$n=2k+1$ のとき $n^2=4k^2+4k+1=4(k^2+k)+1$ で、4 でわった余りは 1。

(2) **2**　(1) より、奇数の2乗は 4 でわると 1 余るので、$a^2=4s+1$、$b^2=4t+1$（s, t は整数）と表せる。$a^2+b^2=4(s+t)+2$ だから、余りは 2。

(3)

（証明）a, b がどちらも奇数であると仮定する。
(2) より、a^2+b^2 を 4 でわった余りは 2 である。$a^2+b^2=c^2$ だから、c^2 を 4 でわった余りも 2 である。
ところが (1) より、整数の2乗を 4 でわった余りは 0 か 1 であり、これに矛盾する。
したがって、a, b の少なくとも一方は偶数である。

ワンポイント：「少なくとも一方は偶数」の否定は「**どちらも奇数**」。検算：$(3,\ 4,\ 5)$、$(5,\ 12,\ 13)$、$(8,\ 15,\ 17)$、$(7,\ 24,\ 25)$ では、たしかに 4、12、8、24 が偶数です。「余りで分類する」は、難関校入試や数学オリンピックの整数問題で最もよく使われる考え方です（発展-06「合同式」でさらにくわしく学びます）。

【9】（解答例）

作った問題：「$\sqrt{5}$ は無理数であることを証明しなさい。」
まず「整数 n について、n^2 が 5 の倍数ならば n は 5 の倍数」を対偶で示す。n が 5 の倍数でないとき $n=5k+1,\ 5k+2,\ 5k+3,\ 5k+4$ で、n^2 はそれぞれ $5(5k^2+2k)+1$、$5(5k^2+4k)+4$、$5(5k^2+6k+1)+4$、$5(5k^2+8k+3)+1$ となり、5 の倍数ではない。あとは √2 と同じく、$\sqrt{5}=\dfrac{m}{n}$ とおいて $m^2=5n^2 \to m$ は 5 の倍数 $\to m=5k \to n^2=5k^2 \to n$ も 5 の倍数 → 矛盾。

□=4 でこわれる場所：「n^2 が 4 の倍数ならば n は 4 の倍数」が**偽**だから（反例 $n=2$：$n^2=4$ は 4 の倍数だが、$n=2$ は 4 の倍数ではない）。実際 $\sqrt{4}=\dfrac{2}{1}$ で、$m=2,\ n=1$ のとき $m^2=4n^2$ は成り立つのに、m は 4 の倍数ではありません。

ワンポイント：素数 p なら「n^2 が p の倍数 $\Rightarrow n$ は p の倍数」が成り立つので、$\sqrt{2},\ \sqrt{3},\ \sqrt{5},\ \sqrt{7},\ \cdots$ はすべて同じ方法で無理数だと証明できます。$\sqrt{6}$ のような数は、「$m^2=6n^2 \to m^2$ は偶数 → m は偶数」と 2 を使えば同じように証明できます。**証明の「どこで何を使ったか」を見ると、どこまで一般化できるかがわかる** —— これが数学者の考え方です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → ポイント40分（ベン図と「逆・裏・対偶」の4つの箱、ドミノの図は必ず板書）→ 例題20分 → 演習45分 → 丸つけ・解き直し10分。2回に分けるなら「命題・必要十分・否定」と「対偶・背理法・帰納法」で切る。
- **つまずきやすい所**：①必要と十分の取りちがえ（「矢印の出発点が十分」を毎回声に出させる）。②「かつ」の否定を「かつ」のまま書く。③背理法で「結論の否定」ではなく「仮定の否定」を書いてしまう。④帰納法の [2] で、示したい式をいきなり使ってしまう（$n=k$ の式だけが材料）。
- **声かけ例**：「その反例、仮定はちゃんと満たしてる？」「どっちの集合が大きい？ 大きいほうが必要条件だよ」「何と矛盾した？ 仮定？ それとも知っている事実？」
- **2人で解く工夫**：【1】【3】は、1人が「真だ！」と言い、もう1人が反例さがしで攻撃する「反例バトル」にすると盛り上がる。【9】は、2人で別々の数（√5 と √7 など）で問題を作って交換し、相手の証明を採点させる。

発展-17　数と情報（2進法・論理演算・アルゴリズム・暗号のしくみ）

問1

$1101_{(2)}=8+4+0+1=$ **13**　／　13 は16進法で **D**

【1】

(1) $8+4+1=$ **13**
(2) $32+8+2=$ **42**
(3) $25=16+8+1 \to 11001_{(2)}$
(4) $100=64+32+4 \to 1100100_{(2)}$
(5) 3進法の位は右から 1, 3, 9 → $2\times9+1\times3+2\times1=$ **23**
(6) $3\times16+15=$ **63**

ワンポイント：(5) のように、何進法でも「**位の大きさ × その位の数字**」をたすだけ。位の大きさが「1, n, n², …」になることさえ覚えておけば、7進法でも 12進法でも同じです。

【2】

(1) $1111\ 0000 \to \mathrm{F0}_{(16)}$、$15 \times 16 + 0 = \mathbf{240}$

(2) A＝1010、7＝0111 → $10100111_{(2)}$、$10 \times 16 + 7 = \mathbf{167}$

(3) $2^8 = \mathbf{256}$**通り**、最大は $11111111_{(2)} = \mathbf{255}$

(4) $2^9 = 512 < 1000 \leqq 2^{10} = 1024 \to$ **10ビット**

ワンポイント：(3) は「0 から数えるので、256 通りの最大は 255」。(4) は 9 ビットだと 512 人分しか番号がありません。

【3】

(1)

A	B	A AND B	A OR B	NOT B	(NOT A) AND B
0	0	0	0	1	0
0	1	0	1	0	1
1	0	0	1	1	0
1	1	1	1	0	0

（ア 0、イ 0、ウ 1、エ 0）

(2) **A が 0 で、B が 1 のときだけ**

(3) $2^3 =$ **8行**

(4) **OR**（どちらか一方のスイッチを閉じればランプがつく）

【4】

(1) i は 1, 3, 5, 7, 9 と変わり、$s = 1 + 3 + 5 + 7 + 9 = \mathbf{25}$

(2) **5回**

(3) 手順1を「$s \leftarrow 0$、$i \leftarrow 2$」、手順4を「$i \leqq 10$ ならば手順2へ」に変える。

ワンポイント：表で追うと確実です。

手順2の回数	1	2	3	4	5
i	1	3	5	7	9
手順2のあとの s	1	4	9	16	25

5回目のあと $i = 11$ となり、$11 \leqq 9$ ではないので終わります。(1) の答えが 5^2 になるのは、発展-16【7】(3)「奇数の和は平方数」そのものです。(3) で手順4を「$i \leqq 11$」としても正解です（$i = 12$ で終わる）。

【5】

(1) $391 = 323 \times 1 + 68 \to 323 = 68 \times 4 + 51 \to 68 = 51 \times 1 + 17 \to 51 = 17 \times 3 + 0$　最大公約数 **17**

(2) **4回**

(3) $2^7 - 1 = 127 < 200 \leqq 2^8 - 1 = 255 \to$ **8回**

(4) **1**　（$2^9 - 1 = 511 < 1000 \leqq 2^{10} - 1 = 1023$ なので最大10回）

ワンポイント：(1) の検算：$391 = 17 \times 23$、$323 = 17 \times 19$ で、23 と 19 は素数なので最大公約数は 17 。(4) で 4（1000回）は「先頭から順番に探す」場合の最大回数、3（500回）は順番に探すときの平均に近い回数です。

【6】

(1) **[2, 4, 1, 3, 5]**

（4と2を入れかえ → [2,4,5,1,3]、4と5はそのまま、5と1を入れかえ → [2,4,1,5,3]、5と3を入れかえ → [2,4,1,3,5]）

(2) **6回**

（2周目：[2,1,3,4,5]（2回）、3周目：[1,2,3,4,5]（1回）、4周目：入れかえなし。$3+2+1+0=6$）

(3) 10 個：$\dfrac{10\times 9}{2}=$ **45回**　100 個：$\dfrac{100\times 99}{2}=$ **4950回**

ワンポイント：入れかえの回数 6 は、「左にあるのに右の数より大きい」組（4と2、4と1、4と3、2と1、5と1、5と3）の数と一致します。バブルソートの1回の入れかえは、この「順番が逆の組」をちょうど1つ減らすからです。

【7】

(1)

$$\begin{array}{r} 1011 \\ +\ 110 \\ \hline 10001 \end{array}$$

$10001_{(2)}$（1の位 1＋0＝1、2の位 1＋1＝10 で 0 くり上がり1、4の位 0＋1＋1＝10 で 0 くり上がり1、8の位 1＋0＋1＝10 で 0 くり上がり1）

たしかめ：$11+6=17=16+1=10001_{(2)}$

(2)

A	B	S（1の位）	C（くり上がり）
0	0	0	0
0	1	1	0
1	0	1	0
1	1	0	1

C は **AND** と同じ（S は XOR）。

(3)

A	B	A OR B	NOT (A OR B)	NOT A	NOT B	(NOT A) AND (NOT B)
0	0	0	**1**	1	1	**1**
0	1	1	**0**	1	0	**0**
1	0	1	**0**	0	1	**0**
1	1	1	**0**	0	0	**0**

太字の列がすべて一致するので、同じ意味（「または」の否定は「かつ」）。

(4)（解答例）**A が真（1）で B が偽（0）のときだけ偽になる。これは「仮定 A を満たすのに結論 B を満たさない」場合、つまり反例がある場合である。**

【8】

(1) 3つもどす：K→H、H→E、O→L、O→L、R→O → **HELLO**

(2) $5^3=125=33\times 3+26$ → 暗号は **26**

(3) $26^2 = 676 = 33 \times 20 + 16 \to 16$

$26^4 \to 16^2 = 256 = 33 \times 7 + 25 \to 25$

$26^6 = 26^4 \times 26^2 \to 25 \times 16 = 400 = 33 \times 12 + 4 \to 4$

$26^7 = 26^6 \times 26 \to 4 \times 26 = 104 = 33 \times 3 + 5 \to \mathbf{5}$　元にもどった

(4)（解答例）**秘密鍵 d を求めるには n を素因数分解して p, q を知る必要がある。実際の RSA 暗号では n が約600けたの巨大な数なので、素因数分解することは現在のコンピュータでも事実上できない。だから n と e を公開しても、d は持ち主にしかわからず安全である。**

ワンポイント：(3) で 26^7 をそのまま計算すると 10けたの数（8031810176）になってしまいます。「**かけるたびに余りに直してよい**」のは、余りだけが次の余りを決めるからです（発展-06「合同式」でくわしく学びます）。

【9】（解答例）

素数 $p = 3$, $q = 5$ を選ぶ。 $n = 15$、$(p-1)(q-1) = 2 \times 4 = 8$。

$e = 3$（8 と 1 以外の公約数をもたない）、$d = 3$（$3 \times 3 = 9$ は 8 でわると 1 余る）。

$m = 2$ を暗号化：$2^3 = 8 \to 8$ を 15 でわった余りは **8**

復号：$8^3 = 512 = 15 \times 34 + 2 \to \mathbf{2}$

別の例：$p = 5$, $q = 11$ なら $n = 55$、$(p-1)(q-1) = 40$、$e = 3$、$d = 27$（$3 \times 27 = 81 = 40 \times 2 + 1$）。$m = 8 \to 8^3 = 512 = 55 \times 9 + 17 \to$ 暗号 17 $\to 17^{27}$ を 55 でわった余りは 8 にもどる（とちゅうで余りに直して計算する）。

ワンポイント：e は「$(p-1)(q-1)$ と 1 以外の公約数をもたない数」、d は「$e \times d$ が $(p-1)(q-1)$ でわると 1 余る数」を選ぶのがルールです。d を見つけるのに使うのが、じつはユークリッドの互除法（発展-05）。暗号の中にも、今日のアルゴリズムが生きています。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → ポイント40分（2でわり続ける筆算、互除法のフローチャート、南京錠の例えは必ず板書） → 例題20分 → 演習45分 → 丸つけ・解き直し10分。2回に分けるなら「n進法・論理演算」と「アルゴリズム・暗号」で切る。
- **つまずきやすい所**：①2でわった余りを上から読む。②16進法で 4けたずつ区切るのを左から始める（必ず右から）。③OR を「どちらか一方だけ」と思いこむ（両方 1 でも 1。一方だけは XOR）。④フローチャートで、代入の順番（$a \leftarrow b$ を先にしてから $b \leftarrow r$）を逆にする。
- **声かけ例**：「その2進数、10進法にもどしたら元の数になる？」「表を作って1行ずつ追ってごらん」「データが倍になったら、回数は何回ふえる？」
- **2人で解く工夫**：例題4の数当てを実際にやらせる（1人が数を決め、もう1人が二分探索）。【9】は、1人が公開鍵 (n, e) だけを相手に渡し、相手がそれで暗号文を作って送り返し、自分の秘密鍵で復号する「暗号通信ごっこ」にすると、公開鍵のしくみが体でわかる。

中2-12　確率

問1・問2

問1　3 の倍数は 3、6、9 の 3 枚 $\to \dfrac{3}{10}$

問2　(1, 4)（2, 3)（3, 2)（4, 1）の 4 通り $\to \dfrac{4}{36} = \dfrac{1}{9}$

【1】

(1) 3、6 の 2 通り → $\frac{2}{6}=\frac{1}{3}$

(2) 素数は 2、3、5、7 の 4 枚 → $\frac{4}{10}=\frac{2}{5}$

(3) $\frac{13}{52}=\frac{1}{4}$

(4) 決して起こらないので **0**

(5) **ア、ウ**

ワンポイント：(2) で 1 を素数に入れてしまうミスに注意（1 は素数ではありません）。(5) のイ・エは、場合は2つでも出やすさがちがうので、$\frac{1}{2}$ とはいえません。

【2】

(1) 全部で4通り（表表、表裏、裏表、裏裏）。表裏・裏表の 2 通り → $\frac{1}{2}$

(2) $\frac{1}{4}$

(3) 全部で 2×2×2×2＝16 通り。裏になる1枚の選び方が4通り → $\frac{4}{16}=\frac{1}{4}$

ワンポイント：(1) を $\frac{1}{3}$ とするのは、ダランベールと同じまちがい。2枚の硬貨は「硬貨 A・硬貨 B」と区別して数えます。

【3】

(1) (1, 5)(2, 4)(3, 3)(4, 2)(5, 1) → $\frac{5}{36}$

(2) 和が 10：3 通り、11：2 通り、12：1 通り、合計 6 通り → $\frac{6}{36}=\frac{1}{6}$

(3) (1, 1) ～ (6, 6) の 6 通り → $\frac{1}{6}$

(4) (1, 3)(2, 4)(3, 5)(4, 6) と、大小を入れかえた 4 通りで 8 通り → $\frac{8}{36}=\frac{2}{9}$

(5) (2, 6)(3, 4)(4, 3)(6, 2) → $\frac{4}{36}=\frac{1}{9}$

ワンポイント：(4) で「(1, 3)(2, 4)(3, 5)(4, 6) の4通り」で止めてしまう人が多いです。(3, 1) も差は 2 ですね。**表に印をつけて数える**のが一番確実です。

【4】

(1) $1-\frac{1}{6}=\frac{5}{6}$　(2) 1−0.3＝**0.7**　(3) $1-\frac{1}{4}=\frac{3}{4}$（反対は「2枚とも裏」）

【5】

赤1、赤2、赤3、白1、白2 と区別する。

(1) $\frac{3}{5}$

(2) 同時に2個の取り出し方は 10 通り。赤赤は（赤1赤2、赤1赤3、赤2赤3）の 3 通り → $\frac{3}{10}$

(3) 赤3通り × 白2通り＝6 通り → $\frac{6}{10}=\frac{3}{5}$

(4) 戻すので全部で 5×5＝25 通り。白→白 は 2×2＝4 通り → $\frac{4}{25}$

ワンポイント：(4) は「戻す」ので、2回目も 5 個から選べます。戻さないときと全体の数がちがうことに注意。

【6】

全部で 5×4＝20 通り。

(1) 一の位が 2 か 4。それぞれ十の位は残り 4 通り → 8 通り → $\dfrac{8}{20}=\dfrac{2}{5}$

(2) 各位の数の和が 3 の倍数になる組は {1, 2}、{1, 5}、{2, 4}、{4, 5}。12、21、15、51、24、42、45、54 の 8 通り → $\dfrac{2}{5}$

(3) 十の位が 3、4、5 なら必ず 25 以上で 3×4＝12 通り。十の位が 2 なら 25 の 1 通り。合計 13 通り → $\dfrac{13}{20}$

ワンポイント：(2) は「各位の数の和が 3 の倍数なら 3 の倍数」を使いました（中2「文字式による説明」で証明できます）。3 を使う組は、3＋（1、2、4、5）がどれも 3 の倍数にならないので 0 通りです。

【7】

(1) **1**　$b=a+2$ となるのは（1, 3）（2, 4）（3, 5）（4, 6）の 4 通り → $\dfrac{4}{36}=\dfrac{1}{9}$

(2) $b>-a+7$、つまり $a+b>7$（和が 8 以上）。和が 8：5 通り、9：4 通り、10：3 通り、11：2 通り、12：1 通りで 15 通り → $\dfrac{15}{36}=\dfrac{5}{12}$

(3) （解答例）**和の 11 通りは、どれも同じ程度に起こりやすいとはいえない（たとえば和が 2 は1通り、和が 7 は6通り）。同様に確からしいのは $(a,\ b)$ の 36 通りなので、和が 7 になる確率は $\dfrac{6}{36}=\dfrac{1}{6}$ である。**

ワンポイント：(2) の「直線より上側」は「y 座標が直線の y の値より大きい」こと。直線上（和が 7）の点はふくみません。境界をふくむかどうかで答えが変わるので、入試では必ず確認しましょう。

【8】

P が止まる頂点は「和を 4 でわった余り」で決まる（余り 0→A、1→B、2→C、3→D）。和ごとの場合の数は 2〜12 の順に 1、2、3、4、5、6、5、4、3、2、1 通り。

(1) 和が 2、6、10 → 1＋5＋3＝9 通り → $\dfrac{9}{36}=\dfrac{1}{4}$

(2) A：和 4、8、12 → 3＋5＋1＝9 通り　B：和 5、9 → 4＋4＝8 通り　C：9 通り　D：和 3、7、11 → 2＋6＋2＝10 通り

頂点 D、$\dfrac{10}{36}=\dfrac{5}{18}$

(3) 反時計回りに a、時計回りに b 進むので、結果は「$a-b$ だけ反時計回り」。P が A にもどるのは $a-b$ が 0、4、−4 のとき。

$a=b$：6 通り、$a-b=4$：(5, 1)（6, 2)、$a-b=-4$：(1, 5)（2, 6）で合計 10 通り → $\dfrac{10}{36}=\dfrac{5}{18}$

ワンポイント：4 周しても同じ頂点にもどるので、「**4 でわった余り**」で考えるのがコツ。たしかめに、A・B・C・D の場合の数の合計が 9＋8＋9＋10＝36 になることを確認しましょう。和が 7 がいちばん出やすいので、7 で止まる D が一番になります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → 同様に確からしい・樹形図10分 → 表・玉・くじ15分（実際に硬貨やさいころを使うと盛り上がる） → 起こらない確率5分 → 例題15分 → 演習30分 → 解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①和の11通り・硬貨の3通り（区別しない数え方)、②「同時に取り出す」で順番をつけて二重に数える、③差や「少なくとも」での数えもれ。
- **声かけ例**：「その〇通り、1つ1つは同じくらい起こりやすい？」「反対から数えたほうが楽じゃない？」

- **2人で解く工夫**：さいころ2個を実際に2人で36回投げ、和の表に正の字をつけてみる。和7が多くなることを体感させてから表の説明に入ると、【7】(3) の記述がぐっと書けるようになる。

中2-13　データの分布（四分位数と箱ひげ図）

問1・問2

問1　8個。中央値は (6＋7)÷2＝**6.5**。前半 1、3、4、6 → (3＋4)÷2＝**3.5**、後半 7、9、10、12 → (9＋10)÷2＝**9.5**

問2　中央値は **18番目**。前半17人（1〜17番目）の中央値で第1四分位数は **9番目**、後半17人（19〜35番目）の中央値で第3四分位数は **27番目**

【1】

(1) 第1：**5**、第2：**10**、第3：**15**（前半 3、5、8　後半 12、15、20）

(2) 小さい順に 9、11、12、14、15、17、18、20。第1：(11＋12)÷2＝**11.5**、第2：(14＋15)÷2＝**14.5**、第3：(17＋18)÷2＝**17.5**

(3) 17.5−11.5＝**6**

(4) 20−9＝**11**

ワンポイント：(2) は**必ず小さい順にならべかえてから**。ならべかえずに4番目・5番目を見て (20＋17)÷2 などとするミスが多発します。

【2】

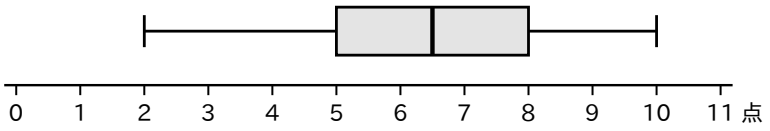
(1) **10分**　(2) **7分**　(3) 13−7＝**6分**　(4) 18−4＝**14分**

(5) 第3四分位数以上は全体の約25%なので、40×0.25＝**約10人**

【3】

(1) 最小値 **2**、第1四分位数 **5**、中央値 **6.5**、第3四分位数 **8**、最大値 **10**

(2)



【3】の箱ひげ図

ワンポイント：中央値は (6＋7)÷2＝6.5。前半は 2、3、5、5、6 の5個で、まん中の 5 が第1四分位数です。

【4】

(1) **×**（どの区間にも約25%ずつ。長いのは「散らばっている」から）

(2) **○**　(3) **×**　(4) **○**

【5】

ア → **2**　イ → **3**　ウ → **1**

ワンポイント：イはまん中に集中しているので箱がとても短い（3）。ウは山が左よりで右にすそが長いので、右のひげが長い（1）。アは全体に平らなので、箱もひげも広い（2）。

（ア〜ウはどれも中央値が 3〜5.5 点あたりですが、**形**で見分けるのがコツです。）

【6】

(1) **2**

1 は×（範囲：1組 15、2組 14、3組 13 で1組がもっとも大きい）。2 は○（四分位範囲：1組 6、2組 6、3組 9）。3 は×（平均値はわからない。8 時間は中央値）。4 は×（27番目が12時間なので12時間以上は「9人以上」。ちょうど9人とはいえない）。

(2) **2**

（ア）2組は中央値（18番目）が 9 時間なので、18〜35番目の18人は 9 時間以上で、18人以上いると確実にいえる。1組と3組は18番目が 9 時間未満なので、9 時間以上は多くても17人。よって正しい。

（イ）3組の第3四分位数（27番目）が 13 時間なので、13 時間以上は「9人**以上**」。26番目も13時間なら10人以上になるので、「9人以下」とはいえない。

(3)（解答例）**2組のほうが長い傾向にあるといえる。2組は1組にくらべて、第1四分位数（6時間と5時間）、中央値（9時間と8時間）、第3四分位数（12時間と11時間）がどれも1時間ずつ大きいから。**

ワンポイント：(3) は「最大値は1組のほうが大きい」ことにまどわされないように。全体の傾向を比べるときは、**箱（まん中の約半分）と中央値**を比べるのが基本です。

【7】

(1) 範囲：40−5＝**35時間**。前半 5、6、6、7、7 → 第1四分位数 6、後半 8、8、9、9、40 → 第3四分位数 9。四分位範囲 **3時間**

(2) 範囲：10−5＝**5時間**。後半 8、8、9、9、10 → 第3四分位数 9 のまま。四分位範囲 **3時間**

(3)（解答例）**範囲は外れ値1つで35時間から5時間へ大きく変わったが、四分位範囲は3時間で変わらなかった。四分位範囲は外れ値の影響を受けにくい。**

【8】

(1) 前半 2、3、a、5 の中央値が $(3+a)\div 2=3.5$ より $a=4$

後半 7、b、9、10 の中央値が $(b+9)\div 2=8$ より $b=7$

(2) 8−3.5＝**4.5点**

(3) もとのデータは 2、3、4、5、6、7、7、9、10。10人では 5番目と6番目の平均が中央値。

$x \geqq 7$ のとき：5番目は 6、6番目は 7 → 中央値 6.5

$x=6$ のとき：5番目 6、6番目 6 → 中央値 6

$x \leqq 5$ のとき：5番目 5、6番目 6 → 中央値 5.5

よって $x=$ **7、8、9、10**

ワンポイント：(1) で b は 7 以上 9 以下の整数であることも確認しましょう（$b=7$ は条件に合う）。(3) は「x がどこに入るか」で場合分け。中央値は**まん中の2つの値だけ**で決まるので、x がどれだけ大きくても（10 でも）中央値は 6.5 のままです。これも「中央値は外れ値に強い」ことの例ですね。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → 四分位数の求め方15分（奇数・偶数を必ず両方） → 四分位範囲・箱ひげ図のかき方10分 → 読み方・ヒストグラムとの対応10分 → 例題15分 → 演習30分 → 解き直し5分
- **つまずきやすい所**：①ならべかえ忘れ、②奇数個で中央値を前半・後半に入れてしまう、③「箱が長い＝人数が多い」と思いこむ、④「以上」と「ちょうど」の区別（例題3・【6】）。
- **声かけ例**：「その人は何番目？」「それ、図から“確実に”いえる？」

- **2人で解く工夫**：2人の身長や、クラスの小テストの実データで箱ひげ図をかかせると盛り上がる。【6】は1人が「正しい」と思う説明を選び、もう1人が反論役になって「何番目の値か」で決着をつける。

中学3年

中3-01　式の展開と因数分解①　乗法公式

問1〜問4

問1 (1) $ab+5a+2b+10$　(2) $2x^2+5x-3$

問2 $x^2-5x-36$

問3 (1) $x^2+10x+25$　(2) $4a^2-12a+9$　(3) y^2-64

問4 $a^2-2ab+b^2-16$（$a-b=M$ とおくと M^2-16）

【1】

(1) $ab-2a+3b-6$

(2) $2x^2-8x+x-4=2x^2-7x-4$

(3) $x^3+3x^2-x-2x^2-6x+2=x^3+x^2-7x+2$

(4) $6a^2+15ab-2ab-5b^2=6a^2+13ab-5b^2$

ワンポイント：(3) は $2\times3=6$ 個の積ができます。かけ終わったら「項がいくつできたか」を数えると、かけ忘れが見つかります。

【2】

(1) $x^2+7x+10$　(2) $x^2+5x-24$　(3) $a^2-10a+24$　(4) $y^2-2y-63$

(5) 和 $-\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}=-\dfrac{1}{6}$、積 $-\dfrac{1}{6}$ → $x^2-\dfrac{1}{6}x-\dfrac{1}{6}$

ワンポイント：(3) の積は $(-6)\times(-4)=+24$。負×負で正になるのを確認しましょう。

【3】

(1) $x^2+12x+36$　(2) $a^2-10a+25$　(3) $9x^2+12xy+4y^2$

(4) x^2-49　(5) $16a^2-9b^2$　(6) $x^2-\dfrac{1}{2}x+\dfrac{1}{16}$

ワンポイント：(6) の真ん中は $2\times\dfrac{1}{4}\times x=\dfrac{1}{2}x$。「2倍」を忘れて $\dfrac{1}{4}x$ にしないこと。

【4】

(1) $2x=X$ とみて $(X+3)(X-5)=X^2-2X-15$ → $4x^2-4x-15$

(2) $3a=A$ とみて $(A-1)(A+4)=A^2+3A-4$ → $9a^2+9a-4$

(3) $(-x+3)^2=(x-3)^2$ と同じ → x^2-6x+9

(4) $(-a-b)(a-b)=-(a+b)(a-b)=-(a^2-b^2)=-a^2+b^2$

ワンポイント：(1) を $4x^2-2x-15$ とするミスが多いです。真ん中は $(3-5)\times2x=-4x$。X に $2x$ をもどすのを忘れずに。(3) は $(-x+3)^2=\{-(x-3)\}^2=(x-3)^2$。マイナスの2乗はプラスです。

【5】

(1) $x^2+6x+9-(x^2-4)=6x+13$

(2) $a^2-3a-4-(a^2-6a+9)=3a-13$

(3) $2(x^2+4x-5)-(x^2+8x+16)=2x^2+8x-10-x^2-8x-16=x^2-26$
(4) $4x^2-y^2-(x^2-4xy+4y^2)=3x^2+4xy-5y^2$

【6】

(1) $a+b=M$: $M^2-3M-10=a^2+2ab+b^2-3a-3b-10$
(2) $x-y=M$: $M^2+6M+9=x^2-2xy+y^2+6x-6y+9$
(3) $x-1=M$: $(M+y)(M-y)=M^2-y^2=x^2-2x+1-y^2$
(4) $\{a+(2b-c)\}\{a-(2b-c)\}=a^2-(2b-c)^2=a^2-4b^2+4bc-c^2$

ワンポイント：(4) は、符号が「同じ項」と「逆の項」に分けるのがコツ。a は同じ、$2b$ と $-c$ は逆なので、$(2b-c)$ をひとまとまりにします。

【7】

(1) **1**　$x^2-2x-15-(x^2-8x+16)=6x-31$
(2) **2**　$4a^2+4a+1-4a^2+4a=8a+1$

ワンポイント：(1) の 3 は $-(x-4)^2$ の 16 の符号を変え忘れたもの、2 と 4 は $-8x$ の符号ミス。(2) の 3 は「真ん中の2倍」を忘れたもの、1 は $-4a(a-1)$ の $-4a\times(-1)$ を $-4a$ にしたものです。選択肢は**よくあるミスで作られている**ので、自分の答えが選択肢にあっても安心せず、もう一度確かめましょう。

【8】

(1) $(x+y)^2=x^2+2xy+y^2$ より $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=25-6=$ **19**
(2) $(x-y)^2=x^2+y^2-2xy=19-6=$ **13**（$(x+y)^2-4xy=25-12$ でもよい）
(3) $(x+1)(x+4)=x^2+5x+4$、$(x+2)(x+3)=x^2+5x+6$。$x^2+5x=M$ とおくと
$(M+4)(M+6)=M^2+10M+24=(x^2+5x)^2+10(x^2+5x)+24$
$=x^4+10x^3+35x^2+50x+24$
(4)（解答例）$(3+4)^2=49$、$3^2+4^2=25$ で等しくない。正しくは $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ で、差の $2ab$（$=24$）は、**面積図で1辺 $a+b$ の正方形を分けたときにできる、縦 a・横 b の長方形2つ分の面積**を表している。Kさんの計算は、この2つの長方形を忘れている。

ワンポイント：(3) は「定数の和が同じになるペア」（$1+4=2+3=5$）を組むと、x^2+5x という共通部分ができます。$x=1$ を代入すると左辺 $2\times3\times4\times5=120$、右辺 $1+10+35+50+24=120$ で一致。(1)(2) の「$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$」は、平方根や二次方程式の入試問題でもくり返し使う変形です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → ポイント25分（面積図を生徒にかかせる） → 例題15分 → 演習35分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①$(x+a)^2$ の真ん中の2倍忘れ、②$(3x)^2$ を $3x^2$ にする、③ひく式のかっこはずし。対策は「かたまりにかっこ」「ひく式はかっこのまま書く」をルールとして声に出させること。
- **声かけ例**：「その答え、$x=1$ を入れて左右が一致する？」（代入チェックを習慣に）
- **2人で解く工夫**：1人が面積図をかき、もう1人がその図から式を読み取る。【8】(4) は相手に「なぜ $2ab$ が出るのか」を図で説明させる。

中3-02　式の展開と因数分解②　因数分解と式の計算の利用

問1〜問5

問1 $5a(a-2b)$

問2 (1) $(x+2)(x+7)$　(2) $(x-5)^2$　(3) $(2a+1)(2a-1)$

問3 $2(a^2-9)=2(a+3)(a-3)$

問4 $(100-2)^2=10000-400+4=9604$

問5 $S=24^2-20^2=576-400=176$、$\ell=4\times22=88$ より $a\ell=2\times88=176$。等しい。

【1】

(1) $3a(2x-3y)$　(2) $xy(x-y+1)$　(3) $4ab(a+2b-3)$

ワンポイント：(2) は xy をくくり出すと、最後の項 xy は 1 が残ります。「$xy(x-y)$」と $+1$ を落とすミスに注意。くくり出したら**展開してもとにもどるか**確かめましょう。

【2】

(1) $(x+3)(x+5)$　(2) $(x+3)(x-4)$　(3) $(a-4)(a-7)$

(4) $(x+7)(x-3)$　(5) $(y-7)^2$　(6) $\left(x+\dfrac{1}{2}\right)^2$

(7) $(a+9)(a-9)$　(8) $(3x+5y)(3x-5y)$　(9) $(2x-3y)^2$

ワンポイント：(3) は積が $+28$、和が -11 なので、2数はどちらも負（-4 と -7）。**積の符号で「同じ符号か、ちがう符号か」、和の符号で「大きいほうの符号」**が決まります。

【3】

(1) $2(x^2-4x-12)=2(x-6)(x+2)$

(2) $3(a^2-9)=3(a+3)(a-3)$

(3) $a(x^2+6x+9)=a(x+3)^2$

(4) $x(x^2-4)=x(x+2)(x-2)$

【4】

(1) $x+2=M$: $M^2-5M+6=(M-2)(M-3)=x(x-1)$　$x(x-1)$

(2) $a-b=M$: $M^2-16=(M+4)(M-4)$　$(a-b+4)(a-b-4)$

(3) $x(y-3)+2(y-3)=(x+2)(y-3)$

(4) 展開して $x^2+2x-15+16=x^2+2x+1=(x+1)^2$

(5) $x^2-(y^2-6y+9)=x^2-(y-3)^2=\{x+(y-3)\}\{x-(y-3)\}=(x+y-3)(x-y+3)$

ワンポイント：(1) は $(x+2-2)(x+2-3)=x(x-1)$。M をもどしたら、かっこの中を**整理**しましょう。(4) のように、そのままでは形が見えないときは**いったん展開**するのも立派な作戦です。(5) は「x^2 と残りの3項」に分けるのがポイント。

【5】

(1) $(100-1)^2=10000-200+1=$ **9801**

(2) $(100+3)(100-3)=10000-9=$ **9991**

(3) $(76+24)(76-24)=100\times52=$ **5200**

(4) $(x-3)^2=24^2=$ **576**

(5) $(a+b)(a-b)=10\times1=$ **10**

【6】

(1) **1**　$x-2=M$ とおくと $M^2+3M-10=(M+5)(M-2)=(x-2+5)(x-2-2)=(x+3)(x-4)$
(2) **2**　$2(x^2-9)=2(x+3)(x-3)$

ワンポイント：(1) の 3 は、M を x にもどし忘れた答えです。(2) の 1 は「$x^2-9=(x-3)^2$」とした誤り。展開すると x^2-6x+9 になってしまいます。

【7】

（ア）$2n+1$　（イ）$4n^2$　（ウ）n^2
$(2n-1)(2n+1)+1=4n^2-1+1=4n^2$

ワンポイント：連続する2つの奇数を $2n+1$、$2n+3$ としても証明できます（$4n^2+8n+4=4(n+1)^2$）。$2n-1$、$2n+1$ にすると**和と差の積**になって計算がラクです。文字の置き方も「くふう」の1つです。

【8】

(1) $S=(6+4)(10+4)-6\times10=140-60=$ **80**（m²）、$\ell=2(6+2)+2(10+2)=$ **40**（m）
(2)（証明）$S=(p+2a)(q+2a)-pq=pq+2ap+2aq+4a^2-pq=2ap+2aq+4a^2$
道のまん中の線は、縦 $p+a$、横 $q+a$ の長方形だから $\ell=2(p+a)+2(q+a)=2p+2q+4a$
よって $a\ell=2ap+2aq+4a^2$ 。したがって $S=a\ell$ である。
(3)（証明）$S=\pi(r+a)^2-\pi r^2=\pi(2ar+a^2)=\pi a(2r+a)$
道のまん中の線は半径 $r+\dfrac{a}{2}$ の円だから $\ell=2\pi\left(r+\dfrac{a}{2}\right)=\pi(2r+a)$
よって $a\ell=\pi a(2r+a)$ 。したがって $S=a\ell$ である。

ワンポイント：(1) で $a\ell=2\times40=80=S$ となり、(2) を証明する前に「本当に成り立ちそうだ」と確かめられます。証明では、**S と $a\ell$ を別々に計算して、同じ式になることを示す**のが書き方の型です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → ポイント25分（板のタイル図で「因数分解＝長方形を作る」を体感） → 例題15分 → 演習35分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①共通因数をくくり出したあと、かっこの中の公式を使い忘れる、②置きかえた文字をもどし忘れる、③証明で「〜は整数だから」の一言をぬかす。
- **声かけ例**：「その答え、展開したらもとの式にもどる？」「まだ分解できるかっこ、残ってない？」
- **2人で解く工夫**：【5】は暗算競争。【7】【8】は1人が証明を書き、もう1人が具体的な数で確かめる係にする。

発展-10　式の変形（対称式・いろいろな因数分解）

問1〜問5

問1 $16-2\times2=$ **12**
問2 $(x+y)^3-3xy(x+y)=64-24=$ **40**
問3 $a^3-3^3=(a-3)(a^2+3a+9)$
問4 左の列 $2,\ 1$、中の列 $1,\ 2$ で、ななめの和 $2\times2+1\times1=5$ $(2x+1)(x+2)$
問5 $(x^2+1)(x^2-1)=(x^2+1)(x+1)(x-1)$

【1】

(1) $25-4=\mathbf{21}$　(2) $25-8=\mathbf{17}$　(3) $125-3\times2\times5=\mathbf{95}$

(4) $\dfrac{x+y}{xy}=\dfrac{5}{2}$　(5) $xy(x+y)=2\times5=\mathbf{10}$

ワンポイント：(5) は「共通因数 xy をくくる」だけで基本対称式になります。対称式を見たら、まず**くくれないか**を考えましょう。

【2】

(1) $(2x+3)(x+1)$　(2) $(3x-1)(x-2)$　(3) $(2x+3)(2x-1)$

(4) $(2x+3)(3x-2)$　(5) $(2x+y)(x-3y)$

ワンポイント：(3) は $4=4\times1$ と $4=2\times2$ の2通りを試す必要があります。(4) のように候補が多いときは、**x の係数が小さい（5）ので、ななめの積が近い数どうし**になる組から試すと早く見つかります。展開の確かめ：(4) $6x^2-4x+9x-6=6x^2+5x-6$

【3】

(1) $x^3+6x^2+12x+8$

(2) $(2a)^3-3(2a)^2b+3(2a)b^2-b^3=8a^3-12a^2b+6ab^2-b^3$

(3) $(x+2)(x^2-2x+4)$

(4) $(3a)^3-1^3=(3a-1)(9a^2+3a+1)$

(5) $x^3-(4y)^3=(x-4y)(x^2+4xy+16y^2)$

ワンポイント：(2)(4)(5) は「**かたまりにかっこ**」。$(2a)^2=4a^2$ を $2a^2$ にしないこと。

【4】

(1) $25-2=\mathbf{23}$　(2) $125-3\times5=\mathbf{110}$

(3) $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2=x^2-2+\dfrac{1}{x^2}=23-2=\mathbf{21}$

ワンポイント：(3) は $\left(x-\dfrac{1}{x}\right)^2=\left(x+\dfrac{1}{x}\right)^2-4=25-4$ としても同じ。対称式の $(x-y)^2=(x+y)^2-4xy$ と同じ形です。

【5】

(1) $(x^2-1)(x^2-9)=(x+1)(x-1)(x+3)(x-3)$

(2) $(x^2+4)(x^2-4)=(x^2+4)(x+2)(x-2)$

(3) $(x^2+2)^2-(2x)^2=(x^2+2x+2)(x^2-2x+2)$

(4) x について整理すると $x^2+(y+5)x-(2y^2-7y-4)$。

$2y^2-7y-4=(2y+1)(y-4)$ なので、定数項の部分は $(2y+1)(-y+4)$。和は $(2y+1)+(-y+4)=y+5$

$(x+2y+1)(x-y+4)$

(5) y にあたる b について整理：$(a^2-1)b-(a^2-1)=(a^2-1)(b-1)=(a+1)(a-1)(b-1)$

(6) $x^2-(y^2-4y+4)=x^2-(y-2)^2=(x+y-2)(x-y+2)$

ワンポイント：(6) は「y の項だけ集める」と $(y-2)^2$ が見えます。**同じ文字の項を集めると公式の形が現れる**ことが多いです。(2) の x^2+4 はこれ以上（中学・高校1年の範囲では）分解できません。

【6】

(1) $x^2-4x+5=(x-2)^2+1=(\sqrt{3})^2+1=$ **4**

(2) $\dfrac{1}{x}=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}=\dfrac{2-\sqrt{3}}{(2+\sqrt{3})(2-\sqrt{3})}=2-\sqrt{3}$。よって $x+\dfrac{1}{x}=$ **4**

$x^2+\dfrac{1}{x^2}=4^2-2=$ **14**

(3) $x-1=\sqrt{2}$ を2乗して $x^2-2x+1=2$、$x^2=2x+1$

$x^3=x(2x+1)=2x^2+x=2(2x+1)+x=5x+2$

与式 $=(5x+2)-2(2x+1)-x+3=$ **3**

ワンポイント：(2) は「有理化」で $\dfrac{1}{x}$ を求めましたが、$x^2-4x+1=0$（(1) から $x^2-4x+5=4$）を x で割って $x+\dfrac{1}{x}=4$ としてもよいです。(3) は x が消えて**整数になる**のが美しいところ。$x\fallingdotseq 2.414$ を代入すると、$14.07-11.66-2.41+3\fallingdotseq 3.0$ で確かめられます。

【7】

(1) **1**　$(\sqrt{6})^2-2\times 1=4$。2 は $2xy$ を引き忘れたもの。

(2) **2**　$(2x-1)(3x+2)=6x^2+4x-3x-2=6x^2+x-2$。1 は展開すると $6x^2-x-2$ で、x の係数の符号が逆。

(3) **2**　$(a-b)(a^2+ab+b^2)=a^3-b^3$。Kさんは「まん中を2倍」にしてしまっている。

ワンポイント：たすきがけの答えの選択肢は、**符号だけちがう**ものが必ずまぎれています。最後に展開して x の係数の符号まで確かめましょう。

【8】

(1) 【証明】右辺 $=(a+b+c)(a^2+b^2+c^2-ab-bc-ca)$ を展開する。

$a\times(\cdots)=a^3+ab^2+ac^2-a^2b-abc-a^2c$

$b\times(\cdots)=a^2b+b^3+bc^2-ab^2-b^2c-abc$

$c\times(\cdots)=a^2c+b^2c+c^3-abc-bc^2-ac^2$

これらを足すと、ab^2、ac^2、a^2b、a^2c、bc^2、b^2c はすべて打ち消し合い、

右辺 $=a^3+b^3+c^3-3abc=$ 左辺。よって等式は成り立つ。

(2) 【証明】$a+b+c=0$ のとき、(1) の右辺は $0\times(\cdots)=0$ だから

$a^3+b^3+c^3-3abc=0$、すなわち $a^3+b^3+c^3=3abc$ である。

$a=x-y$、$b=y-z$、$c=z-x$ とおくと $a+b+c=0$ なので

$(x-y)^3+(y-z)^3+(z-x)^3=3(x-y)(y-z)(z-x)$

(3) a について整理すると

$(b-c)a^2-(b^2-c^2)a+(b^2c-bc^2)=(b-c)a^2-(b-c)(b+c)a+bc(b-c)$

$=(b-c)\{a^2-(b+c)a+bc\}=(b-c)(a-b)(a-c)$

よって $-(a-b)(b-c)(c-a)$（$(a-b)(a-c)(b-c)$ でもよい）

(4) 【証明】$n^4+4=(n^4+4n^2+4)-4n^2=(n^2+2)^2-(2n)^2$

$=(n^2+2n+2)(n^2-2n+2)$

$n^2-2n+2=(n-1)^2+1$、$n^2+2n+2=(n+1)^2+1$ である。

$n\geq 2$ のとき、$(n-1)^2+1\geq 2$、$(n+1)^2+1\geq 10$ だから、n^4+4 は2以上の2つの自然数の積になり、素数ではない。

$n=1$ のとき、$n^4+4=5$ で素数である。

したがって、n^4+4 が素数になるのは $n=1$ のときだけである。

ワンポイント：(3) のように a、b、c を入れかえると符号だけが変わる式（交代式）は、$(a-b)(b-c)(c-a)$ **を因数にもつ**ことが知られています。(4) は $n=2,3,4,5$ で $20=2\times10$、$85=5\times17$、$260=10\times26$、$629=17\times37$ となり、因数分解の2つの因数とぴったり一致します。数学オリンピックの予選レベルの問題です。

【9】（解答例）

問題：$x=\sqrt{7}+\sqrt{3}$、$y=\sqrt{7}-\sqrt{3}$ のとき、x^2+y^2、x^3+y^3、$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}$ の値を求めよ。

解答：$x+y=2\sqrt{7}$、$xy=7-3=4$

$x^2+y^2=28-8=\mathbf{20}$

$x^3+y^3=(2\sqrt{7})^3-3\times4\times2\sqrt{7}=56\sqrt{7}-24\sqrt{7}=32\sqrt{7}$

$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{2\sqrt{7}}{4}=\dfrac{\sqrt{7}}{2}$

確かめ：$x\fallingdotseq4.378$、$y\fallingdotseq0.914$ で、$x^2+y^2\fallingdotseq19.17+0.84\fallingdotseq20.0$

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → ポイント30分（たすきがけは板書で3〜4題、手を動かす） → 例題15分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①x^3+y^3 の公式で $3xy(x+y)$ の $(x+y)$ を忘れる、②3乗の因数分解のまん中を2倍にする、③たすきがけを「縦に」読む、④複2次式で途中の x^2-1 を分解し忘れる、⑤1つの文字について整理するとき符号をまちがえる。
- **声かけ例**：「その因数分解、展開して元にもどる？」「対称式？ だったら $x+y$ と xy は？」
- **2人で解く工夫**：たすきがけは1人が係数の組を言い、もう1人がななめの和を計算する「早押し」形式に。【8】(4) は、まず2人で $n=1$〜5 の n^4+4 を計算して素因数分解させ、「なぜいつも割り切れるのか」を考えさせてから証明に入る。

発展-06　整数②　余りの性質と合同式（mod）

問1〜問3

問1　$(2k)^2=4k^2$ → 余り 0。$(2k+1)^2=4(k^2+k)+1$ → 余り 1。

問2　3 の一の位は $3\to9\to7\to1$ の周期4。$100=4\times25$ → 周期の最後で **1**

問3　$9-1+9-2+7=22$ は11の倍数なので、**11の倍数である**（$72919=11\times6629$）

【1】

(1) $47=5\times9+2\to$ **2**

(2) $-8=5\times(-2)+2\to$ **2**

(3) **ア、イ、ウ**（ア：30 は 6 の倍数。イ：28 は 7 の倍数。ウ：99 は 9 の倍数。エ：50 は 4 の倍数でない）

ワンポイント：(2) を -3 や 3 と答えるミスが多いです。余りは 0 以上 m 未満。「-8 に 5 を足して 0 以上になるまで」と考えると、$-8+10=2$ です。

【2】

(1) $2026\equiv3$、$2027\equiv4\to3\times4=12\equiv$ **5**

(2) $123=11\times11+2\to2^2=$ **4**

(3) $3^3=27\equiv-1\pmod 7$ より $3^6\equiv1$。$100=6\times16+4\to3^4=81\equiv$ **4**

(4) $2^3\equiv1$、$2026=3\times675+1\to2^{2026}\equiv2^1=$ **2**

(5) $5 \equiv -1 \pmod 6 \to (-1)^{100} = \mathbf{1}$
(6) $3 \equiv -1 \pmod 4 \to (-1)^{51} = -1 \equiv \mathbf{3}$

ワンポイント：(3) は $3^3 \equiv -1$ を見つけると速い。(6) の -1 を余りに直すのを忘れずに（$-1+4=3$）。

【3】

(1) $7 \to 9 \to 3 \to 1$、$100 = 4 \times 25 \to \mathbf{1}$
(2) $8 \to 4 \to 2 \to 6$、$2026 = 4 \times 506 + 2 \to \mathbf{4}$
(3) 2^{2026} は $2 \to 4 \to 8 \to 6$ の2番目で 4、3^{2026} は $3 \to 9 \to 7 \to 1$ の2番目で 9。$4+9=13 \to \mathbf{3}$

【4】

(1) $7+4+2+5=18$ は9の倍数 → **9の倍数である**
(2) $8+3+\square+5 = 16+\square$ が9の倍数 → $\square = \mathbf{2}$（$8325 = 9 \times 925$）
(3) $9-8+7-6+5-4+3-2+1=5 \to \mathbf{5}$

ワンポイント：(3) は判定法の式「$N \equiv d-c+b-a+\cdots \pmod{11}$」が、11の倍数かどうかだけでなく **余りそのもの** を教えてくれることを使っています。

【5】

(1) **証明**　奇数は、k を整数として $2k+1$ と表される。
$(2k+1)^2 = 4k^2+4k+1 = 4k(k+1)+1$
$k(k+1)$ は連続する2つの整数の積なので、どちらかが偶数であり、偶数である。よって $4k(k+1)$ は8の倍数となり、奇数の2乗を8でわった余りは 1 である。

(2) **証明**　n を7でわった余りで分類すると、$n \equiv 0,\ \pm1,\ \pm2,\ \pm3 \pmod 7$ のいずれか。
このとき $n^2 \equiv 0,\ 1,\ 4,\ 9 \equiv 2 \pmod 7$ だから、$n^2+1 \equiv 1,\ 2,\ 5,\ 3 \pmod 7$。
どの場合も 0 にならないので、n^2+1 は7の倍数にならない。

(3) **証明**　$n^3-n = n(n^2-1) = (n-1)n(n+1)$ は連続する3つの整数の積である。
連続する2つの整数の中には偶数があるので、これは2の倍数である。
また、$n \equiv 0,\ 1,\ 2 \pmod 3$ のどの場合も、$n,\ n-1,\ n+1$ のどれかが3の倍数になるので、これは3の倍数である。
2の倍数かつ3の倍数で、2 と 3 は互いに素だから、6の倍数である。

ワンポイント：(2) は $n \equiv 4,\ 5,\ 6$ を $-3,\ -2,\ -1$ と見ると、2乗が ± で同じになるので計算が半分ですみます。(3) の「2の倍数かつ3の倍数 → 6の倍数」は、素因数分解に 2 と 3 が両方ふくまれるから、が理由です。

【6】

(1) **証明**　整数の2乗を4でわった余りは 0 か 1（例題1）なので、2つの整数の2乗の和を4でわった余りは $0,\ 1,\ 2$ のいずれかで、3 にはならない。よって、4でわって3余る自然数は、2つの整数の2乗の和で表せない。
(2) **証明**　$a,\ b$ がどちらも3の倍数でないと仮定する。整数の2乗を3でわった余りは、3の倍数なら 0、そうでなければ 1 なので、$a^2 \equiv 1$、$b^2 \equiv 1 \pmod 3$。よって $c^2 = a^2+b^2 \equiv 2 \pmod 3$。
しかし、整数の2乗を3でわった余りは 0 か 1 なので、$c^2 \equiv 2$ にはならない。これは矛盾である。
したがって、$a,\ b$ の少なくとも一方は3の倍数である。

ワンポイント：(2) は「背理法」（発展-07・発展-16 で本格的に学びます）。$(3,\ 4,\ 5)$、$(5,\ 12,\ 13)$、$(8,\ 15,\ 17)$ … どの直角三角形の辺の組にも3の倍数が入っていますね。

【7】

答え　4

13^n の一の位は 3^n と同じで $3 \to 9 \to 7 \to 1$。$2026 = 4 \times 506 + 2 \to$ 2番目の $\mathbf{9}$

【8】

(1) $2^{10}=1024\equiv 24 \pmod{100}$。$2^{20}\equiv 24^2=576\equiv 76$。$76^2=5776\equiv 76$ なので、76 は何回かけても 76。
$2^{100}=(2^{20})^5\equiv 76^5\equiv 76$ → **76**

(2) **証明**　$n^5-n=n(n^4-1)=n(n^2-1)(n^2+1)=(n-1)n(n+1)(n^2+1)$。
$(n-1)n(n+1)$ は連続する3つの整数の積なので、【5】(3) より6の倍数。
次に、n を5でわった余りで分類する。$n\equiv 0,\ \pm 1 \pmod 5$ のときは $n,\ n-1,\ n+1$ のどれかが5の倍数。$n\equiv \pm 2$ のときは $n^2+1\equiv 4+1=5\equiv 0$ で、n^2+1 が5の倍数。よって n^5-n はいつも5の倍数。
6の倍数かつ5の倍数で、6 と 5 は互いに素だから、n^5-n は30の倍数である。

(3) **証明**　$2^3\equiv 1 \pmod 7$ より、2^n を7でわった余りは $2,\ 4,\ 1$ をくり返す。よって $2^n+1\equiv 3,\ 5,\ 2 \pmod 7$ のいずれかで、0 にならない。したがって 2^n+1 は7の倍数にならない。

ワンポイント：(1) は $2^{100}=1267650600228229401496703205376$ で、たしかに下2けたは 76 です。(2) の「$n^5\equiv n \pmod 5$」は **フェルマーの小定理**（素数 p について $n^p\equiv n \pmod p$）の一例で、数学オリンピックの定番です。

【9】

（解答例）「3^{2026} を 5 でわった余りを求めよ。」

$3^1\equiv 3$、$3^2\equiv 4$、$3^3\equiv 2$、$3^4\equiv 1 \pmod 5$ → 周期4。$2026=4\times 506+2$ → $3^2\equiv 4$

Python では `pow(3, 2026, 5)` で 4 と確かめられる。

ワンポイント：わる数を素数 p にすると、$a^{p-1}\equiv 1$（a が p の倍数でないとき）となるので、周期は $p-1$ の約数になります。問題を作りながら、この法則に気づけたらすばらしい！

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → 余りの分類（2乗の表を板書）15分 → 合同式の記号と計算のきまりの証明20分 → 周期性15分 → 判定法の証明10分 → 例題15分 → 演習35分 → 解き直し5分
- **つまずきやすい所**：①負の数の余り（$-8\equiv 2 \pmod 5$）。②合同式で両辺をわってしまう。③周期の何番目かを数えるとき、余り 0 を「周期の最後」と読みかえられない（問2・【3】(1)）。
- **声かけ例**：「その累乗、1 か -1 になるところはない？」「場合分け、全部の整数を取りこぼしてない？」
- **2人で解く工夫**：1人が合同式で計算し、もう1人が Python（`pow(a, n, m)`）や電卓で小さい場合を確かめる「検算係」になる。役を交代しながら【2】【3】を解くと、合同式の信頼感が上がる。

中3-03　平方根①　平方根の意味・有理数と無理数

問1〜問5

問1 (1) ± 5　(2) ± 0.2　(3) $\pm\sqrt{10}$
問2 (1) $\sqrt{3}<2$　(2) $-\sqrt{5}<-2$
問3 $49<50<64$ より $7<\sqrt{50}<8$。整数部分は **7**
問4 有理数：-2、0.3、$\sqrt{9}$、$\dfrac{2}{7}$　無理数：$\sqrt{3}$、π
問5 $7.55\leqq a<7.65$

【1】

(1) ± 7　(2) ± 0.4　(3) $\pm\dfrac{3}{5}$　(4) $\pm\sqrt{7}$　(5) 0

ワンポイント：(5) の 0 だけは平方根が1つです（$+0$ と -0 は同じ数）。

【2】

(1) 6　(2) -9　(3) 5　(4) 3　(5) 0.3　(6) 11　(7) -6　(8) $\dfrac{2}{7}$

ワンポイント：(7) は $\left(-\sqrt{6}\right)^2 = 6$ に、前のマイナスがついて -6。(5) を 0.03 としないこと（$0.03^2 = 0.0009$）。

【3】

4

1 は「± 4」、2 は「$\sqrt{16} = 4$」、3 は「$\sqrt{(-4)^2} = \sqrt{16} = 4$」が正しい。

【4】

(1) $\sqrt{15} < 4$　(2) $-\sqrt{7} > -3$　(3) $0.5 < 0.7 < \sqrt{0.5}$

ワンポイント：(3) は全部2乗すると 0.25、0.49、0.5。$\sqrt{0.5}$ は約 0.707 で、**1より小さい数は、$\sqrt{\ }$ をとると大きくなる**ことに注意。

【5】

(1) $25 < 30 < 36$ より **5**

(2) $\sqrt{30} - 5$

(3) $4 < a < 9 \to a = 5, 6, 7, 8$ の **4個**

(4) $n < 25 \to n = 1, 2, \cdots, 24$ の **24個**

(5) $2 < \sqrt{7} < 3$ より $7 < 5 + \sqrt{7} < 8$。整数部分は **7**

【6】

(1) **エ、オ**（ウ $= 4$、キ $= -0.2$、ク は循環小数なので有理数）

(2) $\dfrac{3}{8} = 0.375$（**有限小数**）、$\dfrac{5}{11} = 0.4545\cdots$（**循環小数**）

【7】

(1) $36.45 \leqq a < 36.55$

(2) 0.05 cm

(3) 4.53×10^3 m

(4) 2.00×10^3 g

ワンポイント：(4) は 10g の位まで測ったので、$2, 0, 0$ の3つが有効数字。2×10^3 と書くと「1000g の位までしか信頼できない」という意味になってしまいます。

【8】

(1) $9 < 2n < 16$ より $4.5 < n < 8$。$n = 5, 6, 7$

(2) **2**　（1 は $\sqrt{2} + \left(-\sqrt{2}\right) = 0$ が反例。3 の循環小数は有理数。4 は $\sqrt{2}$ などの無理数の点もある）

(3) $1.73^2 = 2.9929$、$1.74^2 = 3.0276$。$2.9929 < 3 < 3.0276$ だから $1.73 < \sqrt{3} < 1.74$。よって、$\sqrt{3}$ は**小数第2位まで 1.73 と決まる**。

(4) 1辺は $\sqrt{50}$ cm。$49 < 50 < 64$ より **7 と 8 の間**

ワンポイント：(2) のように「いつも〜」という主張は、**反例を1つ見つければ否定できます**。神奈川入試の正誤問題でも使える考え方です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → ポイント30分（方眼で面積2の正方形を実際にかかせる） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①「平方根」と「$\sqrt{a}$」の区別（2つか1つか）、②$\sqrt{(-5)^2}$ の符号、③不等式で等号をふくむかどうか、④有効数字の末尾の0。
- **声かけ例**：「$\sqrt{}$ の値はマイナスになる？」「それ、面積がいくつの正方形の1辺？」
- **2人で解く工夫**：【8】(2) は「反例さがしゲーム」。発展の背理法は、1人が①〜⑥を読み、もう1人が各ステップの「なぜ？」に答える形で。

中3-04　平方根②　根号をふくむ式の計算

問1〜問5

問1 (1) $\sqrt{35}$　(2) $\sqrt{5}$

問2 (1) $2\sqrt{7}$、$5\sqrt{3}$　(2) $\sqrt{45}$

問3 (1) $\dfrac{4\sqrt{2}}{2}=2\sqrt{2}$　(2) $\dfrac{\sqrt{15}}{5}$

問4 (1) $3\sqrt{2}+2\sqrt{2}=5\sqrt{2}$　(2) $2\sqrt{3}-2\sqrt{3}=0$

問5 (1) $3+2\sqrt{2}$　(2) $7-3=4$

【1】

(1) $\sqrt{21}$　(2) $\sqrt{36}=6$　(3) $\sqrt{5}$　(4) $-\sqrt{100}=-10$　(5) $8\sqrt{15}$

ワンポイント：(2)(4) のように、かけた結果が平方数になって**根号が外れる**ことがあります。答えに $\sqrt{36}$ と残したら減点です。

【2】

(1) $2\sqrt{5}$　(2) $3\sqrt{5}$　(3) $7\sqrt{2}$　(4) $\dfrac{\sqrt{5}}{3}$　(5) $\sqrt{48}$　(6) $10\sqrt{3}$

ワンポイント：(3) は $98=2\times7^2$。素因数分解すれば、どんな数でも確実に変形できます。(4) は $\sqrt{\dfrac{5}{9}}=\dfrac{\sqrt{5}}{\sqrt{9}}=\dfrac{\sqrt{5}}{3}$。

【3】

(1) $\dfrac{3\sqrt{3}}{3}=\sqrt{3}$　(2) $\dfrac{5\sqrt{2}}{2}$　(3) $\dfrac{\sqrt{14}}{7}$　(4) $\dfrac{6}{2\sqrt{3}}=\dfrac{3}{\sqrt{3}}=\sqrt{3}$

ワンポイント：(4) は先に $\sqrt{12}=2\sqrt{3}$ と簡単にすると、数が小さくなってミスが減ります。

【4】

(1) $6\sqrt{2}$

(2) $3\sqrt{3}-2\sqrt{3}=\sqrt{3}$

(3) $5\sqrt{2}+2\sqrt{2}-3\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

(4) $2\sqrt{5}-\dfrac{10\sqrt{5}}{5}=2\sqrt{5}-2\sqrt{5}=0$

(5) $\sqrt{18}+\sqrt{2}=3\sqrt{2}+\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

【5】

(1) $5+4\sqrt{5}+4=9+4\sqrt{5}$

(2) $6-2\sqrt{18}+3=9-6\sqrt{2}$

(3) $12-1=11$

(4) $2+3\sqrt{2}-4=3\sqrt{2}-2$

(5) $3-\sqrt{18}+2\sqrt{2}=3-3\sqrt{2}+2\sqrt{2}=3-\sqrt{2}$

(6) $5-(2-2\sqrt{2}+1)=2+2\sqrt{2}$

ワンポイント：(2) の真ん中は $2\times\sqrt{6}\times\sqrt{3}=2\sqrt{18}=6\sqrt{2}$。(3) は $(2\sqrt{3})^2=4\times3=12$。$2\times3=6$ としないこと。

【6】

(1) $(x-2)^2=(\sqrt{5})^2=$ **5**

(2) $(x+y)(x-y)=2\sqrt{3}\times2\sqrt{2}=4\sqrt{6}$

(3) $xy=3-2=1$ より $x^2+y^2=(x+y)^2-2xy=12-2=$ **10**

ワンポイント：$x+y$、$x-y$、xy を先に計算しておくのが鉄則。(3) は前回学んだ「$x^2+y^2=(x+y)^2-2xy$」の出番です。

【7】

(1) **3**　$180=2^2\times3^2\times5$ より $n=5$

(2) **2**　$3\sqrt{2}-3\sqrt{2}+4\sqrt{2}=4\sqrt{2}$

ワンポイント：(1) で 4 の 10 を選んだ人は、$180=2\times90$ のように素因数分解が途中で止まっています。(2) の 3 は $\dfrac{6}{\sqrt{2}}$ を $6\sqrt{2}$ としたまちがい（有理化で分母の2を忘れた）です。

【8】

(1) $24-2n$ は 0 以上 22 以下の偶数で、平方数であればよい。$0,4,16$ のとき。

$24-2n=0\to n=12$、$=4\to n=10$、$=16\to n=4$　$n=4,10,12$

(2) $180n=2^2\times3^2\times5\times n$ が平方数 $\to n=5\times(\text{自然数})^2$。$n=5,20,45,80$ の **4個**

(3) $3<\sqrt{10}<4$ より $a=\sqrt{10}-3$。$a^2+6a=a(a+6)=(\sqrt{10}-3)(\sqrt{10}+3)=10-9=$ **1**

(4)（解答例）根号の中どうしはたせない（$\sqrt{a}+\sqrt{b}=\sqrt{a+b}$ は成り立たない）。$\sqrt{8}=2\sqrt{2}$ なので、正しくは $2\sqrt{2}+\sqrt{2}=3\sqrt{2}$。（$\sqrt{8}+\sqrt{2}\fallingdotseq2.83+1.41=4.24$、$\sqrt{10}\fallingdotseq3.16$ で、ちがうことも確かめられる）

ワンポイント：(1) は「整数」なので 0 もふくみます（$\sqrt{0}=0$）。見落としやすいところです。(2) は、$n=5$ だけでなく「5×4」「5×9」…のように、**平方数をかけても平方数のまま**であることがポイント。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → ポイント25分（「2乗して確かめる」を毎回やらせる） → 例題15分 → 演習35分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①$\sqrt{2}+\sqrt{3}=\sqrt{5}$、②$(2\sqrt{3})^2=6$、③有理化のあとの約分忘れ、④素因数分解の途中で止まる。
- **声かけ例**：「その答え、まだ根号の中に平方数がかくれていない？」「近似値で確かめるとどう？」
- **2人で解く工夫**：【4】【5】は1人が計算、もう1人が近似値（$\sqrt{2}\fallingdotseq1.41$、$\sqrt{3}\fallingdotseq1.73$）で答えをチェックする係にする。

発展-07　整数③　不定方程式・素数・整数問題の場合分け

問1・問2

問1　（解答例）100 以下の数 n では $\sqrt{n} \leqq 10$ なので、素数でない数は 10 以下の素数 $2,\ 3,\ 5,\ 7$ のどれかでわり切れる。だから、この4つの倍数を消せば、のこりはすべて素数になる。

問2　$x-3,\ y-2$ は、$x,\ y$ が自然数なので $x-3 \geqq -2$、$y-2 \geqq -1$。負の組
$(-1,\ -6),\ (-2,\ -3),\ (-3,\ -2),\ (-6,\ -1)$ はどれも条件をみたさない。よって $(4,\ 8),\ (5,\ 5),\ (6,\ 4),\ (9,\ 3)$

【1】

(1) **97、211**（$91=7\times13$、$119=7\times17$、$143=11\times13$）

(2) $14^2=196<211<225=15^2$ より、**13まで**（$2,\ 3,\ 5,\ 7,\ 11,\ 13$）

(3) $221=13\times17$

(4) **53、59、61、67、71、73、79、83、89、97 の10個**

ワンポイント：$91=7\times13$ は「素数っぽい数」の代表。$7\times13=91$、$7\times17=119$、$11\times13=143$ は覚えておくと入試で得をします。

【2】

(1) $7x=50-4y$ より $7x$ は偶数、さらに4でわった余りを考えると $7x\equiv50\equiv2\pmod 4$、$7\equiv-1$ より $-x\equiv2$、$x\equiv2\pmod 4$。$7x<50$ より $x=2,\ 6\to(x,\ y)=(2,\ 9),\ (6,\ 2)$

(2)（解答例）左辺 $6x+9y=3(2x+3y)$ は、$x,\ y$ が整数なら3の倍数。右辺 20 は3の倍数でないので、等しくなることはない。よって整数解は存在しない。

(3) $x=4,\ y=-1$ が1組（$8-7=1$）。ひいて $2(x-4)=-7(y+1)$。2 と 7 は互いに素なので $x-4=7k$、$y+1=-2k$。$\to x=7k+4,\ y=-2k-1$（k **は整数**）

ワンポイント：(3) は $x=-3,\ y=1$ から始めて $x=7k-3,\ y=-2k+1$ としても正解です（k を1ずらしただけで、同じ解の集まり）。

【3】

(1) $(x+1,\ y-2)=(1,\ 5),\ (5,\ 1),\ (-1,\ -5),\ (-5,\ -1)\to(0,\ 7),\ (4,\ 3),\ (-2,\ -3),\ (-6,\ 1)$

(2) $(x+1)(y+1)=12$、$x+1\geqq2$、$y+1\geqq2\to(2,\ 6),\ (3,\ 4),\ (4,\ 3),\ (6,\ 2)\to$
$(1,\ 5),\ (2,\ 3),\ (3,\ 2),\ (5,\ 1)$

(3) $(x-1)(y-1)=4$、$x-1\geqq0$ なので両方正 $\to(1,\ 4),\ (2,\ 2),\ (4,\ 1)\to(2,\ 5),\ (3,\ 3),\ (5,\ 2)$

ワンポイント：(2) で $(x+1,\ y+1)=(1,\ 12)$ を入れると $x=0$ になり、自然数でないので除きます。**範囲の確認** を忘れずに。

【4】

答え　2

$50x+80y=1000$ より $5x+8y=100$。$8y=100-5x=5(20-x)$ は5の倍数で、8 と 5 は互いに素なので y は5の倍数。$y=5$ のとき $x=12$、$y=10$ のとき $x=4$（$y=0$ はだめ、$y=15$ は $8y>100$）。$\to$ 2通り

ワンポイント：「どちらも1枚以上」を読み落とすと、$y=0,\ x=20$ をふくめて「3通り」としてしまいます。

【5】

(1) $43=19\times2+5$、$19=5\times3+4$、$5=4\times1+1$。逆にたどると
$1=5-4=5-(19-5\times3)=5\times4-19=(43-19\times2)\times4-19=43\times4-19\times9$
$\to x=4,\ y=-9$

(2) $43(x-4)=-19(y+9)$。43 と 19 は互いに素なので $x-4=19k$、$y+9=-43k$。$\to x=19k+4,\ y=-43k-9$（**k は整数**）

(3) (2) の両辺を1000倍した考えで、$x=4000+19k$、$y=-9000-43k$ が一般解。$x>0$ より $k\geq -210$、$y>0$ より $k\leq -210$。$k=-210\to (x,\ y)=(10,\ 30)$（$430+570=1000$ ）

【6】

---

(1) 両辺に $4xy$ をかけて $4y+4x=xy$、$(x-4)(y-4)=16$。$x,\ y>4$（$\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{4}$）なので正の組で $x-4\leq y-4$: $(1,\ 16),\ (2,\ 8),\ (4,\ 4)\to (5,\ 20),\ (6,\ 12),\ (8,\ 8)$

(2) $(x+y)(x-y)=45$、$x+y>x-y>0$ で、どちらも奇数 : $(45,\ 1),\ (15,\ 3),\ (9,\ 5)\to$ $(23,\ 22),\ (9,\ 6),\ (7,\ 2)$

(3) 2倍して1をたすと $4xy+2x+2y+1=15$、$(2x+1)(2y+1)=15$。$2x+1\geq 3$ なので $(3,\ 5),\ (5,\ 3)\to$ $(1,\ 2),\ (2,\ 1)$

ワンポイント：(1) で $x-4$ が負の場合は、$\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}=\dfrac{1}{4}$ では $\dfrac{1}{x}<\dfrac{1}{4}$ なので $x>4$、と先に範囲をしぼっておくと安心です。

【7】

---

(1) $p=2$ （説明）p と $p+1$ の一方は偶数。偶数の素数は 2 だけなので、$p=2$（$p+1=3$）か $p+1=2$（$p=1$ は素数でない）。よって $p=2$ のみ。

(2) $p=3$　$p\equiv 1\pmod 3$ なら $p+20\equiv 0$、$p\equiv 2$ なら $p+10\equiv 0$ で、どちらも3より大きい3の倍数になり素数でない。$p\equiv 0$ なら $p=3$ で、3, 13, 23 はすべて素数。

(3) $n=2$　$n^2-1=(n-1)(n+1)$ で、$n+1>n-1$。これが素数になるには $n-1=1$ でなければならない（$n-1\geq 2$ なら2つの2以上の数の積、$n=1$ なら 0）。$n=2$ のとき 3 で素数。

(4) 99 は奇数なので、$p,\ q$ の一方は偶数、つまり 2。$p=2,\ q=97$

ワンポイント：(1)(4) の「**偶数の素数は2だけ**」は、整数問題の超定番。和や差が奇数なら、どちらかが2です。

【8】

---

(1) $n=1$　$n^4+4=(n^2+2)^2-(2n)^2=(n^2+2n+2)(n^2-2n+2)$。$n^2-2n+2=(n-1)^2+1\geq 1$ で、素数になるには小さいほうの因数 n^2-2n+2 が 1 でなければならない。$(n-1)^2=0$ より $n=1$。このとき $1+4=5$ で素数。

(2) $(1,\ 2,\ 3)$　$xyz=x+y+z\leq 3z$ より $xy\leq 3$。$(x,\ y)=(1,\ 1),\ (1,\ 2),\ (1,\ 3)$ を調べる。$(1,\ 1)$: $z=2+z$ で不適。$(1,\ 2)$: $2z=3+z$ より $z=3$。$(1,\ 3)$: $3z=4+z$ より $z=2$ だが $y\leq z$ に反する。

(3) （解答例）反例 : $2\times 3\times 5\times 7\times 11\times 13+1=30031=59\times 509$。本文の証明は「$N$ が素数である」ことは使っておらず、「N は $p_1,\ \cdots,\ p_n$ のどれでもわり切れない（余り1）のに、何かの素数でわり切れる」という矛盾だけを使っているので、正しい。

ワンポイント：(1) は「ソフィー・ジェルマンの恒等式」とよばれる因数分解で、数学オリンピックの定番です。(2) のように「$\leq 3z$」と最大のものでおさえる発想は、例題4と同じ「範囲をしぼる」技です。

【9】

（解答例）「$xy-3x-4y=0$ をみたす自然数 $x,\ y$ の組をすべて求めよ。」

$(x-4)(y-3)=12$。自然数なので $x-4\geq -3$、$y-3\geq -2$ で、負の組（$(-1,\ -12)$ など）は不適。正の約数の組 $(1,\ 12),\ (2,\ 6),\ (3,\ 4),\ (4,\ 3),\ (6,\ 2),\ (12,\ 1)\to (5,\ 15),\ (6,\ 9),\ (7,\ 7),\ (8,\ 6),\ (10,\ 5),\ (16,\ 4)$ **の6組**

答えの組の数は、ab（ここでは $3\times 4=12$）の **正の約数の個数** と等しくなる（12 の約数は6個）。

ワンポイント：係数を $a,\ b$ にすると $(x-b)(y-a)=ab$。発展-05 の「約数の個数の公式」を使えば、答えが何組になるか先にわかります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → 素数の性質と無限の証明15分 → ふるいと判定10分 → $ax+by=c$（互除法の逆たどり）20分 → 積の形10分 → 範囲のしぼり10分 → 例題15分 → 演習30分 → 解き直し5分
- **つまずきやすい所**：①互除法を逆にたどるとき、どの数に代入するか混乱する（「余りを主役にした式」に書きかえてから代入）。②積の形で負の約数を忘れる、または自然数の条件で除くのを忘れる。③背理法で「N は素数」と書いてしまう。
- **声かけ例**：「その式、かけ算の形にできない？」「候補は無限？ 大小か余りで、有限個にできない？」
- **2人で解く工夫**：例題3の表は1人が約数の組を書き、もう1人が $(x,\ y)$ にもどして代入確認。【8】(3) は、1人が「N はいつも素数」と主張し、もう1人が反例で反論する役にすると、背理法の論理がはっきりする。

中3-05　二次方程式①　いろいろな解き方・解の公式

問1〜問5

問1 -2（$4-10+6=0$。3 は $9+15+6=30$ で成り立たない）
問2 (1) $(x-5)(x+4)=0$ より $x=5,\ -4$　(2) $x^2-7x=0$、$x(x-7)=0$ より $x=0,\ 7$
問3 (1) $x=\pm 3\sqrt{2}$　(2) $x+1=\pm 3$ より $x=2,\ -4$
問4 $x^2+8x=-3 \to x^2+8x+16=13 \to (x+4)^2=13 \to x=-4\pm\sqrt{13}$
問5 $x=\dfrac{-5\pm\sqrt{25-12}}{2}=\dfrac{-5\pm\sqrt{13}}{2}$

【1】

-3 と 2（$9-3-6=0$、$4+2-6=0$）

【2】

(1) $x=4,\ -7$　(2) $(x+3)(x+4)=0 \to x=-3,\ -4$　(3) $(x-7)(x+5)=0 \to x=7,\ -5$
(4) $(x-5)^2=0 \to x=5$　(5) $x(x+8)=0 \to x=0,\ -8$　(6) $(x+7)(x-7)=0 \to x=\pm 7$

ワンポイント：(1) は $x=-4,\ 7$ と符号を逆にするミスが多いです。「$x-4=0$ だから $x=4$」と、1つずつ一次方程式を解きましょう。(5) で $x=0$ を落とさないこと。

【3】

(1) $x=\pm\sqrt{13}$　(2) $x^2=\dfrac{9}{4} \to x=\pm\dfrac{3}{2}$　(3) $x^2=8 \to x=\pm 2\sqrt{2}$
(4) $x=2\pm\sqrt{7}$　(5) $(x+5)^2=36 \to x+5=\pm 6 \to x=1,\ -11$

【4】

(1) $x=\dfrac{-3\pm\sqrt{9-4}}{2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{5}}{2}$
(2) $x=\dfrac{7\pm\sqrt{49-24}}{4}=\dfrac{7\pm 5}{4} \to x=3,\ \dfrac{1}{2}$
(3) $x=\dfrac{-2\pm\sqrt{4+24}}{6}=\dfrac{-2\pm 2\sqrt{7}}{6}=\dfrac{-1\pm\sqrt{7}}{3}$
(4) $x=\dfrac{4\pm\sqrt{16+4}}{2}=\dfrac{4\pm 2\sqrt{5}}{2}=2\pm\sqrt{5}$

ワンポイント：(2) のように根号の中が平方数（25）になったら、**実は因数分解できた**というサイン。$(2x-1)(x-3)=0$ でも解けます。

【5】

(1) $x^2+4x=3 \to x^2+4x+4=7 \to (x+2)^2=7 \to x=-2\pm\sqrt{7}$

(2) $x^2-8x=-11 \to x^2-8x+16=5 \to (x-4)^2=5 \to x=4\pm\sqrt{5}$

(3) $x^2+3x=1 \to x^2+3x+\dfrac{9}{4}=\dfrac{13}{4} \to \left(x+\dfrac{3}{2}\right)^2=\dfrac{13}{4} \to x=-\dfrac{3}{2}\pm\dfrac{\sqrt{13}}{2}=\dfrac{-3\pm\sqrt{13}}{2}$

【6】

(1) $x^2+3x-10=0 \to (x+5)(x-2)=0 \to x=-5,\ 2$

(2) $x^2-8x+15=0 \to (x-3)(x-5)=0 \to x=3,\ 5$

(3) 両辺を5倍して $x^2-5x+2=0 \to x=\dfrac{5\pm\sqrt{17}}{2}$

(4) $x^2-3x-4=2x-1 \to x^2-5x-3=0 \to x=\dfrac{5\pm\sqrt{37}}{2}$

(5) 両辺を2倍して $x^2-2x-8=0 \to (x-4)(x+2)=0 \to x=4,\ -2$

ワンポイント：(2) は $x-3=M$ とおくと $M^2=2M$、$M(M-2)=0$ より $M=0,\ 2 \to x=3,\ 5$。右辺が $2(x-3)$ と気づければ速いです。(1) を「$x=10$ または $x+3=10$」としてはいけません。**右辺が0のときだけ**「積が0」の性質が使えます。

【7】

(1) **1**　$x=\dfrac{5\pm\sqrt{25-12}}{6}=\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{6}$

(2) $x=2$ を代入して $4+2a-12=0 \to a=4$。$x^2+4x-12=0 \to (x+6)(x-2)=0 \to$ **もう1つの解は** -6

ワンポイント：(1) の 2 は $-b$ の符号ミス、3 は $-4ac$ を $+12$ にしたミス、4 は分母を $2a$ でなく a にしたミス。どれも入試で本当に多いまちがいです。

【8】

(1) （ア）$-\dfrac{c}{a}$　（イ）$\left(\dfrac{b}{2a}\right)^2$（$\dfrac{b^2}{4a^2}$）（ウ）$\dfrac{b}{2a}$　（エ）$\dfrac{-b\pm\sqrt{b^2-4ac}}{2a}$

(2) （解答例）$x=0$ の可能性があるのに x でわっているので、$x=0$ という解を落としている（0でわることはできない）。正しくは $x^2-5x=0$、$x(x-5)=0$ より $x=0,\ 5$

(3) （解答例）平方完成すると $x^2+2x=-5 \to x^2+2x+1=-4 \to (x+1)^2=-4$。2乗して負の数になる数はないので、解はない。（解の公式では、根号の中が $2^2-4\times1\times5=-16$ と負になる。）

ワンポイント：(3) は、高校で「数の範囲」を広げると解が見つかる、という話につながります。中学では「解なし」でOKです。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → ポイント30分（アル＝フワーリズミーの図を生徒にかかせ、解の公式は表の左右を見比べながら一緒に導く） → 例題15分 → 演習30分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①x でわって解を落とす、②解の公式の符号（$-b$、$-4ac$）、③約分で分子の一部だけわる、④右辺が0でないのに「積が0」の性質を使う。
- **声かけ例**：「その方程式、右辺は0になってる？」「答えを代入して確かめた？」

- **2人で解く工夫**：【6】は、同じ問題を1人は因数分解、もう1人は解の公式で解き、答えが一致するか確かめ合う。解の公式の導き方は、最後に何も見ずに2人で黒板に再現させる。

中3-06　二次方程式②　二次方程式の利用

問1

$x=2$ を代入：$4+2a-8=0 \to a=2$

$x^2+2x-8=0 \to (x+4)(x-2)=0 \to x=-4,\ 2$

答え　$a=2$、**もう1つの解** $x=-4$

問2

$3(x-6)^2=48$（底面積 $(x-6)^2$ × 高さ 3）

（解くと $(x-6)^2=16 \to x-6=\pm4 \to x=10,\ 2$。$x>6$ より $x=10$）

【1】

(1) $9-3a+12=0 \to a=7$。$x^2+7x+12=(x+3)(x+4)=0 \to a=7$、**もう1つの解** -4

(2) $4-10+a=0 \to a=6$。$x^2-5x+6=(x-2)(x-3)=0 \to a=6$、**もう1つの解** 3

(3) $25+5a-15=0 \to a=-2$。$x^2-2x-15=(x-5)(x+3)=0 \to a=-2$、**もう1つの解** -3

(4) $(x-3)(x+5)=x^2+2x-15 \to a=2$、$b=-15$

(5) $(x-2)(x-6)=x^2-8x+12 \to a=-8$、$b=12$

ワンポイント：(4)(5) は、解を1つずつ代入して連立方程式（$9+3a+b=0$、$25-5a+b=0$）にしても解けます。でも「**解が p, q なら $(x-p)(x-q)=0$**」と考えるほうが、ずっと速くて安全です。符号に注意！解が 3 なら $(x-3)$ です。

【2】

(1) $x^2=5x+14 \to x^2-5x-14=0 \to (x-7)(x+2)=0 \to x=7,\ -2$。正の数なので **7**

(2) $x(x+1)=132 \to x^2+x-132=0 \to (x+12)(x-11)=0 \to x=-12,\ 11$。正の整数なので **11 と 12**

(3) 真ん中を n とすると $(n-1)(n+1)=4n+4 \to n^2-1=4n+4 \to n^2-4n-5=0 \to (n-5)(n+1)=0$ $\to n=5,\ -1$。自然数なので $n=5$。**4、5、6**

（たしかめ：$4\times6=24$、$4\times5+4=24$ ）

(4) 小さいほうを x とすると $x(x+3)=54 \to x^2+3x-54=0 \to (x+9)(x-6)=0$。正の数なので $x=6$。**6 と 9**

ワンポイント：(3) で $n=-1$ のとき、3つの数は $-2,\ -1,\ 0$ で、実は式は成り立ちます。でも「**自然数**」ではないので答えにはなりません。**式が成り立つ ≠ 問題の答え**。これが解の吟味です。

【3】

(1) 1辺を x cm とすると $(x+2)(x-3)=36 \to x^2-x-6=36 \to x^2-x-42=0 \to (x-7)(x+6)=0$。$x>3$ なので **7 cm**

(2) 縦を x cm とすると、縦＋横＝13 だから横は $(13-x)$ cm。$x(13-x)=40 \to x^2-13x+40=0 \to (x-5)(x-8)=0 \to x=5,\ 8$。$x=8$ だと横が 5 cm で縦のほうが長くなるので不適。**5 cm**

(3) 高さを x cm とすると $\dfrac{1}{2}x(x+4)=30 \to x^2+4x-60=0 \to (x+10)(x-6)=0$。$x>0$ なので **6 cm**

ワンポイント：(2) は「周の長さ 26」→「縦＋横＝**13**」がポイント。周は縦と横が2本ずつなので、半分にします。

【4】

(1) 通路の幅を x m（$0 < x < 16$）とし、通路を端に寄せると $(16-x)(24-x) = 345$

$384 - 40x + x^2 = 345 \to x^2 - 40x + 39 = 0 \to (x-1)(x-39) = 0$。$0 < x < 16$ なので **1 m**

(2) 道幅を x m（$x > 0$）とする。池と道を合わせた長方形は縦 $(8+2x)$ m、横 $(12+2x)$ m。道の面積＝全体−池＝池の面積 だから

$(8+2x)(12+2x) - 96 = 96 \to 4x^2 + 40x + 96 = 192 \to 4x^2 + 40x - 96 = 0 \to x^2 + 10x - 24 = 0 \to (x+12)(x-2) = 0$。$x > 0$ なので **2 m**

ワンポイント：(2) は道が**外側**。両側に x ずつ増えるので「$+2x$」です。「$+x$」にするミスがとても多いので、図にかきこんで確かめましょう。

【5】

(1) 横を x cm とすると縦は $(x+4)$ cm。箱の底面は縦 $(x+4-4) = x$ cm、横 $(x-4)$ cm、高さ 2 cm。

$2x(x-4) = 90 \to x^2 - 4x - 45 = 0 \to (x-9)(x+5) = 0$。$x > 4$ なので $x = 9$。**縦 13 cm、横 9 cm**

（たしかめ：底面 9×5、高さ 2 → 90 ）

(2) 1辺を x cm とすると $4(x-8)^2 = 256 \to (x-8)^2 = 64 \to x - 8 = \pm 8 \to x = 16,\ 0$。底面の辺 $x - 8 > 0$ より $x > 8$ なので **16 cm**

ワンポイント：(2) は展開しないで、**平方根の考え**（$(x-8)^2 = 64$）で解くのが速いです。$x = 0$ は「紙がない」ので、もちろん不適。

【6】

(1) $\mathrm{PB} = 12 - x$、$\mathrm{BQ} = x \to \dfrac{1}{2}x(12-x)$ **(cm²)**（$= -\dfrac{1}{2}x^2 + 6x$ でもよい）

(2) $\dfrac{1}{2}x(12-x) = 10 \to x^2 - 12x + 20 = 0 \to (x-2)(x-10) = 0 \to x = 2,\ 10$。どちらも $0 \leqq x \leqq 12$ なので **2秒後と10秒後**

(3) △DPQ＝正方形 −（△DAP ＋ △PBQ ＋ △QCD）

$= 144 - \left\{ \dfrac{1}{2} \times 12 \times x + \dfrac{1}{2}x(12-x) + \dfrac{1}{2} \times 12 \times (12-x) \right\}$

$= 144 - \left\{ 6x + 6x - \dfrac{1}{2}x^2 + 72 - 6x \right\} = \dfrac{1}{2}x^2 - 6x + 72$ **(cm²)**

$\dfrac{1}{2}x^2 - 6x + 72 = 54 \to x^2 - 12x + 36 = 0 \to (x-6)^2 = 0 \to$ **6秒後**

ワンポイント：(3) は解が1つだけ（重解）。$x = 6$ のとき P、Q はそれぞれ AB、BC の中点で、△DPQ がいちばん小さくなる瞬間です。斜めの三角形は「**まわりを引く**」のが鉄則です。

【7】

答え　3

$x^2 - 2x = 48 \to x^2 - 2x - 48 = 0 \to (x-8)(x+6) = 0$。自然数なので $x = 8$。

ワンポイント：「正しい答え（x^2）より 48 小さい」は「$2x = x^2 - 48$」。大小の向きを逆にして $2x - x^2 = 48$ とすると解がなくなってしまいます。選択肢は、代入してたしかめる（$64 - 16 = 48$ ）のも有効です。

【8】

(1) $x^2 - 2x - 8 = (x-4)(x+2) = 0 \to$ 解は $4,\ -2$。1 を加えると $5,\ -1$。

$(x-5)(x+1) = x^2 - 4x - 5 \to a = -4$、$b = -5$

(2) $(2n-1)(2n+1) = 143 \to 4n^2 - 1 = 143 \to n^2 = 36 \to n = \pm 6$。正の奇数なので $n = 6$。**11 と 13**

(3) $(200 + 10x)(300 - 10x) = 62400 \to 60000 + 1000x - 100x^2 = 62400 \to 100x^2 - 1000x + 2400 = 0 \to x^2 - 10x + 24 = 0 \to (x-4)(x-6) = 0 \to x = 4,\ 6$

値段は $200+40=240$ 円、$200+60=260$ 円。どちらも売れる個数（260個、240個）が正なので両方とも答え。

240 円と 260 円

(4) $\pi(x+2)^2=2\pi x^2 \to x^2+4x+4=2x^2 \to x^2-4x-4=0$ → 解の公式で $x=\dfrac{4\pm\sqrt{16+16}}{2}=2\pm2\sqrt{2}$。$2-2\sqrt{2}<0$ なので不適。$x=2+2\sqrt{2}$

ワンポイント：(3) はお店の問題でよく出る形で、**2つとも答え**になる典型です。(4) は因数分解できないので解の公式。$\sqrt{2}\fallingdotseq1.41$ なので $2-2\sqrt{2}\fallingdotseq-0.83$ と見積もると、負だとすぐわかります。「無理数の解も吟味する」ことを忘れずに。

先生用メモ

- **時間配分の目安（95分）**：導入5分 → ポイント20分（道を寄せる図・箱の展開図は実際に紙で見せる） → 例題20分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①STEP 1 で x の変域を書かない → 吟味でまよう。最初に「$0<x<20$」と書くまで次に進ませない。②「解が2つ＝片方捨てる」の思いこみ。例題4と【6】(2)・【8】(3) で「両方とも答え」を体験させる。
- **声かけ例**：「その x、図にかきこんだら変じゃない？」「捨てた理由を一言で言ってみて」
- **2人で解く工夫**：【4】(2) は1人が式を立て、もう1人が図に x を書きこんで「$+2x$」かどうかチェックする役。終わったら交代して【5】(1)。

発展-08　数列（等差数列・等比数列・階差数列）

問1〜問4

問1 初項5、公差4　$a_n=5+(n-1)\times4=4n+1$、第20項は **81**

問2 $\dfrac{30\times31}{2}=$ **465**

問3 $\dfrac{1\times(3^6-1)}{3-1}=\dfrac{728}{2}=$ **364**

問4 $1+\dfrac{9\times10}{2}=$ **46**　（実際に $1,2,4,7,11,16,22,29,37,46$ と並べても確かめられる）

【1】

(1) $a_n=3+(n-1)\times4=4n-1$、第30項は $4\times30-1=$ **119**

(2) $a_n=50+(n-1)\times(-4)=54-4n$。$54-4n<0$ より $n>13.5$。初めて負になるのは **第14項**（$54-56=-2$）

(3) $-5+9\times4=$ **31**

(4) $a+2d=10$、$a+7d=25$ より $d=3$、$a=4$　$a_n=3n+1$

ワンポイント：(2) は「$n>13.5$」で終わらず、**自然数** n に直すのを忘れずに。第13項は 2、第14項は -2 です。

【2】

(1) $\dfrac{50\times51}{2}=$ **1275**

(2) 奇数50個の和なので $50^2=$ **2500**

(3) 項数は $\dfrac{59-2}{3}+1=20$。$\dfrac{20\times(2+59)}{2}=$ **610**

(4) 最小は 105（7×15）、最大は 994（7×142）。項数は $142-15+1=128$。$\dfrac{128\times(105+994)}{2}=64\times1099=$ **70336**

ワンポイント：(3)(4) のように**項数を数えるところで植木算**が出ます。「(末項 − 初項) ÷ 公差 + 1」の「+1」を忘れないこと。

【3】

(1) $a_n = 2 \times 3^{n-1}$ 、第6項は $2 \times 3^5 = \mathbf{486}$

(2) 公比 $\dfrac{1}{2}$ 。$64 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^7 = \dfrac{64}{128} = \dfrac{1}{2}$

(3) 初項1、公比2、項数10（2^0 から 2^9 まで）。$\dfrac{2^{10}-1}{2-1} = \mathbf{1023}$

(4) $ar = 6$、$ar^4 = 162$ 。わり算して $r^3 = 27$ 、$r = 3$ 、$a = 2$　$a_n = 2 \times 3^{n-1}$

ワンポイント：(3) の項数は9ではなく10。$2^0 = 1$ から数えるのがポイントです。

【4】

(1) 階差は $2,\ 4,\ 6,\ 8,\ \cdots$（第 k 項は $2k$）。$n \geq 2$ のとき

$a_n = 1 + \{2 + 4 + \cdots + 2(n-1)\} = 1 + 2 \times \dfrac{(n-1)n}{2} = n^2 - n + 1$ （$n = 1$ でも1になり正しい）

(2) 階差は $1,\ 3,\ 9,\ 27,\ \cdots$（初項1、公比3）。$n \geq 2$ のとき

$a_n = 1 + \dfrac{3^{n-1}-1}{3-1} = \dfrac{3^{n-1}+1}{2}$ （$n = 1$ で $\dfrac{1+1}{2} = 1$ ）

(3) $100 - 10 + 1 = \mathbf{91}$

ワンポイント：階差の和は「第 $n-1$ 項まで」。(2) で 3^n にしてしまうミスに注意。$n = 2$ を入れて $a_2 = 2$ になるか確かめましょう。

【5】

(1) 最初の1本の縦棒に、正方形1個ごとに3本ずつ加える。$3n + 1$ **本**

(2) $3n + 1 = 100$　**33個**

(3) 横向きの棒：$n + 1$ 本の線に n 本ずつで $n(n+1)$ 本。縦向きも同じ。合わせて $2n(n+1)$ **本**（$n = 2$ で12本 ）

(4) $2n(n+1) = 180$　$n^2 + n - 90 = 0$　$(n+10)(n-9) = 0$　$n > 0$ より $n = 9$

ワンポイント：(3) は「正方形の数 × 4」としないこと。となりの正方形と**共有する辺**があるので、「横の線」「縦の線」に分けて数えると重なりがなくなります。

【6】

(1) **2**　白は $3 + 7 + 11 + 15 + 19 = 55$ 個、黒は $1 + 5 + 9 + 13 + 17 = 45$ 個で、差は10個。

(2) 白：$k = 2,\ 4,\ \cdots,\ 20$ の L字で $3 + 7 + \cdots + 39 = \dfrac{10 \times (3 + 39)}{2} = \mathbf{210個}$　黒：$20^2 - 210 = \mathbf{190個}$

(3) （解答例）k 番目の L字は、1辺 k 個の列と1辺 k 個の行が角の1個を共有しているので $2k - 1$ 個。n 番目の図形は L字を1番目から n 番目まで合わせたもので、全体は1辺 n 個の正方形だから n^2 個。よって $1 + 3 + 5 + \cdots + (2n - 1) = n^2$ である。

ワンポイント：(1) の 4 の「55個」は白の個数そのもの、3 は10番目の L字の個数。1 の5は「L字の組の数」です。白と黒の差は L字2本ごとに2ずつ広がるので、10番目では $2 \times 5 = 10$ 。じつは何番目でも **差は n 個**になります。

【7】

(1) n 日目までの合計は $\dfrac{2^n - 1}{2 - 1} = 2^n - 1$ 円。$2^{13} - 1 = 8191$、$2^{14} - 1 = 16383$ なので **14日目**

(2) 面積は1番目が64 cm²、その後半分ずつ。$64 \times \left(\dfrac{1}{2}\right)^{n-1}$ **cm²**

和は $64+32+16+8+4+2=$ **126 cm²**（公式では $\dfrac{64\left\{1-\left(\frac{1}{2}\right)^6\right\}}{1-\frac{1}{2}}=128\times\dfrac{63}{64}=126$）

ワンポイント：(2) で面積が半分になる理由は、もとの正方形を対角線で4つの小さな正方形に分けると、中点を結んだ正方形がそれぞれのちょうど半分をふくむからです。

【8】

(1) 第 k 群の最後の数は、全体の第 $1+2+\cdots+k=\dfrac{k(k+1)}{2}$ 項。$k=9$ で第45項なので、第50項は第10群の5番目。**5**

(2) 第 k 群の和は $\dfrac{k(k+1)}{2}$。第1〜9群の和は、(3) の結果を使うと

$$\frac{1}{2}(1\times2+2\times3+\cdots+9\times10)=\frac{1}{2}\times\frac{9\times10\times11}{3}=165$$

（$1+3+6+10+15+21+28+36+45=165$ と足してもよい）

第10群の5番目までの和は $1+2+3+4+5=15$。合計 **180**

(3)（証明）右辺の分子を $k(k+1)$ でくくると　$k(k+1)\{(k+2)-(k-1)\}=3k(k+1)$

よって右辺 $=\dfrac{3k(k+1)}{3}=k(k+1)$ となり、成り立つ。

この式に $k=1,\ 2,\ \cdots,\ n$ を入れて足すと

$$1\times2=\frac{1\cdot2\cdot3-0\cdot1\cdot2}{3},\quad 2\times3=\frac{2\cdot3\cdot4-1\cdot2\cdot3}{3},\quad \cdots,$$

$$n(n+1)=\frac{n(n+1)(n+2)-(n-1)n(n+1)}{3}$$

となり、となりどうしが次々に打ち消し合って、最後の項の前半だけが残る。したがって

$1\times2+2\times3+\cdots+n(n+1)=\dfrac{n(n+1)(n+2)}{3}$

$n=20$ のとき $\dfrac{20\times21\times22}{3}=$ **3080**

(4)（証明）$k^2=k(k+1)-k$ だから

$$\begin{aligned}1^2+2^2+\cdots+n^2&=\{1\times2+\cdots+n(n+1)\}-(1+2+\cdots+n)\\&=\frac{n(n+1)(n+2)}{3}-\frac{n(n+1)}{2}\\&=\frac{n(n+1)\{2(n+2)-3\}}{6}=\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}\end{aligned}$$

ワンポイント：(3) の「となりどうしが打ち消し合う」足し方は、等比数列の「ずらして引く」と同じ発想で、数学オリンピックでもよく使われます。(4) は $n=5$ で $\dfrac{5\times6\times11}{6}=55$ となり、Σの memo の値と一致します。

【9】（解答例）

問題：マッチ棒で、正三角形を下の辺がそろうように横一列に交互の向きで並べる。(1) 正三角形を n 個作るのに使う本数を求めよ。(2) 101本で正三角形は何個できるか。

解答：(1) 1個目は3本、そのあと1個ごとに2本ずつ増えるので $3+2(n-1)=2n+1$ **本**（$n=1,2,3$ で $3,5,7$ 本）

(2) $2n+1=101$　**50個**

ワンポイント：作った問題を友だちと交換して解き合うと、「角の重なり」「共有する辺」をどう数えたかの違いがよくわかります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → ポイント30分（逆順に足す・ずらして引くは必ず板書で縦にそろえる） → 例題15分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①一般項の「$n-1$」（植木算）、②項数の「$+1$」、③階差数列の和を第 n 項まで足してしまう、④図形の角や共有辺の二重カウント。
- **声かけ例**：「その式、$n=1$ と $n=2$ を入れて、図と合ってる？」（小さい場合で確かめる習慣が、規則性の最強の武器）
- **2人で解く工夫**：【6】(3) と【9】は、1人が図を指しながら説明し、もう1人が「なぜ角を1つ引くの？」とつっこむ。小5の2人には、【8】(3)(4) は先生と一緒に、$n=3$ の具体的な数で打ち消し合いを確かめてから文字にするとよい。

中3-07　関数 y＝ax²①　グラフ・変域・変化の割合

問1

$y=3\times(-2)^2=12$　／　$4^2=$ **16倍**

答え　$y=12$、**16倍**

問2

0 をまたぐので最小値は 0。原点から遠いはしは $x=-3\to y=18$。$0\leqq y\leqq 18$

問3

$-1\times(2+5)=-7$（定義でも $\dfrac{-25-(-4)}{5-2}=\dfrac{-21}{3}=-7$）

【1】

(1) $12=4a\to a=3\to y=3x^2$

(2) $-3=9a\to a=-\dfrac{1}{3}\to y=-\dfrac{1}{3}x^2$

(3) $8=16a\to a=\dfrac{1}{2}\to y=\dfrac{1}{2}x^2$

(4) $y=3\times(-1)^2=$ **3**

ワンポイント：(2) で $(-3)^2=-9$ としてしまうミスに注意。**2乗すると必ず 0 以上**です。

【2】

(1) **ア、ウ**（$a>0$）

(2) **ウ**（a の絶対値 $\dfrac{1}{3}$ がいちばん小さい）

(3) $y=x^2$

(4) **イ、エ**（下に開いた放物線は、$x>0$ で右下がり）

ワンポイント：(2) は「開き方が大きい」＝「太い」＝「**a の絶対値が小さい**」。数が大きいほど太いと勘ちがいしないように。

【3】

(1) 0 をまたがない。$x=1 \to 1$、$x=3 \to 9$。$1 \leqq y \leqq 9$

(2) 0 をまたぐ。最小 0、遠いはし $x=-3 \to 9$。$0 \leqq y \leqq 9$

(3) 0 をまたぎ、$a<0$。最大 0、遠いはし $x=2 \to -8$。$-8 \leqq y \leqq 0$

(4) 0 をまたがない。$x=-4 \to 4$、$x=-2 \to 1$。$1 \leqq y \leqq 4$

ワンポイント：(4) は x が負の範囲だけ。$x=-4$ のほうが y は大きくなります。「左はしが小さい」とは限らないので、**代入した2つの値を小さい順に並べる**こと。

【4】

(1) $1 \times (1+3) = \mathbf{4}$

(2) $-2 \times (-3-1) = \mathbf{8}$

（たしかめ：$x=-3$ で -18、$x=-1$ で -2。$\dfrac{-2-(-18)}{2}=8$ ）

(3) $\dfrac{1}{2} \times (-2+6) = \mathbf{2}$

【5】

(1) $a(1+3)=8 \to a=2$

(2) 一次関数の変化の割合は 3（一定）。$a(2+4)=3 \to a=\dfrac{1}{2}$

(3) $y \leqq 0$ なので $a<0$。最小値 -18 は遠いはし $x=-3$ のとき。$-18=9a \to a=-2$

(4) y の最小値が 0 なので、変域に 0 をふくむ（$b>0$）。$x=-1$ のとき $y=2$ で 18 ではないので、最大値 18 は $x=b$ のとき。$18=2b^2 \to b^2=9 \to b>0$ より $b=3$

ワンポイント：(4) は $b=-3$ も $b^2=9$ を満たしますが、「$-1 \leqq x \leqq b$」なので $b \geqq -1$ でなければなりません。ここでも**解の吟味**です。

【6】

(1) $5 \times 3^2 = \mathbf{45\ m}$

(2) $80=5x^2 \to x^2=16 \to x>0$ より **4 秒**

(3) 変化の割合 $=5 \times (1+3)=20 \to$ **秒速 20 m**

（たしかめ：1秒後 5 m、3秒後 45 m。$\dfrac{45-5}{3-1}=20$ ）

【7】

(1) $8=a \times 40^2 \to a=\dfrac{8}{1600}=\dfrac{1}{200} \to y=\dfrac{1}{200}x^2$

(2) $\dfrac{1}{200} \times 3600 = \mathbf{18\ m}$

(3) $32=\dfrac{1}{200}x^2 \to x^2=6400 \to x>0$ より **時速 80 km**

ワンポイント：時速 40 km → 80 km と速さが **2倍** になると、制動距離は 8 m → 32 m の **4倍**。計算しなくても「2乗に比例」から $8 \times 4 = 32$ とわかります。

【8】

答え　1

$a(-2+4)=-1 \to 2a=-1 \to a=-\dfrac{1}{2}$

ワンポイント：2 の $-\dfrac{1}{6}$ は、x の増加量 6 でわってしまったまちがい。公式 $a(p+q)$ の「**たし算**」をしっかり。

【9】

(1) $2 = 4a \to a = \dfrac{1}{2}$

(2) $y = \dfrac{1}{2} \times 16 = 8$

(3) $\dfrac{1}{2} \times (-4 + 2) = -1$

(4) 傾きは (3) の変化の割合と同じ -1。$y = -x + b$ に A$(2,\ 2)$ を代入して $b = 4$。$y = -x + 4$

(5) $\dfrac{1}{2}\{p + (p + 2)\} = 5 \to p + 1 = 5 \to p = 4$

ワンポイント：(3)→(4) の流れが、次の単元「放物線と直線」の大事な考え方です。**放物線上の2点を結ぶ直線の傾き＝その区間の変化の割合**。$a(p + q)$ で一発で傾きが出ます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（95分）**：導入5分 → ポイント25分（グラフは方眼にかかせる） → 例題15分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①0 をまたぐ変域で両はしだけ代入する。②グラフを V 字にかく。③$(-3)^2$ の符号。④変化の割合の公式を「$a(q - p)$」と覚えちがえる → 本質の memo の3行を1回は自分で書かせる。
- **声かけ例**：「グラフの形、かいた？ いちばん下（上）はどこ？」「その変域、0 は入ってる？」
- **2人で解く工夫**：【3】は1人が答えを言い、もう1人がグラフをかいて「本当に最小値はそこ？」と確認する役。【7】は「速さが3倍なら？」とクイズを出し合う。

中3-08　関数 y＝ax²②　放物線と直線・いろいろな関数

問1

$2x^2 = 4x + 6 \to x^2 - 2x - 3 = 0 \to (x - 3)(x + 1) = 0 \to x = 3,\ -1$

答え　$(-1,\ 2)$、$(3,\ 18)$

問2

M $\left(\dfrac{-2 + 4}{2},\ \dfrac{2 + 8}{2}\right) = (1,\ 5)$、直線 OM は $y = 5x$

【1】

(1) $x^2 - 2x - 3 = 0 \to x = 3,\ -1 \to (-1,\ 1)$、$(3,\ 9)$

(2) $2x^2 + 2x - 4 = 0 \to x^2 + x - 2 = 0 \to (x + 2)(x - 1) = 0 \to (-2,\ 8)$、$(1,\ 2)$

(3) $-x^2 = x - 6 \to x^2 + x - 6 = 0 \to (x + 3)(x - 2) = 0 \to (-3,\ -9)$、$(2,\ -4)$

ワンポイント：(3) は $y = -x^2$ に代入するとき、$-(-3)^2 = -9$。**符号を2回確認**しましょう。直線の式にも代入して同じ y になれば正解です。

【2】

(1) 傾き $1 \times (-1 + 3) = 2$、切片 $-1 \times (-1) \times 3 = 3 \to y = 2x + 3$

(2) 傾き $\dfrac{1}{2} \times (-4 + 2) = -1$、切片 $-\dfrac{1}{2} \times (-4) \times 2 = 4 \to y = -x + 4$

(3) 傾き $-1 \times (-3 + 1) = 2$、切片 $-(-1) \times (-3) \times 1 = -3 \to y = 2x - 3$

ワンポイント：公式の切片 $-apq$ は符号ミスが起きやすいので、最後に1点を代入してたしかめましょう。(3) なら $x = 1$ で $y = 2 - 3 = -1$、$y = -1^2 = -1$ 。

【3】

(1) 切片 3、横幅 $3-(-1)=4 \to \frac{1}{2}\times 3\times 4=\mathbf{6}$

(2) 切片 4、横幅 $2-(-4)=6 \to \frac{1}{2}\times 4\times 6=\mathbf{12}$

(3) 切片 -3 なので OC $=3$、横幅 4 $\to \frac{1}{2}\times 3\times 4=\mathbf{6}$

ワンポイント：(3) の切片は負ですが、**長さは正**。OC $=3$ として計算します。

【4】

(1) **700 円**　(2) **700 円**　(3) $2<x\leqq 3$　(4) $y=700$

ワンポイント：「2 kg まで 700 円」なので、2 kg ちょうどは 700 円。$x=2$ の点は「700 円の線分の右はし（●）」で、「900 円の線分の左はし」は ○ になります。

【5】

(1) $8=16a \to a=\frac{1}{2}$

(2) B$(2,\ 2)$。傾き $\frac{1}{2}\times(-4+2)=-1$、$y=-x+b$ に B を代入して $b=4 \to y=-x+4$

(3) 切片 4、横幅 $2-(-4)=6 \to \frac{1}{2}\times 4\times 6=\mathbf{12}$

(4) AB の中点は $\left(\frac{-4+2}{2},\ \frac{8+2}{2}\right)=(-1,\ 5)$。原点を通るので $y=-5x$

ワンポイント：これが神奈川の関数大問の「王道パターン」です。(1)→(2)→(3)→(4) と、前の答えを次で使っていることを確認しましょう。

【6】

(1) 直線 AB は $y=2x+3$（傾き 2）。O を通り AB に平行な直線 $y=2x$ と放物線の交点：$x^2=2x \to x=0,\ 2$。
$0<x<3$ より $x=2$。**P**$(2,\ 4)$

(2) 直線 AB と y 軸の交点 C$(0,\ 3)$。$\triangle \mathrm{QAB}=\frac{1}{2}\times \mathrm{QC}\times 4$、$\triangle \mathrm{OAB}=\frac{1}{2}\times \mathrm{OC}\times 4$ だから QC $=$ OC $=3$。Q は C より上で $(0,\ 6)$。**Q**$(0,\ 6)$

(3) A を通って2等分 → 向かい合う辺 OB の中点 $\left(\frac{3}{2},\ \frac{9}{2}\right)$ を通る。
傾き $=\left(\frac{9}{2}-1\right)\div\left(\frac{3}{2}+1\right)=\frac{7}{2}\div\frac{5}{2}=\frac{7}{5}$。$y=\frac{7}{5}x+b$ に A$(-1,\ 1)$ を代入：$1=-\frac{7}{5}+b \to b=\frac{12}{5}$
$y=\frac{7}{5}x+\frac{12}{5}$

ワンポイント：(2) は「O を通り AB に平行な直線」と同じ考えで、「**y 軸上で、C から O と同じ距離だけ反対側**」をさがせば OK。(3) は「どの頂点を通るか」で、どの辺の中点を使うかが決まります。

【7】

答え　1

$\frac{1}{4}x^2=\frac{1}{2}x+2 \to$ 両辺を4倍して $x^2=2x+8 \to x^2-2x-8=0 \to (x-4)(x+2)=0 \to x=4,\ -2$

ワンポイント：分数の係数は、**両辺に分母の最小公倍数をかけて**整数にしてから解くとミスが減ります。

【8】

(1) $2=4a \to a=\frac{1}{2}$。B$(4,\ 8)$。傾き $\frac{1}{2}\times(-2+4)=1$、切片 $-\frac{1}{2}\times(-2)\times 4=4 \to a=\frac{1}{2}$、$y=x+4$

(2) $0=x+4 \to$ **E**$(-4,\ 0)$

(3) $\triangle \mathrm{OAB}=\frac{1}{2}\times 4\times 6=12$。

P$(t,\ 0)$（$t>0$）とすると、$\triangle\mathrm{PAB}=\triangle\mathrm{PEB}-\triangle\mathrm{PEA}=\dfrac{1}{2}\times\mathrm{EP}\times 8-\dfrac{1}{2}\times\mathrm{EP}\times 2=3\,\mathrm{EP}$

$3\,\mathrm{EP}=24\to\mathrm{EP}=8\to t=-4+8=4$。**P$(4,\ 0)$**

(4) Q$\left(t,\ \dfrac{1}{2}t^2\right)$ とし、Q を通り y 軸に平行な直線と AB の交点を R$(t,\ t+4)$ とすると、$\mathrm{QR}=t+4-\dfrac{1}{2}t^2$。

$\triangle\mathrm{QAB}=\dfrac{1}{2}\times\mathrm{QR}\times\{4-(-2)\}=3\left(t+4-\dfrac{1}{2}t^2\right)$。これが $12\times\dfrac{1}{2}=6$ だから

$t+4-\dfrac{1}{2}t^2=2\to t^2-2t-4=0\to t=\dfrac{2\pm\sqrt{4+16}}{2}=1\pm\sqrt{5}$

$\sqrt{5}\fallingdotseq 2.24$ なので $1+\sqrt{5}\fallingdotseq 3.24$、$1-\sqrt{5}\fallingdotseq -1.24$。どちらも $-2<t<4$ に入る。

$x=1+\sqrt{5},\ 1-\sqrt{5}$

ワンポイント：(3) は「E を共通の頂点にして、大きい三角形から小さい三角形を引く」考え方。(4) はポイントの「**縦に切る**」道具です。答えが無理数になっても、**範囲に入るか吟味**するのを忘れずに。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → ポイント25分（y 軸で切る図・平行線の図は必ず板書） → 例題20分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①交点の y 座標を直線と放物線で別々に出して不一致に気づかない。②面積で、切片が負のときに長さを負のまま使う。③2等分で「どの辺の中点か」を取りちがえる。④階段グラフでたての線を引く。
- **声かけ例**：「その点、両方の式に代入して確かめた？」「底辺が同じなら、何が同じなら面積が同じ？」
- **2人で解く工夫**：【5】は1人が (1)(2)、もう1人が (3)(4) を担当し、つなぎ目で「前の答え」を受けわたしさせる。入試の大問が「つながっている」ことを体で覚えさせる。

中3-08A　関数 y＝ax²③（発展）内分点と座標

問1

$x=\dfrac{1\times(-4)+2\times 5}{3}=2$、$y=\dfrac{1\times 1+2\times 7}{3}=5$　**答え**　$(2,\ 5)$

問2

$\{1-(-3)\}:(3-1)=4:2$　**答え**　$2:1$

問3

A+C = B+D より D = A+C−B = $(1+6-5,\ 1+5-2)$　**答え**　$(2,\ 4)$

【1】

(1) $\left(\dfrac{2+8}{2},\ \dfrac{3+9}{2}\right)=(5,\ 6)$

(2) $\left(\dfrac{-4+2}{2},\ \dfrac{5-1}{2}\right)=(-1,\ 2)$

(3) $\left(\dfrac{2\times 1+1\times 7}{3},\ \dfrac{2\times 2+1\times 11}{3}\right)=(3,\ 5)$

(4) $\left(\dfrac{1\times 1+2\times 7}{3},\ \dfrac{1\times 2+2\times 11}{3}\right)=(5,\ 8)$

(5) $\left(\dfrac{2\times(-6)+3\times 4}{5},\ \dfrac{2\times(-2)+3\times 3}{5}\right)=(0,\ 1)$

(6) $\left(\dfrac{3\times(-3)+1\times 5}{4},\ \dfrac{3\times 7+1\times(-5)}{4}\right)=(-1,\ 4)$

ワンポイント：(3) と (4) は、同じ線分でも比の向きで答えがかわります。「AP:PB $=1:2$」なら P は **A に近い**。答えが A と B のどちらに近いか、最後に見直しましょう。

【2】

(1) $\{-1-(-4)\}:\{5-(-1)\}=3:6=1:2$

(2) $\{2-(-6)\}:(4-2)=8:2=4:1$

(3) x 座標の差 $4-(-2)=6$ を $5:1$ に分ける → $x=-2+5=3$。$y=2\times3+1=7$ → $\mathrm{P}(3,\ 7)$

(4) AP の x 座標の差は $2-(-1)=3$ で、これが比の「3」にあたる → 比の 1 が x 座標の差 1。PB は 2 → B の x 座標は $2+2=\mathbf{4}$

ワンポイント：(3) は「x 座標だけ内分 → 直線の式に代入」。y 座標を公式で求めても $\dfrac{1\times(-3)+5\times9}{6}=7$ で同じです。

【3】

(1) D = A+C−B $=(-1+5-3,\ 0+4-1)=(1,\ 3)$

(2) C = B+D−A $=(0+4+2,\ -1+5-3)=(6,\ 1)$

(3) O と B、A と C が向かい合う → B = A+C−O $=(4,\ 5)$

(4) OB の中点 $\left(\dfrac{0+4}{2},\ \dfrac{0+5}{2}\right)=\left(2,\ \dfrac{5}{2}\right)$

ワンポイント：(2) は「たしかめ」として、AC の中点 $(2,\ 2)$ と BD の中点 $(2,\ 2)$ が一致することを確認しておくと安心です。

【4】

$x^2=x+2\to(x+1)(x-2)=0\to \mathrm{A}(-1,\ 1)$、$\mathrm{B}(2,\ 4)$、$\mathrm{C}(0,\ 2)$

(1) $\{0-(-1)\}:(2-0)=1:2$

(2) 高さが共通なので面積の比 = AC:CB $=1:2$

(3) $\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{1}{2}\times2\times3=\mathbf{3}$、$\triangle\mathrm{OAC}=3\times\dfrac{1}{3}=\mathbf{1}$

ワンポイント：y 軸との交点 C で分けると、AC:CB は「A、B の x 座標の大きさ（y 軸からの距離）の比」そのものです。

【5】

(1) $4=a\times16\to a=\dfrac{1}{4}$

(2) $\mathrm{B}(6,\ 9)$。傾き $\dfrac{1}{4}\times(-4+6)=\dfrac{1}{2}$、$y=\dfrac{1}{2}x+b$ に B を代入して $9=3+b$、$b=6\to y=\dfrac{1}{2}x+6$

(3) x 座標の差 $6-(-4)=10$ を $3:2$ に分ける → $x=-4+6=2$、$y=\dfrac{1}{2}\times2+6=7$ → $\mathrm{P}(2,\ 7)$

(4) $\triangle\mathrm{OAB}=\dfrac{1}{2}\times6\times10=30$。△OAP:△OPB $=3:2$ だから $30\times\dfrac{3}{5}=\mathbf{18}$

(5) AQ:QB $=1:4\to x=-4+10\times\dfrac{1}{5}=-2$、$y=\dfrac{1}{2}\times(-2)+6=5$ → $\mathrm{Q}(-2,\ 5)$。原点を通るので $y=-\dfrac{5}{2}x$

ワンポイント：(4) は △OAP を直接計算すると大変ですが、「全体 × 割合」なら一瞬です。面積比 = 底辺の比を使いこなしましょう。

【6】

(1) 傾き $1\times(-1+2)=1$、切片 $-1\times(-1)\times2=2\to y=x+2$

(2) A→B で x は $+3$。平行四辺形 ABCD では D→C も同じだけ動くので、D の x 座標 $+3$ = C の x 座標 $0\to-3$

(3) $\mathrm{D}(-3,\ 9)$。D→C も「x に $+3$、y に $+3$」なので C $=(0,\ 12)\to\mathrm{C}(0,\ 12)$

（A+C = B+D でもたしかめ：y 座標 $1+12=13$、$4+9=13$ ）

(4) AC の中点 $\left(\dfrac{-1+0}{2},\ \dfrac{1+12}{2}\right)=\left(-\dfrac{1}{2},\ \dfrac{13}{2}\right)$

(5) △ABC を y 軸で切る：直線 AB と y 軸の交点は $(0,\ 2)$ なので、たての長さ $12-2=10$、横幅 $2-(-1)=3$ → $\triangle ABC=\dfrac{1}{2}\times 10\times 3=15$。平行四辺形は対角線 AC で2つの合同な三角形に分かれるので、**30**

ワンポイント：(2) は「平行四辺形 → **同じだけ動く**」が速い。y 座標がわからない D でも、x 座標なら先に決まります。

【7】

答え　3

$x=\dfrac{3\times(-2)+1\times 6}{4}=0$、$y=\dfrac{3\times 6+1\times(-2)}{4}=4$

（x 座標の差 8 を $1:3$ に分けて $x=-2+2=0$ でも OK）

ワンポイント：1 の $(4,\ 0)$ は、**かける数を逆にした**（A に 1、B に 3 をかけた）まちがいで、$3:1$ に内分する点です。2 は中点。「AP:PB = $1:3$ なら P は A に近い」と考えれば、A$(-2,\ 6)$ に近い 3 だとすぐわかります。

【8】

(1) **答え　1**　$4=a\times 16\to a=\dfrac{1}{4}$

(2) B$(8,\ 16)$。傾き $\dfrac{1}{4}\times(-4+8)=1$、切片 $-\dfrac{1}{4}\times(-4)\times 8=8\to y=x+8$

$\triangle OAB=\dfrac{1}{2}\times 8\times\{8-(-4)\}=48$

(3) AP:PB = $1:3$ → x 座標の差 12 を $1:3$ に分けて $x=-4+3=-1$、$y=-1+8=7$ → P$(-1,\ 7)$

(4) △OPB $=48\times\dfrac{3}{4}=36$。△PRB = 四角形 OAPR なら、どちらも $48\div 2=24$。

△PRB と △POB は頂点 P が共通で、底辺 RB、OB が同じ直線上 → △PRB:△POB = RB:OB

$24:36=2:3$ → RB:OB $=2:3$、つまり OR:RB $=1:2$

R は線分 OB を $1:2$ に内分する点 → $\left(\dfrac{2\times 0+1\times 8}{3},\ \dfrac{2\times 0+1\times 16}{3}\right)=$ R$\left(\dfrac{8}{3},\ \dfrac{16}{3}\right)$

ワンポイント：(4) は「面積比 → 線分比」を **2回** 使う問題です。1回目は O から見て AB 上の比、2回目は P から見て OB 上の比。「どの点を頂点として見るか」を決めると、高さが共通な三角形のペアが見つかります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → ポイント30分（内分点の導き方の図と、x 座標に下ろした平行線の図は必ず板書） → 例題20分 → 演習35分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①たすきがけを逆にする（A に m をかける）。②「部分:部分」と「部分:全体」の取りちがえ。③平行四辺形の頂点の順番。④△OAP:△OPB の比を、P の y 座標の比で考えてしまう（x 座標の差で考える）。
- **声かけ例**：「その点、A と B のどっちに近いはず？」「この2つの三角形、高さが同じになるのはどの点から見たとき？」「平行四辺形、向かい合う頂点はどれとどれ？」
- **2人で解く工夫**：例題1を、1人は公式、もう1人は「x 座標の差」で解かせて答えを照合させる。【8】(4) は1人が式を立て、もう1人が図に色をぬって面積の関係を説明する役。

発展-11　二次関数（平方完成・グラフの移動・最大と最小）

問1〜問3

問1　(1) 頂点 $(-1,-5)$、軸 $x=-1$　(2) 頂点 $(3,4)$、軸 $x=3$　(3) 頂点 $(0,-6)$、軸 $x=0$ **（y 軸）**

問2　(1) $(x+3)^2-4$ → 頂点 $(-3,-4)$　(2) $-2(x^2+6x)-10=-2\{(x+3)^2-9\}-10=-2(x+3)^2+8$ →

頂点 $(-3, 8)$

問3　(1) 軸 $x = 2$ は区間の中。$x = 2$ で**最小値 1**。軸から遠い $x = 0$ で**最大値 5**（$x = 3$ では 2）

(2) 軸 $x = 2$ は区間の左なので増加。$x = 3$ で**最小値 2**、$x = 5$ で**最大値 10**

【1】

(1) 頂点 $(1, 2)$、軸 $x = 1$、**下に凸**

(2) 頂点 $(-4, -1)$、軸 $x = -4$、**上に凸**

(3) 頂点 $(0, -3)$、軸 $x = 0$、**下に凸**

(4) 頂点 $(5, 0)$、軸 $x = 5$、**上に凸**

ワンポイント：(2) は $(x+4)^2 = \{x-(-4)\}^2$ なので $p = -4$。かっこの中の符号と頂点の x 座標は**逆**になります。

【2】

(1) $(x+4)^2 - 16 + 10 = (x+4)^2 - 6$、頂点 $(-4, -6)$

(2) $\left(x - \dfrac{3}{2}\right)^2 - \dfrac{9}{4} + 1 = \left(x - \dfrac{3}{2}\right)^2 - \dfrac{5}{4}$、頂点 $\left(\dfrac{3}{2}, -\dfrac{5}{4}\right)$

(3) $2(x^2 - 2x) + 5 = 2\{(x-1)^2 - 1\} + 5 = 2(x-1)^2 + 3$、頂点 $(1, 3)$

(4) $-3(x^2 - 2x) - 1 = -3\{(x-1)^2 - 1\} - 1 = -3(x-1)^2 + 2$、頂点 $(1, 2)$

(5) $-\dfrac{1}{2}(x^2 + 4x) + 1 = -\dfrac{1}{2}\{(x+2)^2 - 4\} + 1 = -\dfrac{1}{2}(x+2)^2 + 3$、頂点 $(-2, 3)$

ワンポイント：(5) で x^2 の係数 $-\dfrac{1}{2}$ でくくると、$-2x$ は $-\dfrac{1}{2} \times 4x$ なので、かっこの中は $+4x$。分数でくくるときは「かっこの中×係数＝もとの項」と**かけてもどして**確かめます。

【3】

(1) $y = 2(x-3)^2 - 4 = y = 2x^2 - 12x + 14$

(2) $y = (x+1)^2 + 2$ の頂点 $(-1, 2)$ が $(1, 1)$ に移るので $y = (x-1)^2 + 1 = y = x^2 - 2x + 2$

(3) $-y = (x-1)^2 + 2$ より $y = -(x-1)^2 - 2 = y = -x^2 + 2x - 3$

(4) $y = (-x-1)^2 + 2 = (x+1)^2 + 2 = y = x^2 + 2x + 3$

ワンポイント：(2) は「頂点だけ動かす」のがいちばん速い方法です。平行移動では形（x^2 の係数）は変わりません。(4) は、もとの式 $y = x^2 - 2x + 3$ の x に $-x$ を入れても $y = x^2 + 2x + 3$ になり、一致します。

【4】

(1) $(x-3)^2 - 5 \to x = 3$ **で最小値 -5、最大値なし**

(2) $-2(x-1)^2 + 3 \to x = 1$ **で最大値 3、最小値なし**

(3) $(x-2)^2 - 3$。軸 $x = 2$ は区間の中 $\to x = 2$ **で最小値 -3**。軸から遠い $x = 5$ で **最大値 6**（$x = 0$ では 1）

(4) 軸 $x = 2$ は区間の左 → 増加。$x = 3$ **で最小値 -2**、$x = 4$ **で最大値 1**

ワンポイント：(3) で「両端のどちらかが最大」とわかっても、計算で比べる前に「区間のまん中 2.5 は軸 2 より右 → 右端が遠い」と判断できると速いです。

【5】

(1) **答え　1**

$y = (x-3)^2 + a - 9$。軸 $x = 3$ は区間の中で、区間のまん中は 2.5。軸から遠いのは $x = 1$ なので、最大値は $x = 1$ のとき $1 - 6 + a = a - 5$。$a - 5 = 5$ より $a = 10$。

(2) $x = 3$ のとき **最小値 1**（$a - 9 = 1$）

ワンポイント：2 は右端 $x=4$ を最大と考えたまちがい（$a-8=5$）、3 は頂点の値を最大と考えたまちがい（下に凸なので頂点は**最小**）、4 は a そのものを最大値と考えたまちがいです。

【6】

(1) $y=a(x-1)^2-2$ に $(3,6)$ を代入して $6=4a-2$、$a=2$。$y=2(x-1)^2-2$（$y=2x^2-4x$）

(2) $y=a(x-2)^2+q$ に代入して $4a+q=1$、$a+q=-2$。$a=1$、$q=-3$。$y=(x-2)^2-3$（$y=x^2-4x+1$）

(3) $y=a(x-1)(x-3)$ に $(0,3)$ を代入して $3a=3$、$a=1$。$y=x^2-4x+3$

ワンポイント：条件によって式のおき方を変えるのがコツ。**頂点や軸がわかる →** $y=a(x-p)^2+q$、**x 軸との交点がわかる →** $y=a(x-\alpha)(x-\beta)$、**3点だけ →** $y=ax^2+bx+c$ **に代入して連立方程式**。(3) を $y=ax^2+bx+c$ で解くと、$c=3$、$a+b+3=0$、$9a+3b+3=0$ から $a=1$、$b=-4$ で同じ答えになります。

【7】

(1) 平行な辺は $(24-2x)$ m、$0<x<12$。$S=x(24-2x)=-2(x-6)^2+72$。**$x=6$ のとき最大 72 m²**

(2) AP＝BQ＝x、PB＝QC＝$6-x$。

△DPQ ＝ 正方形 − △DAP − △PBQ − △QCD $=36-\dfrac{1}{2}\cdot 6x-\dfrac{1}{2}x(6-x)-\dfrac{1}{2}\cdot 6(6-x)$

$=36-3x-3x+\dfrac{1}{2}x^2-18+3x=\dfrac{1}{2}x^2-3x+18$（cm²）

$=\dfrac{1}{2}(x-3)^2+\dfrac{27}{2}\to x=3$ **のとき最小値** $\dfrac{27}{2}$ **cm²**

(3) $10x$ 円値上げすると、売上 $=(200+10x)(300-10x)=100(20+x)(30-x)=-100(x-5)^2+62500$。

売り値 250 円のとき、売上 62500 円（250 円 × 250 個）

ワンポイント：(2) は中3の「動点」の問題と同じく、**まわりの三角形を引く**のが定石。式にできれば、あとは平方完成するだけです。(3) は「利益」ではなく「売上」なので仕入れ値は関係ありません。

【8】

$f(x)=(x-2)^2+1$、軸 $x=2$、区間 $a\leqq x\leqq a+2$（幅 2）。

(1) 区間は $-1\leqq x\leqq 1$。軸は区間の右なので減少。$m=f(1)=2$、$M=f(-1)=10$

(2) ・$a+2<2$（$a<0$）：軸が区間の右 → $m=f(a+2)=a^2+1$

・$a\leqq 2\leqq a+2$（$0\leqq a\leqq 2$）：軸が区間の中 → $m=f(2)=1$

・$a>2$：軸が区間の左 → $m=f(a)=a^2-4a+5$

答え　$a<0$ **のとき** $m=a^2+1$、$0\leqq a\leqq 2$ **のとき** $m=1$、$a>2$ **のとき** $m=a^2-4a+5$

(3) 区間のまん中 $a+1$ と軸 2 を比べる。

・$a+1<2$（$a<1$）：左端 $x=a$ のほうが軸から遠い → $M=f(a)=a^2-4a+5$

・$a+1\geqq 2$（$a\geqq 1$）：右端 $x=a+2$ のほうが遠い（$a=1$ のときは両端が同じ） → $M=f(a+2)=a^2+1$

答え　$a<1$ **のとき** $M=a^2-4a+5$、$a\geqq 1$ **のとき** $M=a^2+1$

(4) $a<0$ のとき $a^2+1=2$ より $a=\pm 1$、$a<0$ なので $a=-1$。

$0\leqq a\leqq 2$ のとき $m=1$ なので不適。

$a>2$ のとき $a^2-4a+3=0$、$(a-1)(a-3)=0$、$a>2$ なので $a=3$。

答え　$a=-1,\ 3$

ワンポイント：(4) では、方程式の解が**場合分けの条件に合うか**を必ず確かめます（$a=1$ は $a>2$ に合わないので捨てる）。(1) の答え $m=2$ が (4) の $a=-1$ と一致しているのも、よいたしかめになります。

【9】（解答例）

作った問題：a を定数とする。$y = x^2 - 2ax + 3$（$-1 \leqq x \leqq 3$）の最小値を求めよ。

解答：$y = (x-a)^2 - a^2 + 3$、軸 $x = a$。

$a < -1$ のとき $x = -1$ で最小値 $2a + 4$。$-1 \leqq a \leqq 3$ のとき $x = a$ で最小値 $-a^2 + 3$。$a > 3$ のとき $x = 3$ で最小値 $12 - 6a$。

（さかい目：$a = -1$ で 2 と 2、$a = 3$ で -6 と -6 がつながる ）

最大値にすると：区間のまん中 $x = 1$ と軸を比べる**2つの場合**になる。$a < 1$ のとき $x = 3$ で最大値 $12 - 6a$、$a \geqq 1$ のとき $x = -1$ で最大値 $2a + 4$。

ワンポイント：最小値は「軸が区間の左・中・右」の**3通り**、最大値は「軸が区間のまん中より左か右か」の**2通り**（下に凸のとき）。作った問題は、さかい目の値で答えがつながるかを確かめると、まちがいに気づけます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（115分）**：導入5分 → ポイント40分（平行移動の表と図、場合分けの3パネル図は必ず板書） → 例題25分 → 演習35分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①$y = (x-2)^2$ を「左に2」と思う。表で同じ値がどこに出るかを確かめさせる。②a でくくるときの符号ミス、$-p^2$ に a をかけ忘れる。③場合分けで、グラフをかかずに式だけで考えようとする。
- **声かけ例**：「軸はどこ？ 定義域はどこ？ 2つを同じ数直線にかいてごらん」「その答え、さかい目の値で前の場合とつながってる？」
- **2人で解く工夫**：【8】(2)(3) は、1人が m、もう1人が M を担当し、軸を動かすグラフを並べてかいて見せ合う。最小は3通り・最大は2通りになる理由を説明し合うと、場合分けの本質がつかめます。

発展-12　二次方程式の発展（判別式・解と係数の関係・文字定数）

問1・問2

問1　(1) $D = 25 - 8 = 17 > 0$ → **2個**　(2) $D/4 = 36 - 36 = 0$ → **1個（重解）**　(3) $D = 1 - 12 = -11 < 0$ → **0個**

問2　$\dfrac{1}{\alpha} + \dfrac{1}{\beta} = \dfrac{3}{1} = 3$　$(\alpha - \beta)^2 = 9 - 4 = 5$

【1】

(1) $D = 25 - 12 = 13 > 0$ → **2個**

(2) $D/4 = 4 - 4 = 0$ → **1個**

(3) $D/4 = 1 - 3 = -2 < 0$ → **0個**

(4) $D/4 = (\sqrt{3})^2 - 3 = 0$ → **1個**

(5) $D = 9 - 4 \times (-2) \times 4 = 9 + 32 = 41 > 0$ → **2個**

ワンポイント：(5) は $a = -2$ なので $-4ac = +32$。**a と c の符号が逆なら、$-4ac > 0$ なので必ず $D > 0$** になります。(4) は $b = -2\sqrt{3}$ で $b' = -\sqrt{3}$ として $D/4$ を使いました。

【2】

(1) $D/4 = 4 - 4 = 0$ → **1個**（$x = 2$ で接する）

(2) $D = 1 - 8 = -7 < 0$ → **0個**

(3) $D = 9 + 4 = 13 > 0$ → **2個**

【3】

(1) **5**　(2) **3**

(3) $25-6=$ **19**

(4) $\dfrac{\alpha+\beta}{\alpha\beta}=\dfrac{5}{3}$

(5) $25-12=$ **13**

(6) $125-3\times3\times5=125-45=$ **80**

ワンポイント：解は $\dfrac{5\pm\sqrt{13}}{2}$ と複雑ですが、和と積だけで計算できました。(5) は $\alpha-\beta=\pm\sqrt{13}$ で、どちらを α にするかで符号が変わるため、2乗した値で聞いています。

【4】

(1) 和 -3、積 $-10\to x^2+3x-10=0$

(2) 和 6、積 $9-2=7\to x^2-6x+7=0$

ワンポイント：和が s、積が t なら $x^2-sx+t=0$。**和の符号を逆にする**のを忘れずに。(1) は $(x-2)(x+5)=0$ を展開しても同じです。

【5】

(1) $D/4=9-k=0\to k=9$、**重解** $x=3$

(2) $D/4=4-k>0\to k<4$

(3) $D=k^2-4(k+3)=k^2-4k-12=(k-6)(k+2)=0\to k=6$ **のとき重解** $x=-3$、$k=-2$ **のとき重解** $x=1$

(4) $2+3=-a$、$2\times3=b$ より $a=-5$、$b=6$

ワンポイント：(2) の $4-k>0$ は、$-k>-4$ と移項して両辺を -1 でわると、**不等号の向きが逆**になって $k<4$。$4>k$ と考えてもOKです。

【6】

答え　2

2つの解を α、β とすると、$\alpha+\beta=4$、$\alpha\beta=k$。

$(\alpha-\beta)^2=(\alpha+\beta)^2-4\alpha\beta=16-4k$。差が2なので $16-4k=4$、$k=3$。

たしかめ：$x^2-4x+3=(x-1)(x-3)=0$、解は 1 と 3 で差は 2

ワンポイント：3 は $(\alpha-\beta)^2=2$ としてしまった（2乗し忘れた）まちがい。4 は重解の条件で、差は 0 になります。1 は $k=2$ で $x=2\pm\sqrt{2}$、差は $2\sqrt{2}$ です。

【7】

(1) $x^2-4x-k=0$、$D/4=4+k=0\to k=-4$、重解 $x=2\to$ **接点** $(2,\ 4)$

(2) $-x^2+2x=mx+1\to x^2+(m-2)x+1=0$。$D=(m-2)^2-4=0\to m-2=\pm2\to m=4,\ 0$

重解 $x=-\dfrac{m-2}{2}$：$m=4$ **のとき接点** $(-1,-3)$、$m=0$ **のとき接点** $(1,\ 1)$

(3) $ax^2=m(x-t)+at^2$ より $ax^2-mx+(mt-at^2)=0$。

$D=m^2-4a(mt-at^2)=m^2-4amt+4a^2t^2=(m-2at)^2$

接する $\Leftrightarrow D=0\Leftrightarrow(m-2at)^2=0\Leftrightarrow m=2at$

ワンポイント：(2) の $m=0$ は、傾き0の直線 $y=1$ が**頂点** $(1,1)$ **で接する**場合です。(3) で判別式が**ちょうど** $(\ )^2$ **の形になる**のは、点 (t,at^2) を必ず通る直線なので、$x=t$ が必ず解になるからです。

【8】

(1) $D/4 = k^2 - (k+6) = k^2 - k - 6 = (k-3)(k+2) = 0$

$k = 3$ のとき重解 $x = 3$、$k = -2$ のとき重解 $x = -2$

(2) $x = -1$ を代入：$1 + 2k + k + 6 = 0 \to k = -\dfrac{7}{3}$

もう1つの解を β とすると、積 $-1 \times \beta = k + 6 = \dfrac{11}{3} \to \beta = -\dfrac{11}{3}$

（和のたしかめ：$-1 - \dfrac{11}{3} = -\dfrac{14}{3} = 2k$ ）

(3) $\alpha + \beta = 2k$、$\alpha\beta = k + 6$。$\alpha^2 + \beta^2 = 4k^2 - 2(k+6) = 4k^2 - 2k - 12 = 8$

$4k^2 - 2k - 20 = 0 \to 2k^2 - k - 10 = 0 \to (2k-5)(k+2) = 0 \to k = \dfrac{5}{2},\ -2$

吟味：実数解をもつには $D/4 = k^2 - k - 6 \geqq 0$ が必要。

$k = \dfrac{5}{2}$：$\dfrac{25}{4} - \dfrac{5}{2} - 6 = -\dfrac{9}{4} < 0$ → 実数解がないので**不適**。

$k = -2$：$D/4 = 0$ で重解 $x = -2$。$(-2)^2 + (-2)^2 = 8$

答え　$k = -2$

(4) 2つの交点の x 座標を α、β とすると、距離は $|\alpha - \beta|$。

$(\alpha - \beta)^2 = (2k)^2 - 4(k+6) = 4(k^2 - k - 6) = (2\sqrt{6})^2 = 24$

$k^2 - k - 6 = 6 \to k^2 - k - 12 = 0 \to (k-4)(k+3) = 0 \to k = 4,\ -3$

（どちらも $D/4 = 6 > 0$ で、異なる2点で交わる 。$k = 4$ なら $x = 4 \pm \sqrt{6}$）

ワンポイント：(3) が今日いちばん大事な問題です。$k = \dfrac{5}{2}$ を代入した方程式 $x^2 - 5x + \dfrac{17}{2} = 0$ には実数解がないのに、式の上では $\alpha^2 + \beta^2 = 8$ が成り立ってしまいます。**解と係数の関係は「解がある」前提の式**なので、判別式で確かめる習慣をつけましょう。

【9】（解答例）

作った問題：二次方程式 $x^2 - 8x + k = 0$ の2つの解の比が $1:3$ であるとき、k の値と2つの解を求めよ。

解答：解を α、3α とおく。和 $4\alpha = 8$ より $\alpha = 2$。積 $k = \alpha \times 3\alpha = 3\alpha^2 = 12$。

$k = 12$、解は 2 と 6　たしかめ：$x^2 - 8x + 12 = (x-2)(x-6)$

別の例：$x^2 - kx + 10 = 0$ の1つの解が他の解より3大きい → 解を α、$\alpha + 3$ とおくと、$\alpha(\alpha+3) = 10$ より $\alpha = 2,\ -5$。$k = 2\alpha + 3$ より **$k = 7$（解 2, 5）または $k = -7$（解 $-5, -2$）**。

ワンポイント：問題を作るときは、先に**きれいな解（2 と 6 など）を決めてから**係数を逆算すると、答えが整数になる問題が作れます。これは入試問題を作る先生と同じやり方です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（115分）**：導入5分 → ポイント40分（判別式は平方完成の式から、グラフの3パネルと必ず対応させる） → 例題25分 → 演習35分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①$D = b^2 - 4ac$ で、a や c が負のときの符号ミス。②和を $\dfrac{b}{a}$ としてしまう（マイナスを忘れる）。③解と係数の関係で求めた定数の吟味を忘れる（【8】(3)）。
- **声かけ例**：「その k を入れた方程式、本当に解ける？ 判別式は？」「解を求めずに和と積だけで書けないかな？」
- **2人で解く工夫**：【3】は、1人が解と係数の関係、もう1人が解の公式で実際に解を求めて計算し、答えが一致するかを比べる（(3) なら $\dfrac{5 \pm \sqrt{13}}{2}$ を2乗して足す）。どちらが楽かを体感させると、対称式のありがたみが伝わります。

中3-09　相似な図形①　相似条件と証明

問1

相似比 6：9＝**2：3**。8：EF＝2：3 → EF＝**12 cm**

【1】

(1) AB：PQ＝4：10＝**2：5**

(2) 6：QR＝2：5 → **QR＝15 cm**

(3) AC：20＝2：5 → **AC＝8 cm**

(4) ∠R＝∠C＝180°−50°−70°＝**60°**

【2】

(1) 4：6＝6：9＝8：12＝2：3 → **相似。3組の辺の比がすべて等しい**

(2) AB：DE＝5：10＝1：2、AC：DF＝6：12＝1：2、間の角 ∠A＝∠D → **相似。2組の辺の比とその間の角がそれぞれ等しい**

(3) ∠E＝180°−60°−70°＝50° なので ∠A＝∠D、∠B＝∠E → **相似。2組の角がそれぞれ等しい**

(4) **相似とはいえない**

ワンポイント：(4) は、AB：DE＝BC：EF＝1：2 ですが、等しい角が ∠B と ∠D です。∠B は AB と BC の間の角、∠D は DE と DF の間の角で、**対応していません**。(3) のように、書かれていない3つ目の角を計算で出すのも大切なテクニックです。

【3】

(1) $3x = 24 \rightarrow x = 8$

(2) $2x = 35 \rightarrow x = \dfrac{35}{2}$（17.5）

(3) $x^2 = 36 \rightarrow x > 0$ より $x = 6$

【4】

(1) △ACD と △ABC で、∠A 共通、∠ACD＝∠ABC → 2組の角で △ACD∽△ABC。

AD：AC＝AC：AB → 4：6＝6：AB → AB＝9。x＝9−4＝**5 cm**

(2) AD：AC＝6：9＝2：3、AE：AB＝8：12＝2：3、∠A 共通 → △ADE∽△ACB（相似比 2：3）。

DE：CB＝2：3 → DE＝$15 \times \dfrac{2}{3}$＝**10 cm**

(3) 人と影、木と影の三角形は相似（太陽の光は平行）。1.5：2＝x：10 → $2x = 15$ → **7.5 m**

ワンポイント：(1) は、対応が「AD↔AC、AC↔AB」と、**AC が両方の三角形に出てくる**のがポイント。(2) は例題2と同じ「逆向き」の対応です。

【5】

(1)（証明）

△ABE と △FCE において、

対頂角は等しいから　∠AEB＝∠FEC　…①

AB∥DF より、平行線の錯角は等しいから　∠BAE＝∠CFE　…②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから

△ABE∽△FCE

(2) 相似比は BE：CE＝4：2＝2：1。AB：FC＝2：1 → 6：FC＝2：1 → **CF＝3 cm**

(3) DC＝AB＝6 cm なので、DF＝6＋3＝**9 cm**

ワンポイント：平行四辺形が出てきたら「**向かい合う辺が平行 → 錯角**」をまず疑いましょう。AB と DC は平行で、DC を延長した DF も AB と平行です。

【6】

(1)（証明）

△ABD と △DCE において、

AB＝AC より、二等辺三角形の底角は等しいから　∠ABD＝∠DCE　…①

△ABD の外角より　∠ADC＝∠ABD＋∠BAD

また　∠ADC＝∠ADE＋∠EDC

仮定より ∠ADE＝∠ABD だから　∠BAD＝∠CDE　…②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから

△ABD∽△DCE

(2) DC＝10−4＝6。AB：DC＝BD：CE → 8：6＝4：CE → 8 CE＝24 → **CE＝3 cm**

ワンポイント：②の「外角」を使う流れは、入試で「(c) に入る理由」として問われやすい所です。**∠ADC を2通りに表して比べる**、という発想をおさえましょう。

【7】

(1) **△CAH**、**△CBA**（△ABH と △CAH は、∠AHB＝∠CHA＝90°、∠BAH＝∠ACH（どちらも 90°−∠B)。△ABH と △CBA は、直角と ∠B が共通）

(2) △ABH∽△CAH より　BH：AH＝AH：CH → 4：AH＝AH：9 → $\mathrm{AH}^2 = 36$ → **AH＝6 cm**

(3) △ABH∽△CBA より　AB：CB＝BH：BA → AB：13＝4：AB → $\mathrm{AB}^2 = 52$ → **AB＝$2\sqrt{13}$ cm**

ワンポイント：(3) は平方根の答えになります。$\sqrt{52} = \sqrt{4 \times 13} = 2\sqrt{13}$。根号の中はできるだけ小さく！ (1) の順番（A↔C、B↔A、H↔H）をまちがえると、(2)(3) の比例式もくずれます。

【8】

(1) **2**　(2) **3**

(3) △ABD∽△CBA より　AB：CB＝BD：BA → 6：9＝BD：6 → 9 BD＝36 → **BD＝4 cm**

ワンポイント：∠B は △ABD にも △CBA にもふくまれる「共通な角」です。神奈川の入試では、このように**証明の一部を選ぶ形**がよく出ます。選んだあと、証明全体を自分でも書けるか確かめておきましょう。

【9】

(1)（証明）

△ABC と △AHB において、

仮定から　∠ABC＝∠AHB＝90°　…①

共通な角だから　∠BAC＝∠HAB　…②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから

△ABC∽△AHB

(2) AB：AH＝AC：AB → 6：AH＝10：6 → **AH＝3.6 cm**

(3) BC：HB＝AC：AB → 8：BH＝10：6 → **BH＝4.8 cm**

(4) HC＝10−3.6＝**6.4 cm**

(5) $\mathrm{AB}^2 = 36$、$\mathrm{AH} \times \mathrm{AC} = 3.6 \times 10 = 36$ で等しい。

ワンポイント：長方形の対角線で切った △ABC は「3：4：5」の直角三角形（6、8、10)。ここに垂線を引くと、ポイントの「直角三角形の中の相似」そのものです。△BHC も同じ形なので、HC は $\mathrm{BC}^2 = \mathrm{CH} \times \mathrm{CA}$ から $64 \div 10 = 6.4$ と出すこともできます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → ポイント25分（合同条件との比較表を板書） → 例題20分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①対応する頂点の順をまちがえる（例題2・【4】(2) の逆向きの対応）。②根拠を書かずに「∠A＝∠D」とだけ書く。③【2】(4) のような「間の角でない」ひっかけ。
- **声かけ例**：「小さい三角形を切り取って、大きい三角形に重ねるように回してごらん」「その角が等しい"証拠"は？」
- **2人で解く工夫**：【5】【6】の証明は、1人が答案を書き、もう1人が「根拠チェック係」として各行に根拠があるか赤で確認。交代して【9】(1)。

中3-10　相似な図形②　平行線と線分の比・中点連結定理

問1

AD：AB＝DE：BC → 6：10＝DE：15 → **DE＝9 cm**

問2

MN＝$\frac{1}{2}\times 13$＝**6.5 cm**

【1】

(1) 6：3＝8：EC → **EC＝4 cm**

(2) AD：AB＝DE：BC → 3：9＝4：BC → **BC＝12 cm**

(3) 4：6＝5：EC → 4 EC＝30 → **EC＝7.5 cm**

(4) 8：12＝DE：15 → 12 DE＝120 → **DE＝10 cm**

(5) △OAB∽△OCD（砂時計型）。AO：CO＝AB：CD → 4：6＝5：CD → **CD＝7.5 cm**

ワンポイント：(2)(4) は「部分：**全体**」、(1)(3) は「部分：部分」。求めるのが DE や BC（平行な線分）なら、必ず「頂点 A からの長さ：全体」を使います。

【2】

(1) 3：5＝4.2：x → $3x=21$ → $x=7$

(2) 6：x＝4：10 → $4x=60$ → $x=15$

(3) b'＝15−6＝9。4：x＝6：9 → $6x=36$ → $x=6$

【3】

(1) **7 cm**

(2) 各辺は 3、4、5 cm になるので **12 cm**（もとの周 24 cm の半分）

(3) **11 cm**

【4】

(1) 4：6＝2：3、6：9＝2：3 → ○

(2) 3：5 と 4：6＝2：3 は等しくない → ×

(3) 5：8 と 7.5：12＝5：8 → ○

ワンポイント：比が等しいかどうかは、「外側の積＝内側の積」でも確かめられます。(3) なら 5×12＝60、8×7.5＝60 で等しい。

【5】

(1) 対角線 AC と EF の交点を G とする。△ABC で EG：BC＝AE：AB＝3：4 → EG＝$14 \times \frac{3}{4} = 10.5$

△CDA で GF：AD＝CG：CA＝EB：AB＝1：4 → GF＝$6 \times \frac{1}{4} = 1.5$

EF＝10.5＋1.5＝**12 cm**

(2) 例題3と同じく、EF＝7＋3＝**10 cm**

(3) △ABD で中点連結定理より EH＝$\frac{1}{2}$AD＝3。△ABC で EG＝$\frac{1}{2}$BC＝7。HG＝7−3＝**4 cm**

ワンポイント：(3) の答え $4 = \frac{14-6}{2}$ は「(下底−上底) ÷2」になっています。(2) の $10 = \frac{6+14}{2}$ は「(上底＋下底) ÷2」。どちらも中点連結定理から出てくる形です。

【6】

(1) BD：DC＝AB：AC＝8：6＝4：3。BD＝$7 \times \frac{4}{7}$＝**4 cm**、DC＝**3 cm**

(2) AB：AC＝BD：DC → 10：AC＝5：3 → **AC＝6 cm**

【7】

（証明）

△ABC で、P、Q はそれぞれ AB、BC の中点だから、中点連結定理より　PQ＝$\frac{1}{2}$AC　…①

同様に、△DAC で　SR＝$\frac{1}{2}$AC　…②

△ABD で　PS＝$\frac{1}{2}$BD　…③

△CBD で　QR＝$\frac{1}{2}$BD　…④

仮定より AC＝BD だから、①〜④より　PQ＝QR＝RS＝SP

4つの辺がすべて等しいから、四角形 PQRS はひし形である。

ワンポイント：中点連結定理の「長さが半分」のほうだけを4回使います。ちなみに、AC⊥BD なら PQRS は**長方形**、AC＝BD かつ AC⊥BD なら**正方形**になります。

【8】

答え　3

△AEC で、D は AE の中点、F は AC の中点だから、中点連結定理より DF∥EC、EC＝2DF＝8

△BDF で、E は BD の中点で、EG∥DF だから、G は BF の中点。中点連結定理より EG＝$\frac{1}{2}$DF＝2

GC＝EC−EG＝8−2＝**6 cm**

ワンポイント：中点連結定理を**2回**使う、入試の典型問題です。2回目は「中点を通り、平行な直線を引くと、もう一方の辺の中点を通る」という使い方（中点連結定理の逆）になっています。

【9】

(1) BE∥AD より △FBE∽△FDA（砂時計型）。BE＝$\frac{1}{2}$BC＝$\frac{1}{2}$AD だから BF：FD＝BE：DA＝**1：2**

(2) 同じ相似より AF：FE＝AD：EB＝**2：1**

(3) (1) より BF＝$12 \times \frac{1}{3} = 4$。同様に DG∥AB、DG＝$\frac{1}{2}$AB より DH：HB＝1：2 → DH＝4。FH＝12−4−4＝**4 cm**

(4) △CBD で E、G はそれぞれ CB、CD の中点だから、中点連結定理より EG＝$\frac{1}{2}$BD＝**6 cm**

(5) 4：6＝**2：3**

ワンポイント：BD は F、H で **3等分**されます。また (5) は、EG∥FH で △AFH∽△AEG（相似比 AF：AE＝2：3）からも出ます。答えが一致することを確かめると、理解が深まります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → ポイント25分（「平行線を引いてつくる」証明は板書で必ず見せる） → 例題20分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①DE：BC に AD：DB を使う（部分：部分と部分：全体の混同）。②台形で対角線を引く発想が出ない。③逆を「AD：AB＝DE：BC」で判定してしまう。
- **声かけ例**：「その比、"全体"はどこ？」「平行線がないなら、どこに引いたら三角形ができる？」
- **2人で解く工夫**：【5】(1) は1人が対角線 AC、もう1人が対角線 BD を引いて解き、答えが同じになるか比べさせる。

中3-11　相似な図形③　面積比と体積比

問1〜問5

問1　面積比 $4:25$、相似比 $3:4$

問2　$9:25$（円はすべて相似。相似比 $3:5$ の2乗）

問3　表面積比 $9:16$、体積比 $27:64$

問4　相似比 $1:3$ → 体積比 $1:27$ → 小さい円錐：円錐台＝$1:(27-1)=1:26$

問5　$1.5:2=x:10 \to x=7.5$　**7.5 m**

【1】

(1) $3:5$　(2) $9:25$

(3) $27\times\dfrac{25}{9}=$ **75 cm²**

(4) $16:49=4^2:7^2 \to 4:7$

ワンポイント：(3) は「9 目盛りが 27 cm² → 1目盛り 3 cm² → 25 目盛りで 75 cm²」と考えてもOK。比例式 $9:25=27:x$ でも同じです。

【2】

(1) $4:9$　(2) $8:27$

(3) $40\times\dfrac{27}{8}=$ **135 cm³**

(4) $27:64=3^3:4^3$ → 相似比 $3:4$、表面積比 $9:16$

ワンポイント：(4) のように「体積比 → 相似比 → 表面積比」と、**いったん相似比にもどる** のが鉄則です。体積比から直接表面積比は出せません。

【3】

(1) 相似比 AD：AB＝$3:5$ → 面積比 $9:25$　$50\times\dfrac{9}{25}=$ **18 cm²**

(2) $50-18=$ **32 cm²**

(3) $18:32=9:16$

ワンポイント：相似比は AD：DB＝$3:2$ ではなく **AD：AB＝$3:5$** です。「部分：部分」ではなく「対応する辺どうし」を比べること。ここでのミスがいちばん多いです。

【4】

(1) $1.2 : 1.6 = x : 18 \to 1.6x = 21.6 \to x = 13.5$　**13.5 m**

(2) $3.4 \times 300 = 1020$（cm）＝10.2 m。目の高さをたして $10.2 + 1.5 = $ **11.7 m**

ワンポイント：(2) は縮図の長さを実際の長さにもどすとき、**単位（cm→m）** と **目の高さ** の2つを忘れやすいです。

【5】

(1) AE∥BC より △AFE∽△CFB。AF：FC＝AE：CB＝$1 : 3$　$1 : 3$

(2) $1 : 9$

(3) △AFE＝S、△CFB＝$9S$。AF：FC＝$1 : 3$ より △ABF：△CBF＝$1 : 3$ なので △ABF＝$3S$

△ABC＝$3S + 9S = 12S$、平行四辺形＝$2 \times 12S = 24S$

(4) △ACD＝$12S$（平行四辺形の半分）。四角形EFCD＝△ACD−△AFE＝$12S - S = 11S$

△AFE：四角形EFCD＝$1 : 11$

ワンポイント：(1) で CB＝AD＝AE＋ED＝$1 + 2 = 3$ と、**平行四辺形の向かい合う辺が等しい** ことを使っています。(4) は「全体からひく」発想です。

【6】

(1) $\dfrac{1}{3}\pi \times 6^2 \times 12 = 144\pi$ **cm³**

(2) 相似比 $8 : 12 = 2 : 3 \to$ 体積比 $8 : 27$　$144\pi \times \dfrac{8}{27} = \dfrac{128}{3}\pi$ **cm³**

（たしかめ：水面の半径 4 cm で $\dfrac{1}{3}\pi \times 16 \times 8 = \dfrac{128}{3}\pi$ ）

(3) 相似比 $6 : 12 = 1 : 2 \to \dfrac{1}{8}$

(4) 満水は 8、入っている水は $1 \to$ 加える水は 7　**7倍**

【7】

(1) **3**　相似比 $1 : 3 \to$ 体積比 $1 : 27 \to$ 残りは $27 - 1 = 26$

(2) **2**　球はすべて相似。表面積比は $2^2 : 5^2 = 4 : 25$

ワンポイント：(1) で 4 を選ぶのは「もとの円錐全体」と比べてしまったミス、2 は相似比を $1 : 2$ と読みまちがえたミスです。選択肢は「よくあるまちがい」でできています。

【8】

(1) 上から高さ 1、2、3 のところまでの円錐を考えると、相似比 $1 : 2 : 3 \to$ 体積比 $1 : 8 : 27$

X＝1、Y＝$8 - 1 = 7$、Z＝$27 - 8 = 19$　$1 : 7 : 19$

(2) $95 \div 19 = 5$（1目盛り）、もとの円錐は 27 目盛り $\to 5 \times 27 = $ **135 cm³**

(3)（解答例）**1辺が m の立方体の体積は $m \times m \times m = m^3$、1辺が n の立方体の体積は n^3 である。相似な立体では、たて・横・高さの3つの方向の長さがすべて $m : n$ になるので、体積の比は $m^3 : n^3$ になる。**

ワンポイント：(1) は「X、Y、Zそれぞれの相似比」を考えるのではなく、**頂点からの円錐（1・2・3）を作ってひき算** するのがポイント。Y、Zは円錐台なので、それ自体は相似な立体ではありません。

先生用メモ

- **時間配分の目安（105分）**：導入5分 → ポイント30分（しきつめ図・立方体図は必ず手を動かす） → 例題20分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分

- **つまずきやすい所**：①相似比を「部分：部分」（AD：DB）でとってしまう。②体積比から表面積比へ直接いこうとする。③円錐台を相似な立体と思いこむ。
- **声かけ例**：「深さが半分なら、水は半分？ じゃあ紙コップ（円錐に近い形）で試してみよう」――実物で考えさせると「3乗」が腹に落ちます。
- **2人で解く工夫**：【5】は1人が相似（砂時計）担当、もう1人が「高さ共通」担当として、図に面積の数を書きこみ合う。最後に全体を2人で確認。

中3-11A　相似な図形④（発展）角の二等分線の定理・メネラウスの定理・チェバの定理・てんびん法

問1～問6

問1　BD：DC＝10：6＝5：3 → BD＝$8\times\frac{5}{8}=$ **5 cm**

問2　BE：EC＝9：6＝3：2。BE−EC＝BC＝5 で、比の差 1 が 5 cm → CE＝$5\times2=$ **10 cm**

問3　$\frac{3}{1}\times\frac{2}{1}\times\frac{CR}{RA}=1$ → CR：RA＝1：6 → **AR：RC＝6：1**

問4　$\frac{2}{1}\times\frac{1}{1}\times\frac{CE}{EA}=1$ → CE：EA＝1：2 → **AE：EC＝2：1**

問5　AP：PB＝6：4＝3：2 → AP＝$20\times\frac{3}{5}=$ **12 cm**（たしかめ：4×12＝48、6×8＝48 ）

問6　B：C＝3：1、A：C＝1：1 → A＝1、B＝3、C＝1、D＝4、E＝2

AO：OD＝4：1、BO：OE＝2：3

【1】

(1) BD：DC＝9：6＝3：2 → BD＝$10\times\frac{3}{5}=$ **6 cm**

(2) AB：AC＝BD：DC → 8：AC＝4：3 → **AC＝6 cm**

(3) BD：DC＝12：8＝3：2 → DC＝$15\times\frac{2}{5}=$ **6 cm**

(4) BE：EC＝6：4＝3：2。BE−EC＝BC＝4 で、比の差 1 が 4 cm → CE＝$4\times2=$ **8 cm**

ワンポイント：(3) は BD ではなく **DC** を聞いています。AB に近いほうが BD、AC に近いほうが DC。(4) の外角は「差が BC」。内角の「和が BC」と区別しましょう。

【2】

(1) $\frac{2}{3}\times\frac{BQ}{QC}\times\frac{1}{2}=1$ → BQ：QC＝3：1 → BC＝3−1＝2 なので **BC：CQ＝2：1**

(2) BC：CQ＝2：1 → BQ：QC＝3：1。$\frac{1}{1}\times\frac{3}{1}\times\frac{CR}{RA}=1$ → CR：RA＝1：3 → **AR：RC＝3：1**

(3) CR：RA＝1：3。$\frac{3}{2}\times\frac{BQ}{QC}\times\frac{1}{3}=1$ → BQ：QC＝2：1 → **BC：CQ＝1：1**

ワンポイント：メネラウスの式に出てくるのは **BQ と QC**（分点 Q からの長さ）です。問題が BC：CQ を聞いているときは、BQ＝BC＋CQ と**直してから**答えます。ここでのミスがいちばん多いです。

【3】

(1) $\frac{1}{1}\times\frac{2}{3}\times\frac{CE}{EA}=1$ → CE：EA＝3：2 → **AE：EC＝2：3**

(2) $\frac{3}{2}\times\frac{BD}{DC}\times\frac{1}{2}=1$ → **BD：DC＝4：3**

(3) $\frac{2}{5}\times\frac{5}{4}\times\frac{CE}{EA}=1$ → CE：EA＝2：1 → **AE：EC＝1：2**

ワンポイント：チェバの式は CE：EA の順（C から A へ回る向き）です。答えが AE：EC を聞いていたら**ひっくり返す**のを忘れずに。てんびんで確かめると、(1) は A：B＝1：1、B：C＝3：2 → A＝3、B＝3、C＝2 → AE：EC＝C：A＝2：3

【4】

(1) AP：PB＝5：3 → AP＝$16\times\frac{5}{8}=$ **10 cm**

(2) 14×2＝□×7 → **4 g**

(3) B：C＝DC：BD＝5：3 → C に **3**、D に集まる重さは 5＋3＝**8**

【5】

B：C＝1：3、A：C＝3：2 → C を 6 にそろえて **A＝9、B＝2、C＝6**、D＝8、E＝15

(1) AO：OD＝D：A＝**8：9**

(2) BO：OE＝E：B＝**15：2**

(3) AF：FB＝B：A＝**2：9**

(4) △ABD＝$68 \times \frac{3}{4} = 51$、△OBD＝$51 \times \frac{9}{17} = 27$ **cm²**

ワンポイント：(1) をメネラウスで確かめると、△ADC と直線 B-O-E で $\frac{8}{9} \times \frac{3}{4} \times \frac{3}{2} = 1$。(4) は OD：AD＝9：17（AD 全体は 8＋9＝17）です。

【6】

A：B＝FB：AF＝2：3、B：C＝DC：BD＝2：1 → B を 6 にそろえて **A＝4、B＝6、C＝3**

D＝9、E＝7、F＝10

(1) CE：EA＝A：C＝4：3 → **AE：EC＝3：4**

(2) AO：OD＝D：A＝**9：4**

(3) CO：OF＝F：C＝**10：3**

(4) BO：OE＝E：B＝**7：6**

(5) おもりの比＝面積の比なので、△OBC：△OCA：△OAB＝A：B：C＝**4：6：3**

ワンポイント：(1) はチェバでも $\frac{3}{2} \times \frac{1}{2} \times \frac{CE}{EA} = 1$ → CE：EA＝4：3 と出ます。(5) は「本質」の memo のとおり。たしかめ：△OBC＝△ABC×$\frac{OD}{AD} = \frac{4}{13}$ で、4＋6＋3＝13 の 4 と一致します。

【7】

(1) **答え　2**

D は中点 → B＝C。AE：EC＝1：2 → A：C＝2：1。よって A＝2、B＝1、C＝1、E＝3

BO：OE＝E：B＝3：1

(2) **答え　1**

△ABE＝$24 \times \frac{1}{3} = 8$、OE：BE＝1：4 → △AOE＝$8 \times \frac{1}{4} = 2$（cm²）

ワンポイント：(1) で 1 を選ぶのは、おもりの比「A：B＝2：1」をそのまま BO：OE と読んでしまったミス。4 は BE 全体（4）と OE（1）を比べてしまったミスです。

【8】

BD：DC＝2：1 → B：C＝1：2 で、B＝1、C＝2、D＝3

E は AD の中点 → A＝D＝3

(1) AF：FC＝C：A＝**2：3**

(2) F＝A＋C＝5。BE：EF＝F：B＝**5：1**

(3) △ABF＝$30 \times \frac{2}{5} = 12$、EF：BF＝1：6 → △AEF＝$12 \times \frac{1}{6} = 2$ **cm²**

ワンポイント：E は「A と D のつり合いの点」で、D には B＋C＝3 が集まっているので、A にも 3 を置きます。メネラウスなら (1) は △ADC と直線 B-E-F で $\frac{1}{1} \times \frac{2}{3} \times \frac{CF}{FA} = 1$（A →E→ D →B→ C →F→ A）、(2) は △BCF と直線 A-E-D で求めます。式を2回立てるより、てんびんのほうがずっと速いですね。

【9】

(1) BD：DC＝AB：AC＝8：6＝4：3 → BD＝$7 \times \frac{4}{7} = 4$ **cm**

(2) AE：EC＝BA：BC＝**8：7**

(3) B：C＝DC：BD＝3：4、A：C＝EC：AE＝7：8

C を 8 にそろえて A＝7、B＝6、C＝8 → **A：B：C＝7：6：8**

D＝6＋8＝14 なので AI：ID＝D：A＝14：7＝**2：1**

(4) E＝7＋8＝15 なので BI：IE＝E：B＝15：6＝**5：2**

ワンポイント：おもりは A＝7＝BC、B＝6＝CA、C＝8＝AB と、**向かいの辺の長さ**になっています。これは内心ではいつも成り立ち、AI：ID＝（AB＋AC）：BC という公式になります（14：7＝2：1 ）。

【10】

① BD：DC＝1：2 → B：C＝2：1 → **B＝2、C＝1**

② AP：PB＝2：1 → A：B＝1：2 → A のうち AB 用は **1**

③ R は AC の中点 → A：C＝1：1 → A のうち AC 用は **1**

A＝1＋1＝2、D＝3、P＝1＋2＝3、R＝1＋1＝2

(1) AO：OD＝D：A＝**3：2**

(2) PO：OR＝R：P＝**2：3**

(3) △APR＝$60 \times \frac{2}{3} \times \frac{1}{2} = 20$、OR：PR＝3：5 → △AOR＝$20 \times \frac{3}{5} =$ **12 cm²**

ワンポイント：(3) の △APR は「∠A が共通な三角形の面積比＝はさむ辺の積の比」で、$\frac{AP}{AB} \times \frac{AR}{AC} = \frac{2}{3} \times \frac{1}{2}$ です。△ABR（AR：AC で半分の 30）→ △APR（AP：AB で 30×$\frac{2}{3}$）と2段階で考えても同じ。PO：OR＝2：3 なので OR は PR の $\frac{3}{5}$ です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → ポイント40分（角の二等分線10分・メネラウス10分・チェバ5分・てんびん15分） → 例題20分 → 演習45分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①メネラウスで「延長上の分点 → 次の頂点」（BC など）を DC と書いてしまう。②てんびんで、おもりの比をそのまま線分の比にする（逆にしない）。③答えの比の向き（AE：EC と CE：EA）を取りちがえる。
- **声かけ例**：「重いほうは支点に近い？遠い？」「その3つの分点、一直線に並んでる？」「メネラウスとてんびん、両方で同じ答えになった？」
- **2人で解く工夫**：【5】【6】【8】は、1人がメネラウス・チェバ、もう1人がてんびんで解き、答え合わせをする。どちらが速かったか、どこで迷ったかを話し合わせると、使い分けが自然に身につきます。
- **注意**：メネラウス・チェバは高校数学Aの内容。公立入試の記述・証明では使わず、平行線と相似で書くよう指導する。

中3-12　円（円周角の定理とその逆）

問1〜問4

問1　$140^\circ \div 2 =$ **70°**、$35^\circ \times 2 =$ **70°**

問2　$180^\circ \div 12 =$ **15°**

問3　**いえる**（円周角の定理の逆）

問4　∠BDC＝∠BAC＝30°（弧BC）。∠DPC＝∠APB＝100°（対頂角）。△DCP で ∠DCP＝$180^\circ - 30^\circ - 100^\circ = 50^\circ$。∠ABD＝∠ACD（弧AD）＝ **$50^\circ$**

（別解：△ABP で ∠ABP＝$180^\circ - 30^\circ - 100^\circ = 50^\circ$ でもOK）

【1】

(1) **80°**（中心角＝円周角×2）

(2) **65°**（$130^\circ \div 2$）

(3) **62°**（直径ABより ∠ACB＝90°、$180^\circ - 90^\circ - 28^\circ$）

(4) **35°**（弧ABに対する円周角は等しい）

(5) **50°**（中心Oが角の外にあっても、中心角＝円周角×2）

(6) **65°**　BDが直径なので ∠BAD＝90°、∠ADB＝$180^\circ - 90^\circ - 25^\circ = 65^\circ$。∠ACB と ∠ADB は弧ABに対する円周角なので等しい。

ワンポイント：(5) は中心Oが ∠APB の外にあるので、「本当に半分？」と迷う人がいますが、**証明③の場合** にあたり、ちゃんと成り立ちます。(6) は「直径→直角」と「同じ弧→等しい」の2段階です。

【2】

(1) 中心角は $360^\circ \times \dfrac{1}{6} = 60^\circ$、円周角は **30°**

(2) 円周角が2倍なので弧も2倍。$3 \times 2 =$ **6 cm**

(3) $180^\circ \div 9 =$ **20°**

【3】

(1) **○**（円周角の定理の逆）

(2) **×**（角が等しくない）

(3) **○**（∠ACB＝∠ADB＝90° なので、C、Dはどちらもを直径とする円の周上にある。反対側でもよい）

(4) **×**（円周角の定理の逆は「同じ側」が条件）

ワンポイント：(3) と (4) がこの問題の山場です。逆の定理は「**同じ側**」という条件が大事。ただし (3) のように、**90° なら「直径ABの円」** という別の理由で同じ円周上といえます。

【4】

(1) (a) **1**　(b) **2**　(c) **3**

(2) △ABE∽△ADB より AB：AD＝AE：AB → $6 : AD = 4 : 6 \rightarrow 4AD = 36 \rightarrow$ **AD＝9 cm**

(3) ED＝AD－AE＝$9 - 4 =$ **5 cm**

ワンポイント：(a) は「二等辺三角形の **底角**」なので ∠ABC＝∠ACB、つまり ∠ABE＝∠ACB。(b) で ∠ACB を ∠ADB に「円周角でワープ」させ、④で ∠ABE＝∠ADB につなぎます。**角をリレーでつなぐ** のが円の証明の典型パターンです。

【5】

(1) △ABE で ∠AEB＝$180^\circ - 30^\circ - 45^\circ = 105^\circ$。∠BEC＝$180^\circ - 105^\circ =$ **75°**
（△ABE の外角として $30^\circ + 45^\circ = 75^\circ$ と考えると速い）

(2) ∠BAC＝∠BDC＝35°（弧BC）。ABは直径なので ∠ACB＝90°。∠ABC＝$180^\circ - 90^\circ - 35^\circ =$ **55°**

(3) Pは短い方の弧上なので、∠APB は **長い方の弧AB** に対する円周角。その中心角は $360^\circ - 120^\circ = 240^\circ$。∠APB＝$240^\circ \div 2 =$ **120°**

ワンポイント：(3) は「120°÷2＝60°」としてしまう人が多い問題。**Pと反対側の弧** が「Pから見こむ弧」です。

【6】

(1) **2**　（1は「半分」、3は「比例」、4は「等しい（変わらない）」が正しい）

(2) **3**　弧の比 $2 : 3 : 4$ より中心角は 80°、120°、160°。円周角はその半分で 40°、60°、80°。最大は **80°**（弧CAに対する ∠ABC）

【7】

(1)（解答例）

△OAP と △OBP において

PA、PB は接線だから、接点を通る半径に垂直で　∠OAP＝∠OBP＝90°……①

OA＝OB（半径）……②

OP は共通……③

①、②、③より、直角三角形の斜辺と他の1辺がそれぞれ等しいから

△OAP≡△OBP

合同な図形の対応する辺は等しいから　PA＝PB

(2) 四角形OAPB の内角の和は 360°。∠AOB＝$360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 50^\circ = \mathbf{130^\circ}$

(3) ∠ACB は弧ABに対する円周角。$130^\circ \div 2 = \mathbf{65^\circ}$

ワンポイント：(1) は「斜辺」がOP、「他の1辺」が半径です。**直角三角形の合同条件** を使うときは、必ず「90°」を①に書きましょう。

先生用メモ

- **時間配分の目安（110分）**：導入5分 → ポイント35分（3つの証明は板書で①を丁寧に） → 例題20分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①「どの弧に対する円周角か」を取りちがえる（特に【5】(3)）。②相似の比例式で対応順をまちがえる。③円周角の定理の逆で「同じ側」の条件をわすれる。
- **声かけ例**：「その角、どの弧を見てる？ 指で弧をなぞってごらん」「直径があったら、まず直角をかきこもう」
- **2人で解く工夫**：【4】(1) の証明は、1人が①〜④の理由を読み上げ、もう1人が図に同じ角の印（●）を入れていく。最後に「どの2組の角で相似か」を2人で言い合う。

中3-12A　円②（発展）接弦定理・円に内接する四角形・方べきの定理

問1〜問5

問1　四角形OAPB で ∠OAP＝∠OBP＝90°。∠APB＝$360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 140^\circ = \mathbf{40^\circ}$

問2　接弦定理より ∠ACB＝ **48°**。中心角はその2倍で ∠AOB＝ **96°**

問3　∠ADC＝$180^\circ - 72^\circ = \mathbf{108^\circ}$。∠CBF は頂点Bの外角なので、となり合う内角 ∠ABC の対角 ∠ADC に等しく ∠CBF＝ **108°**（一直線の角から $180^\circ - 72^\circ$ としても同じ）

問4　$2 \times 6 = 3 \times PD$ → PD＝ **4 cm**

問5　$PT^2 = 2 \times 8 = 16$ → PT＝ **4 cm**

【1】

(1) 接線は半径に垂直なので △OAP は ∠OAP＝90° の直角三角形。$PA^2 = 13^2 - 5^2 = 144$ → PA＝ **12 cm**（三平方の定理。まだの人は「5、12、13」の直角三角形と覚えておこう）

(2) 四角形OAPB の内角の和より　∠AOB＝$360^\circ - 90^\circ - 90^\circ - 70^\circ = \mathbf{110^\circ}$

(3) AF＝AE＝a、BF＝BD＝b、CD＝CE＝c とおくと、$a+b=7$、$b+c=8$、$c+a=9$。3式をたすと $2(a+b+c)=24$ で $a+b+c=12$。

AF＝$a = 12 - 8 = \mathbf{4\ cm}$

(4) BD＝$b = 12 - 9 = \mathbf{3\ cm}$

ワンポイント：(3)(4) は「頂点から接点までの2本の長さは等しい」を使って **文字でおく** のがコツ。答えは $\dfrac{7+9-8}{2}=4$ のように「はさむ2辺の和－向かいの辺」の半分になります。（たしかめ：CE＝$c=12-7=5$、$4+5=9$＝CA ）

【2】

(1) 接弦定理より　$x=\mathbf{58^\circ}$

(2) 接弦定理より、弧TAに対する円周角は 35°。x は同じ弧に対する中心角なので　$x=35^\circ\times2=\mathbf{70^\circ}$

(3) 接弦定理より ∠BCP＝∠CAB＝28°。ABは直径なので ∠ACB＝90°、∠ABC＝$180^\circ-90^\circ-28^\circ=62^\circ$。∠ABC は △BCP の頂点Bにおける外角だから　$x=62^\circ-28^\circ=\mathbf{34^\circ}$

ワンポイント：(2) は「接線と弦の角の2倍が中心角」と覚えておくと速い。(3) は入試の超定番。別解：OCを結ぶと ∠OCP＝90°、∠COB＝$28^\circ\times2=56^\circ$ なので $x=90^\circ-56^\circ=34^\circ$。

【3】

(1) 向かい合う角の和は 180°。$x=180^\circ-105^\circ=\mathbf{75^\circ}$

(2) x は頂点Dの外角。となり合う内角 ∠ADC の対角は ∠ABC なので　$x=\mathbf{80^\circ}$

(3) ∠BOD＝130° は弧BCD（Cをふくむ方の弧BD）に対する中心角なので、弧BCDに対する円周角 ∠BAD＝65°。向かい合う角の和より　$x=180^\circ-65^\circ=\mathbf{115^\circ}$

(4) ○（∠A＋∠C＝95°＋85°＝180°。1組の向かい合う角の和が180°）

(5) ×（頂点Cの外角 70° が、対角 ∠A＝75° と等しくない）

ワンポイント：(4) は ∠B の 70° にまどわされないこと。調べるのは **向かい合う角**（AとC、BとD）の組です。ちなみに ∠D＝$360^\circ-95^\circ-70^\circ-85^\circ=110^\circ$ で、∠B＋∠D＝180° にもなっています。

【4】

(1) $6\times4=3x\to x=\mathbf{8}$

(2) $5x=4\times10\to x=\mathbf{8}$

(3) PB＝$3+9=12$。$3\times12=4\times PD\to$ PD＝9。$x=9-4=\mathbf{5}$

(4) PB＝$5+15=20$。$x^2=5\times20=100$、$x>0$ より　$x=\mathbf{10}$

(5) $6^2=4\times PB\to$ PB＝9。$x=9-4=\mathbf{5}$

ワンポイント：②③の場合は、かけるのは「**Pからの長さ**」。(3) で $3\times9=4x$ としてしまうミスが一番多いです。

【5】

(1) **3**　（1は「和が180°」、2は「となり合う内角の **対角** に等しい」、4は「等しい」が正しい）

(2) **2**　$PT^2=3\times12=36\to$ PT＝6 cm

ワンポイント：(2) の 3 の 7.5 cm は PA と PB の平均、4 の 9 cm は AB の長さです。方べきの定理は「かけ算」で、「Pからの長さ」を使います。

【6】

(1)（解答例）四角形DBCE で、頂点Dの外角 ∠ADE と、となり合う内角 ∠BDE の対角 ∠BCE（＝∠ACB）が、仮定より等しい。1つの外角がそれととなり合う内角の対角に等しいので、四角形DBCE は円に内接する。よって4点B、C、E、Dは1つの円周上にある。

(2)（解答例）

△ADE と △ACB において

仮定より　∠ADE＝∠ACB ……①

共通な角だから　∠DAE＝∠CAB ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいから　△ADE∽△ACB

(3) AD：AC＝AE：AB より　$3 : AC = 5 : 10 \rightarrow 5AC = 30$ → AC＝ **6 cm**

(4) EC＝AC－AE＝$6 - 5 =$ **1 cm**

ワンポイント：(3) は方べきの定理（点Aから見た②の形）で $AD \times AB = AE \times AC$、$3 \times 10 = 5 \times AC$ としても同じ答え。**検算** に使いましょう。(2) は円を使わずに書けるので、答案ではこちらが基本です。

【7】

(1) 方べきの定理より $PT^2 = PA \times PB$。$36 = 4 \times PB$ → PB＝ **9 cm**

(2) AB＝$9 - 4 =$ **5 cm**

(3) △PTA∽△PBT（接弦定理と共通な角）で、相似比は PT：PB＝6：9＝2：3。TA：BT＝2：3 より　$4 : BT = 2 : 3$ → BT＝ **6 cm**

(4) 面積の比は相似比の2乗。$2^2 : 3^2 =$ **4 : 9**

ワンポイント：(3) は対応に注意。△PTA と △PBT で、T↔B、A↔T なので **TA と BT** が対応します。（たしかめ：PT：PB＝6：9、PA：PT＝4：6、TA：BT＝4：6、すべて 2：3 ）

【8】

(1) （解答例）

点Aを通る直径ADをひく。

接線は接点を通る半径に垂直だから　∠PAD＝90°

よって　∠PAB＝90°－∠BAD ……①

ADは直径だから　∠ABD＝90°。△ABD の内角の和より

　∠ADB＝90°－∠BAD ……②

①、②より　∠PAB＝∠ADB ……③

弧ABに対する円周角は等しいから　∠ADB＝∠ACB ……④

③、④より　∠PAB＝∠ACB＝∠PCA

(2) （解答例）

△PAB と △PCA において

共通な角だから　∠APB＝∠CPA ……⑤

(1)より　∠PAB＝∠PCA ……⑥

⑤、⑥より、2組の角がそれぞれ等しいから　△PAB∽△PCA

(3) PA：PC＝PB：PA より　$PA^2 = 4 \times 16 = 64$、PA＞0 より　PA＝ **8 cm**

(4) 相似比は PA：PC＝8：16＝1：2。AB：CA＝1：2 より　CA＝$5 \times 2 =$ **10 cm**

(5) △PAB：△PCA＝$1^2 : 2^2 = 1 : 4$。△ABC＝△PCA－△PAB なので　△PAB：△ABC＝$1 : (4 - 1) =$ **1 : 3**

ワンポイント：(1) は例題5と同じ「接弦定理をほどく」答案です。(5) は「相似比の2乗」を使ったあと、**引き算で△ABCを作る** のがポイント。PBとBCが一直線上にあるので、△PAB：△ABC＝PB：BC＝4：12＝1：3 と、**高さが共通な三角形** で確かめることもできます 。

先生用メモ

- **時間配分の目安（130分・2回に分けても可）**：導入5分 → ポイント45分（接弦定理・内接四角形・方べきの証明は板書で） → 例題25分 → 演習45分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①接弦定理で「どの弧に対する円周角か」を取りちがえる（角の **内部** にある弧）。②内接四角形の外角を「となりの内角」と等しいとしてしまう。③方べきの定理②③で、PからではなくABやCDの長さをかける。④相似の対応順（△PTA∽△PBT）。

- **声かけ例**：「その接線と弦の角、反対側からその弦を見ている円周角はどれ？」「かけるのは、Pから測った長さだけだよ」「その定理、答案に書いていい？ 相似でほどける？」
- **2人で解く工夫**：例題5・【8】(1) は、1人が「接弦定理より」の1行を言い、もう1人がそれを「直径をひく4行」にほどいて言う役。役を交代して2回やると、答案の型が定着します。

発展-01　三角形の五心とオイラー線

問1〜問3

問1　(ア) $6^2+8^2=10^2$ より直角三角形。外心は斜辺の中点だから $R=10\div2=$ **5 cm**　(イ) $S=\frac{1}{2}\times6\times8=24$、$R=\frac{6\times8\times10}{4\times24}=\frac{480}{96}=$ **5 cm**

問2　直角の頂点を C とし、内接円が BC, CA に接する点を D, E とすると、四角形 CDIE は正方形になるので CD＝CE＝r。接線の長さより、A, B からの接線の長さは $b-r$, $a-r$ で、その和が斜辺 c になる。$(a-r)+(b-r)=c$ より $r=\dfrac{a+b-c}{2}$

問3　AG＝$12\times\frac{2}{3}=$ **8 cm**、GL＝**4 cm**

【1】

(1) **3**

(2) **ウ**　(3) **ア**　(4) **イ**　(5) **エ**　(6) **オ**

ワンポイント：1 は内心の説明、4 は外心の説明（外心は「頂点まで」、内心は「辺まで」の距離が等しい）。2 は鈍角三角形では外部にあるので誤り。3 は、直角三角形 ABC（∠C＝90°）では AC, BC 自身が垂線になるので、垂線は C で交わる。

【2】

(1) AG＝$15\times\frac{2}{3}=$ **10 cm**

(2) $54\times\frac{1}{3}=$ **18 cm²**

(3) $54\times\frac{1}{6}=$ **9 cm²**

(4) △GNM∽△GCB で相似比 1：2、面積比 1：4 だから　$18\times\frac{1}{4}=$ $\dfrac{9}{2}$ **cm²**

ワンポイント：(4) は「重心の証明で出てきた相似」がそのまま使えます。面積比は相似比の2乗（中3-11）。

【3】

(1) $90^\circ+32^\circ=$ **122°**

(2) $2\times64^\circ=$ **128°**

(3) $90^\circ+\frac{1}{2}\angle A=116^\circ\to\angle A=$ **52°**

(4) **140°**

ワンポイント：(4) ∠A が鈍角のとき、A は「劣弧 BC」の側にあります。弧 BC（A をふくまない側、つまり大きいほう）の中心角は $2\times110^\circ=220^\circ$ なので、∠BOC＝$360^\circ-220^\circ=140^\circ$。「$2\angle A$」をそのまま使うと 220° となってしまうので注意。

【4】

(1) $S=6$、$s=6\to r=$ **1**（問2の公式でも $\frac{3+4-5}{2}=1$）

(2) $S=30$、$s=15\to r=$ **2**

(3) $s=15\to r=\frac{45}{15}=$ **3**

(4) 高さ $3\sqrt{3}$、$S=9\sqrt{3}$、$s=9\to r=\sqrt{3}$、正三角形では外心＝重心なので $R=3\sqrt{3}\times\frac{2}{3}=2\sqrt{3}$

ワンポイント：正三角形では五心のうち4つ（重心・外心・内心・垂心）が一致し、$R=2r$ です。

【5】

(1) BL＝3、AL＝$\sqrt{25-9}=4$、$S=\frac{1}{2}\times 6\times 4=\mathbf{12}$、$s=8\to r=\dfrac{3}{2}$

(2) $R=\frac{5\times 5\times 6}{4\times 12}=\frac{150}{48}=\dfrac{25}{8}$

(3) **OL＝$\dfrac{7}{8}$**：OL＝x とすると OB＝OA より $x^2+9=(4-x)^2\to 8x=7$

GL＝$\dfrac{4}{3}$：AL を 2：1 に分けるので $4\times\frac{1}{3}$

HL＝$\dfrac{9}{4}$：∠HBL＝90°−∠C＝∠CAL より △HBL∽△CAL。HL：BL＝CL：AL → HL＝$\frac{3\times 3}{4}$

IL＝$\dfrac{3}{2}$：IL＝r

(4) OG＝$\frac{4}{3}-\frac{7}{8}=\frac{11}{24}$、GH＝$\frac{9}{4}-\frac{4}{3}=\frac{11}{12}$ → **OG：GH＝1：2**

(5) $r_A=\frac{12}{8-6}=\mathbf{6}$

ワンポイント：L に近い順に O・G・I・H。(2) は OA＝$4-\frac{7}{8}=\frac{25}{8}$ でも確かめられます。I はオイラー線の上にありますが、これは二等辺三角形だから。ふつうの三角形では I はオイラー線上にはありません。

【6】

(1) ［証明］△DBI において、

BI は ∠B の二等分線だから　∠DBI＝∠IBC ……①

DE∥BC より、錯角は等しいから　∠DIB＝∠IBC ……②

①、②より　∠DBI＝∠DIB

2つの角が等しいから、△DBI は二等辺三角形で　DB＝DI ……③

同じようにして、△ECI で　EC＝EI ……④

③、④より　DE＝DI＋IE＝DB＋EC　**（証明終）**

(2) △ADE の周＝AD＋DE＋EA＝AD＋DB＋EC＋EA＝AB＋AC＝**12**

(3) DE∥BC より △ADE∽△ABC。周の長さの比が 12：18＝2：3 だから、DE＝$6\times\frac{2}{3}=\mathbf{4}$

ワンポイント：「角の二等分線＋平行線 → 二等辺三角形」は、中3-10 の角の二等分線の定理の証明と同じ発想です。難関校で何度も出る形です。

【7】

(1) **130°**（$180^\circ-50^\circ$）

(2) ［証明］∠BEC＝90°、∠BFC＝90° で、2点 E, F は直線 BC について同じ側にある。

よって、円周角の定理の逆より、4点 B, C, E, F は1つの円周上にある（BC を直径とする円）。**（証明終）**

(3) ［証明］∠BDH＋∠BFH＝90°＋90°＝180° だから、四角形 BDHF は円に内接する（中3-12A：対角の和が 180°）。

よって、弧 HF に対する円周角より　∠HDF＝∠HBF ……①

同じように、四角形 CDHE も円に内接するから　∠HDE＝∠HCE ……②

また、△ABE は ∠AEB＝90° の直角三角形だから　∠HBF＝∠ABE＝90°−∠A ……③

△ACF は ∠AFC＝90° の直角三角形だから　∠HCE＝∠ACF＝90°−∠A ……④

①〜④より　∠HDF＝∠HDE、つまり ∠ADF＝∠ADE　**（証明終）**

ワンポイント：同じようにして EH, FH も △DEF の角を二等分するので、H は △DEF（垂足三角形）の内心です。「直角が2つ → 円が見える」は、数学オリンピックの基本テクニックです。

【8】

(1) AM は ∠A の二等分線だから ∠BAM＝∠CAM。等しい円周角に対する弧は等しいので弧 BM＝弧 CM、弦も等しく **MB＝MC**。

(2) ［証明］∠A＝2α、∠B＝2β とおく。

∠MBI＝∠MBC＋∠CBI。弧 MC に対する円周角より ∠MBC＝∠MAC＝α、また ∠CBI＝β だから　∠MBI＝$\alpha+\beta$ ……①
∠MIB は △ABI の外角だから　∠MIB＝∠BAI＋∠ABI＝$\alpha+\beta$ ……②
①、②より ∠MBI＝∠MIB だから、△MBI は二等辺三角形で　**MB＝MI　（証明終）**
(3) 四角形 ABMC は円に内接するので ∠BMC＝180°−60°＝120°。MB＝MC だから、M から BC に垂線をひくと、30°・60°・90° の直角三角形ができ、MB＝$3\times\frac{2}{\sqrt{3}}=2\sqrt{3}$。よって **MI＝$2\sqrt{3}$**
ワンポイント：(1)(2) より、**M は B, C, I を通る円の中心**です。実は傍心 I_A もこの円の上にあり（MI＝MI_A）、海外では「内心・傍心の補題」とよばれる、数学オリンピックの超重要定理です。

【9】

（解答例）AB＝AC＝13、BC＝10（5：12：13 の直角三角形を2つはり合わせる）
AL＝12、$S=60$、$s=18$、$r=\frac{60}{18}=\frac{10}{3}$、$R=\frac{13\times13\times10}{4\times60}=\frac{169}{24}$
OL：$x^2+25=(12-x)^2\to x=\frac{119}{24}$　GL＝4　HL＝$\frac{5\times5}{12}=\frac{25}{12}$　IL＝$\frac{10}{3}$
OG＝$\frac{119}{24}-4=\frac{23}{24}$、GH＝$4-\frac{25}{12}=\frac{23}{12}$ → OG：GH＝1：2
ワンポイント：問題を作るときは「答えがきれいになる数」を選ぶのがコツ。作った問題を友だちと交換して解き合うと、さらに力がつきます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → 五心の証明40分（外心→内心→重心→垂心→傍心の順。「2本＋1本」の作戦を毎回言わせる）→ オイラー線15分 → 例題15分 → 演習35分 → 解き直し10分
- **つまずきやすい所**：外心と内心の取りちがえ（「外心は頂点、内心は辺」）。∠BOC＝2∠A を鈍角三角形にもそのまま使うミス（【3】(4)）。重心の比を 1：2 と逆に書くミス。
- **声かけ例**：「その3本、全部いっぺんに考えなくていいよ。まず2本の交点に名前をつけてごらん」「直角が2つあったら、何が見える？」（→ 円）
- **2人で解く工夫**：五心の証明を1人1つずつ担当して、黒板で相手に説明する。【9】は2人が別々の三角形で問題を作り、交換して解く。

発展-09　不等式（平方の非負性・相加相乗平均）と絶対値

問1〜問4

問1 両辺を -3 で割って（向きが逆）$x\le-4$
問2 $x>-2$、$3x\le9$ より $x\le3$。$-2<x\le3$
問3 $x+\frac{9}{x}\ge2\sqrt{9}=6$。等号は $x=\frac{9}{x}$、$x=3$。**$x=3$ のとき最小値6**
問4 $x+2=\pm4$ より $x=2,\ -6$

【1】

(1) $3x<12$　$x<4$
(2) $-3x\ge12$　$x\le-4$
(3) $3x-6>5x+4$　$-2x>10$　$x<-5$
(4) 両辺に12をかけて $4x-3(x-2)\ge12$　$x+6\ge12$　$x\ge6$
(5) 両辺に10をかけて $3x-12<5x+4$　$-2x<16$　$x>-8$

ワンポイント：(3)(5) は x の係数が負になります。「-2 で割ったら向きが逆」を声に出して確認しましょう。x を右辺に集めて「$-10>2x$」としてから $x<-5$ とすれば、負の数で割らずにすみます。

【2】

(1) $x > -2$、$x \leq 3$　$-2 < x \leq 3$

(2) $-2x \geq -8$ より $x \leq 4$、$3x > 6$ より $x > 2$　$2 < x \leq 4$

(3) $2x - 1 < 3x + 2$ より $x > -3$、$3x + 2 < 2x + 6$ より $x < 4$　$-3 < x < 4$

(4) $x = 3,\ 4$ の **2個**

ワンポイント：(3) の「$A < B < C$」は「$A < B$ かつ $B < C$」の連立不等式です。3つの辺から同時に移項しようとすると失敗します。

【3】

(1) **7、5**　(2) $x = \pm 6$　(3) $x = 4 \pm 3$ で $x = 7,\ 1$

(4) $-3 < x + 1 < 3$　$-4 < x < 2$

(5) $x - 2 \leq -5$ または $x - 2 \geq 5$　$x \leq -3$ **または** $x \geq 7$

(6) $3x + 2 = 7$ より $x = \dfrac{5}{3}$、$3x + 2 = -7$ より $x = -3$　$x = \dfrac{5}{3},\ -3$

ワンポイント：(5) を「$-3 \geq x \geq 7$」と1つの式に書くのはまちがい。そんな x はありません。**「遠い」は2つに分かれる**と覚えましょう。

【4】

(1) $\geq 2\sqrt{16} = 8$。等号は $x = \dfrac{16}{x}$、$x = 4$。$x = 4$ **のとき最小値8**

(2) $\geq 2\sqrt{4x \times \dfrac{1}{x}} = 4$。等号は $4x = \dfrac{1}{x}$、$x^2 = \dfrac{1}{4}$、$x = \dfrac{1}{2}$。$x = \dfrac{1}{2}$ **のとき最小値4**

(3) $a + b \geq 2\sqrt{ab} = 2 \times 7 = 14$。等号は $a = b = 7$。**最小値14**

【5】

(1) りんごを x 個とすると $150x + 90(20 - x) \leq 2400$　$60x \leq 600$　$x \leq 10$。**10個**

(2) 生徒を x 人とすると、鉛筆は $4x + 10$ 本。6 本ずつ $x - 1$ 人に配った残りが最後の1人の分なので

$1 \leq (4x + 10) - 6(x - 1) \leq 5$　$\rightarrow 1 \leq -2x + 16 \leq 5$　$\rightarrow 5.5 \leq x \leq 7.5$

x は自然数なので **6人、7人**（6人なら鉛筆34本で最後の1人は4本、7人なら38本で最後の1人は2本 ）

(3) $x = 1,\ 2,\ 3$ が入り、4 が入らなければよい。$3 < a \leq 4$

ワンポイント：(3) は端の等号が最難関。$a = 3$ だと $x < 3$ で自然数は2個なのでダメ、$a = 4$ だと $x < 4$ で $1, 2, 3$ の3個なのでOK。**端の値を実際に入れて確かめる**のが鉄則です。

【6】

(1) 【証明】$(a^2 + 9) - 6a = a^2 - 6a + 9 = (a - 3)^2 \geq 0$

よって $a^2 + 9 \geq 6a$。等号が成り立つのは $a = 3$ のときである。

(2) 【証明】$(x^2 + y^2) - \{2(x + y) - 2\}$

$= x^2 - 2x + 1 + y^2 - 2y + 1 = (x - 1)^2 + (y - 1)^2 \geq 0$

よって $x^2 + y^2 \geq 2(x + y) - 2$。等号が成り立つのは $x - 1 = 0$ かつ $y - 1 = 0$、すなわち $x = y = 1$ のときである。

(3) 【証明】$(a + b)\left(\dfrac{1}{a} + \dfrac{1}{b}\right) = 1 + \dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} + 1 = 2 + \dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a}$

$a > 0$、$b > 0$ より $\dfrac{a}{b} > 0$、$\dfrac{b}{a} > 0$ だから、相加平均・相乗平均の関係より

$\dfrac{a}{b} + \dfrac{b}{a} \geq 2\sqrt{\dfrac{a}{b} \times \dfrac{b}{a}} = 2$

よって $(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right) \geq 2+2=4$。等号が成り立つのは $\dfrac{a}{b}=\dfrac{b}{a}$、すなわち $a^2=b^2$、$a>0$、$b>0$ より $a=b$ のときである。

ワンポイント：(2) は「-2」を「$+1+1$」に分けて、x と y それぞれで平方完成するのがコツ。(3) は $(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right)-4=\dfrac{(a-b)^2}{ab} \geq 0$ と示しても正解です。

【7】

---

(1) **2**　頂点が $(2,\ 0)$ のV字形。1 は $y=|x+2|$、3 は $y=|x|+2$、4 は $y=-|x-2|$。

(2) **4**　$-2 \leq x-1 \leq 2$ より $-1 \leq x \leq 3$。整数は $-1,\ 0,\ 1,\ 2,\ 3$ の5個。

(3) **2**　$x>0$ なら相加・相乗平均で $x+\dfrac{1}{x} \geq 2$。しかし $x=-1$ なら $-1+(-1)=-2$ で2より小さい。

ワンポイント：(2) の 3 は「$3-(-1)=4$」と引き算だけで数えたミス。両端をふくむときは $+1$（植木算と同じ）です。(3) は相加・相乗平均の「**正の数**」という条件がどれほど大事かを問う問題です。

【8】

---

(1) $x<1$ のとき　$y=-(x-1)-(x-3)=-2x+4$

$1 \leq x \leq 3$ のとき　$y=(x-1)-(x-3)=2$

$x>3$ のとき　$y=(x-1)+(x-3)=2x-4$

(2) グラフは、左は傾き -2 で下がり、$1 \leq x \leq 3$ で $y=2$ の水平線、右は傾き2で上がる。**最小値2（$1 \leq x \leq 3$ のとき）**

(3)（解答例）$|x-1|+|x-3|$ は、数直線上で点 x から点1までの距離と、点3までの距離の和である。x が1と3の間にあるときは、2つの距離の和はいつも1と3の間の距離2に等しい。x が1と3の外側にあると、その分だけ遠回りになるので2より大きくなる。

(4) $x<1$ のとき $-2x+4=6$ より $x=-1$（$x<1$ を満たす）。$1 \leq x \leq 3$ のときは $y=2$ なので解なし。$x>3$ のとき $2x-4=6$ より $x=5$（$x>3$ を満たす）。$x=-1,\ 5$

(5) 縦 a、横 b とする。$a+b=12$ だから $\sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2}=6$、$ab \leq 36$。等号は $a=b=6$。**最大の面積は36 cm²**

$ab=36$ のとき、$a+b \geq 2\sqrt{36}=12$ だから、まわりの長さ $2(a+b) \geq 24$。等号は $a=b=6$。**最小のまわりの長さは24 cm**

ワンポイント：(4) は、場合分けで出た答えが**その場合の範囲に入っているか**を必ず確かめます。(5) の2つの答えが同じ「1辺6 cm の正方形」になるのは偶然ではなく、どちらも「$a=b$ のとき等号」だからです。

【9】（解答例）

問題：$x>0$ のとき、$\dfrac{(x+1)(x+9)}{x}$ の最小値と、そのときの x の値を求めよ。

解答：$\dfrac{x^2+10x+9}{x}=x+\dfrac{9}{x}+10 \geq 2\sqrt{9}+10=16$。等号は $x=\dfrac{9}{x}$、$x=3$。**$x=3$ のとき最小値16**

検算：$\dfrac{4\times 12}{3}=16$

ワンポイント：p、q を変えても、最小値は $2\sqrt{pq}+p+q=(\sqrt{p}+\sqrt{q})^2$ になります（$p=1$、$q=9$ なら $(1+3)^2=16$）。

先生用メモ

- **時間配分の目安（100分）**：導入5分 → ポイント30分（数直線の折り返しと半円の図は必ず板書） → 例題15分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分

- **つまずきやすい所**：①負の数で割ったときの向き、②連立不等式の端（●と○）、③相加・相乗平均を正でない数や3項に使う、④等号成立条件の書き忘れ、⑤$|x| > c$ を1つの式にまとめてしまう。
- **声かけ例**：「その範囲の端の数を入れてみて。不等式は成り立つ？」「等号になる x は本当にある？」
- **2人で解く工夫**：半円の図（相加・相乗平均）は、1人が C を動かし、もう1人が「CD はいつ一番長くなる？」と答える。【8】(3) は、2人で数直線の上を指で歩いて距離の和を確かめると、場合分けの意味が体でわかる。

中3-13　三平方の定理①　定理と平面図形への利用

問1〜問5

問1　$\sqrt{5^2+12^2}=\sqrt{169}=$ **13 cm**

問2　$7^2+24^2=49+576=625=25^2$ なので **いえる**

問3　高さ $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times 6=3\sqrt{3}$ cm、面積 $\dfrac{1}{2}\times 6\times 3\sqrt{3}=9\sqrt{3}$ cm²

問4　$\sqrt{3^2+4^2}=$ **5**

問5　$2\sqrt{5^2-3^2}=2\times 4=$ **8 cm**

【1】

(1) $\sqrt{36+64}=$ **10**

(2) $b=\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=$ **12**

(3) $\sqrt{4+9}=\sqrt{13}$

(4) $a=\sqrt{36-16}=\sqrt{20}=2\sqrt{5}$

ワンポイント：(2)(4) は斜辺がわかっているので **ひき算**。「とりあえず全部たす」は大きなまちがいです。c がどれかを最初に確認しましょう。

【2】

(1) ○（$81+144=225=15^2$。3, 4, 5 の3倍）

(2) ×（$16+25=41\neq 36$）

(3) ○（$1+3=4=2^2$）

(4) ○（$2+3=5$）

(5) ×（$25+121=146\neq 144$）

ワンポイント：(5) は「いちばん長い辺は12」です。$5^2+12^2=169$ と計算して「13じゃないから×」と考えるのではなく、**いちばん長い辺を c にして比べます。**

【3】

(1) $1:1:\sqrt{2}$ より $\dfrac{8}{\sqrt{2}}=4\sqrt{2}$ cm

(2) 斜辺 **6 cm**、残りの辺 $3\sqrt{3}$ cm

(3) 高さ $4\sqrt{3}$ cm、面積 $\dfrac{1}{2}\times 8\times 4\sqrt{3}=16\sqrt{3}$ cm²

(4) $5\sqrt{2}$ cm

【4】

(1) $\sqrt{3^2+4^2}=$ **5**

(2) $\sqrt{5^2+12^2}=$ **13**

(3) $\sqrt{4^2+4^2}=\sqrt{32}=4\sqrt{2}$

【5】

(1) 弦の半分は 6 cm。$\sqrt{10^2-6^2}=\sqrt{64}=$ **8 cm**

(2) $2\sqrt{6^2-4^2}=2\sqrt{20}=4\sqrt{5}$ **cm**

(3) ∠OAP＝90° なので $\sqrt{13^2-5^2}=\sqrt{144}=$ **12 cm**

ワンポイント：(1)(2) とも「**弦の半分**」で直角三角形を作ります。(2) で 2 をかけ忘れて $2\sqrt{5}$ と答えるミスに注意。

【6】

(1) （解答例）**AD∥BC より錯角が等しいので ∠EDB＝∠DBC。折り返した角は等しいので ∠DBC＝∠EBD。よって ∠EDB＝∠EBD となり、2つの角が等しいので △EBD は二等辺三角形である。**

(2) EB＝ED＝x とおくと AE＝$8-x$。△ABE で $x^2=6^2+(8-x)^2$

$x^2=36+64-16x+x^2 \to 16x=100 \to x=\dfrac{25}{4}$

AE＝$8-\dfrac{25}{4}=\dfrac{7}{4}$ **cm**

(3) $\dfrac{1}{2}\times 6\times\dfrac{7}{4}=\dfrac{21}{4}$ **cm²**

ワンポイント：対角線で折る問題は、必ず「**二等辺三角形**」が現れます。これが見えると、x のおき方が決まります。

【7】

(1) **1**　頂点AからBCに垂線をひくと、BCの中点に下りるので半分は 3。高さは $\sqrt{25-9}=4$。面積は $\dfrac{1}{2}\times 6\times 4=12$

(2) **2**　正六角形は1辺4の正三角形6個。$6\times\dfrac{\sqrt{3}}{4}\times 4^2=24\sqrt{3}$

ワンポイント：(1) で 2 を選ぶのは「$5\times 6\div 2$」と、斜めの辺を高さにしてしまったミスです。**高さは底辺に垂直** な長さです。

【8】

(1) △ABH で AH²＝13^2-x^2、△ACH で AH²＝$15^2-(14-x)^2$

$169-x^2=225-(196-28x+x^2) \to 169=29+28x \to x=5$

(2) AH＝$\sqrt{169-25}=\sqrt{144}=$ **12 cm**

(3) $\dfrac{1}{2}\times 14\times 12=$ **84 cm²**

(4) 内接円の中心をI、半径を r とすると、△ABC＝△IAB＋△IBC＋△ICA

$84=\dfrac{1}{2}r(13+14+15)=21r \to r=$ **4 cm**

ワンポイント：(1) は「**共通の辺AHを2通りで表す**」という、三平方の定理の応用で一番大事な考え方です。13, 14, 15 の三角形は入試でもよく使われる「きれいな三角形」です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（110分）**：導入5分 → ポイント35分（証明①は紙を切って並べかえると盛り上がる） → 例題20分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①斜辺の取りちがえ（ひき算すべきところでたす）。②特別な直角三角形で、$\sqrt{3}$ と 2 の位置を逆にする。③折り返しで、同じ長さを書きこまないまま式を立てようとする。
- **声かけ例**：「直角はどこ？ 直角の向かいにある辺が斜辺だよ」「直角三角形がないなら、垂線をひいて作ろう」
- **2人で解く工夫**：【8】は、1人が △ABH、もう1人が △ACH で AH² を表し、2人の式を「＝」で結ぶ。2通りで表す考え方が体感できます。

中3-14　三平方の定理②　空間図形への利用

問1〜問3

問1　$\sqrt{4+9+36}=\sqrt{49}=$ **7 cm**

問2　高さ $\sqrt{25-9}=$ **4 cm**、体積 $\frac{1}{3}\pi\times 9\times 4=$ **12π cm³**

問3　$\frac{1}{3}\times 16\times 6=$ **32 cm³**

【1】

(1) **7 cm**（問1と同じ）

(2) **$5\sqrt{3}$ cm**

(3) $\sqrt{16+16+49}=\sqrt{81}=$ **9 cm**

(4) $\sqrt{3}\,a=6\to a=\frac{6}{\sqrt{3}}=$ **$2\sqrt{3}$ cm**

【2】

(1) $\sqrt{169-25}=$ **12 cm**

(2) $\frac{1}{3}\pi\times 25\times 12=$ **100π cm³**

(3) $\sqrt{2^2+(4\sqrt{2})^2}=\sqrt{4+32}=$ **6 cm**

(4) $\pi\times 2^2+\pi\times 2\times 6=4\pi+12\pi=$ **16π cm²**

ワンポイント：(4) の側面積 $\pi r\ell$ は「おうぎ形の面積＝$\pi\ell^2\times\frac{r}{\ell}$」から出てきます。忘れたら中心角から計算しなおせばOK。

【3】

(1) **$6\sqrt{2}$ cm**

(2) AH＝$3\sqrt{2}$。OH＝$\sqrt{(3\sqrt{6})^2-(3\sqrt{2})^2}=\sqrt{54-18}=\sqrt{36}=$ **6 cm**

(3) $\frac{1}{3}\times 36\times 6=$ **72 cm³**

(4) ABの中点をMとすると OM＝$\sqrt{54-9}=\sqrt{45}=3\sqrt{5}$。

側面1つ $\frac{1}{2}\times 6\times 3\sqrt{5}=9\sqrt{5}$、側面4つで $36\sqrt{5}$。

表面積＝$36+36\sqrt{5}$ **cm²**

ワンポイント：(2) の「高さ」と (4) の「側面の高さ OM」はちがう長さです。高さOHは **底面に垂直**、OMは **側面の三角形の中の高さ**。

【4】

(1) 面ABFEと面BCGFの展開図：よこ $4+2=6$、たて 8　$\sqrt{36+64}=$ **10 cm**

(2) 面ABFEと面EFGHの展開図：よこ 4、たて $8+2=10$　$\sqrt{16+100}=\sqrt{116}=2\sqrt{29}$ **cm**

(3) $10=\sqrt{100}<\sqrt{116}$ なので **(1)（辺BFを通るとき）**

ワンポイント：(2) は、底面EFGHを面ABFEの下にくっつけた展開図になります。どの面が「つながる」かを、立体の図で指でなぞって確かめましょう。

【5】

(1) $360^\circ\times\frac{4}{12}=$ **120°**

(2) 展開図の弦AA′。Oから弦に垂線をひくと 30°・60°・90° の三角形ができ、弦の半分は $12\times\frac{\sqrt{3}}{2}=6\sqrt{3}$。

AA′＝$12\sqrt{3}$ cm

(3) $\pi \times 4 \times 12 = 48\pi$ cm²

【6】

(1) **1**　BD、DE、EBはどれも正方形の面の対角線で、すべて $6\sqrt{2}$ cm

(2) **2**　$\dfrac{\sqrt{3}}{4} \times (6\sqrt{2})^2 = \dfrac{\sqrt{3}}{4} \times 72 = 18\sqrt{3}$

(3) 底面を △ABD、高さを AE と見る。$\dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{2} \times 6 \times 6 \times 6 = 36$ cm³

(4) 求める距離を h とすると、$\dfrac{1}{3} \times 18\sqrt{3} \times h = 36 \to h = \dfrac{6}{\sqrt{3}} = 2\sqrt{3}$ cm

ワンポイント：(4) は「体積を2通りに表す」の典型。ちなみに、立方体の対角線AGの長さは $6\sqrt{3}$ で、その $\dfrac{1}{3}$ が $2\sqrt{3}$。実は点Aから平面BDEへの垂線は対角線AG上にあるのです（高校で学びます）。

【7】

(1) AH＝$3\sqrt{2}$。高さ＝$\sqrt{36-18} = 3\sqrt{2}$ cm

(2) $\dfrac{1}{3} \times 36 \times 3\sqrt{2} = 36\sqrt{2}$ cm³

(3) 展開図で、△OABと△OBCは1辺6の正三角形で、ひし形OABCになる。AP＋PC の最小はACの長さ。ACはひし形の対角線で、正三角形の高さ $3\sqrt{3}$ の2倍。

$6\sqrt{3}$ cm

(4) ひし形の対角線はたがいに他を2等分するので、PはOBの中点。**OP：PB＝1：1**

ワンポイント：(3) で、立体の中の AC（底面の対角線 $6\sqrt{2}$）と答えるのは誤り。糸は **表面** を通るので、展開図で考えます。$6\sqrt{3} > 6\sqrt{2}$ と、表面を通る方が長くなるのも納得ですね。

先生用メモ

- **時間配分の目安（110分）**：導入5分 → ポイント35分（直方体の箱や円錐の紙模型を見せると効果大） → 例題20分 → 演習40分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①正四角錐の高さで、AH ではなく AC をそのまま使う。②側面の高さOMと立体の高さOHの混同。③最短距離で、展開図の面のつなぎ方をまちがえる。
- **声かけ例**：「その直角三角形、立体の中から取り出して、平面にかいてみよう」「糸はどの面の上を通ってる？」
- **2人で解く工夫**：【4】は、1人が(1)、もう1人が(2)の展開図をかき、長さを比べ合う。牛乳パックなどの箱に実際に糸をかけるとさらに盛り上がります。

発展-02　中線定理・スチュワートの定理・トレミーの定理

問1・問2

問1　$36 + 64 = 2(AM^2 + 25) \to AM^2 = 25 \to$ **AM＝5**。$6^2 + 8^2 = 10^2$ より ∠A＝90° の直角三角形で、外心は斜辺 BC の中点 M。外接円の半径は MB＝5＝AM

問2　BD＝DC＝3 だから $AD^2 = 5 \times 5 - 3 \times 3 = 16 \to$ **AD＝4**。三平方でも $\sqrt{5^2 - 3^2} = 4$（二等辺三角形では、角の二等分線は底辺の垂直二等分線になる）

【1】

(1) $25 + 49 = 2(AM^2 + 9) \to AM^2 = 28 \to AM = 2\sqrt{7}$

(2) $AC^2 + BD^2 = 2(AB^2 + AD^2) \to 64 + BD^2 = 148 \to BD^2 = 84 \to BD = 2\sqrt{21}$

(3) $81+49=2(49+BM^2)\to BM^2=16\to$ BM＝4 → **BC＝8**

ワンポイント：(2) は平行四辺形の法則（ポイントの「本質」）。(3) のように、中線から辺を逆算する問題もよく出ます。BM を求めたあと **2倍し忘れない**こと。

【2】

(1) $AB^2\cdot DC+AC^2\cdot BD=25\times5+49\times3=272$、$8(AD^2+15)=272\to AD^2=19\to AD=\sqrt{19}$

(2) $36\times4+36\times2=216$、$6(AD^2+8)=216\to AD^2=28\to AD=2\sqrt{7}$

(3) BD：DC＝6：3＝2：1 → BD＝4、DC＝2。$AD^2=6\times3-4\times2=10\to AD=\sqrt{10}$

(4) BD：DC＝8：12＝2：3 → BD＝4、DC＝6。$AD^2=8\times12-4\times6=72\to AD=6\sqrt{2}$

ワンポイント：(2) は三平方でも確認できます。A から BC への垂線の足を H（BC の中点）とすると AH＝$3\sqrt{3}$、HD＝1 → $AD^2=27+1=28$

【3】

(1) **2**

(2) $15\times24+7\times20=AC\times BD\to500=25\,BD\to$ **BD＝20**

(3) $AB\cdot DC+AD\cdot BC=AC\cdot BD$、等脚台形なので AC＝BD。$4\times10+5\times5=AC^2\to AC^2=65\to AC=\sqrt{65}$

(4) A, B から DC に垂線をひくと、はみ出した部分は $(10-4)\div2=3$、高さは $\sqrt{5^2-3^2}=4$。A から C までの横の長さは $10-3=7$ だから $AC^2=7^2+4^2=65$

ワンポイント：(1) の 3 は「円に**外接**する四角形」で成り立つ式（中3-12 の接線の長さから）。内接と外接の取りちがえをねらった選択肢です。(2) は AC が直径なので、∠ABC＝∠ADC＝90°（15：20：25＝3：4：5、7：24：25）とも合っています。

【4】

(1) ［証明］中線定理より

$b^2+c^2=2AL^2+\frac{a^2}{2}$、$c^2+a^2=2BM^2+\frac{b^2}{2}$、$a^2+b^2=2CN^2+\frac{c^2}{2}$

3つの式をたすと　$2(a^2+b^2+c^2)=2(AL^2+BM^2+CN^2)+\frac{1}{2}(a^2+b^2+c^2)$

よって　$AL^2+BM^2+CN^2=\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2)$ **（証明終）**

(2) ［証明］重心は中線を 2：1 に分けるので GA＝$\frac{2}{3}$AL、GB＝$\frac{2}{3}$BM、GC＝$\frac{2}{3}$CN。

$GA^2+GB^2+GC^2=\frac{4}{9}(AL^2+BM^2+CN^2)=\frac{4}{9}\times\frac{3}{4}(a^2+b^2+c^2)=\frac{1}{3}(a^2+b^2+c^2)$ **（証明終）**

(3) $\frac{3}{4}(25+36+49)=\frac{3}{4}\times110=\dfrac{165}{2}$

ワンポイント：中線定理を「中線の長さ＝…」と1本ずつ計算するより、**3本まとめて足す**と式がきれいになります。対称な式は「全部たす」が定石です。

【5】

(1) 四角形 ABPC は円に内接するので、トレミーの定理より $AB\cdot PC+AC\cdot PB=AP\cdot BC$。AB＝AC＝BC で割って PA＝PB＋PC＝**8**

(2) 四角形 ABPC の対角の和は 180° なので ∠BPC＝180°−∠A＝**120°**。

B から直線 CP の延長に垂線 BK をひくと、∠BPK＝60° だから PK＝$\frac{3}{2}$、BK＝$\frac{3\sqrt{3}}{2}$。

$BC^2=BK^2+CK^2=\frac{27}{4}+\left(5+\frac{3}{2}\right)^2=\frac{27}{4}+\frac{169}{4}=49\to$ **BC＝7**

(3) △ABC＝$\frac{\sqrt{3}}{4}\times49=\frac{49\sqrt{3}}{4}$、△PBC＝$\frac{1}{2}\times PC\times BK=\frac{1}{2}\times5\times\frac{3\sqrt{3}}{2}=\frac{15\sqrt{3}}{4}$

四角形 ABPC＝$\frac{64\sqrt{3}}{4}=16\sqrt{3}$

ワンポイント：(3) の答えは $\frac{\sqrt{3}}{4}\times8^2$、つまり「**PA を1辺とする正三角形の面積**」と同じです。これは偶然ではなく、△ABP を A を中心に 60° 回転させると説明できます（数学オリンピックの定番の「回転」）。

【6】

(1) 正五角形の1つの内角は 108°。△ABC は AB＝BC の二等辺三角形なので ∠BAC＝∠BCA＝$(180^\circ - 108^\circ) \div 2 = \mathbf{36^\circ}$。同じように ∠CBD＝36° だから ∠ABD＝$108^\circ - 36^\circ = \mathbf{72^\circ}$。△ABP で ∠APB＝$180^\circ - 36^\circ - 72^\circ = \mathbf{72^\circ}$。

∠ABP＝∠APB＝72° だから、△ABP は二等辺三角形で **AP＝AB＝1**。

(2) △PBC で ∠PBC＝∠PCB＝36° だから PB＝PC＝$x - 1$（PC＝AC−AP）。

△PBC と △BAC において、共通な角だから ∠PCB＝∠BCA、また ∠PBC＝36°＝∠BAC。2組の角がそれぞれ等しいから △PBC∽△BAC。

よって PC：BC＝BC：AC → $(x-1) : 1 = 1 : x \rightarrow x(x-1) = 1 \rightarrow x^2 = x + 1$ **（証明終）**

(3) BP＝PC＝$x - 1 = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2} - 1 = \dfrac{\sqrt{5}-1}{2}$

ワンポイント：相似は「**等しい角どうしを同じ順番**」で書きます。108° の角は △PBC では P、△BAC では B、36° の角は △PBC では B、△BAC では A です。例題4（トレミー）と同じ $x^2 = x + 1$ が出ることを確かめましょう。

【7】

(1) ［証明］正七角形の頂点は1つの円周上にある。四角形 ABCE で AB＝BC＝a、CE＝b（2つとび）、EA＝c（A から E は反対回りに3つとび）、対角線 AC＝b、BE＝c。

トレミーの定理より　$AB \cdot CE + BC \cdot EA = AC \cdot BE \rightarrow ab + ac = bc$

両辺を abc でわって　$\dfrac{1}{c} + \dfrac{1}{b} = \dfrac{1}{a}$ **（証明終）**

(2) ［証明］四角形 ABCD で AB＝BC＝CD＝a、DA＝c、AC＝BD＝b。

$AB \cdot CD + BC \cdot DA = AC \cdot BD \rightarrow a^2 + ac = b^2$ **（証明終）**

(3) ［証明］四角形 ABDE で AB＝DE＝a、BD＝b、EA＝c、AD＝BE＝c。

$AB \cdot DE + BD \cdot EA = AD \cdot BE \rightarrow a^2 + bc = c^2$ **（証明終）**

ワンポイント：正七角形は定規とコンパスでは作図できない図形ですが、トレミーの定理を使えば、辺と対角線の関係がきれいに出ます。「**どの4点を選ぶか**」を考えるのが、初見の問題への応用力です。（数値でも、$a = 1$ のとき b は約 1.802、c は約 2.247 で、3つの式が成り立ちます。）

【8】

（解答例）正方形 ABCD の1辺を s とすると、対角線は $\sqrt{2}s$。P が弧 BC 上にあるとき、四角形 ABPC は円に内接するので

$AB \cdot PC + BP \cdot CA = AP \cdot BC \rightarrow s \cdot PC + PB \cdot \sqrt{2}s = PA \cdot s \rightarrow PA = PC + \sqrt{2}\,PB$

（作った問題）「PB＝$\sqrt{2}$、PC＝3 のとき PA を求めよ」→ $PA = 3 + \sqrt{2} \times \sqrt{2} = \mathbf{5}$

（さらに：∠BPC＝135° なので、正三角形のときと同じように垂線をひくと $BC^2 = 2 + 9 + 6 = 17$、1辺は $\sqrt{17}$）

ワンポイント：正三角形 → 正方形 → 正五角形……と「1つだけ条件を変える」のが問題作りのコツ。正五角形だと、黄金比が出てきます。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → 中線定理15分 → スチュワート15分（「中線定理と同じ」を強調）→ 角の二等分線10分 → トレミー20分（E のとり方がすべて）→ 例題15分 → 演習30分 → 解き直し10分
- **つまずきやすい所**：スチュワートの定理で、かける長さの向き（AB² には DC）。覚え方の「$m = n$ を入れたら中線定理になるか」で必ずチェックさせる。トレミーの定理で、「辺の積」と「対角線の積」の取りちがえ（【3】(1)）。
- **声かけ例**：「x を消したいとき、何をかけてたせばいい？」「積の和を作りたいなら、対角線を2つに分けてみよう」
- **2人で解く工夫**：中線定理を1人は三平方で、もう1人は「スチュワートの特別な場合」として導き、比べる。【7】は3つの式を分担して証明し、説明し合う。

発展-03　2円の位置関係と共通接線・円と角の発展

問1〜問4

問1　$R+r=8$、$R-r=4$。$4<7<8$ なので **2点で交わる**、共通接線は **2本**

問2　$\sqrt{5^2-(5-2)^2}=\sqrt{16}=$ **4 cm**

問3　$\dfrac{1}{2}(80^\circ+40^\circ)=$ **60°**

問4　$\dfrac{1}{2}(100^\circ-30^\circ)=$ **35°**

【1】

$R+r=11$、$R-r=3$ で区切る。

(1) $d=3$ → **内接する・1本**

(2) $12>11$ → **離れている・4本**

(3) $3<6<11$ → **2点で交わる・2本**

(4) $2<3$ → **一方が他方の内部にある・0本**

(5) $d=11$ → **外接する・3本**

【2】

(1) $6+4=$ **10 cm**

(2) $6-4=$ **2 cm**

(3) $5+r=8 \to r=$ **3 cm**

(4) $|5-r|=8 \to r=13$（$r=-3$ は不適）→ **13 cm**

ワンポイント：(4) は「円Oの方が小さい」場合です。半径の大きい方を R と決めつけず、「**半径の差＝中心間の距離**」と考えましょう。円Oが、円O′の内側に接しています。

【3】

(1) $\sqrt{15^2-(9-4)^2}=\sqrt{200}=10\sqrt{2}$ **cm**

(2) $\sqrt{15^2-(9+4)^2}=\sqrt{56}=2\sqrt{14}$ **cm**

(3) $2\sqrt{9\times4}=$ **12 cm**（$\sqrt{13^2-5^2}=12$ でも同じ）

(4) $\sqrt{10^2-4^2}=\sqrt{84}=2\sqrt{21}$ **cm**

(5) $\sqrt{10^2-8^2}=$ **6 cm**

ワンポイント：外接線は半径の **差**、内接線は半径の **和**。必ず、内接線の方が短くなります（$R+r>R-r$ だから）。答えの大小で検算できます。

【4】

(1) $\dfrac{1}{2}(110^\circ+50^\circ)=$ **80°**

(2) $\dfrac{1}{2}(130^\circ-30^\circ)=$ **50°**

(3) $70^\circ=\dfrac{1}{2}(90^\circ+\overset{\frown}{\mathrm{BD}}) \to$ 弧BD＝ **50°**

(4) 正五角形なので、弧AB＝弧BC＝…$=360^\circ\div5=72^\circ$。∠APB は弧AB と弧CD をはさむので $\dfrac{1}{2}(72^\circ+72^\circ)=$ **72°**

(5) Qは円の外部。Qに近い交点はBとCで、近い弧は弧BC＝72°、遠い弧は弧AD（Eをふくむ方）＝144°。$\dfrac{1}{2}(144^\circ-72^\circ)=$ **36°**

ワンポイント：(5) の 36° は、正五角形の対角線で作る **星形（五芒星）の先の角** と同じです。星形の先の角の和が 180° になる（$36^\circ\times5=180^\circ$）ことも確かめられます。

【5】

(1) OM＝x とおくと、AM^2＝$15^2 - x^2 = 13^2 - (14 - x)^2$

$225 - x^2 = 169 - 196 + 28x - x^2 \rightarrow 28x = 252 \rightarrow x = 9$ cm

(2) AM＝$\sqrt{15^2 - 9^2} = 12 \rightarrow$ AB＝ **24 cm**

(3) 対角線が垂直に交わる四角形なので $\frac{1}{2} \times 14 \times 24 =$ **168 cm²**

ワンポイント：13, 14, 15 の三角形は、高さ12で「9＋5」に分かれる有名な三角形です（9, 12, 15 と 5, 12, 13 の2つの直角三角形の合体）。検算：O′M＝$14 - 9 = 5$、$\sqrt{13^2 - 5^2} = 12$

【6】

(1)（証明例）2円は点Tで接するので、O、T、O′ は一直線上にある。よって ∠OTA＝∠O′TB（対頂角）…①

OA＝OT なので △OAT は二等辺三角形で、∠OAT＝∠OTA…②

O′B＝O′T なので ∠O′BT＝∠O′TB…③

①②③より ∠OAT＝∠O′BT。**錯角が等しい**ので OA∥O′B

(2) △OAT∽△O′BT（相似比 $6:3 = 2:1$）なので TB＝$8 \div 2 =$ **4 cm**

(3) SO：SO′＝$6:3 = 2:1$ で、SO−SO′＝OO′＝$6 + 3 = 9 \rightarrow$ **SO′＝9 cm、SO＝18 cm**

(4) 外接しているので $2\sqrt{6 \times 3} = 2\sqrt{18} = 6\sqrt{2}$ **cm**

ワンポイント：(3) は、接点を A′、B′ とすると △SA′O∽△SB′O′ から出せます。「S は O、O′ の外側にある」ので、SO と SO′ の **差** が OO′ になる点に注意。

【7】

(1) **2**　2点で交わる条件は $|r - 4| < 10 < r + 4 \rightarrow 6 < r < 14$。整数は 7〜13 の **7個**

(2) **3**　共通接線3本は「外接」。2点で交わる→2本、内接→1本、離れている→4本。

ワンポイント：「$6 < r < 14$ の整数」を $14 - 6 = 8$ 個（3）と数えるミスに注意。両はしの 6 と 14 は入らないので、$14 - 6 - 1 = 7$ 個です。$r = 6$ だと外接（$4 + 6 = 10$）、$r = 14$ だと円Oが円O′の内側に内接（$14 - 4 = 10$）になります。

【8】

(1) $2\sqrt{16 \times 9} = 2 \times 12 =$ **24 cm**

(2) 半径を c とすると $2\sqrt{16c} + 2\sqrt{9c} = 24 \rightarrow 8\sqrt{c} + 6\sqrt{c} = 24 \rightarrow \sqrt{c} = \frac{12}{7} \rightarrow c = \frac{144}{49}$ cm

検算：$\frac{7}{12} = \frac{1}{4} + \frac{1}{3}$

(3)（説明例）外接して直線 ℓ に接する2円の接点間の距離は、共通外接線の長さなので、半径 x、y の2円なら $2\sqrt{xy}$。円Cと直線 ℓ の接点は、PとQの間にあるので、PQ＝（PとCの接点の距離）＋（Cの接点とQの距離）より

$2\sqrt{ab} = 2\sqrt{ac} + 2\sqrt{bc}$

両辺を $2\sqrt{abc}$ でわると　$\frac{1}{\sqrt{c}} = \frac{1}{\sqrt{b}} + \frac{1}{\sqrt{a}}$

ワンポイント：この関係は、江戸時代の算額にくり返し登場する有名な式です。さらに円A・C・ℓ に接する円…と続けていくと、$\frac{1}{\sqrt{\text{半径}}}$ が「たし算」で並んでいきます。

【9】（解答例）

外接線と内接線の長さを p、q とすると、$p^2 + (R - r)^2 = d^2$、$q^2 + (R + r)^2 = d^2$。つまり **斜辺 d が共通の直角三角形を2つ** 見つければよい。斜辺 25 なら（7, 24, 25）と（15, 20, 25）がある。

$R - r = 7$、$R + r = 15 \rightarrow R = 11$、$r = 4$、$d = 25$（$d > R + r$ なので2円は離れていて、共通内接線もひける）

問題：半径 11 cm と 4 cm の2円の中心間の距離が 25 cm のとき、共通外接線と共通内接線の長さを求めよ。

答え　外接線 $\sqrt{25^2-7^2}=\sqrt{576}=24$ cm、内接線 $\sqrt{25^2-15^2}=\sqrt{400}=20$ cm

ワンポイント：「同じ斜辺をもつ直角三角形の組」を探すのが、問題作りのコツ。斜辺 65 なら（16, 63）（33, 56）（25, 60）（39, 52）と4組もあります。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → 位置関係・共通接線20分（公式は必ず生徒に導かせる） → 円と角20分 → 例題20分 → 演習45分 → 解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①共通接線の「差」と「和」の取りちがえ（必ず図で長方形を作らせる） ②外部の点の角で、近い弧・遠い弧を取りちがえる　③【2】(4) のように、小さい円が大きい円の内側に入る場合を見落とす
- **声かけ例**：「中心どうし、結んだ？」「接点に半径をひいた？ 直角がいくつできた？」「その角は円の中？外？ 中ならたし算、外ならひき算だね」
- **2人で解く工夫**：【9】は、1人が d を決めて、もう1人が R、r を探す「問題作りゲーム」にすると盛り上がります。【6】(1) の証明は、片方が書き、もう片方が「その角が等しいのはなぜ？」とつっこむ役。

発展-04　空間図形の発展（正多面体・切断・四面体・最短経路）

問1〜問3

問1　$\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{5}-\dfrac{1}{2}=\dfrac{10+6-15}{30}=\dfrac{1}{30}\to e=$ **30**（表と一致）

問2　AC、CF、FA はどれも面の対角線で等しいので **正三角形**

問3　底面△EFG＝18、高さはいつも 6 なので $\dfrac{1}{3}\times 18\times 6=$ **36 cm³**（等積変形）

【1】

(1) $v-30+12=2\to v=$ **20**

(2) 面の角の総数 $3f=2e\to f=\dfrac{2e}{3}$。$8-e+\dfrac{2e}{3}=2\to e=$ **18本**、$f=$ **12面**

(3) 頂点：もとの1つの頂点が3つに → $8\times 3=$ **24**　辺：もとの12本＋三角形の辺 $8\times 3=24\to$ **36**　面：もとの6＋三角形8 → **14**　$24-36+14=2$

ワンポイント：(2) は、正三角形でなくても「すべて三角形」なら使えます（正八面体の上下を少しずらした形などを想像しよう）。

【2】

(1) **正三角形**

(2) **長方形**（AEGC。たて6、横 $6\sqrt{2}$）

(3) **二等辺三角形**（Bのまわりを 3、3、6 で切る。2辺が $3\sqrt{5}$、1辺が $3\sqrt{2}$）

(4) **正六角形**（3つの中点を通る平面は、ほかの3辺 GH、HD、DA の中点も通る）

(5) **ひし形**

ワンポイント：(4) は3点しか指定されていなくても、ルール2（平行な面の切り口は平行）で残りの3点が決まります。

【3】

(1) **2**

(2) （解答例）五角形の切り口は立方体の5つの面を通るので、平行な面の組を少なくとも2組通る。平行な面にできる切り口の辺は平行になるので、五角形には平行な辺が2組できる。正五角形には平行な辺がないので、切り口は正五角形にならない。

【4】

(1) $120 \times \frac{1}{4} \times \frac{1}{2} \times \frac{2}{3} = 10$ cm³

(2) $120 - 10 = 110$ cm³

(3) 1辺 $6\sqrt{2}$ の正三角形 → $\frac{\sqrt{3}}{4} \times 72 = 18\sqrt{3}$ cm²

(4) 三角錐A-BDE＝$\frac{1}{3} \times 18 \times 6 = 36$。$\frac{1}{3} \times 18\sqrt{3} \times h = 36 \to h = 2\sqrt{3}$ cm

【5】

(1) 1辺 $3\sqrt{2}$ の正六角形 → $6 \times \frac{\sqrt{3}}{4} \times 18 = 27\sqrt{3}$ cm²

(2) ひし形。対角線 $6\sqrt{3}$ と $6\sqrt{2}$ → $\frac{1}{2} \times 6\sqrt{3} \times 6\sqrt{2} = 18\sqrt{6}$ cm²

(3) 辺AB、AD の中点を L、K とすると、切り口は **等脚台形LFHK**（LK∥FH）。LK＝$3\sqrt{2}$、FH＝$6\sqrt{2}$、LF＝KH＝$\sqrt{3^2+6^2} = 3\sqrt{5}$

高さ：$\sqrt{(3\sqrt{5})^2 - \left(\frac{6\sqrt{2}-3\sqrt{2}}{2}\right)^2} = \sqrt{45 - \frac{9}{2}} = \sqrt{\frac{81}{2}} = \frac{9\sqrt{2}}{2}$

面積：$\frac{1}{2} \times (3\sqrt{2} + 6\sqrt{2}) \times \frac{9\sqrt{2}}{2} = \frac{81}{2}$ cm²

ワンポイント：(3) で「F、H」を通ることは、LK∥BD∥FH（ルール2）から確かめられます。台形の高さは、上底と下底の差の半分を使った直角三角形で出します。

【6】

(1) △XBM は直角二等辺三角形なので BX＝BM＝ 3 cm

(2) AX＝AY＝9、AE＝6、直角が A に集まるので $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 9 \times 9 \times 6 = 81$ cm³

(3) BP＝2（ポイントの手順より）。$\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} \times 3 \times 3 \times 2 = 3$ cm³

(4) 三角錐E-AXY から、立方体の外にはみ出した三角錐P-BXM と Q-DYN（同じ形）を取りのぞく → $81 - 3 \times 2 = 75$ cm³

(5) $216 - 75 = 141$ cm³

ワンポイント：三角錐E-AXY と P-BXM は、頂点Xから見ると相似の位置にあり、相似比 $9:3 = 3:1$ なので体積比は $27:1$。$81 \div 27 = 3$ で(3)の検算ができます。

【7】

(1) 2つの面を開くと、たて6、横12 の長方形の対角線 → $\sqrt{12^2+6^2} = 6\sqrt{5}$ cm

(2) Aに集まる3つの面のどれかから、Gに集まる3つの面のどれかへ。通る辺の選び方は、BC、CD、DH、HE、EF、FB の **6通り**

(3) 4つの側面を開くと、横24、たて6 の長方形。AからEまでの対角線 → $\sqrt{24^2+6^2} = \sqrt{612} = 6\sqrt{17}$ cm

(4) 中心角90°の展開図で、$\sqrt{12^2+6^2} = 6\sqrt{5}$ cm

(5) $\frac{12 \times 6}{6\sqrt{5}} = \frac{12}{\sqrt{5}} = \frac{12\sqrt{5}}{5}$ cm

ワンポイント：(2) は「Aから出て最初に横切る辺」で数えると数えやすいです。立方体はどの向きにも同じ形なので、6通りすべて長さは等しくなります。

【8】

(1) $216 \div 3 = 72$ cm³（$216 - 4 \times 36$）

(2) $216 \div 6 = 36$ cm³

(3) 1辺は、となり合う面の中心を結ぶ長さ $\sqrt{3^2+3^2}=3\sqrt{2}$。$\frac{\sqrt{2}}{3}\times(3\sqrt{2})^3=\frac{\sqrt{2}}{3}\times 54\sqrt{2}=36$ → **1辺 $3\sqrt{2}$ cm**

(4) 正四面体から、相似比 $\frac{1}{2}$（体積比 $\frac{1}{8}$）の正四面体を4つ取りのぞくので、$1-4\times\frac{1}{8}=\frac{1}{2}$ → **$\frac{1}{2}$ 倍**（36 cm³ で、(2)と同じ大きさ）

ワンポイント：正四面体ACFH の辺は立方体の面の対角線なので、その中点は **立方体の面の中心**。つまり (4) の正八面体は、(2) の正八面体 **そのもの** です。だから体積も 36 cm³ で、$72\times\frac{1}{2}=36$。この正八面体は、2つの正四面体ACFH と BDEG の共通部分にもなっています。

【9】（解答例）

（作った問題）1辺 6 cm の立方体ABCD-EFGH を、辺BC の中点M、辺CD の中点N、辺AE 上の AK＝3 cm の点K を通る平面で切る。

・直線MN と直線AB の交点X は、【6】と同じく BX＝3、AX＝9。

・前の面の平面で XとK を結ぶ。△XBP∽△XAK より BP：AK＝XB：XA＝3：9 → BP＝1。同じく DQ＝1。

・切り口は **五角形KPMNQ**（Kが辺AE の途中にあるので、E は通らない）。

・頂点Aをふくむ立体＝三角錐K-AXY − 三角錐P-BXM × 2

$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 9\times 9\times 3-2\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times 3\times 3\times 1=\frac{81}{2}-3=\frac{75}{2}\ \text{cm}^3$$

ワンポイント：AK を t cm にかえると、BP＝$\frac{t}{3}$、体積は $\frac{27t}{2}-t=\frac{25t}{2}$（$0<t\leqq 6$）。$t=6$ で【6】の 75 に一致します。文字で一般化できたら、もう高校数学の入り口です。

先生用メモ

- **時間配分の目安（150分）**：導入5分 → 正多面体とオイラー20分 → 切断と断面積30分（実物の立方体や豆腐・消しゴムがあると効果大） → 体積・最短経路・内接立体25分 → 例題20分 → 演習40分 → 解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①切り口の線を立方体の **内部** に引いてしまう（「線は面の上だけ」を何度も確認） ②延長した点X、Yがどの面の平面上にあるかを見失う ③最短経路で候補を1つしか考えない ④体積比で「比」と「割合（$\frac{OP}{OA}$）」を混同する（$1:3$ なら $\frac{1}{4}$）
- **声かけ例**：「その線、どの面の上にある？」「同じ面に2点そろった？ そろってなければ、のばしてみよう」「底面を変えたら、高さが楽にならない？」
- **2人で解く工夫**：【2】は1人が3点を決め、もう1人が切り口を当てるクイズ形式に。【9】は、AK の長さを2人で別々に決めて解き、$\frac{25t}{2}$ の式で答え合わせをすると、一般化の良さが実感できます。

発展-13　三角比の入り口（sin・cos・tan と図形への利用）

問1・問2

問1　$\sin A=\frac{5}{13}$、$\cos A=\frac{12}{13}$、$\tan A=\frac{5}{12}$、$\sin B=\frac{12}{13}$（∠B の向かいの辺は CA＝12）

問2　$\cos^2\theta=1-\frac{1}{9}=\frac{8}{9}$ より $\cos\theta=\frac{2\sqrt{2}}{3}$、$\tan\theta=\frac{1}{3}\div\frac{2\sqrt{2}}{3}=\frac{1}{2\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{4}$

【1】

(1) $\sin A=\frac{8}{17}$、$\cos A=\frac{15}{17}$、$\tan A=\frac{8}{15}$

(2) AB＝$\sqrt{1+4}=\sqrt{5}$。$\sin A=\frac{1}{\sqrt{5}}=\frac{\sqrt{5}}{5}$、$\cos A=\frac{2}{\sqrt{5}}=\frac{2\sqrt{5}}{5}$、$\tan A=\frac{1}{2}$

ワンポイント：∠A の**向かいの辺（BC）が高さ**です。∠A のとなりの辺（CA）と取りちがえないよう、θ を左下におく図をかき直しましょう。

【2】

(1) $\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{2}=\mathbf{1}$

(2) $\dfrac{1}{\sqrt{2}}\times\dfrac{1}{\sqrt{2}}=\dfrac{1}{2}$

(3) $\sqrt{3}\times\dfrac{1}{\sqrt{3}}=\mathbf{1}$

(4) $\dfrac{\sqrt{3}}{2}\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}-\dfrac{1}{2}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{4}-\dfrac{1}{4}=\dfrac{1}{2}$

(5) $1+2=\mathbf{3}$

ワンポイント：(3) は $\tan(90^\circ-\theta)=\dfrac{1}{\tan\theta}$ の例です。(5) の $\dfrac{1}{\cos^2 45^\circ}=\dfrac{1}{\left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2}=2$ は、相互関係③ $1+\tan^2 45^\circ=1+1=2$ でも確かめられます。

【3】

(1) $\cos\theta=\sqrt{1-\dfrac{9}{25}}=\dfrac{4}{5}$、$\tan\theta=\dfrac{3}{4}$

(2) $\dfrac{1}{\cos^2\theta}=1+4=5$ より $\cos\theta=\dfrac{1}{\sqrt{5}}=\dfrac{\sqrt{5}}{5}$、$\sin\theta=\tan\theta\cos\theta=\dfrac{2\sqrt{5}}{5}$

(3) $\cos 20^\circ$

(4) $\sin 35^\circ$

ワンポイント：(2) は「底辺1、高さ2」の直角三角形をかけば、斜辺 $\sqrt{5}$ からすぐ読みとれます。表の値でも $\sin 70^\circ=0.9397=\cos 20^\circ$ を確認できます。

【4】

(1) BC$=10\sin 30^\circ=\mathbf{5}$、CA$=10\cos 30^\circ=5\sqrt{3}$

(2) BC$=6\tan 60^\circ=6\sqrt{3}$

(3) BC$=20\sin 40^\circ=20\times 0.6428=12.856\rightarrow$ **約 12.9**

【5】

(1) $30\tan 25^\circ+1.5=30\times 0.4663+1.5=13.989+1.5=15.489\rightarrow$ **約 15.5 m**

(2) 高さ $200\sin 8^\circ=200\times 0.1392=27.84\rightarrow$ **約 27.8 m**、水平 $200\cos 8^\circ=200\times 0.9903=198.06\rightarrow$ **約 198.1 m**

(3) PH$=h$ とすると、仰角45°より AH$=h$、仰角60°より BH$=\dfrac{h}{\sqrt{3}}$。

$$h-\frac{h}{\sqrt{3}}=10\rightarrow\sqrt{3}h-h=10\sqrt{3}\rightarrow h=\frac{10\sqrt{3}}{\sqrt{3}-1}=\frac{10\sqrt{3}(\sqrt{3}+1)}{(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)}=\frac{30+10\sqrt{3}}{2}$$

$h=15+5\sqrt{3}$ **(m)**（約 23.7 m）

ワンポイント：(2) は「斜辺が 200 m」の直角三角形です。坂の長さは斜辺、上がる高さは sin、水平の距離は cos。(3) の最後は、中3で学んだ**分母の有理化**（$(\sqrt{3}-1)(\sqrt{3}+1)=2$）を使います。

【6】

(1) $\dfrac{1}{2}\times 8\times 5\times\dfrac{\sqrt{3}}{2}=10\sqrt{3}$

(2) $6\times 10\times\sin 45^\circ=60\times\dfrac{\sqrt{2}}{2}=30\sqrt{2}$

(3) 中心角は $360^\circ \div 8 = 45^\circ$。$8 \times \dfrac{1}{2} \times 4 \times 4 \times \sin 45^\circ = 8 \times 4\sqrt{2} = 32\sqrt{2}$

ワンポイント：(3) のように、**正多角形は中心から二等辺三角形に分ければ**、「$\dfrac{1}{2}r^2 \times \sin$（中心角）」 のくり返しで面積が出ます。正十二角形なら中心角30°で、$12 \times \dfrac{1}{2}r^2 \times \dfrac{1}{2} = 3r^2$ になります。

【7】

(1) **答え　1**　BC は ∠A の向かいの辺（高さ）なので、斜辺 × sin で $10\sin\theta$。

(2) **答え　2**　CA＝$10\cos\theta$ なので、$\dfrac{1}{2} \times 10\cos\theta \times 10\sin\theta = 50\sin\theta\cos\theta$。

ワンポイント：(1) で 2 を選ぶのは「高さ」と「底辺」の取りちがえ、3 は「斜辺 × tan」としたまちがい（tan は**底辺**にかける）です。(2) で 3 を選ぶのは $\dfrac{1}{2}$ を忘れたまちがいです。

【8】

(1) △ABH で AH²＝$25 - x^2$、△ACH で AH²＝$49 - (8-x)^2$。

$25 - x^2 = 49 - 64 + 16x - x^2 \to 16x = 40 \to x = \dfrac{5}{2}$

(2) $\cos B = \dfrac{\mathrm{BH}}{\mathrm{AB}} = \dfrac{5}{2} \div 5 = \dfrac{1}{2} \to$ **∠B＝60°**

(3) $\dfrac{1}{2} \times 5 \times 8 \times \sin 60^\circ = 10\sqrt{3}$

（たしかめ：AH＝$\sqrt{25 - \dfrac{25}{4}} = \dfrac{5\sqrt{3}}{2}$、$\dfrac{1}{2} \times 8 \times \dfrac{5\sqrt{3}}{2} = 10\sqrt{3}$ ）

(4) 内接円の半径を r とすると、$\dfrac{1}{2}r(5+8+7) = 10\sqrt{3} \to 10r = 10\sqrt{3} \to r = \sqrt{3}$

(5) C を通る外接円の直径 CD をひく（∠B は鋭角）。円周角の定理より ∠CDA＝∠CBA＝60°、直径に対する円周角より ∠CAD＝90°。

直角三角形 CAD で $\sin 60^\circ = \dfrac{\mathrm{CA}}{\mathrm{CD}} = \dfrac{7}{2R} \to 2R = \dfrac{7}{\sin 60^\circ} = \dfrac{14}{\sqrt{3}} \to R = \dfrac{7\sqrt{3}}{3}$

ワンポイント：(1)(2) は余弦定理 $b^2 = c^2 + a^2 - 2ca\cos B$（$49 = 25 + 64 - 80\cos B \to \cos B = \dfrac{1}{2}$）と同じ結果を、中学の三平方の定理だけで出しています。(5) は正弦定理 $\dfrac{b}{\sin B} = 2R$ そのものです。3辺が 5, 7, 8 の三角形は「60°の角をもつ整数の三角形」として、難関校の入試でよく使われます。

【9】（解答例）

作った問題：水平な地面に立つ塔 PH を、地点 A から見上げると仰角 30°、塔に向かって 12 m 近づいた地点 B から見上げると仰角 45° だった。塔の高さを求めよ。

解答：PH＝h とすると BH＝h、AH＝$\sqrt{3}h$。$\sqrt{3}h - h = 12$ より $h = \dfrac{12}{\sqrt{3}-1} = \dfrac{12(\sqrt{3}+1)}{2} = 6\sqrt{3} + 6$ **(m)**（約 16.4 m）

たしかめ：BH＝$6\sqrt{3}+6$、AH＝$\sqrt{3}(6\sqrt{3}+6) = 18 + 6\sqrt{3}$。差は $18 + 6\sqrt{3} - 6\sqrt{3} - 6 = 12$

ワンポイント：近づいた地点のほうが仰角は**大きく**なります。「遠い地点で 60°、近い地点で 30°」のような、ありえない条件の問題を作っていないかも確かめましょう。

先生用メモ

- **時間配分の目安（115分）**：導入5分 → ポイント40分（相似の図から「比が一定」を必ず実感させる。定規で大きさのちがう直角三角形をかいて比を測らせてもよい） → 例題25分 → 演習35分 → 丸つけ・解き直し10分

- **つまずきやすい所**：①三角形の向きが変わると、高さと底辺を取りちがえる。θ を左下におく図に**かき直す**習慣を。②$\sin^2\theta$ を $\sin\theta^2$ と読みちがえる。③測量で目の高さを足し忘れる。
- **声かけ例**：「θ の向かいの辺はどれ？」「tan は傾きだったね。底辺に何をかけると高さになる？」
- **2人で解く工夫**：【8】は、1人が三平方の定理（中学の方法）、もう1人が memo の余弦定理で $\cos B$ を求め、同じ答えになるかを比べる。高校の公式が中学の道具の「まとめ」であることが体感できます。

中3-15　標本調査

問1・問2

問1　(1) **全数調査**　(2) **標本調査**

問2　$3000\times\dfrac{2}{100}=60$　**およそ 60個**

【1】

(1) **全数調査**　(2) **標本調査**　(3) **標本調査**

(4) **全数調査**　(5) **標本調査**　(6) **全数調査**

ワンポイント：(6) は「一人ひとりの合否を決める」ので、受験者全員を調べる必要があります。(3) は全部開けたら売る缶詰がなくなりますね。

【2】

(1) **ある市の中学生 1200人**

(2) **150**

(3) $1200\times\dfrac{120}{150}=1200\times0.8=960$　**およそ 960人**

【3】

(1) $15\div50=$ **0.3**

(2) $2000\times0.3=600$　**およそ 600個**

【4】

(1) ○　(2) ×　(3) ×　(4) ○

ワンポイント：(2) は平日の昼に駅にいる人にかたより、(3) は本が好きな人にかたよります。「**だれもが同じ確率で選ばれるか**」で判断します。

【5】

(1) 池の魚を x 匹とすると　$6:45=40:x\to6x=1800\to x=300$　**およそ 300匹**

(2) 取り出した白玉は $80-5=75$ 個。白：赤$=75:5=15:1$。白玉を x 個とすると $x:50=15:1\to x=750$

およそ 750個

(3)（解答例）**2回目につかまえる魚の数を多くする。／同じ調査を何回かくり返して、結果を合わせる。／印をつけた魚が池全体によく混ざるまで、十分に時間をおく。** などから1つ

【6】

(1) **3**　Cは誤り。無作為に抽出しても、標本の割合は母集団の割合と **ほぼ等しい** だけで、必ず一致するわけではない。

(2) **3**　米粒を x 粒とすると $15:200=300:x\to15x=60000\to x=4000$

【7】

(1) Aさん：$600 \times \dfrac{3}{10} =$ **およそ 180個**

Bさん：$600 \times \dfrac{16}{50} =$ **およそ 192個**

Cさん：40個中 $3+2+4+3=12$ 個 → $600 \times \dfrac{12}{40} =$ **およそ 180個**

(2)（解答例）**Bさん。標本の大きさが50で、3人の中で最も大きいから。**

（Cさんも合計40個なので、Aさんより信頼できる。）

(3) 全部で $10+50+40=$ **100個**、黒は $3+16+12=$ **31個**

$600 \times \dfrac{31}{100} = 186$　**およそ 186個**

ワンポイント：(3) のように、**結果を合わせて標本を大きくする** と、推定はさらに信頼できるものになります。ポイントの図（標本の大きさと推定の正確さ）とセットで理解しましょう。

先生用メモ

- **時間配分の目安（90分）**：導入5分 → ポイント25分（乱数表は実際に読ませる） → 例題15分 → 演習35分 → 丸つけ・解き直し10分
- **つまずきやすい所**：①比例式の対応のずれ（池の魚で「8：50＝x：60」としてしまう）。②袋の玉で、入れた玉の数をひき忘れる。③答えに「およそ」をつけない。
- **声かけ例**：「その比は、左右で同じものどうしを比べてる？ 印の数：全体の数 になってる？」
- **2人で解く工夫**：碁石（またはおはじき）を袋に入れて、実際に標本調査をやってみる。1人が10個、もう1人が30個取り出して推定し、本当の数とくらべる。標本の大きさの大切さが体験でわかります。

発展-14　順列・組合せの発展（円順列・重複組合せ・包除原理・二項定理）

問1〜問5

問1　${}_6\mathrm{P}_2 = 6\times5 =$ **30**　${}_7\mathrm{C}_2 = \dfrac{7\times6}{2\times1} =$ **21**　${}_9\mathrm{C}_7 = {}_9\mathrm{C}_2 = \dfrac{9\times8}{2} =$ **36**

問2　$\dfrac{5!}{3!\,2!} = \dfrac{120}{6\times2} =$ **10 通り**（5つの位のうち、2 を置く2つの位を選ぶ ${}_5\mathrm{C}_2=10$ と考えてもよい）

問3　$(5-1)! =$ **24 通り**

問4　○3個と｜3本の並べ方 → ${}_6\mathrm{C}_3 =$ **20 通り**

問5　4 の倍数 15 個、6 の倍数 10 個、両方（12 の倍数）5 個。4 または 6 の倍数は $15+10-5=20$ 個 → $60-20=$ **40 個**

ワンポイント：問5 で「両方」を 24 の倍数（4×6）にしてしまうミスに注意。4 でも 6 でもわれる数は **最小公倍数 12** の倍数です。

【1】

(1) $5\times4\times3=$ **60**　(2) $\dfrac{7\times6\times5}{3\times2\times1} =$ **35**　(3) ${}_{10}\mathrm{C}_2 =$ **45**

(4) 役職に順番（区別）があるので順列 ${}_6\mathrm{P}_3 = 6\times5\times4 =$ **120 通り**

(5) 委員には区別がないので組合せ ${}_8\mathrm{C}_3 =$ **56 通り**

(6) ${}_5\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_2 = 10\times6 =$ **60 通り**（男子を選ぶ「かつ」女子を選ぶ → 積の法則）

ワンポイント：P か C かは「**選んだものを入れかえたら、ちがう結果になるか**」で判断。(4) は A が委員長・B が副委員長と、その逆はちがう結果なので P です。

【2】

(1) $\dfrac{5!}{2!\,3!} =$ **10 通り**

(2) A が3個、N が2個 → $\dfrac{6!}{3!\,2!} = \dfrac{720}{12} =$ **60 通り**

(3) $\dfrac{6!}{3!\,2!\,1!} =$ **60 通り**（(2) と同じ「3個・2個・1個」の形なので同じ答え）

(4) N がとなりあう：[NN]、B、A、A、A の5つ（A が3個）→ $\dfrac{5!}{3!} = 20$ 通り。$60 - 20 =$ **40 通り**

【3】

(1) $(6-1)! =$ **120 通り**

(2) A と B を1つのかたまりにすると5つの円順列 → $4! = 24$ 通り。かたまりの中の並び（AB と BA）が2通り → $24 \times 2 =$ **48 通り**

(3) $120 - 48 =$ **72 通り**

(4) $\dfrac{(6-1)!}{2} =$ **60 通り**

ワンポイント：(2) は「A を固定し、B は A の右どなりか左どなりの2通り、残り4人は $4!$ 通り」→ $2 \times 24 = 48$ と考えても同じです。

【4】

(1) 3 の倍数 66 個、5 の倍数 40 個、15 の倍数 13 個 → $66 + 40 - 13 =$ **93 個**

(2) $200 - 93 =$ **107 個**

(3) どちらか好き：$25 + 18 - 10 = 33$ 人 → $40 - 33 =$ **7 人**

ワンポイント：(1) で $200 \div 3 = 66.6\cdots$ の**整数部分**が 3 の倍数の個数です。

【5】

(1) ○6個・｜2本 → ${}_8\mathrm{C}_2 =$ **28 通り**

(2) 先に1個ずつ配ると残り3個 → ○3個・｜2本 → ${}_5\mathrm{C}_2 =$ **10 通り**

(3) 4種類なので｜は3本。○8個・｜3本 → ${}_{11}\mathrm{C}_3 = \dfrac{11 \times 10 \times 9}{6} =$ **165 組**

(4) 1〜6 の6種類からくり返しを許して3つ選ぶと、小さい順に並べて $a \leqq b \leqq c$ が1通りに決まる。○3個・｜5本 → ${}_8\mathrm{C}_3 =$ **56 通り**

ワンポイント：(4) のように「**大小の順が決まっている並び**」は、「**選ぶだけ**」に言いかえられます。もし $a < b < c$（等号なし）なら、ちがう3つを選ぶので ${}_6\mathrm{C}_3 = 20$ 通りです。

【6】

(1) $a^5 + 5a^4b + 10a^3b^2 + 10a^2b^3 + 5ab^4 + b^5$

(2) $x^2 \cdot 2^2$ の項：4つのかっこのうち、x を選ぶ2つを決める ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$ 通り。$6 \times 4 =$ **24**

(3) $(2x)^3(-1)^3$ の項：${}_6\mathrm{C}_3 \times 2^3 \times (-1)^3 = 20 \times 8 \times (-1) =$ **−160**

(4) **1024**（$= 2^{10}$）

（説明例）10人のグループから何人かを選ぶ（0人〜10人）とき、1人1人について「選ぶ・選ばない」の2通りずつなので、選び方は全部で $2^{10} = 1024$ 通り。これを選ぶ人数が 0人、1人、…、10人の場合に分けて数えたものが ${}_{10}\mathrm{C}_0 + {}_{10}\mathrm{C}_1 + \cdots + {}_{10}\mathrm{C}_{10}$ なので、等しい。

ワンポイント：(3) は**係数の 2 と符号の −1 も3乗する**のを忘れやすいです。「かっこの中身ごと」選ぶと考えましょう。

【7】

(1) **3**　右へ5回・上へ3回の8回の移動から、上へ進む3回を選ぶ → ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$ 通り

(2) A→C：右2・上1 → ${}_3\mathrm{C}_1 = 3$ 通り、C→B：右3・上2 → ${}_5\mathrm{C}_2 = 10$ 通り。$3 \times 10 = $ **30 通り**

(3) X を通る道順：A→X（右3・上2）${}_5\mathrm{C}_2 = 10$ 通り × X→B（右2・上1）3 通り ＝ 30 通り。$56 - 30 = $ **26 通り**

(4) C→B で X を通らないもの：C→B の 10 通りから、C→X→B の $2 \times 3 = 6$ 通りを引いて 4 通り。$3 \times 4 = $ **12 通り**

ワンポイント：(1) の 4 は ${}_8\mathrm{P}_3 = 336$（順列）のまちがい。↑3つは区別がないので C です。1 の 15 は 5×3、2 の 28 は ${}_8\mathrm{C}_2$ とする誤りです。書きこみ方式でも B に 56 が出るので、必ずたしかめを。

【8】

(1) A が b、c のどちらを受け取るかで分ける。

A←b のとき、C は c を受け取れないので C←a、B←c。

A←c のとき、B は b を受け取れないので B←a、C←b。

（A, B, C）＝（b, c, a）、（c, a, b）の **2 通り**

(2) 全体 $4! = 24$ 通り。

1人（たとえば A）が自分のものを受け取る：残り3人は自由 $3! = 6$ 通り。4人分で $4 \times 6 = 24$

2人が自分のもの：2人の選び方 ${}_4\mathrm{C}_2 = 6$、残り $2! = 2 \to 6 \times 2 = 12$

3人が自分のもの：${}_4\mathrm{C}_3 \times 1! = 4$　　4人とも：1

少なくとも1人が自分のもの：$24 - 12 + 4 - 1 = 15$ 通り（包除原理）

だれも自分のものを受け取らない：$24 - 15 = $ **9 通り**

(3) $120 - 5 \times 24 + 10 \times 6 - 10 \times 2 + 5 \times 1 - 1 = $ **44 通り**

ワンポイント：これは数学オリンピックの入門でよく使われる「**完全順列（かく乱順列）**」です。n が大きくなると、だれも自分のものを受け取らない確率（$\frac{2}{6}$、$\frac{9}{24}$、$\frac{44}{120}$、…）はある値（約 0.368）に近づくことが知られています。Python で全部の受け取り方を書き出して数えても、2、9、44 になります。

【9】（解答例）

作った問題：$x + y + z = 7$ をみたす整数で、$x \geqq 2$、$y \geqq 1$、$z \geqq 0$ となる組は何組ありますか。

解き方：先に x に2個、y に1個配っておく。$x = X + 2$、$y = Y + 1$ とおくと $X + Y + Z = 4$（すべて 0 以上）。○4個・｜2本 → ${}_6\mathrm{C}_2 = $ **15 組**

たしかめ：$x = 2$ のとき $y + z = 5$（$y \geqq 1$）で 5 組、$x = 3$ で 4 組、$x = 4$ で 3 組、$x = 5$ で 2 組、$x = 6$ で 1 組 → $5 + 4 + 3 + 2 + 1 = 15$

ワンポイント：「～以上」は**先に配って 0 以上にそろえる**のがコツ。逆に「$x \leqq 3$」のような**上限**がつくと、○と｜だけでは数えられず、包除原理（全体 − 上限をこえるもの）と組み合わせることになります。挑戦したい人は作ってみましょう。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → 積・和の法則と P・C 15分 → 同じものを含む順列・円順列 15分 → 重複組合せ 10分 → 包除原理 10分 → 二項定理・最短経路 15分 → 例題 15分 → 演習 30分 → 解き直し 5分。1回で終わらなければ、包除原理の前で2回に分けてよい。
- **つまずきやすい所**：① P と C の取りちがえ、② 円順列で「回す」と「裏返す」の混同、③ 重複組合せで｜の本数を種類の数にしてしまう、④ 包除原理で「両方」を積にしてしまう（最小公倍数を使う）。
- **声かけ例**：「その公式、なぜ $r!$ でわるの？ 何が何回重なってる？」「小さい数（3人、2個…）で書き出して確かめてみよう」

- **2人で解く工夫**：重複組合せは、実際におはじき（○）とえんぴつ（｜）を並べて「この並び方は何個ずつ？」と相手に読ませる。【8】(1) は2人で実際にカードを交換して書き出すと、包除原理の意味が実感できる。

発展-15　確率の発展（余事象・期待値・条件付き確率の初歩・鳩の巣原理）

問1〜問5

問1　全部 ${}_{10}\mathrm{C}_2 = 45$ 通り、2本とも当たり ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$ 通り $\to \dfrac{3}{45} = \dfrac{1}{15}$

問2　${}_6\mathrm{C}_2 \left(\dfrac{1}{2}\right)^2 \left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{15}{64} \to \dfrac{15}{64}$

問3　期待値 $300 \times \dfrac{1}{5} = 60$ 円 $>$ 50円 → **得**（平均 10円得）

問4　陰性 8820人のうち病気 10人 $\to \dfrac{10}{8820} = \dfrac{1}{882}$

問5　$30 = 7 \times 4 + 2$。どの曜日も4人以下なら全部で 28人以下で矛盾 → **5人以上**

ワンポイント：問4 から、この検査は「陰性ならほぼ安心」ですが、「陽性でも本当に病気なのは 12人に1人」。病気の人がもともと少ないと、こうなります。

【1】

(1) 全部 ${}_7\mathrm{C}_2 = 21$ 通り、女子2人 ${}_3\mathrm{C}_2 = 3$ 通り $\to \dfrac{3}{21} = \dfrac{1}{7}$

(2) $4 \times 3 = 12$ 通り $\to \dfrac{12}{21} = \dfrac{4}{7}$

(3) 全部 ${}_9\mathrm{C}_3 = 84$ 通り。奇数は 1、3、5、7、9 の5枚 $\to {}_5\mathrm{C}_3 = 10$ 通り $\to \dfrac{5}{42}$

(4) 和が偶数 ⇔「3枚とも偶数」か「奇数2枚・偶数1枚」。${}_4\mathrm{C}_3 + {}_5\mathrm{C}_2 \times {}_4\mathrm{C}_1 = 4 + 40 = 44$ 通り $\to \dfrac{44}{84} = \dfrac{11}{21}$

ワンポイント：(4) は「奇数＋奇数＝偶数」を使って、**奇数の枚数が 0枚か2枚**と言いかえるのがコツです。

【2】

(1) $1 - \left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = 1 - \dfrac{125}{216} = \dfrac{91}{216}$

(2) $1 - \left(\dfrac{1}{2}\right)^5 = \dfrac{31}{32}$

(3) 余事象「積が奇数」＝両方奇数 $\dfrac{9}{36} \to 1 - \dfrac{1}{4} = \dfrac{3}{4}$

(4) 全部 ${}_{10}\mathrm{C}_3 = 120$ 通り、3本ともはずれ ${}_8\mathrm{C}_3 = 56$ 通り $\to 1 - \dfrac{56}{120} = \dfrac{8}{15}$

【3】

(1) ${}_4\mathrm{C}_2 \left(\dfrac{1}{2}\right)^4 = \dfrac{6}{16} = \dfrac{3}{8}$

(2) ${}_4\mathrm{C}_1 \times \dfrac{1}{6} \times \left(\dfrac{5}{6}\right)^3 = \dfrac{4 \times 125}{1296} = \dfrac{125}{324}$

(3) $0.6 \times 0.5 = \mathbf{0.3}$

(4) 余事象「2人とも外す」$0.4 \times 0.5 = 0.2 \to 1 - 0.2 = \mathbf{0.8}$

ワンポイント：(4) を $0.6 + 0.5 = 1.1$ としてはいけません（確率が 1 をこえる！）。「両方決める」0.3 を2回数えています。包除原理で $0.6 + 0.5 - 0.3 = 0.8$ としても同じ答えです。

【4】

(1) $\dfrac{1+2+3+4+5+6}{6} = \dfrac{7}{2}$

(2) $1000 \times \dfrac{2}{100} + 500 \times \dfrac{5}{100} + 100 \times \dfrac{20}{100} = 20 + 25 + 20 = \mathbf{65}$ 円

(3) 期待値 65円 ＜ 80円 なので **損**

【5】

(1) $\dfrac{60}{200}=\dfrac{3}{10}$

(2) 女子 80人が新しい全体。そのうちめがね 30人 → $\dfrac{3}{8}$

(3) めがね 60人が新しい全体。そのうち女子 30人 → $\dfrac{30}{60}=\dfrac{1}{2}$

ワンポイント：(2) と (3) は「全体（分母）」がちがいます。「**～とわかったとき**」の「～」が分母です。

【6】

差ごとの場合の数：0 点 6通り、1 点 10通り、2 点 8通り、3 点 6通り、4 点 4通り、5 点 2通り（合計 36）

(1) **3**　$\dfrac{8}{36}=\dfrac{2}{9}$

(2) $\dfrac{0\times6+1\times10+2\times8+3\times6+4\times4+5\times2}{36}=\dfrac{70}{36}=\dfrac{35}{18}$ **点**

(3) 3 点以上は $6+4+2=12$ 通り → K さんが勝つ確率 $\dfrac{1}{3}$、L さんは $\dfrac{2}{3}$ → **L さんが有利**

ワンポイント：(1) の 1 は差が 2 の組（1,3）（2,4）（3,5）（4,6）の4通りだけ数えて、大小を入れかえた4通りを忘れたまちがいです。

【7】

(1) $\dfrac{2}{3}$

(2) 最初の選択が当たる確率は $\dfrac{1}{4}$ → 変えない場合の当たりは $\dfrac{1}{4}$。

最初がはずれ（確率 $\dfrac{3}{4}$）のとき、司会者がヤギを1つ開けると、残り2つのうち1つが必ず車。半々で選ぶので $\dfrac{1}{2}$。

→ 変える場合 $\dfrac{3}{4}\times\dfrac{1}{2}=\dfrac{3}{8}$（変えない $\dfrac{1}{4}=\dfrac{2}{8}$ より大きいので、**変えたほうが有利**）

(3)（解答例）**残りの2つのドアは、同様に確からしくない。最初に選んだドアが当たる確率は $\dfrac{1}{3}$ のままで、司会者は車の位置を知っていて必ずヤギのドアを開けるので、開かなかったもう1つのドアが当たる確率は $\dfrac{2}{3}$ になる。**

ワンポイント：(2) は「最初が当たり・はずれ」で場合分けし、条件付き確率のかけ算の形 $P(A\cap B)=P(A)\times P_A(B)$ を使いました。コンピュータで全部の場合を数えても $\dfrac{3}{8}$ になります。

【8】

(1)（証明）1～100 を （1, 2)、(3, 4)、…、(99, 100） の **50組**（巣）に分ける。51個の数（ハト）を50組に入れると、鳩の巣原理より、同じ組から2つ選ばれている組がある。その2数の差は 1 である。（証明終わり）

50個の例：**1、3、5、…、99 の奇数50個**（どの2数の差も 2 以上）

(2)（証明）各辺の中点を結ぶと、1辺 1 cm の正三角形 **4つ** に分かれる。5個の点を4つの小さい正三角形に入れると、鳩の巣原理より、同じ小さい正三角形に入る2点がある。1辺 1 cm の正三角形の中の2点の距離は、いちばん長くても1辺の長さ 1 cm なので、その2点の距離は 1 cm 以下である。（証明終わり）

(3)（説明）整数を 4 でわった余りは 0、1、2、3 の4通り。5つの整数を余りで分けると、鳩の巣原理より、余りが同じ2つの整数がある。それを $4a+r$、$4b+r$ とすると、差は $4(a-b)$ で 4 の倍数である。

(4)（証明）6人のうち1人 A に注目する。残り5人を「A の知り合い」と「A の知り合いでない」の2つに分けると、$5=2\times2+1$ なので、鳩の巣原理（一般形）より、どちらかに **3人以上** いる。

「A の知り合い」に3人 B、C、D がいるとき：B、C、D の中に知り合いどうしの2人がいれば、その2人と A で「3人とも知り合い」。いなければ、B、C、D が「3人とも知り合いでない」。

「知り合いでない」に3人いるときも、「知り合い」と「知り合いでない」を入れかえて同じように言える。（証明終わり）

ワンポイント：(4) は **ラムゼーの定理** の一番小さい場合で、数学オリンピックの有名問題です。5人では成り立たない例もあります（5人が輪になって、となりどうしだけ知り合いの場合）。6人のすべての関係（$2^{15}=32768$ 通り）をコンピュータで調べても、例外はありません。

【9】（解答例）

作った問題：先に**2勝**したほうが優勝、1試合で A が勝つ確率は $\dfrac{2}{3}$。A が優勝する確率は？

解き方：2勝0敗 $\left(\dfrac{2}{3}\right)^2=\dfrac{4}{9}$、2勝1敗（最初の2試合で1敗）${}_2\mathrm{C}_1\left(\dfrac{2}{3}\right)^2\dfrac{1}{3}=\dfrac{8}{27}$ → $\dfrac{12}{27}+\dfrac{8}{27}=\dfrac{20}{27}$（約 0.741）

気づいたこと：3勝制では $\dfrac{64}{81}$（約 0.790）。**試合数が多いほど、強いほうが優勝しやすくなる。**運の要素がならされるからで、プロ野球の日本シリーズが「4勝制」なのもこのためと考えられます。

ワンポイント：勝つ確率を $\dfrac{1}{2}$ にすると、何勝制でも優勝の確率は $\dfrac{1}{2}$ です（対等だから）。条件を変えたら「予想 → 計算 → 確かめ」の順で比べましょう。

先生用メモ

- **時間配分の目安（120分）**：導入5分 → 組合せの確率・余事象 10分 → 独立・反復試行 15分 → 期待値 10分 → 条件付き確率・モンティ・ホール 20分 → 鳩の巣原理 10分 → 例題 15分 → 演習 30分 → 解き直し 5分。2回に分けるなら、条件付き確率の前で切る。
- **つまずきやすい所**：① 反復試行で ${}_n\mathrm{C}_r$ をかけ忘れる、② 例題2で最後の試合も負けの位置に入れてしまう（${}_5\mathrm{C}_2$ にする）、③ 条件付き確率で分母を全体のままにする、④ 鳩の巣原理で「何がハトで何が巣か」を書かない。
- **声かけ例**：「その場合、本当に同様に確からしい？」「“わかったとき”の新しい全体はどこ？」「巣は何個？ ハトは何羽？」
- **2人で解く工夫**：モンティ・ホールは、トランプ3枚（当たり1枚）で1人が司会者役になり、「変える」「変えない」を各20回ずつ実際にやってみる。結果を集計してから表で説明すると、納得感がまったくちがう。

中3-16　神奈川入試 数学 総合演習

問1・問2

問1　$-3\times(-2+5)=-9$

問2　$90n=2\times3^2\times5\times n$ なので、$n=2\times5=\mathbf{10}$（$\sqrt{900}=30$）

【1】（問1：計算）

(ア) **3**　$-7+12=5$

(イ) **2**　$-\dfrac{9}{12}+\dfrac{10}{12}=\dfrac{1}{12}$

(ウ) **1**　$-\dfrac{18x^2y\times2y}{3x}=-12xy^2$

(エ) **1**　$\dfrac{4(2x+y)-3(x-2y)}{12}=\dfrac{8x+4y-3x+6y}{12}=\dfrac{5x+10y}{12}$

(オ) **2**　$(3-4)+\dfrac{6\sqrt{3}}{3}=-1+2\sqrt{3}$

ワンポイント：(エ) の 2 は $-3\times(-2y)$ を $-6y$ としたミス、4 は分母どうしをたしたミス。選択肢は「よくあるミス」の集まりです。

【2】（問2：小問集合）

(ア) **1**　展開すると $x^2-4x-12+3x=x^2-x-12=(x-4)(x+3)$

(イ) **2**　$x=\dfrac{-5\pm\sqrt{25-8}}{2}=\dfrac{-5\pm\sqrt{17}}{2}$

(ウ) **1**　$a(1+4)=-10\to a=-2$

(エ) **2**　昨年の男子を x 人、女子を y 人とすると $x+y=500$、$0.1x-0.05y=8$。

2つ目を20倍して $2x-y=160$。たして $3x=660$、$x=220$。今年の男子は $220\times1.1=242$（人）

(オ) **3**　$60=2^2\times3\times5$ なので $n=3\times5=15$（$\sqrt{900}=30$）

(カ) **3**　$4000\times\dfrac{2}{80}=100$

ワンポイント：(エ) は **1 の 220人（昨年の男子）** を選ぶミスが多い問題。聞かれているのは「今年」です。

【3】（問3：図形・資料）

(ア)(i) (a) **1**　(b) **2**　(c) **3**

(ii) △CBE∽△CAB より CB：CA＝CE：CB → $6:9=CE:6\to CE=4$。AE＝$9-4=$ **5 cm**

(イ) **2**　A：範囲は1組 $38-12=26$、2組 $40-8=32$ → 正しい。B：四分位範囲は1組 $31-20=11$、2組 $34-22=12$ → 誤り。C：中央値は1組26点、2組25点 → 正しい。D：箱ひげ図から平均値は読み取れない → 誤り。

(ウ) **1：5**　AD∥BE より △AFD∽△EFB、相似比は AD：EB＝$2:1$。△BEF＝1 とすると △AFD＝4。AF：FE＝$2:1$ より △ABF＝2。△ABD＝$2+4=6$ なので △BCD＝6。四角形FECD＝$6-1=5$

(エ) $\dfrac{24}{5}$ **cm**　AB＝$\sqrt{8^2+6^2}=10$。△ABC の面積を2通りに表すと $\dfrac{1}{2}\times6\times8=\dfrac{1}{2}\times10\times CD\to CD=\dfrac{48}{10}=\dfrac{24}{5}$

ワンポイント：(ア)(i) は「**角のリレー**」。∠CBE（＝∠CBD）を、②で ∠CAD に、③で ∠BAC（＝∠CAB）にうつしています。(エ) の「面積を2通り」は、直角三角形の垂線の長さを求める最速の方法です。

【4】（問4：関数）

(ア) **2**　$8=a\times16\to a=\dfrac{1}{2}$

(イ) B$(2,\ 2)$。傾き $m=\dfrac{2-8}{2-(-4)}=-1$。$y=-x+n$ に B を代入して $n=4$。$m=-1$、$n=4$

(ウ) $-1+\sqrt{17}$　△OAB と △PAB は底辺ABが共通。Oと反対側で、直線ABからの距離がOと等しい直線は、切片が $4+4=8$ の $y=-x+8$（直線ABとの切片の差が、OとABの切片の差 4 と等しい）。

$\dfrac{1}{2}x^2=-x+8\to x^2+2x-16=0\to x=-1\pm\sqrt{17}$。正の方で $x=-1+\sqrt{17}$

ワンポイント：Oを通る平行線 $y=-x$ との交点 $x=-2$ もありますが、問題の条件「x 座標が正」に合いません。**直線ABの反対側** にも平行線をひくのがこの問題の山場です。

【5】（問5：確率）

(ア) $\dfrac{1}{3}$　$N=10a+b$ が3の倍数 ⇔ $a+b$ が3の倍数。和が3：2通り、6：5通り、9：4通り、12：1通り、合計12通り。$\dfrac{12}{36}=\dfrac{1}{3}$

(イ) $\dfrac{2}{9}$　素数は 11、13、23、31、41、43、53、61 の8通り。$\dfrac{8}{36}=\dfrac{2}{9}$

ワンポイント：(イ) は 51（＝3×17）を素数とまちがえやすい。各位の和が3の倍数なら3でわれます。

【6】（問6：空間図形）

(ア) **1**　底面 △ABC＝$\dfrac{1}{2}\times4\times4=8$、高さ BF＝6。$\dfrac{1}{3}\times8\times6=16$

(イ) **2**　$\sqrt{4^2+4^2+6^2}=\sqrt{68}=2\sqrt{17}$

(ウ) **10 cm**　面ABFEと面BCGFの展開図は、よこ $4+4=8$、たて 6 の長方形。$\sqrt{8^2+6^2}=10$

採点と見直し

- **80点以上**：各大問の最後の小問に、時間をかけて取り組む練習を。
- **60〜79点**：問3〜問6の前半で落とした問題を、単元にもどって解き直す。
- **60点未満**：問1・問2で満点（39点）を取ることを最優先に。計算練習を毎日10分。

先生用メモ

- **時間配分の目安（135分）**：導入・作戦10分 → ポイント20分 → 例題15分 → 演習50分（本番どおり時間を計る） → 解説・解き直し40分
- **つまずきやすい所**：①問4(ウ)でOを通る平行線だけを考え、反対側を見落とす。②問2(エ)で「昨年」の人数を答える。③問3(イ)で、箱ひげ図から平均値が読めると思いこむ。
- **声かけ例**：「その問題、2分たった？ 印をつけて次に行こう。最後に戻ってくればいい」「わくの数と答えの形は合ってる？」
- **2人で解く工夫**：演習後、2人の答案を交換して採点し合う。「どこで時間を使ったか」をおたがいに話し、次の模試での作戦（解く順番）を紙に書いて決める。